



中华人民共和国国家标准

GB/T 36450.5—2021

信息技术 存储管理 第5部分：文件系统

Information technology—Storage management—
Part 5: File systems

(ISO/IEC 24775-5:2014, MOD)

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	V
引言	Ⅷ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 缩略语	3
5 印刷约定	3
5.1 成熟度模型	3
5.2 实验性的成熟度等级	3
5.3 实现的成熟度等级	4
5.4 稳定的成熟度等级	4
5.5 完成的成熟度等级	5
5.6 弃用的材料	5
6 文件导出配置文件	6
6.1 描述	6
6.2 健康和故障管理注意事项	8
6.3 级联注意事项	8
6.4 支持的配置文件、子配置文件和包	8
6.5 配置文件方法	9
6.6 客户端注意事项和方法	9
6.7 CIM 元素	9
7 文件导出操作子配置文件	13
7.1 描述	13
7.2 健康和故障管理注意事项	18
7.3 级联注意事项	20
7.4 支持的子配置文件和包	20
7.5 配置文件方法	20
7.6 客户端注意事项和方法	31
7.7 CIM 元素	43
8 文件服务器操作子配置文件	55
8.1 概要	55
8.2 描述	55
8.3 支持的配置文件、子配置文件和包	61
8.4 配置文件方法	61
8.5 客户端注意事项和方法	69
8.6 注册名和版本	69

8.7	CIM 元素	70
9	文件存储配置文件	84
9.1	描述	84
9.2	健康和故障管理注意事项	85
9.3	级联注意事项	86
9.4	支持的配置文件、子配置文件和包	87
9.5	配置文件方法	87
9.6	客户端注意事项和方法	88
9.7	CIM 元素	88
10	文件系统配置文件	89
10.1	描述	89
10.2	健康和故障管理注意事项	92
10.3	级联注意事项	92
10.4	支持的配置文件、子配置文件和包	93
10.5	配置文件方法	93
10.6	客户端注意事项和方法	93
10.7	CIM 元素	104
11	文件系统拷贝服务配置文件	114
11.1	描述	114
11.2	健康和故障管理注意事项	117
11.3	级联注意事项	118
11.4	支持的配置文件、子配置文件和包	118
11.5	配置文件方法	118
11.6	使用案例	122
11.7	注册名和版本	127
11.8	CIM 元素	127
12	文件系统操作子配置文件	133
12.1	描述	133
12.2	健康和故障管理注意事项	140
12.3	级联注意事项	141
12.4	支持的子配置文件和包	141
12.5	配置文件方法	141
12.6	客户端注意事项和方法	160
12.7	CIM 元素	182
13	文件系统性能配置文件	202
13.1	概要	202
13.2	描述	203
13.3	实现	203
13.4	配置文件方法	207
13.5	使用案例	212
13.6	CIM 元素	215

14	文件系统配额配置文件	232
14.1	概要	232
14.2	描述	232
14.3	健康和故障管理注意事项	235
14.4	支持的配置文件、子配置文件和包	236
14.5	配置文件中的方法	236
14.6	客户端注意事项以及示例程序	238
14.7	CIM 元素	245
15	NAS 头配置文件	250
15.1	描述	250
15.2	健康和故障管理注意事项	259
15.3	级联注意事项	260
15.4	支持的子配置文件和包	260
15.5	配置文件方法	260
15.6	客户端注意事项和方法	261
15.7	CIM 元素	261
16	自包含的 NAS 配置文件	269
16.1	描述	269
16.2	健康和故障管理注意事项	277
16.3	级联注意事项	277
16.4	支持的子配置文件和包	277
16.5	配置文件方法	277
16.6	客户端注意事项和方法	278
16.7	CIM 元素	278
17	NAS 网络端口配置文件	284
17.1	概要	284
17.2	描述	284
17.3	实现	284
17.4	健康和故障管理注意事项	289
17.5	级联注意事项	290
17.6	方法	290
17.7	使用案例	290
17.8	CIM 元素	290
18	主机文件系统配置文件	304
18.1	概要	304
18.2	描述	305
18.3	实现	306
18.4	配置文件方法	309
18.5	客户端注意事项和方法——使用案例	310
18.6	CIM 元素	313
19	文件系统远程拷贝服务配置文件	331

19.1	描述	331
19.2	健康和故障管理注意事项	336
19.3	级联注意事项	336
19.4	支持的配置文件、子配置文件和包	336
19.5	配置文件方法——配置文件的外部方法	337
19.6	客户端注意事项和方法——使用案例	342
19.7	注册名和版本	345
19.8	CIM 元素	346
附录 A (资料性)	从存储到文件共享的状态转换	353
附录 B (资料性)	SMI-S 信息模型	356
参考文献		357

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 36450《信息技术 存储管理》的第5部分。GB/T 36450 已经发布了以下部分：

- 第1部分：概述；
- 第2部分：通用架构；
- 第5部分：文件系统；
- 第6部分：交换结构；
- 第7部分：主机元素；
- 第8部分：媒体库。

本文件使用重新起草法修改采用 ISO/IEC 24775-5:2014《信息技术 存储管理 第5部分：文件系统》。

本文件与 ISO/IEC 24775-5:2014 相比在结构上有调整，第3章对应 ISO/IEC 24775-5:2014 的 3.1，第4章对应 ISO/IEC 24775-5:2014 的 3.2，第5章对应 ISO/IEC 24775-5:2014 的第4章，后续章节编号顺延，并且调整了附录 A 和附录 B 的顺序。

本文件与 ISO/IEC 24775-5:2014 相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标示。本文件与 ISO/IEC 24775-5:2014 的技术性差异及其原因如下：

- a) 关于规范性引用文件，本文件做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：
 - 用修改采用国际标准的 GB/T 36450.2—2021 代替了 ISO/IEC 24775-2:2014；
 - ISO/IEC 24775-5:2014 对 ISO/IEC 24775-3、ISO/IEC 24775-4 的引用均为不注日期的引用，在正文中，由于引用了具体条款，修改为注日期的引用。
- b) 对 GB/T 36450.2—2021 中未规定的缩略语进行了补充，以便于理解。
- c) 对 ISO/IEC 24775-5:2014 中未规定的内容，在表 182 中增加了 InstanceID、ElementName 项的描述和注意事项；在表 189、表 190 增加了 InstanceID 项的描述和注意事项；在表 191、表 201 增加了 SystemCreationClassName、SystemName、CreationClassName、Name 项的描述和注意事项；在表 277 中增加了 SystemCreationClassName、SystemName、CreationClassName、BlockSize 项的描述和注意事项；在表 287 中增加了 SystemCreationClassName、SystemName、CreationClassName、DeviceID、BlockSize、NumberOfBlocks 项的描述和注意事项，以便于理解。

本文件做了下列编辑性修改：

- “范围”一章补充了本文件的适用界限；
- 为了保持条文上下文的一致性，增加了表 107～表 116、表 306～表 311 中的表头描述内容，与本文件中其他关于使用案例的表头描述格式一致。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：华中科技大学、中国电子技术标准化研究院、西北工业大学、浪潮电子信息产业股

份有限公司、中国地质大学(武汉)、深圳赛西信息技术有限公司、易安信信息技术研发(北京)有限公司、小米通讯技术有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司、特斯联科技集团有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国电子技术标准化研究院华东分院、江苏赛西科技发展有限公司。

本文件主要起草人：冯丹、詹天奇、孙伟、杨宏、彭周旋、王芳、赵向阳、邓泽、张晓、邬源杨、何霞、刘洋、白欣璐、杜蕾、王晓春、段晓东、汪渭春、陈俭喜、商蓉蓉、周珏嘉、赵晓南、蒋义、杜文宾、肖丹、卢洲、苏楠、彭涿、柴红刚、赵威、范俊、陈宇。

引 言

GB/T 36450《信息技术 存储管理》是指导我国存储管理规范化的推荐性标准,旨在通过统一的标准管理接口解决多厂商产品互操作性及跨区域、多功能的分布式存储系统的管理问题。GB/T 36450《信息技术 存储管理》的编制基于 ISO/IEC 24775,由于整体篇幅较长,且其中内容可以明确划分为若干个相对独立,但又互有关联的部分,GB/T 36450 拟由八个部分构成。

- 第 1 部分:概述。提供 GB/T 36450 系列标准的总概述。
- 第 2 部分:通用架构。包含关于接口的基本信息,如安全和协议。
- 第 3 部分:通用配置文件。包含可扩展其他部分配置文件的组件配置文件,如目标端口和作业控制。
- 第 4 部分:块设备。包含支持各种形式磁盘存储的存储配置文件。
- 第 5 部分:文件系统。包含支持文件系统的配置文件,如网络附加存储(NAS)。
- 第 6 部分:交换结构。包含处理主机服务器和存储设备互联的配置文件,如交换机。
- 第 7 部分:主机元素。包含主机服务器上存储软件的配置文件,如磁盘分区和主机硬件 RAID 控制器。
- 第 8 部分:媒体库。包含处理可移动媒体的配置文件,如磁带库。

本文件描述了这些文件如何在文件系统配置文件中,使用,目的在于确立程序和设备的自治管理配置文件,及其提供对文件数据支持和访问的核心功能要求。

信息技术 存储管理

第5部分：文件系统

1 范围

本文件规定了程序和设备的自治(顶层)配置文件的管理配置文件,其核心功能是提供对文件数据的支持和访问。此外,本文件提供了处理文件系统和管理接口功能的组件配置文件(或子配置文件)的配置文件,这些文件系统和管理接口功能可能被未包含入本文件的其他自治配置文件使用。

本文件的资料性附录描述了如何将存储从块存储映射到文件系统输出的文件共享,以及建立这些映射所涉及的机制。文件系统模型工作方式的概况在附录 A 中给出。

本文件包含两个自治配置文件。

——NAS 头配置文件:该配置文件规定了 NAS 设备的模型和功能,该设备将文件共享导出到远程用户并从 SAN 获取其存储(附加到 NAS Head 设备的阵列设备)。

——自包含的 NAS 配置文件:该配置文件定义了 NAS 设备的模型和功能,该设备将文件共享导出到远程用户,但从 NAS 设备内部的磁盘驱动器(而不是外部连接的阵列)获取其存储资源。

本文件还规定了大量组件配置文件。这些组件被自治 NAS 配置文件使用,也有可能被其他的用于描述文件系统原理和服务特征的自治配置文件使用。本文件中包括的组件配置文件(从配置文件)如下。

——文件导出(组件)配置文件:该组件配置文件定义了用于为任何自治配置文件导出文件系统或目录的模型的元素,此自治配置文件将文件数据导出到远程系统。

——文件导出操作(组件)配置文件:该组件配置文件定义了用于为服务建模的元素,这些服务用于创建、修改和删除任何提供操作导出文件系统或目录的自治配置文件的文件共享(导出文件系统或目录的表示)。

——文件存储(组件)配置文件:该组件的配置文件定义了用于逻辑磁盘上的文件系统的存储模型的元素。该配置文件没有维护文件系统到逻辑磁盘映射的服务。这些服务是在文件系统手册配置文件中定义的。

——文件系统(组件)配置文件:该组件的配置文件定义了用于文件系统模型的元素和与之相关的元素,例如逻辑文件、目录和关于文件系统被挂载到特定系统时是如何寻址的信息。有关定义与维护文件系统配置文件的信息服务包含于文件系统操作配置文件中。

——文件系统操作(组件)配置文件:该组件的配置文件定义了用于创建、修改、删除文件系统服务模型的元素和与之相关的元素。

——文件系统配额(组件)配置文件:该组件配置文件定义了用于与创建、维护、报告各种各样的文件系统元素配额相关的元素建模的元素。

本文件适用于文件系统相关子配置文件的设计、开发、管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T 36450.2—2021 信息技术 存储管理 第2部分:通用架构(ISO/IEC 24775-2:2014, MOD)

ISO/IEC 24775-3:2014 信息技术 存储管理 第3部分:通用配置文件(Information technology—Storage management—Part 3:Common profiles)

ISO/IEC 24775-4:2014 信息技术 存储管理 第4部分:块设备(Information technology—Storage management—Part 4:Block devices)

3 术语和定义

GB/T 36450.2—2021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

目录 directory

一个在文件系统内的子树。

注:目录中可包含文件和其他目录。

3.2

文件 file

在一个文件系统中的逻辑文件。

3.3

文件服务器 file server

支持导出文件和文件系统的系统配置。

注:一个文件服务器可以是一个虚拟系统元素。

3.4

文件共享 file share

应用于目录的共享协议。

注:目录通过文件共享导出到远程用户。

3.5

文件系统 file system

用于存储和检索被命名并按逻辑存放的文件的一种方式。

3.6

文件系统配额 FS quota

在文件系统资源使用上的硬件或软件限制配额。

3.7

逻辑磁盘 logical disk

用于文件系统的块存储。

注:一个逻辑磁盘将被格式化为一个特定的文件系统。

3.8

NAS头 NAS head

从一个或多个阵列获取物理存储的NAS设备,这些阵列通过外部连接到该NAS设备。

3.9

自包含的NAS self-contained NAS

一个包含自己内部(提供给网络附加存储设备)存储的网络附加存储设备。

3.10

配额 quota

对于用户、用户组或对可消耗的资源集合定义的硬性限制或软性限制。

4 缩略语

GB/T 36450.2—2021 界定的以及下列缩略语适用于本文件。

CIFS:通用互联网文件系统(Common Internet File System)

FES:文件导出服务(File Export Service)

FS:文件系统(File System)

HDR:主机发现资源(Host Discovered Resources)

LAN:局域网(Local Area Network)

LD:逻辑磁盘(Logical Disk)

MOF:管理对象格式(Managed Object Format)

MTU:最大传输单元(Maximum Transmission Unit)

NAS:网络附加存储(Network Attached Storage)

注:在本文件中网络附加存储指为网络提供文件服务的设备。

NFS:网络文件系统(Network File System)

URI:统一资源标识符(Uniform Resource Indicator)

VLAN:虚拟局域网(Virtual Local Area Network)

5 印刷约定

5.1 成熟度模型

除了资料性和规范性内容之外,本文件包含关于新生材料的指南;此类材料经过了严格的设计审查,但是,在商业化产品中的实现有限。本章对此类材料给出了明确界定。印刷约定的目的在于,在不改变规范性内容的前提下,给出相应材料的成熟度含义。按本文件的不同部分认可的相应成熟度,实现者宜进一步做出决策,以确定是否在商业化产品中采用和部署本文件的各不同部分。

本文件的编排结构考虑了对信息技术 存储管理 API 及其新生的实现和部署生存周期,既提出正式要求,又给出假定。总而言之,目的是本文件的所有内容将展示一个成熟且稳定的设计,将接受大量实现的检验,确保对后向兼容性的一致支持,并且只依赖于已经达到类似成熟度等级的内容材料。除非明确标记出本文件定义的子级成熟度等级,对其余所有的内容,都假定它们满足这些要求并且称之为“完成的”。因为,在给定的任何实现中,不断演变的标准内容有很多达不到这个“完成级”,所以,本文件定义了实现成熟度的三个子等级,它们确定技术内容的不断提升的成熟度和稳定性的各个重要方面。每个子成熟度等级用其实现经验程度、稳定性和对于其他新生标准的依存性予以定义。每个子成熟度等级用一个唯一的编排标签约定予以标识,使得一个成熟度模型中的内容明确区别于另一个等级的内容。

5.2 实验性的成熟度等级

本文件仅包含其初始体系结构已经完成并通过设计审查的技术内容。本文件中部分技术内容已完成设计且经过审查,但缺乏实现经验和得自实现经验的成熟度。将此类内容包含在本文件中是为了获得更广泛的审查和实现经验。这些材料将会被标记为“实验性的”。将其纳入本文件,对存储管理类标准的未来制定感兴趣的实现者有帮助。“实验性的”配置文件的内容可能随产品实现经验的积累而改

变。很可能将改变了的内容包含在本文件的新版本中。一旦有实现,实验性材料就能提升到较高的成熟度级别。图 1 是实验性内容的印刷约定示例。

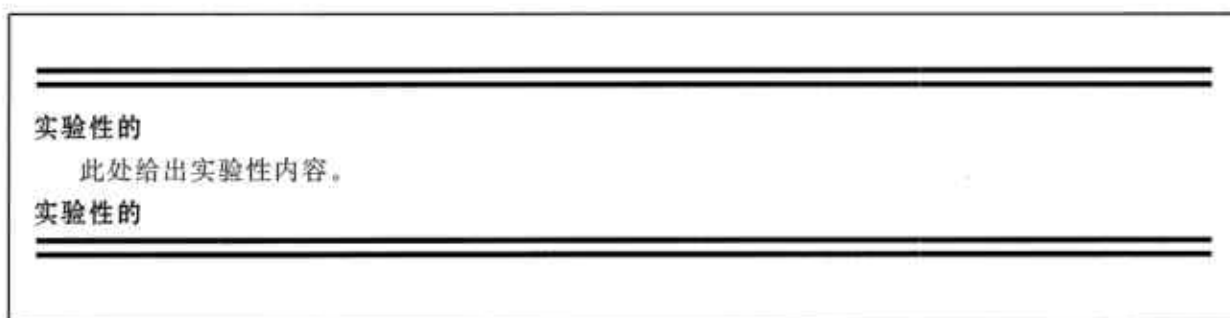


图 1 实验性成熟度等级标签

5.3 实现的成熟度等级

已完成初步实现的配置文件归类为“实现的”。这表示至少有两个不同的供应商实现了该配置文件,至少包括一个提供者实现。在该成熟度等级,有稳定的底层体系结构和建模过程,未来版本改变仅限于修正更多实现经验中发现的缺陷。假如将来此类材料过时了,在将其从后续实现版本中删除前,应在对本文件做小修改时弃用该材料。图 2 是实现的内容的印刷约定示例。

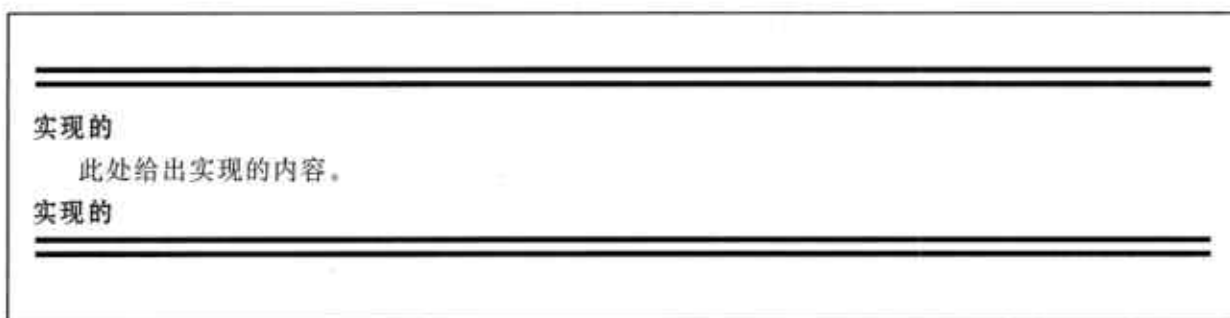


图 2 实现的成熟度等级标签

5.4 稳定的成熟度等级

一旦处于实现的成熟度等级的内容获得了更多的实现经验,即可将其标记为稳定的成熟度等级。处于该成熟度等级的材料已被三个不同供应商实现,其中包括一个提供者和一个客户。假如已经达到此成熟度等级的材料过时了,可以在对本文件做小修改时弃用该材料。在对本文件进行小的修改从而产生下一个版本时,要保证达到该成熟度等级的配置文件的后向兼容性。因此,处于或高于稳定的成熟度等级的配置文件不应依赖于任何处于实验性的成熟度等级的内容。图 3 是稳定的内容的印刷约定示例。

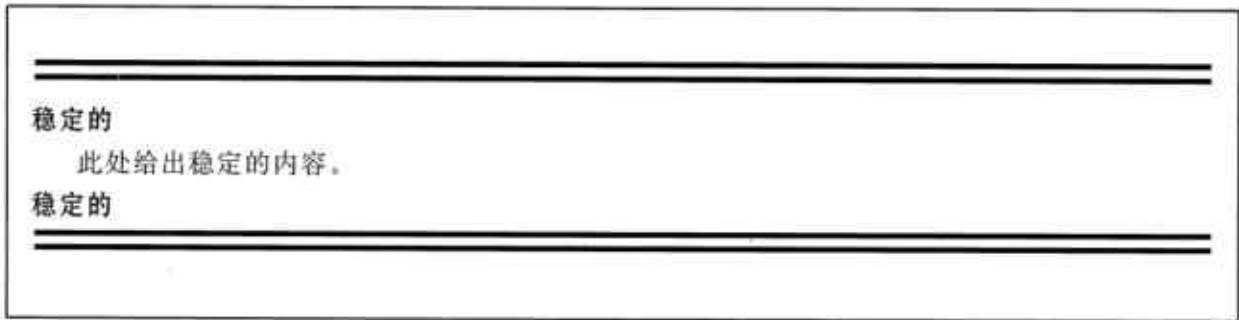


图 3 稳定的成熟度等级标签

5.5 完成的成熟度等级

达到最高成熟度等级的内容称为“完成的”。除了满足稳定级成熟度的要求外,处于完成级成熟度的内容应仅依赖于已达到完成级的材料或其细化。假如已达到此成熟度等级的材料过时了,可以在对本文件做重大修改时弃用该材料。达到该成熟度等级的配置文件保证本文件每次小修改后的版本的后向兼容性。总之,希望本文件的所有内容达到此成熟度等级。因此,对于此等级成熟度,没有像对其他子成熟度等级那样的专门印刷约定。对于本文件的内容,如果没有使用针对子成熟度等级规定的某个印刷约定做出标记,宜假定它已经达到完成级成熟度。

5.6 弃用的材料

本文件的后续修订版中不包含可以弃用的实验性材料。标识为“弃用的”章节中包含的材料是过时的,建议不要在新的开发工作中使用。现有的和新的实现可能仍然使用该材料,但应尽快采用新的方法。刚弃用的材料将在标准中逗留多长时间取决于它的成熟度等级。“实现的”内容至少保留到本文件的下一次修订时,而“稳定的”和“完成的”材料应保留到本文件的下一次重大修改时。弃用的材料,只要仍出现在本文件中,提供者就应实现它,以保证后向兼容。客户可能依赖于弃用的材料,但鼓励其在可能的情况下使用未弃用的替代方法。

以引证上一个版本内容的方式编排弃用的条款,将弃用条款作为规范性材料纳入当前标准的替代条款中。图 4 是弃用内容的印刷约定示例。

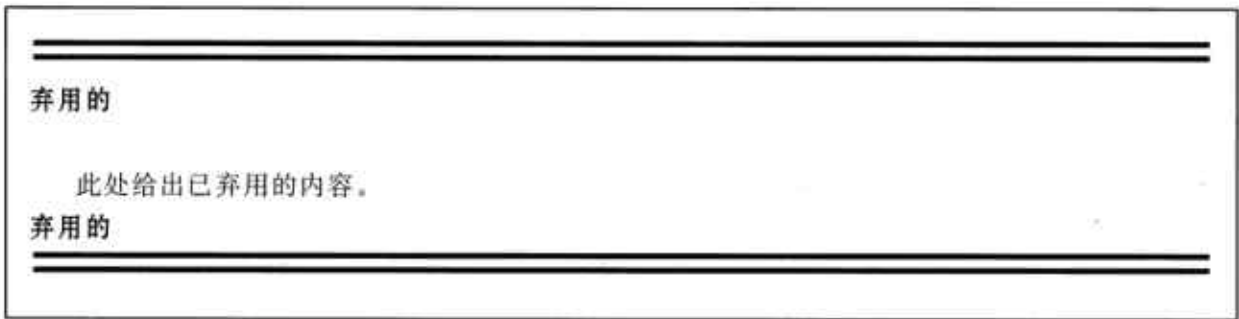


图 4 弃用标签

稳定的

6 文件导出配置文件

6.1 描述

6.1.1 概要

配置文件名称:文件导出(组件配置文件)

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

表 1 描述了文件导出相关的配置文件。

表 1 文件导出相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
指示	SNIA	1.5.0	必选的	
实验性指示	SNIA	1.5.0	可选的	

核心类: CIM_FileShare

范围类: CIM_ComputerSystem

6.1.2 概述

文件导出配置文件是自治配置文件的子配置文件,用于支持文件系统的导出。具体来说,在本 SMI-S 版本中包括 NAS 头和独立的 NAS 配置文件。某些自治配置文件中文件导出是必需的,某些则可能不是,可通过父配置文件查看是否需要此配置文件。

实验性的

ExportedFileShareSetting 是作为 SNIA_classes 定义的。虽然这是为了纳入新属性而定义的,但仍将支持此类的 CIM 版本后向兼容。

实验性的

6.1.3 实现

6.1.3.1 总述

图 5 描述了为文件系统配置文件导出文件共享建模所必要的类。该配置文件由独立的 NAS 和 NAS 头配置文件支持。图 5 显示出承载 LocalFileSystem 的 ComputerSystem(“文件系统主机”)不同于承载 FileShare 的 ComputerSystem(“文件服务器”)。虽然两者可能是不同的 ComputerSystem,但可能有相同的 ComputerSystem 实例。

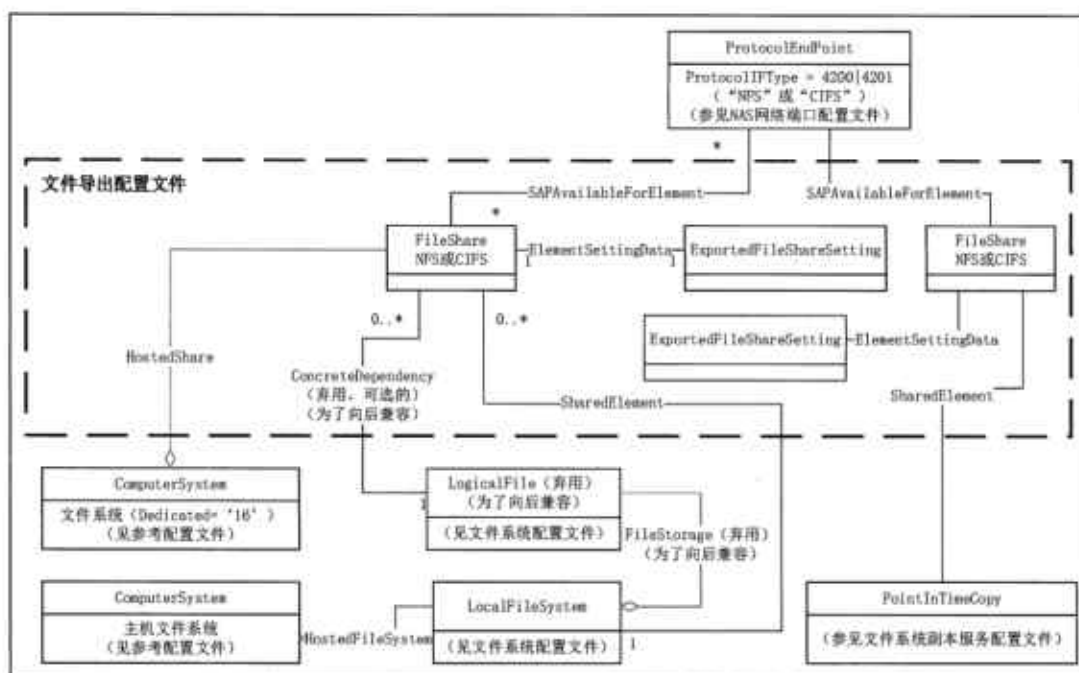


图 5 文件导出实例

引用配置文件应将任何已导出到网络上的文件共享模型化。文件共享应表示为 FileShare 实例,并与承载共享的 ComputerSystem(通过 HostedShare),与 ExportedFileShareSetting(通过 ElementSettingData)和 ProtocolEndpoint(通过 SAPAvailableForElement)之间相关联,通过这些关联可以访问共享。

实验性的

FileShare 也有一个基于 LocalFileSystem 并与其有关联的共享元素。

需要注意的是,FileShare 可以在文件系统的 PointInTimeCopy 上定义。FileShare 可以引用文件系统的 LocalFileSystem 或 PointInTimeCopy。但是 FileShare 不能同时引用 LocalFileSystem 和 PointInTimeCopy。

实验性的

弃用的

此外,也有可能存在 FileShare 和表示共享的 LogicalFile 之间的关联(通过 ConcreteDependency)。这个是为以后和以前标准版本的兼容提供的。

弃用的

6.1.3.2 与文件共享关联

SAPAvailableForElement 是多对多关联。即多个 FileShare 可通过相同的 ProtocolEndpoint 导出,多个 ProtocolEndpoint 也可支持同一个的 FileShare。

FileShare 和 LocalFileSystem 之间的 SharedElement 关联是一对多的关联。零个或多个 FileShare 可能与一个 LocalFileSystem 关联。但是每个 FileShare 只能引用一个 LocalFileSystem。

弃用的

关联 FileShare 和逻辑文件的 ConcreteDependency 是多对一的关联。零个或者多个 FileShare 将有可能只和一个逻辑文件有关,但是每一个 FileShare 只参考了一个 LogicalFile。

弃用的

FileShare 和 ExportedFileShareSetting 之间的 ElementSettingData 关联是一对一的关联。也就是说,一个 FileShare 应有一个 ExportedFileShareSetting,而这个 ExportedFileShareSetting 应只与一个 FileShare 关联。

6.2 健康和故障管理注意事项

6.2.1 总述

文件导出配置文件支持与下列模型元素有关的状态信息(例如 OperationalStatus):

- 导出的 FileShare(见 6.2.2)。

6.2.2 FileShare 的操作状态

表 2 描述了 FileShare 的操作状态。

表 2 FileShare 的操作状态

操作状态	描述
OK	FileShare 在线
Error	FileShare 有一个错误。这个错误可能是由于文件系统出错造成
Stopped	FileShare 失效
Unknown	本文件中未定义

6.3 级联注意事项

无。

6.4 支持的配置文件、子配置文件和包

见 6.1.1。

6.5 配置文件方法

6.5.1 配置文件的外部方法

无。

6.5.2 配置文件的内在方法

配置文件支持读取方法和关联遍历。所支持的内在操作如下所示：

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames.

6.6 客户端注意事项和方法

要列出系统上现有的 FileShare, 客户端应通过对 ComputerSystem 使用 HostedShare 关联进行关联遍历来找到挂载在该系统(例如文件服务器)的 FileShare。

6.7 CIM 元素

6.7.1 总述

表 3 描述了用于文件导出的 CIM 元素。

表 3 用于文件导出的 CIM 元素

元素名	要求	描述
6.7.2 CIM_ConcreteDependency	可选的	弃用的。表示 FileShare 元素与其实际共享的 LogicalFile 或目录之间的关联。提供它是为了向后兼容
6.7.3 CIM_ElementSettingData (FileShare)	必选的	关联 FileShare 和 ExportedFileShareSetting 元素
6.7.4 CIM_ExportedFileShareSetting(设置)	必选的	ExportedFileShare 的配置设置, 可用于导出的 FileShare 设置
6.7.5 CIM_FileShare (导出的文件共享)	必选的	表示一个特殊文件元素的共享特征
6.7.6 CIM_HostedShare	必选的	表示一个文件服务器计算机系统承载的共享元素
6.7.7 CIM_SAPAvailableForElement	必选的	表示 ProtocolEndpoint 通过 SAP 获取的共享元素之间的关联
6.7.8 CIM_SharedElement	必选的	关联 FileShare 到文件共享依赖的 LocalFileSystem
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_FileShare AND SourceInstance.OperationalStatus() PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL-FileShare 的状态改变。PreviousInstance 是可选的, 但可以由配置文件的实现提供

表 3 用于文件导出的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_FileShare AND SourceIn- stance.CIM_FileShare::OperationalStatus(<) PreviousInstance.CIM_FileShare::OperationalStatus	可选的	CQL-FileShare 的状态改变。PreviousInstance 是可 选的,但可以由配置文件的实现提供

6.7.2 CIM_ConcreteDependency

弃用的。

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:可选的

表 4 描述了 CIM-ConcreteDependency 类。

表 4 CIM-ConcreteDependency 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	指正在被共享的 LogicalFile
Dependent	必选的	指那些代表正在被共享的 LogicalFile

6.7.3 CIM_ElementSettingData(FileShare)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:必选的

表 5 描述了 CIM_ElementSettingData(FileShare)类。

表 5 CIM_ElementSettingData(FileShare)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
IsDefault	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsCurrent	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsNext	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsMinimum	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsMaximum	可选的	此版本的配置文件没有指定
ManagedElement	必选的	指 FileShare
SettingData	必选的	用于创建 FileShare 时定义的配置

6.7.4 CIM_ExportedFileShareSetting(设置)

创建:外部
修改:外部
删除:外部
要求:必选的

表 6 描述了 CIM_ExportedFileShareSetting(设置)类。

表 6 CIM_ExportedFileShareSetting(设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此设置的唯一 ID
ElementName	必选的	此设置的用户友好名称
FileSharingProtocol	必选的	此共享支持的文件共享协议。NFS(2)和 CIFS(3)是受支持的值
ProtocolVersions	必选的	支持的一组文件共享协议。共享可以支持同一协议的多个版本
InitialEnabledState	可选的	有效值是 '1 2 3 7 8 9' 表示 ('其他' '激活' '失效' '在测试' '延期' '休眠')
OtherEnabledState	可选的	如果 InitialEnabledState 为 "1", 则应填写此项
DefaultUserIdSupported	可选的	有效值为 '2 3 4' [对于 ('没有默认用户 Id' '系统指定的默认用户 Id' '共享指定的默认用户 Id')
RootAccess	可选的	有效值是 '2 3' 表示 ('不允许根访问' '允许根访问')
AccessPoints	可选的	有效值是 '2 3 4 5' 表示 ('无' '缺省服务' '所有' '命名点')
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
DefaultReadWrite	可选的	此版本的配置文件没有指定
DefaultExecute	可选的	此版本的配置文件没有指定
ExecuteSupport	可选的	此版本的配置文件没有指定
WritePolicy	可选的	此版本的配置文件没有指定

6.7.5 CIM_FileShare(导出的文件共享)

创建:外部
修改:外部
删除:外部
要求:必选的

表 7 描述了 CIM_FileShare(导出的文件共享)类。

表 7 CIM_FileShare(导出的文件共享)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此 FileShare 元素的唯一 ID
ElementName	必选的	应是此 FileShare 的用户友好名称
Name	必选的	应是一个不透明的字符串,唯一标识目录或文件的路径
SharingDirectory	必选的	指示共享元素是文件还是目录。导入时有用,而导出时则没有用
OperationalStatus	必选的	FileShare 的操作状态在 6.2.2 中定义
Description	可选的	这是描述文件共享的注释
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
InstallDate	可选的	此版本的配置文件没有指定
StatusDescriptions	可选的	此版本的配置文件没有指定
HealthState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定
OtherEnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定
RequestedState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledDefault	可选的	此版本的配置文件没有指定
TimeOfLastStateChange	可选的	此版本的配置文件没有指定
RequestStateChange()	可选的	此版本的配置文件没有指定

6.7.6 CIM_HostedShare

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 8 描述了 CIM_HostedShare 类。

表 8 CIM_HostedShare 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
RemoteShareWWN	可选的	此版本的配置文件没有指定
Dependent	必选的	由计算机系统承载的共享
Antecedent	必选的	承载某个 FileShare 的计算机系统。其可以是顶层或者非顶层系统,或一个虚拟文件服务器。但它应是一个文件服务器(专用='16')

6.7.7 CIM_SAPAvailableForElement

创建:外部

修改:静态
删除:外部
要求:必选的

表 9 描述了 CIM_SAPAvailableForElement 类。

表 9 CIM_SAPAvailableForElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	通过 SAP 可用的元素,在文件导出子配置文件中,这些是为任意导出设置的 FileShare
AvailableSAP	必选的	此 FileShare 可用的服务访问点。该值应为 '4200' (NFS) 或 '4201' (CIFS)

6.7.8 CIM_SharedElement

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:必选的
表 10 描述了 CIM_SharedElement 类。

表 10 CIM_SharedElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemElement	必选的	将包含的文件或目录导出为一个 FileShare 的 LocalFileSystem
SameElement	必选的	将包含的 LocalFileSystem 文件或目录作为导出对象公开的 FileShare

稳定的

实验性的

7 文件导出操作子配置文件

7.1 描述

7.1.1 概要

配置文件名称:文件导出操作(组件配置文件)
版本:1.4.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18
表 11 描述了文件导出操作相关的配置文件。

表 11 文件导出操作相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
作业控制	SNIA	1.5.0	可选的	
文件导出	SNIA	1.4.0	必选的	
指示	SNIA	1.5.0	必选的	
实验指示	SNIA	1.5.0	可选的	

核心类:FileExportService

局部类:文件服务器 ComputerSystem element 及元素

7.1.2 概述

文件导出操作子配置文件是一个支持文件系统的自治配置文件的子配置文件。它使用文件系统子配置文件的元素并且支持创建、修改和删除被文件导出子配置文件导出的 FileShare。许多其他配置文件和子配置文件也使用文件系统子配置文件的元素,在本文件中,它们将作为“文件系统的相关配置文件”(包含但不仅限于文件系统子配置文件、文件系统操作子配置文件、文件导出子配置文件、在 NAS 头配置文件、自包含的 NAS 配置等)被参考。

在本文件中,使用文件导出操作子配置文件的自治文件系统包括 NAS 头和自包含的 NAS 配置文件。

附录 B 描述了存储元素从最初未使用的逻辑磁盘,到能被当作 CIFS 或 NFS 文件共享导出的全部状态。文件系统操作子配置文件提供了一些方法来创建被作为 LocalFileSystem 的文件系统,并且通过 LocalAccessAvailable 与文件服务器 ComputerSystem 相关联,使其在一台文件服务器 ComputerSystem 上可本地访问。文件导出操作配置文件提供了从文件服务器“导出文件共享”的方法,该方法允许文件服务器与远程操作用户共享其内容。共享 LocalFileSystem 的内容可以来自根目录或某些包含的内部目录,或某些包含的内部文件。共享的语义最终由授权配置文件和文件系统实现控制,因此共享不能违反文件系统内部指定的访问规则。除了指定的对象(文件和目录)被共享,文件系统执行将指定用于共享的协议(CIFS、NFS 或其他协议)。

SMI-S 使用 FileShare 元素来表示外部可访问的文件共享。一个 SharedElement 关联将存在于 FileShare 和 LocalFileSystem 之间。FileShare.Name 属性指明共享对象(它是文件系统-具体路径下的包含文件或者正在被共享的目录)。Name 的格式特定于由关联的 FileSystemSetting.ActualFileSystemType 属性指示的文件系统类型。LocalFileSystem.PathnameSeparatorString 属性指示“分隔字符串”,该字符串可用于将 Pathname 从关联文件系统的根(由 LocalFileSystem 指示)拆分为层次路径名的组件。

7.1.3 实例图

7.1.3.1 创建文件导出类和关联

图 6 描述了关于创建用于文件导出子配置文件的 FileShare 结构,并总结了强制用于这个子配置文件的类和关联。特定区域在后面的条款给出。

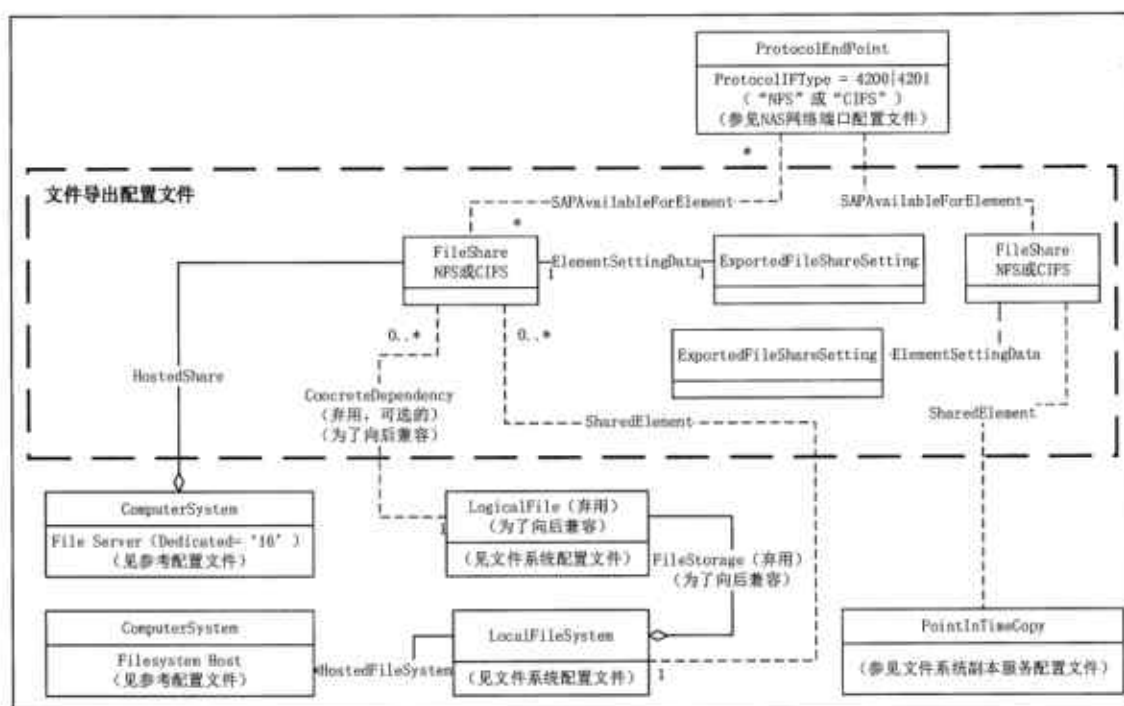


图6 文件导出操作子配置文件实例

FileExportService 为将 LocalFileSystem 的元素(“文件”和“目录”)导出为 FileShare 元素提供配置支持。FileExportService 由导出目录/文件的文件服务器 ComputerSystem 承载(这些文件/目录是文件系统子配置文件中的文件服务器 ComputerSystems, 这些文件服务器在本地具有对文件系统的访问权限)。通过文件服务器 ComputerSystem 承载的 ServiceAccessPoint 访问 FileShare。FileShares 通过 ServiceAffectsElement 与 FileExportService 关联, 并通过 SAPAvailableToElement 与 ServiceAccessPoint 关联。

如果与文件系统相关的配置文件支持文件导出操作子配置文件, 则它至少应具有一个 FileExportService 元素。此 FileExportService 应承载在文件导出子配置文件的顶层 ComputerSystem 上(该系统是与文件系统相关的配置文件中的文件服务器 ComputerSystem 元素)。该方法给出了 CreateFileShare、ModifyFileShare 和 ReleaseFileShare。

通过 ElementCapabilities 与 FileExportService 关联的是一个描述服务功能的 FileExportCapabilities 元素。它标识支持的方法, 包括这些方法是否支持作业控制, 创建的文件共享可以支持的协议以及在创建后是否应使文件共享可用。

对于每种支持的文件共享协议, 应有一个 ExportedFileShareCapabilities 元素, 该元素定义了该特定文件共享协议支持的功能范围。ExportedFileShareCapabilities 元素应通过 ElementCapabilities 关联到 FileExportService。可以将 ExportedFileShareCapabilities 之一标识为默认值(通过设置属性 ElementCapabilities.IsDefault)。默认的 ExportedFileShareCapabilities 元素还指示要支持的默认文件共享协议。这些默认值适用于以下场景: 如果使用 Capabilities 参数的零值调用任意 FileExportService 的外部方法。

每个 ExportedFileShareCapabilities 元素由一组通过 SettingsDefineCapabilities 关联与之关联的 ExportedFileShareSettings 定义。这些 ExportedFileShareSettings 结构可以指示受支持和不受支持的属性值的范围, 并且 FileSharingProtocol 属性的值应与 ExportedFileShareCapabilities 元素的值相同。

为了方便客户端, 文件导出操作子配置文件可以为每一个 ExportedFileShareCapabilities 填充了一套“预定义的”ExportedFileShareSettings。这些将通过 SettingsDefineCapabilities 和 ExportedFile-

ShareCapabilities 关联,此关联应将其 SettingsDefineCapabilities.PropertyPolicy 属性设置为“相关”和 theSettingsDefineCapabilities.ValueRole 属性设置为“支持”。它们是预先定义的,因此在任何时候都存在,并不意味着这些 ExportedFileShareSettings 应在实现时保持不变。

ExportedFileShareCapabilities 实例支持 CreateGoalSettings 方法,见表 14。该方法支持建立一个客户端定义的 ExportedFileShareSettings(作为目标)。

CreateGoalSettings 将嵌入的 SettingData 元素数组作为输入 TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 参数,并且可以生成嵌入的 SettingData 元素数组作为输出 SupportedGoalSettings 参数。此配置文件仅在输入参数(TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings)中使用单个嵌入式 ExportedFileShareSettings 元素,并生成单个有效的嵌入式 ExportedFileShareSettings 元素作为输出(SupportedGoalSettings)。如果客户端提供零 ExportedFileShareSettings(即空字符串)作为此方法的输入,则返回的 ExportedFileShareSettings 结构应为父级 ExportedFileShareCapabilities 的默认设置。如果输入(嵌入式 ExportedFileShareSettings)不为零,则该方法可能返回最适合请求的设置。客户端可以迭代 CreateGoalSettings 方法,直到获得适合其需求的设置为止。然后,当调用 CreateFileShare 或 ModifyFileShare 方法时,可以使用此嵌入式设置结构。有关如何进行迭代协商的详细信息,见 7.5.1.2,“ExportedFileShareCapabilities.CreateGoalSettings”。请注意,在所有这些交互中,由 FileSharingProtocol 属性指示的文件共享协议都是不变的。如果客户端更改设置的 FileSharingProtocol 属性并将其作为目标提交给提供原始设置的 Capabilities 元素,则会发生错误。

注 1: 无法保证协商将在商定的设置下终止,因此需要回退机制。此配置文件不需要协商,实现可能仅支持一组预定义的关联点设置,客户端可以在不进行修改的情况下预加载和使用这些设置。该实现还可以支持其属性可以从算术级数或固定枚举中选择唯一设置,以便客户端可以构造一个目标设置,该目标设置保证无需协商即可得到支持。

注 2: 如果客户获得了实现支持的目标设置,则不能保证创建或修改请求将成功。这样的设置仅指定受支持的静态配置,而不是当前动态环境具有实现特定请求的资源。

有了目标(嵌入的 ExportedFileShareSettings 元素)、对 LocalFileSystem 的引用以及该 LocalFileSystem 中包含的文件或目录的路径,客户端现在可以使用 CreateFileShare 方法创建要导出的 FileShare。该 CreateFileShare 方法创建一个 FileShare 元素,一个新的 ExportedFileShareSettings 实例以及一些必要的关联如下。

- a) 在 FileShare 和承载它的文件服务器 ComputerSystem 之间的 HostedFileShare 关联。
- b) FileShare 和 LocalFileSystem 之间的 SharedElement 关联。此外,FileShare 元素指定相对于 LocalFileSystem 的根目录(使用 Name 属性)共享元素(文件或目录)的路径名。
- c) 将文件共享与为其定义的 exports 文件共享关联的 ElementSettingData 关联。
- d) 对于以前的版本 SMI-S 的向后兼容性(见附录 B):
 - 1) 该文件或正在共享 LocalFileSystem 目录表示为 LogicalFile;
 - 2) 在 LogicalFile 和 LocalFileSystem 之间创建的一个 FileStorage 关联;
 - 3) 在 FileShare 和 LocalFileSystem 之间创建的一个 ConcreteDependency 关联。

此外,对于可选的参数可能会引起其他类被创建。

——DefaultUserId 可以创建一个 Privilege(见第 6 章文件导出配置文件)作为 AuthorizationTarget 与 FileShare 关联同时作为 AuthorizationSource 与 UserIdentity 关联。

——RootAccessHosts 数组参数可以从许多远程主机到 FileShare 创建根访问权限 Privilege(同样使用安全授权子配置文件)。

——AccessPointPorts 数组参数可以创建与许多 ProtocolEndPoints 的 SAPAvailableForElement 关联,这些 ProtocolEndPoints 通过 TCP/IP 端口提供对此 FileShare 的访问。

ReleaseFileShare 方法很直观,它删除了 FileShare 和 ExportedFileShareSetting 以及与这些元素的关联(HostedFileShare、ElementSettingData、SharedElement、所有 SAPAvailableForElement 关联以及所有将此 FileShare 引用为 AuthorizationTarget 的 Privilege)。创建的任何代表具有对该文件共享的

根访问权限的远程主机的任何 ComputerSystem 元素,也都可以删除。通过 FileStorage 与 LocalFileSystem 关联的 LogicalFile 元素不一定会被删除(此实现可能会跟踪该元素的其他用户并能够删除它)。出于类似的原因,在 AccessPointPorts 参数中指定而创建的 ProtocolEndPoint 可能不会删除。在这两种情况下,如果此元素限定作用域之外没有其他关联(对于 LogicalFile,文件存储到 LocalFileSystem;对于 ProtocolEndPoint,HostedAccessPoint 到 ComputerSystem),提供者可以在任何时候停止显示它。

ModifyFileShare 方法修改现有的 FileShare。这需要将新的 ExportedFileShareSetting 元素用作目标。但不是任何 ExportedFileShareSetting 都会这么做。客户端应使用 ExportedFileShareCapabilities.CreateGoalSettings 方法,该方法用于创建 FileShare 的或适当的兼容的 ExportedFileShareCapabilities 实例。CreateGoalSettings 方法用于建立新的 ExportedFileShareSetting 目标(与原始文件共享创建一样,可能有必要迭代 CreateGoalSettings 方法)。正由于只由设置控制的属性可以被 ModifyFileShare 改变,对创建或修改一个文件共享的影响出现的副作用的元素(例如,创建用于表示具有根访问权限的远程主机的任何 ComputerSystems 或创建用于表示共享的访问点的 ProtocolEndPoints 或创建为默认用户 ID 的任何用户 ID)不能被删除,但新元素可以创建与/或增加,ModifyFileShare 效果是改变 FileShare 的属性或关联 ExportedFileShareSetting 关联的属性。

7.1.3.2 查找文件导出服务,功能和预定义设置

当创建一个文件共享时第一步是要决定哪些可以创建。图 7 实例图显示了支持文件共享创建所需的元素。

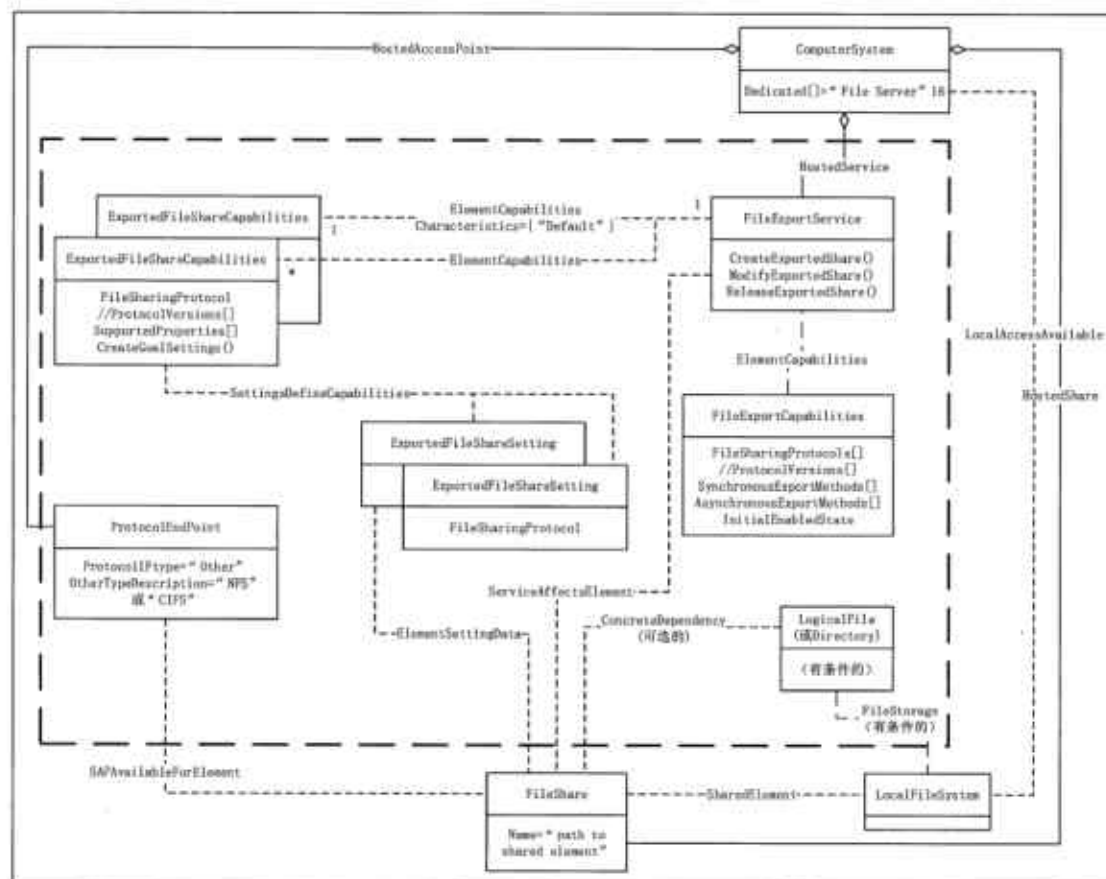


图 7 为创建导出文件共享提供的功能和设置

如果文件系统配置文件已实现文件导出操作子配置文件,至少有一个 FileExportService 应存在。通过追踪 HostedService 关联信息以及在 FileExportService 的目标类上的过滤,可以找到此服务的实例。

如果顶层的文件服务器 ComputerSystem 没有发现服务,客户端应寻找可承载服务的其他文件服务器 ComputerSystems 元素。此操作虽然被允许,但并不推荐。

通过 ElementCapabilities 关联一个 FileExportCapabilities 实例应关联到 FileExportService。一个客户端将追踪该关联(过滤“CIM_FileExportCapabilities”结果值)以检查配置所支持的功能。客户端将在数组属性 FileSharingProtocol 中指定的文件共享协议之间进行选择。

对于每个在 FileSharingProtocol 数组中的条目,应存在一个带有与 FileSharingProtocol 属性相同值的 ExportedFileShareCapabilities 实例,这个数值将通过使用 ElementCapabilities 关联(过滤“CIM_ExportedFileShareCapabilities”的结果值)被关联到 FileExportService。ExportedFileShareCapabilities 元素应使用 ExportedFileShareSetting 元素的集合为该 FileSharingProtocol 指定支持的功能。这些 ExportedFileShareSetting 应通过 SettingsDefineCapabilities 被关联于 ExportedFileShareCapabilities。

一个实现可以支持一组预定义的 ExportedFileShareSettings 集合,客户端可以根据需要直接使用这些集合。从 ExportedFileShareCapabilities 到预定义的 ExportedFileShareSettings 的 SettingsDefineCapabilities 关联应使其 PropertyPolicy 属性是“Correlated”, ValueRole 属性是“Supported”和 ValueRange 属性是“Point”。属性值的其他预定义组合可以由 ExportedFileShareSettings 指定,其 SettingsDefineCapabilities 关联的 PropertyPolicy 为“Independent”, ValueRole 属性为“Supported”, ValueRange 数组属性包含“Minimums”“Maximums”或“Increment”。客户端可以使用这些设置来组成更可能直接使用的 ExportedFileShareSetting 实例。

7.2 健康和故障管理注意事项

7.2.1 总述

本配置文件的关键元素是 FileExportService 和文件服务器 ComputerSystem。

7.2.2 用于 FileExportService 的操作状态

表 12 描述了用于 FileExportService 的操作状态。

表 12 用于 FileExportService 的操作状态

主要的操作状态	描述
2“OK”	该服务运行状态良好
3“Degraded”	该服务正在降级模式下运行。这可能是由于基础文件服务器的健康状态,或者是存储降级或出错
4“Stressed”	服务资源紧张
5“Predictive Failure”	该服务有可能失败是因为一些资源或者组件被预测失败
6“Error”	一个已经发生的错误导致该服务变成无效。操作员可以通过 SMI-S 干预恢复该服务
6“Error”	已经发生的错误导致服务无效。自动恢复可能正在进行中
7“Non-recoverable Error”	该服务不能正常工作。操作员通过 SMI-S 干预将不能解决该问题

表 12 用于 FileExportService 的操作状态 (续)

主要的操作状态	描述
8“Starting”	该服务正在初始化中,尚无法使用
9“Stopping”	该服务正在停止,无法正常使用
10“Stopped”	无法以可操作方式访问该服务,因为如果由于操作员干预或实时操作未发生该服务而将其停止,则该操作状态将是“Lost Communications”,而不是“Stopped”
11“In Service”	该服务处于离线维护模式,不可操作
13“Lost Communications”	服务不能被操作访问。如果由于操作员的干预而导致该服务无法正常运行,则该操作状态将为“Stopped”而不是“Lost Communications”
14“Aborted”	该服务已停止,但可能处于不一致状态
15“Dormant”	该服务处于离线状态,并且不能访问的原因是未知的
16“Supporting Entity in Error”	该服务处于一个错误的状态,或者可能是正常的但是无法访问,因为无法访问支持实体

7.2.3 文件服务器 ComputerSystem 的操作状态

表 13 描述了文件服务器 ComputerSystem 的操作状态。

表 13 文件服务器 ComputerSystem 的操作状态

主要的操作状态	描述
2“OK”	该文件服务器正在状态良好地运行
3“Degraded”	文件服务器以降级模式运行。这可能是由于 ComputerSystem 某些组件的运行状况,或是由于其他应用程序的负载,或是由于后端或前端网络接口的运行状况
4“Stressed”	文件服务器资源紧张
5“Predictive Failure”	该文件服务器有可能出错是因为一些资源或者组件被预测失败
6“Error”	发生错误,导致该 ComputerSystem 不可用。操作员可以通过 SMI-S 进行干预来恢复服务
6“Error”	已经发生的错误导致 ComputerSystem 无效。自动恢复可能正在进行中
7“Non-recoverable Error”	该文件服务器 ComputerSystem 不能正常工作。操作员通过 SMI-S 干预将不能解决问题
8“Starting”	该 ComputerSystem 在初始化过程中,尚无法使用
9“Stopping”	该 ComputerSystem 停止了,无法使用
10“Stopped”	该 ComputerSystem 无法访问业务,因为它是停止的——如果由于操作员干预或实时操作而没有发生停止,操作状态将会已经是“Lost Communications”,而不是“Stopped”
11“In Service”	该 ComputerSystem 处于离线维护模式,不可操作
13“Lost Communications”	该 ComputerSystem 不能被操作访问——如果由于操作员的干预而导致该服务无法正常运行,则该操作状态将为“Stopped”而不是“Lost Communications”

表 13 文件服务器 ComputerSystem 的操作状态（续）

主要的操作状态	描述
14“Aborted”	该 ComputerSystem 已停止,但可能处于不一致状态
15“Dormant”	该 ComputerSystem 处于离线状态,并且不能访问的原因是未知的
16“Supporting Entity in Error”	该 ComputerSystem 处于一个错误的状态,或者可能是正常的但是无法访问,因为无法访问支持实体

7.3 级联注意事项

无。

7.4 支持的子配置文件和包

见 7.1.1。

7.5 配置文件方法

7.5.1 配置文件外部方法

7.5.1.1 总述

表 14 给出了 FileExportManipulation 的方法和实例。

表 14 FileExportManipulation 的方法和实例

方法	创建的实例	删除的实例	修改的实例
CreateExportedShare	FileShare(导出) ExportedFileShareSetting ElementSettingData HostedShare SharedElement SAPAvailableForElement ServiceAffectsElement LogicalFile (或 Directory) (for bc to 1.1) ProtocolEndPoint	N/A	N/A
ModifyExportedShare			ExportedFileShareSetting FileShare(导出) ProtocolEndPoint
ReleaseExportedShare	N/A	FileShare(导出) ExportedFileShareSetting ElementSettingData HostedShare SharedElement ServiceAffectsElement ProtocolEndPoint LogicalFile	N/A
CreateGoalSettings	N/A	N/A	N/A

7.5.1.2 ExportedFileShareCapabilities.CreateGoalSettings

7.5.1.2.1 总述

ExportedFileShareCapabilities 类的此外部方法验证了对作为 TemplateGoalSettings 参数传递的调用者提出的 ExportedFileShareSetting 的支持。本配置文件将此方法的使用限制为 TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 参数的单个条目数组。

如果输入 TemplateGoalSettings 为零或空字符串,此方法返回一个单一默认 SupportedGoalSettings 数组中的 ExportedFileShareSetting。TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 都是包含 ExportedFileShareSetting 类型的嵌入式实例的字符数组。因此,这些设置在实现中不存在,但由客户端负责。

如果 TemplateGoalSettings 指定了不支持的值,这个方法将返回一个适当的错误,并且应返回支持的 goalsettings 的最佳匹配。

客户端和实现可以参与协商的过程,该过程可能需要迭代调用本方法。为协助跟踪协商的进展,客户端可以传递以前返回 SupportedGoalSettings 值作为新的 SupportedGoalSettings 输入值。如果 SupportedGoalSettings 的输入和输出值相同,则实现可能会确定某个步骤没有取得进展。客户端能够通过相同的结果推断 TemplateGoalSettings 可能被修改了。

7.5.1.2.2 客户端注意事项和方法

重要的是要了解客户端正在充当人类用户的代理,该人类用户可以是“系统”管理员,也可以是其他对文件系统、文件系统主机、文件服务器或文件共享具有管理权限的实体。在协商过程中,客户端将向用户显示当前状态,即到目前为止收到的 SupportedGoalSettings(最新的或某些子集),建议的 TemplateGoalSettings。但是管理员需要表示可用的内容,可能是不同设置属性可以采用的范围或值集。假定已经做出一些决定,例如要使用的文件共享协议或要共享的文件系统元素,或者分配用于从文件服务器提供对文件系统的本地访问的资源。

所选功能元素中的 SettingsDefineCapabilities 关联为客户端提供了布置这些选项的信息。通过使用 ExportedFileShareSettings,“点”设置可以被识别。这些点可以进一步限定,以指示是否支持这些设置(或不支持),甚至指示它们是否代表空间中的某个理想点,即“最小点”“最大点”或“最优点”。其他设置可以通过指定最小值、最大值和增量来为属性提供范围。可以指定值的算术级数(可以使用零增量来指定连续范围)。为不遵循某种模式的属性指定一组受支持的值是可能的,尽管有些繁琐。

通过 SettingsDefineCapabilities 关联的设置集预计将非常稳定,实际系统不会不断改变其支持的功能。这种变化确实会发生(例如,如果将新的存储卡添加到正在运行的系统中),并且客户能够将这些添加到呈现给用户的选项集中的最佳方法是接受有关新功能的指示元素和 SettingsDefineCapabilities 的新实例。

不能保证在客户和实现达成一致的情况下,协商将成功终止。实现可能支持一些更简单的机制,而不是完全成熟的协商,客户端可以使用这些机制来获得可接受的模板目标设置。下面两个用例很容易涵盖。

- a) 客户端仅仅考虑精确指定的屏蔽设置。屏蔽设置是被 ExportedFileShareSetting 元素说明的,是通过与下面的属性值关联的 SettingDefinesCapabilities 关联于 ExportedFileShareCapabilities:
 - 1) SettingDefinesCapabilities.PropertyPolicy=“相关”;
 - 2) SettingDefinesCapabilities.ValueRole=“支持”;
 - 3) SettingDefinesCapabilities.ValueRange=“点”。
- b) 客户端认为在指定的范围密封设置使用最小/增量/最大的设置属性。例如,这些会被 Ex-

portedFileShareSetting 元素指定,是通过与下面的属性值关联的 SettingDefinesCapabilities 关联于 ExportedFileShareCapabilities;

- 1) SettingDefinesCapabilities.ValueRange=“最小”或“最大”或“增量”;
- 2) SettingDefinesCapabilities 的 PropertyPolicy 和 ValueRole 属性将适当指定。

7.5.1.2.3 CreateGoalSettings 的签名和参数

表 15 给出了外部方法 ExportedFileShareCapabilities.CreateGoalSettings 的参数。

表 15 外部方法 ExportedFileShareCapabilities.CreateGoalSettings 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TemplateGoalSettings[]	IN	字符串	EmbeddedInstance (“ SNIA _ ExportedFileShareSetting”) TemplateGoalSettings 是一个字符串数组,其中包含嵌入类的实例 ExportedFileShareSetting,或派生类。此参数指定客户端需求,并用于定位实现可以支持的匹配设置
SupportedGoalSettings[]	IN,OUT	字符串	EmbeddedInstance (“ SNIA _ ExportedFileShareSetting”) SupportedGoalSettings 是一个字符串数组,其中包含类 ExportedFileShareSetting 或派生类的嵌入式实例。在输入时,它指定实现可以支持的先前返回的一组设置。在输出时,它指定实现可以支持的一组新的设置。如果输出集与输入集相同,则客户端和实现都可以得出结论,这与可用的 TemplateGoalSettings 最匹配。如果输出与输入不匹配,并且非零输出与非零 TemplateGoalSettings 不匹配,则该方法应返回“Alternative Proposed”。如果输出为零,则该方法应返回“Failed”
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Success”,“Failed”,“Timeout”,“Alternative Proposed”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT,Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT,Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

7.5.1.3 FileExportServices.CreateExportedShare

7.5.1.3.1 总述

此外部方法创建 FileShare,以提供对 LocalFileSystem 包含的子元素(LogicalFile 或其子类 Direc-

tory)的访问。对于创建的 FileShare 的引用作为输出参数 TheShare 返回。该 FileShare 元素由承载 FileExportService 的同一文件服务器 ComputerSystem 来承载。其元素已导出的 LocalFileSystem 应由文件服务器 ComputerSystem 在本地访问(且不必承载),作为表示文件服务器 ComputerSystem 到 LocalFileSystem 的 LocalAccessAvailable 关联。

由输入参数 Root 指定要导出其子元素的 LocalFileSystem。输入字符串参数 SharedElementPath 指定从 Root 根目录到要导出的子元素的路径名。如果 SharedElementPath 为零或空字符串,则它指定 Root 的根目录。SharedElementPath 的格式是特定于实现的,最常见的格式是目录名称的 FileSystemSetting.PathNameSeparatorString 属性指示的字符或短字符串分隔的序列。

注 1: 根目录是指定要共享的逻辑文件路径的基目录。在最简单也可能是最常见的情况下,LogicalFile 元素是根目录,路径为空或空字符串。

FileShare 的所需设置由 Goal 参数(类 ExportedFileShareSetting 的字符串值 EmbeddedInstance 对象)指定。应创建一个 ExportedFileShareSetting 元素,该元素代表创建的 FileShare 的设置,并将通过 ElementSettingData 关联到 FileShare(此 ExportedFileShareSetting 可能与目标完全一致,也可能等同)。创建的元素应作为输出目标参数返回。

输入目标参数可以为零,在这种情况下,将使用与 FileExportService 的缺省导出文件 harescapability 关联的 exports 文件 haresetting 作为目标。在这种情况下,下面对 Goal 的引用是对 Goal 参数的输出值的引用。

如果 Goal.DefaultUserIdSupported="Share-Specified Default User Id"和输入参数 DefaultUserId 非空,当共享被访问时,FileShare 将支持指定的用户标识作为默认用户。此访问权限将通过创建特权类的实例来表示,如安全授权子文件中所述。该安全授权子配置文件将被用于第三方访问默认用户或者修改默认用户。

注 2: 如果不支持安全授权子配置文件,则可以在创建时设置此参数,但以后无法访问。只能使用新的 DefaultUserId(使用 modifyexports 共享方法)替换它。

注 3: 此子配置文件未指定用户 id 的格式。如果定义了安全主体子配置文件或文件系统配额子配置文件,则可以使用其中定义的用户 id 格式。

如果 Goal.RootAccess="Allow Root Access",则输入参数 RootAccessHosts 将是 ComputerSystems 的数组的 URI,其输入参数根访问将被允许。此访问权限将通过创建特权类的实例来表示,如安全授权子文件中所述。该安全授权子配置文件将被用于第三方访问默认用户或者修改默认用户。

注 4: 如果不支持安全授权子配置文件,则可以在创建时设置此参数,但以后无法访问。只能通过使用 modifyexports 共享方法指定一个新的 RootAccessHosts 数组来替换它。

注 5: 该计算机系统可能不受此实现的管理,因此它们可能不由 ComputerSystem 引用表示。

如果 Goal.AccessPoints="Named Points",则输入参数 AccessPointPorts 将是对提供该 FileShare 访问的 ProtocolEndpoints 的引用数组。这将通过在 FileShare 和指定的 ProtocolEndpoint 之间创建 SAPAvailableForElement 关联的实例来表示。可以使用 ModifyExportedShare 方法对这组 ProtocolEndpoints 进行细粒度访问或对此集进行修改。

注 6: 这会将 AccessPointPorts 参数的类型从上一版本中的字符串数组更改为对 ProtocolEndpoints(或更一般地说是对 ServiceAccessPoints)的引用数组。

7.5.1.3.2 CreateExportedShare 的签名和参数

表 16 给出了外部方法 FileExportServices.CreateExportedShare 的参数。

表 16 外部方法 FileExportServices.CreateExportedShare 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
ElementName	IN	字符串	终端用户与正在创建的 FileShare 相关的名称。如果为零,则可以使用系统提供的默认名称。该值应存储在所创建元素的“ElementName”属性中
Comment	IN	字符串	终端用户有关正在创建的 FileShare 的一个注释。如果为零,则可以使用系统提供的默认注释。该值将存放成“Description”属性提供给已经创建的元素
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	该任务的引用(如果是空的表明任务已经完成)
Root	IN, REF	SNIA_LocalFileSystem	一个引用,指示其子元素正在导出的 LocalFileSystem 元素。LocalFileSystem 对于承载 FileExportService 的文件服务器 ComputerSystem 应是本地可用的(显式或隐式)
SharedElementPath	IN, OUT	字符串	一个不透明的字符串,表示从 Root 参数指示的 FileSystem 根目录到共享元素的路径。其格式是由 PathNameSeparatorString 属性分隔的目录名称序列(来自“root\”)。多个路径可能导致相同的元素,但是访问权限或其他特权可能对于该路径是特定的。客户端需要指定路径。如果 SharedElementPath 为零或为空字符串,则表示 Root 指示的文件系统的“root\”目录。该值应存储在所创建元素的“Name”属性中
Goal	IN, OUT, EI	字符串	嵌入式实例(“SNIA_ExportedFileShareSetting”)。 客户端对 FileExportService 如何共享或导出指定 FileShare 元素的要求。这是 snia_exports 的 filesharesetting 类的一个元素,或者说是一个派生类,它被编码为一个字符串值的嵌入式对象参数。如果为零或空字符串,则 FileExportService 将指定缺省配置
TheShare	OUT, REF	CIM_FileShare	如果成功,则返回对创建的文件共享的引用
DefaultUserId	IN, OUT, REF, NULL allowed	CIM_identity	对 CIM_Identity 具体派生类的引用,该类指示用于默认访问此共享的用户 ID。输入的零值表示未请求用户 ID。输出上的零值表示尚未分配用户 ID,即使默认情况下也是如此。提供商应使用“授权子配置文件”公开此访问权限。CIFS 协议不支持每个共享的默认用户 ID,因此如果目标指定创建 CIFSShare,则将忽略此默认 ID

表 16 外部方法 FileExportServices.CreateExportedShare 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
RootAccessHosts□	IN, OUT, URI, NULL allowed	字符串	如果 SNIA_ExportedFileShareSetting.RootAccess 属性设置为“Allow Root Access”, 则字符串的数组, 用于指定对该共享具有根访问权限的主机。每个条目通过 URI 指定一个主机。允许访问直到第一个空字符串的所有条目。第一个空字符串之后的条目被拒绝根访问。如果此参数为零, 则将拒绝所有主机进行根访问, 从而有效覆盖属性 SNIA_ExportedFileShareSetting.RootAccess 的值。如果第一个条目为空字符串, 则将允许所有主机进行根访问, 而随后的条目将被拒绝根访问。提供商应使用“授权子配置文件”公开此访问权限。此属性应是 URI 数组, 因为提供程序可能不知道远程主机, 因此对主机的引用可能不存在。CIFS 协议不支持根访问, 因此, 如果目标指定创建 CIFSShare, 则将忽略此访问
AccessPointPorts□	IN, OUT, REF, NULL allowed	CIM_ServiceAccessPoints	如果 SNIA_ExportedFileShareSetting.AccessPoints 属性设置为“Named Ports”, 则指向可以连接到此共享的 ProtocolEndpoints 的引用数组。如果参数为零, 则将拒绝所有访问点访问, 从而有效覆盖属性 ExportedFileShareSetting.AccessPoints 的值。 如果数组具有多个条目, 并且数组中的第一个条目为零, 则将支持该服务支持的所有访问点, 并且将拒绝后续的条目访问。期望提供者使用“授权子配置文件”显示这些访问权限(无论是授予还是拒绝)。通过此参数授予的任何 AccessPoints 授予的访问权限也将通过 SAPAvailableForElement 与此共享关联。通过此参数授予的任何 AccessPoints 授予的访问权限也将通过 SAPAvailableForElement 与此共享关联。如果尚未启用 AccessPoint, 它将显示为禁用状态。CIFS 协议不支持多个 ProtocolEndpoint, 因此, 如果目标指定创建 CIFSShare, 则将忽略该协议
正常返回			
status	OUT	Unit32	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked -Job Started”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入式)的单个命名属性, 其值无效
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	已请求实例参数(引用或嵌入式)的命名属性的无效组合

7.5.1.4 FileExportServices.ModifyExportedShare

此外部方法修改了 FileShare 元素,该元素正在导出 LocalFileSystem(LogicalFile 或其子类目录)的包含的子元素。FileShare 由参考参数 TheShare 指定。TheShare 不能为零,并且应由承载 FileExportService 的同一文件服务器 ComputerSystem 承载。输入参数 Root 和 SharedElementPath 应为零或与创建 FileShare 时的相应参数相同(即,无法使用此方法更改这些参数)。

准确的约束条件是即使 Root 和 SharedElementPath 不同,也不得更改子元素。例如,这将允许通向相同子元素的不同路径。但是,此子配置文件不允许这种灵活性。

FileShare 的新期望设置由输入参数 Goal(类 ExportedFileShareSetting 的 EmbeddedInstance 对象的字符串值)指定。代表创建的 FileShare 设置(与目标一致或等同)的 ExportedFileShareSetting 元素将通过 ElementSettingData 关联到 FileShare。该实现应修改现有的 ExportedFileShareSetting。实际建立的设置将作为输出参数目标返回。

输入的目标参数可以为零,在这种情况下,FileShare 的设置不会更改。如果调用此方法以提供 DefaultUserId、RootAccessHosts 或 AccessPointPorts 的新值而不更改任何设置,则会导致输入的目标参数为零。在这种情况下,以下对目标的引用是指输出值或参数。

如果 Goal.DefaultUserIdSupported = “共享指定的默认用户 ID”并且输入参数 DefaultUserId 不为零,则访问共享时,FileShare 将支持指定的用户 ID 作为默认用户。指定的任何现有 DefaultUserId 将被覆盖。如安全子配置文件中所述,将通过创建 Privilege 类的实例来表示此访问特权。安全子配置文件也应用于访问或修改此特权。如果 DefaultUserId 为零,则不会更改现有规范。

注 1: 如果不支持安全子配置文件,可以设置此参数,但以后无法访问。只能使用新的 DefaultUserId(使用 modifyexports 共享方法)替换它。

如果 Goal.RootAccess = “Allow Root Access”,则非零输入参数 RootAccessHosts 将是允许根访问的 ComputerSystems URI 数组。如安全子配置文件中所述,将通过创建 Privilege 类的实例来表示此访问特权。主机对根访问的任何现有规范都将被覆盖。如果 RootAccessHosts 为零,则不会更改现有规范。

注 2: 如果不支持安全子配置文件,可以在创建时设置此参数,但以后无法访问。只能通过使用 modifyexports 共享方法指定一个新的 RootAccessHosts 数组来替换它。

如果 Goal.AccessPoints = “Named Points”,则非零输入参数 AccessPointPorts 将是对 ProtocolEndpoints 的引用的数组,这些协议提供对此 FileShare 的访问。这将通过在 FileShare 和指定的 ProtocolEndpoint 之间创建 SAPAvailableForElement 关联的实例来表示。FileShare 的任何现有访问点规范都将被覆盖。如果 AccessPointPorts 为零,则不会更改现有规范。

注 3: 这会将 AccessPointPorts 参数的类型从字符串数组更改为对 ProtocolEndpoints(或更一般而言,对 ServiceAccessPoints)的引用的数组。

如果使用 FileShare 并且该方法要求在执行过程中没有正在进行的操作,则输入参数 InUseOptions 和 WaitTime 用于延迟或中止该方法的执行。

注 4: 如果 ExportedFileShareCapabilities.SupportedProperties 包含“RequireInUseOptions”选项,则支持 WaitTime 和 InUseOptions 参数。这要求对 MOF 进行更改,本文件中未给出规定。

7.5.2 ModifyExportedShare 的签名和参数

7.5.2.1 总述

表 17 给出了外部方法 FileExportServices.ModifyExportedShare 的参数。

表 17 外部方法 FileExportServices.ModifyExportedShare 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
ElementName	IN	字符串	要修改的 FileShare 的新的终端用户相关名称。 如果为零或空字符串,则不得更改存储在创建元素的 ElementName 属性中的现有名称
Comment	IN	字符串	要修改的 FileShare 的新的终端用户相关注释。 如果为零或空字符串,则不会更改存储在 Description 属性中的现有注释
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对工作的引用(如果任务完成可为空)
Root	IN,OUT, REF	CIM_ManagedElement	一个引用,指示要导出其子元素的 LocalFileSystem 元素。 在 ModifyExportedShare 方法中,这不应表示与创建文件共享时指示的文件系统不同的文件系统(即使引用是指向 LocalFileSystem 的另一实例)。如果输入的 Root 为零,则将其忽略。作为输出参数,返回对 LocalFileSystem 的引用
SharedElement Path	IN,OUT	字符串	一个字符串,表示从 Root 指示的 LocalFileSystem 根目录到共享元素的路径。 ModifyExportedShare 方法不能用于更改路径指示的对象,但是路径本身可以不同,因为多个路径可能导致相同的元素。此类更改可能会产生副作用,例如,访问权限或其他特权可能特定于该路径。如果 SharedElementPath 为零,则表示对当前路径没有更改。如果 SharedElementPath 由单个空字符串组成,则表示 Root 指示的 FileSystem 的根目录。作为输出参数,返回当前路径。值应存储在所创建元素的“Name”属性中
Goal	IN,OUT, EI	字符串	EmbeddedInstance (“SNIA _ ExportedFileShareSetting”)。 客户端指定的关于 FileExportService 如何共享或导出指定 FileShare 元素的要求。 这是 SNIA_ExportedFileShareSetting 类或派生类的元素,被编码为字符串值嵌入式实例参数。 如果为零或空字符串,则将重新应用当前设置。 作为输出参数,返回当前的设置
TheShare	IN,OUT, REF	CIM_FileShare	作为输入参数,它指定要修改的共享或正在查询其设置的共享。作为一个输出参数,它指定请求成功时的共享
DefaultUserId	IN,OUT, REF, NULL allowed	CIM_identity	作为一个输入参数,这是 CIM_Identity 的具体的派生类的一个参考,该类指示用于默认访问此共享的用户 ID。如果已指定,则零值表示对现有用户 ID 不变。提供者应使用授权子配置文件来显示此访问权限作为一个输出参数,它返回对当前 DefaultUserId 的引用。 一个缺省用户的每个共享是不被 CIFS 协议支持,因此如果该文件共享是一个 CIFSShare,则被忽略

表 17 外部方法 FileExportServices.ModifyExportedShare 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
RootAccessHosts[]	IN, OUT, URI, NULL allowed	字符串	如果 SNIA_ExportedFileShareSetting.RootAccess 属性设置为 'Allow Root Access', 一个字符串数组指定的主机拥有访问此共享的根, 每个条目通过 URI 指定主机。该主机集指定被添加到现有的主机设置并且带根权限的访问。 如果这个参数是空, 所有主机都将被拒绝根访问, 包括当前允许正在允许根访问的主机, 这样做是为了高效覆盖 SNIA_ExportedFileShareSetting.RootAccess 的属性值。 每个条目通过 URI 指定了一个主机。所有条目一直到第一个空字符串都被允许根访问; 并且随后项将被拒绝访问。 如果第一项是空串, 根访问将继续被现有的主机允许同时在随后进入该数组的项将根访问拒绝。 从表面上看, 提供者的这一访问使用授权 subprofile。此属性应是 URI 数组, 因为提供程序可能不知道远程主机, 因此对主机的引用可能不存在。 根权限是不被 CIFS 协议支持的因此被忽略, 如果目标指定创建 CIFSShare
AccessPointPorts[]	IN, OUT, URI, NULL allowed	CIM_Service AccessPoints	一个对 ProtocolEndpoints 引用数组可以连接到这个共享, 如果 SNIA_ExportedFileShareSetting.AccessPoints 属性设置为 'Named Ports'。 如果该参数为零, 所有接入点将被拒绝访问, 从而有效地覆盖 ExportedFileShareSetting.AccessPoints 的属性值。 如果数组有多个项, 在第一项该数组为空, 被这项服务支持所有的访问点将得到支持, 并且随后项将被拒绝访问。 提供者需要使用授权子配置文件提供这些访问权限(无论是否授予)。通过此参数授予的所有 AccessPoints 授予的访问权限也将通过 SAPAvailableForElement 与此共享关联。如果尚未启用 AccessPoint, 它将显示为禁用状态。 CIFS 协议不支持多 ProtocolEndpoints, 因此若目标指定创建 CIFSShare 则被忽略
InUseOptions	IN	Unit16	一个枚举整数, 指定在发出此请求时如果 FileShare 仍在使用中, 提供程序应采取的操作。WaitTime 参数指示用于此功能的指定时间。 仅当执行请求时需要使 FileShare 不可用时, 此选项才相关

表 17 外部方法 FileExportServices.ModifyExportedShare 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
WaitTime	IN	Unit16	一个整数,指示如果在使用 FileShare 时无法完成请求,则提供者在执行此请求之前需要等待的时间(秒)。如果 WaitTime 不为零,则该方法将创建一个作业(如果提供者程序支持),并立即返回。如果提供者程序不支持异步作业,则客户端可能会在作业完成之前超时。InUseOptions='4'同时 WaitTime='0'(缺省)被解释为'(永久)等待一直到平静,然后执行请求'同时如果可能的话请求被异步执行
正常返回			
Status	OUT	unit32	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

7.5.2.2 FileExportServices.ReleaseExportedShare

这是一种外部方法,将删除由参数 TheShare 指定的 FileShare,并删除不再需要的任何关联实例和关联。如果创建的目录(或 LogicalFile)仅用于表示共享子元素,则删除的实例将包括该目录(或 LogicalFile)。

注 1: 删除目录或 LogicalFile 仅删除用于管理的文件或目录的表示,而不会删除基础操作元素。

删除的关联包括 HostedShare、ElementSettingData 以及为支持 DefaultUserId、RootAccessHosts 和 AccessPointPorts 参数而创建的任何元素和关联。此外,如果适当,将删除 ExportedFileShareSetting。

如果使用 FileShare 并且该方法要求在执行过程中没有正在进行的操作,则输入参数 InUseOptions 和 WaitTime 用于延迟或中止该方法的执行。

注 2: 如果 ExportedFileShareCapabilities.SupportedProperties 包含"RequireInUseOptions"附件,WaitTime 和 InUseOptions 参数是被支持的。

7.5.3 ReleaseExportedShare 的签名和参数

表 18 给出了外部方法 FileExportServices.ReleaseExportedShare 的参数。

表 18 外部方法 FileExportServices.ReleaseExportedShare 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则可能为空)
TheShare	IN, OUT, REF	CIM_FileShare	作为输入参数,指定了要修改的共享或正在查询其设置的共享。作为输出参数,指定了请求成功的共享
InUseOptions	IN	uint16	一个枚举整数,指定在发出此请求时如果 FileShare 仍在使用中,提供程序应采取的操作。WaitTime 参数指示用于此功能的指定时间。仅当在执行请求时需要使 FileShare 不可用时,此选项才相关
WaitTime	IN	Unit16	一个整数指定的时间(精确到秒)是在执行这个请求前提供者需要等待的时间,如果当 FileShare 在使用时,请求不能被执行。 如果 WaitTime 不是 0,该方法将创建一个作业,如果提供者支持,立刻返回。如果这个提供者不支持异步任务,有一种可能是在任务结束时,客户端可能时间用完。 InUseOptions = '4' 和 WaitTime = '0' (默认值)的组合被解释为 'Wait(forever)直到静止,然后执行请求',如果可能,将异步执行
正常返回			
Status	OUT	Unit32	ValueMap(), Values() "Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked—Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入式)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	已请求实例参数(引用或嵌入式)的命名属性的无效组合

7.5.4 配置文件内在的方法

该配置文件支持读方法和关联遍历。具体来说,支持的内部操作列表如下:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,

——EnumerateInstanceNames。

7.6 客户端注意事项和方法

7.6.1 总述

实验性的

用于所有文件系统且与为方法提供的配置文件相关的约定：

- 当期望只有一个关联时,使用 Associators()调用返回的数组中的第一项,而不进行进一步的验证。实际代码将需要更加鲁棒；
- 在 SMI-S 中,Values 和 Valuemap 成员等效。在实际代码中,要求客户端将整数表示形式转换为 MOF 中给出的字符串形式；
- 使用 CIM_Error 机制的错误返回未明确处理,客户端应为这些异步返回实现处理程序；
- 这些方法未显示协商客户端和提供者都可接受的设置的详细信息；
- 如果在设置一个方法后返回一种方法,则方法不会显示管理作业的详细信息；
- 所有方法均显示了应支持的操作的非常简单的示例。对某些方法进行了简化,这样它们对真正的客户机甚至没有最低限度的用处,而只显示了如何实现更完整的功能。

7.6.2 为导出创建 FileShare

```
// DESCRIPTION
// GOAL: Create an NFS or CIFS FileShare that makes a specified
// directory or file of a filesystem available to clients
// and supports the properties specified in the array
// parameter $propertynames[].
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The file server ComputerSystem host of the FileExportService
// will also be the host of the FileShare that will be
// made available to NFS or CIFS clients.
//
// FUNCTION CreateFileSystemShare
// This function takes a filesystem and a file server host
// ComputerSystem and creates a file share that will
// support the specified properties.
// INPUT Parameters:
// sharetype: The file sharing protocol (NFS or CIFS) that this
// share should support.
// fs: A reference to the LocalFileSystem whose element is
// to be shared.
// server: A reference to the file server ComputerSystem that
// provides local access to the filesystem $fs.
// fspath: A path to the sub-element that is to be shared.
```

```

// name: A name for the created file share.
// comment: A comment to be associated with the created file share.
// propnames: An array of property names that the capabilities
// element should support.
// propvals: An array of property values corresponding to the
// property names that specify values for those properties.
// OUTPUT Parameters:
// fssh: A reference to the newly created FileShare element
// job: A reference to a Concrete Job that is executing a long-term job.
// RESULT:
// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub CreateFileSystemShare(IN String $sharetype, // CIFS, NFS, etc.
IN REF CIM_FileSystem $fs, // the filesystem
IN REF CIM_ComputerSystem $server // the File Server
IN String $fspath, // subpath in the filesystem, or""
IN String $name,
IN String $comment,
IN String[] $propnames, // names of desired properties
IN String[] $propvals, // values of desired properties
OUT REF CIM_FileShare $fssh,
OUT REF CIM_Job $job)
{
//
// Get the service and capabilities
//
//// &GetFileExportServiceAndCapabilities( $server, $sharetype,
$feservice, $efscapability);
//
// Get a FileExportService via the HostedService association to
// the file server ComputerSystem
//
$feservice = Associators( $server,
"CIM_HostedService",
"SNIA_FileExportService",
"Antecedent",
"Dependent")->[0];
// Assumption: There is only one FileExportService per File Server
//
// Get an ExportedFileShareCapabilities from the FileExportService
// via the ElementCapabilities association to the ComputerSystem
// (it's indexed by NFS/CIFS/other sharing service and possibly

```



```

// other properties)
// Note: NFS and CIFS are two capabilities of the same service
// with different values of the FileSharingProtocol property
// In this example, we look for the
// ExportedFileShareCapabilities.IsDefault property to get a
// default sharetype.
//
$efscapabilities = Associators( $feservice,
"CIM_ElementCapabilities"
"SNIA_ExportedFileShareCapabilities",
"ManagedElement",
"Capabilities");
if ( $efscapabilities->[] == NULL || $efscapabilities-[].length == 0 )
{
    #j = 0;
    while ( ( $efscapability = $efscapabilities->[ #j ] ) != NULL ) {
        if ( ( $sharetype == "" ) && $efscapability.IsDefault ||
            ( $efscapabilities->[ #j ].FileSharingProtocol == $sharetype ) )
        {
            $sharetype = $efscapability.FileSharingProtocol;
            // Should check here that the properties named in
            // $propnames-[] are supported by this capabilities
            // element. If not, the method should fail as this profile
            // does not support multiple capabilities with the same
            // file sharing protocol that may have different.
            break;
        }
        #j++;
    }
    // Handle the error if any
    if ( #j == $efscapabilities-[].length ) {
        (indicate error)
        return false;
    }
    //
    // Call FileExportServiceCapabilities.CreateGoalSettings(Goal-N',
    Goal-N) to get
    // the next goal for EFSSetting – iterate until satisfied or give up
    // (beware of infinite loops) Note: we don't iterate here, just give
    // up if we don't get what we want.
    //
    // The function used is CreateGoal instead of CreateGoalSettings
    // because the CreateGoalSettings method takes arrays

```

```

// as parameters and we only want to pass single-entry arrays
// The implementation details are left to the client.
&CreateGoal( $efscapability, NULL, $goal);
//
// Inspect Goal and modify properties as desired.
//
#i = 0;
while ( $propnames->[ #i ] != NULL ) {
    $goal. $propnames->[ #i ] = $propvals->[ #i ];
    #i++;
}
// Iterate over the goal at least once
&CreateGoal( $efscapability, $goal, $settings);
#i = 0;
while ( $propnames->[ #i ] != NULL ) {
    // funky syntax for propnames property of settings
    if ( $settings. $propnames->[ #i ] != $propvals->[ #i ] ) {
        //
        // give up
        //
        return false;
    }
    #i++;
}
// Verify that the filesystem is locally accessible
// Does this fileserver have local access — if not, there is no
// setting!
$laassocs->[] = ReferenceNames( $server,
    "SNIA_LocalAccessAvailable",
    "CIM_FileSystem"
    $fs);
if ( $laassocs->[] == NULL || $laassocs->[].length != 1 ) {
    {
        // If the filesystem is not locally accessible from the server
        // there is no setting to be found
        return false;
    }
    $laassoc = $laassocs->[0];
    //
    // Get all the LocallyAccessibleFileSystemSettings
    // associated with the CIM_FileSystem (via ElementSettingData)
    //
    $lasettings->[] = Associators( $fs,

```

```

"CIM_ElementSettingData",
"SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting",
"ManagedElement",
"SettingData");
if ( $ lasettings->>[] == NULL || $ lasettings->[].length == 0 ) {
// This is an ERROR but for now we return with no results
return NULL;
}
#i = 0;
$ lasetting = NULL;
while ( $ lasettings->[#i] != NULL ) {
// Get the association that points to this setting
$ reference->>[] = References( $ lasettings->[#i],
"CIM_ElementSettingData",
"SettingData");
// There should be exactly one association to this SettingData
if ( $ reference->>[] == NULL || $ reference->[].length != 1 ) {
// This is an error — should we continue?
continue;
// return NULL;
}
// The following test assumes that we only look at a setting
// that is marked as IsCurrent. There may be many such
// settings but they will be scoped to other file servers.
if ( $ reference->[0].IsCurrent == "Is Current" ) {
// Is this scoped to the fileserver?
$ servers = Associators( $ settings->[#i],
"CIM_ScopedSetting",
"CIM_ComputerSystem",
"Dependent",
"Antecedent");
if ( $ servers->>[] != NULL && $ servers->[].length != 0 &&
$ servers->[0] == $ fileserver ) {
$ lasetting = GetInstance( $ lasettings->[#i]);
break;
}
}
#i++;
}
// if not found return NULL
if ( $ lasetting == NULL ) {
return false;
}

```

```

//
// Note, this profile uses the filesystem $fs as the Root
// parameter to CreateExportedShare and does not support
// other classes.
// The fspath is a string that is FileSystemType-specific
// If path is NULL or empty, it
// identifies the root directory of the File System.
//
// $feservice.CreateExportedShare( $name, $comment,
// $job, $fs, $fspath, $settings, $fssh);
#result = $feservice.CreateExportedShare(
$name, // share name
$comment, // comment associated with share
$job, // OUTPUT parameter if needed
$fs, // file system of the shared element
$fspath, // relative path to shared element
$settings, // EmbeddedInstance of Goal
$fssh, // OUTPUT parameter – reference to File Share
NULL, // $defaultUserId – not being set in this
example
NULL, // $RootAccessHosts[] – not being set
NULL // $AccessPointPEs[] – not being set
)
// Should handle failure and other errors here.
return true;
}

```

7.6.3 对导出的 FileShare 的修改

```

// DESCRIPTION
// GOAL: Modify the creation-time settings of a NFS or
// CIFS FileShare.
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The file share already exists and has been surfaced through
// SMI-S.
// 2. The file share has been defined with an associated
// ExportedFileShareSettings element and hosted on an
// surfaced file server ComputerSystem.
// 3. There is a FileExportService element hosted by
// the same file server ComputerSystem that provides
// this method.
//
// FUNCTION ModifyFileSystemShare

```

```

// This function modifies the settings and some mutable
// properties of an existing file share hosted by the
// same ComputerSystem as the host of the service.
// This routine cannot be used to change
// the filesystem, the sharetype, or the file server.
// It can be used to change the name, the comment, and
// setting property values.
// INPUT Parameters:
// name; A new name for the file share.
// comment; A comment to be associated with the created file share.
// fssh; A reference to the newly created FileShare element
// propnames; An array of property names that the capabilities
// element should support.
// propvals; An array of property values corresponding to the
// property names that specify values for those properties.
// OUTPUT Parameters:
// job; A reference to a ConcreteJob that is executing a long-term job.
// RESULT:
// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub ModifyFileSystemShare(IN String $name,
IN String $comment,
IN CIM_FileShare $fssh,
IN String $propnames[],
IN String $propvals[],
OUT CIM_Job $job)
{
//
// Get a client-side copy of the ExportedFileShareSetting
// associated with the ExportedFileShare (via ElementSettingData
// association) using GetInstance
//
$settings = Associators($fssh,
"CIM_ElementSettingData",
"CIM_ExportedFileShareSetting",
"ManagedElement",
"SettingData")->[0];
#i = 0;
while ($settings->[#i] != NULL) {
if ($settings->[#i].IsCurrent) {
$setting = GetInstance($settings->[#i].Name);
break;
}
}
}

```

```

}
}
//
// Get the sharetype from the FileSystemShare
// —this cannot be changed by this method
//
$sharetype = $setting.FileSharingProtocol;
//
// Get the File Server
//
// &GetFileExportServer( $fs, $server);
//
// Get the ComputerSystem for the filesystem (via HostedFileSystem
association)
// There should be exactly one.
$server = Associators( $fssh,
"CIM_HostedFileShare",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent")->[0];
//
// Get the service and capabilities
//
// &GetFileExportServiceAndCapabilities( $server, $sharetype,
$feservice, $efscapability);
//
// Get a FileExportService via the HostedService association to
// the file server ComputerSystem
//
$feservice = Associators( $server,
"CIM_HostedService",
"SNIA_FileExportService",
"Antecedent",
"Dependent")->[0];
// Assumption: There is only one FileExportService per File Server
//
// Get an ExportedFileShareCapabilities from the FileExportService
// via the ElementCapabilities association to the ComputerSystem
// (it's indexed by NFS/CIFS/other sharing service and possibly
// other properties)
// Note: NFS and CIFS are two capabilities of the same service
// with different values of the FileSharingProtocol property
// The $sharetype must match the property

```

```

// ExportedFileShareCapabilities.FileSharingProtocol.
//
$efscapabilities = Associators( $feservice,
"CIM_ElementCapabilities"
"SNIA_ExportedFileShareCapabilities",
"ManagedElement",
"Capabilities");
if ( $efscapabilities->[] == NULL || $efscapabilities-[].length == 0 )
{
    #j = 0;
    while ( ( $efscapability = $efscapabilities->[ #j] ) != NULL ) {
        if ( $efscapabilities->[ #j].FileSharingProtocol == $sharetype ) {
            // Should check here that the properties named in
            // $propnames-[] are supported by this capabilities
            // element. If not, the method should fail as this profile
            // does not support multiple capabilities with the same
            // file sharing protocol that may have different.
            break;
        }
        #j++;
    }
    // Handle the error if any
    if ( #j == $efscapabilities-[].length ) {
        <indicate error>
        return false;
    }
    //
    // Modify the copied ExportedFileShareSetting to the new
    // desired properties.
    //
    #i = 0;
    while ( $propnames->[ #i] != NULL ) {
        // Note funky syntax for accessing a named property of
        // the setting
        $setting. $propnames->[ #i] = $propvals->[ #i];
    }
    // Call FileExportServiceCapabilities.CreateGoalSettings(Goal-N',
    Goal-N) to get
    // the next goal for EFSSetting – iterate until satisfied or give up
    // (beware of infinite loops) Note: we don't iterate here, just give
    // up if we don't get what we want.
    //
    // The function used is CreateGoal instead of CreateGoalSettings

```



```

// because the CreateGoalSettings method takes arrays
// as parameters and we only want to pass single-entry arrays
// The implementation details are left to the client.
&.CreateGoal( $ efscapability, $ setting, $ newsetting);
// Did we get a goal back?
if ( $ newsetting==NULL)
    #i = 0;
while ( $ propnames->[ #i] != NULL) {
    if ( $ newsetting, $ propnames->[ #i] != $ propvals->[ #i]) {
        //
        // give up
        //
        return NULL;
    }
    #i++;
}
//
#result = feservice.ModifyExportedShare(
    $ name, // new name (no change if NULL)
    $ comment, // new comment (no change if NULL)
    $ job, // OUTPUT parameter if needed
    NULL, // $ rootfilesystem - Cannot be changed
    NULL, // $ Subelement - cannot be changed
    $ newsetting, // EmbeddedInstance of Goal
    $ fssh, // reference to File Share
    NULL, // $ defaultUserId - not being changed in this
    example
    NULL, // $ RootAccessHosts[] - not being changed
    NULL, // $ AccessPointPEs[] - not being changed
    NULL, // $ InUseOptions - take default
    NULL // $ WaitTime - take default
)
// Should handle failure and other errors here.
return TRUE;
}

```

7.6.4 除去导出的 FileShare

```

// DESCRIPTION
// GOAL: UnExport an exported NFS or CIFS FileShare.
//

```

```

// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The file share already exists and has been surfaced through
// SMI-S.
// 2. The file share has been defined with an associated
// ExportedFileShareSettings element and hosted on an
// surfaced file server ComputerSystem.
// 3. There is a FileExportService element hosted by
// the same file server ComputerSystem that provides
// this method.
//
// FUNCTION UnExportFileSystemShare
// This function removes an NFS or CIFS file share that is
// hosted by the same ComputerSystem as the host of the
// service.
// INPUT Parameters:
// fssh: A reference to the newly created FileShare element
// force: Whether the method should force all clients of the
// file share to be disconnected.
// waittime: The time in seconds to wait before implementing the
// specified force option (default 300 seconds).
// notification: A string used to notify clients that the file
// share is going to be unavailable. This is included in
// the alert indication sent to clients that subscribe for
// them (but... shouldn't this go to operational clients?)
// OUTPUT Parameters:
// job: A reference to a ConcreteJob that is executing a long-term job.
// RESULT:
// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub UnExportFileSystemShare(IN REF CIM_FileShare $fssh,
IN uint16 $force,
IN uint32 $waittime,
IN String $notification,
OUT REF CIM_Job $job);
{
//
// If waittime > 0, set force to 2 to distinguish between
// a force with no wait and a force with wait
// — see the specification of ReleaseExportedShare.

```

```

//
if ( $ force > 0 && $ waittime > 0 ) {
    $ force = 2;
}
//
// clients of the share may have registered for an indication
// when a share is disconnected
//
<send indication — see indications recipes>
// Get the File Server
//
// &GetFileExportServer( $ fs, $ server);
//
// Get the ComputerSystem for the filesystem (via HostedFileSystem
// association)
// There should be exactly one.
$ server = Associators( $ fssh,
    "CIM_HostedFileShare",
    "CIM_ComputerSystem",
    "PartComponent",
    "GroupComponent")->[0];
//
// Get a FileExportService via the HostedService association to
// the file server ComputerSystem
//
$ feservice = Associators( $ server,
    "CIM_HostedService",
    "SNIA_FileExportService",
    "Antecedent",
    "Dependent")->[0];
//
// Call ReleaseExportedShare() with the $ force and $ waittime values
// which tell the share to wait for the specified time
// if there are any clients still connected.
//
$ feservice.ReleaseExportedShare( $ job, $ fssh, $ force, $ waittime);
// Should handle failure and other errors here.
return TRUE;
}

```

实验性的

7.6.5 文件导出操作支持的功能模式

表 19 列出了 SMI-S 1.2.0 正式认可的功能模式,用于确定各种实现的功能。

表 19 SMI-S 文件导出支持的功能模式

文件共享协议	同步方法	异步方法	初始化导出状态
NFS,CIFS	导出创建,导出变更,导出删除	空	*
NFS,CIFS	空	导出创建,导出变更,导出删除	*
NFS,CIFS	空	空	空
注:星号(*)指任何状态均有效			

7.7 CIM 元素

7.7.1 总述

表 20 描述了用于文件导出操作的 CIM 元素。

表 20 用于文件导出操作的 CIM 元素

元素名	要求	描述
7.7.2 CIM_ConcreteDependency	可选的	表示在一个 FileShare 元素和一个实际被共享的 LogicalFile 或者目录之间的关联,FileShare 元素基于这些 LogicalFile 和目录。这是为了向后兼容以前的 SMI-S 发布版本
7.7.3 CIM_ElementCapabilities (FES 功能)	必选的	将文件导出服务关联到描述服务功能的 FileExportCapabilities 元素
7.7.4 CIM_ElementSettingData (FileShare 设置)	必选的	关联 FileShare 和 ExportedFileShareSetting 元素
7.7.5 CIM_FileStorage (子元素)	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头时需要该元素。或者如果父配置文件是一个自包含 NAS 系统时需要该元素。表示可以用于导出的文件或者目录包含在一个被指定为一个悬空引用的 LocalFileSystem
7.7.6 CIM_HostedService	必选的	关联一个文件导出服务给承载文件服务器计算机系统
7.7.7 CIM_LogicalFile (子元素)	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头时需要该元素。或者如果父配置文件是一个自包含 NAS 系统时需要该元素。一个 LogicalFile(或目录子类),它是 LocalFileSystem 的子元素,可通过 ComputerSystem 上承载的 FileShare 进行导出。包含它是为了与 SMI-S 的早期版本向后兼容
7.7.8 CIM_SAPAvailableForElement	必选的	表示 ServiceAccessPoint 与通过该 SAP 访问的共享元素之间的关联

表 20 用于文件导出操作的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
7.7.9 CIM_ServiceAffectsElement	必选的	关联文件导出服务到服务管理的元素(例如配置为导出 LogicalFile 的 FileShare)
7.7.10 SNIA_ElementCapabilities (FES 功能)	必选的	关联文件导出服务到至少一个 ExportedFileShareCapabilities 元素,该元素指示支持管理此配置文件识别的至少一种文件共享协议的导出 FileShare。这些包括:“NFS”/2, “CIFS”/3, “DAFS”/4, “WebDAV”/5, “HTTP”/6, 或 “FTP”/7
7.7.11 SNIA_ExportedFileShareCapabilities (FES 功能)	必选的	这个元素表示文件导出服务用于管理特定文件共享协议(和版本)的文件共享的功能。该文件共享协议通过 FileSharingProtocol 和 ProtocolVersions 属性指定
7.7.12 SNIA_ExportedFileShareSetting (FileShare 设置)	必选的	ExportedFileShare 的配置设置;即,可用于导出的 FileShare 的设置。 这个设置可能是通过此配置文件的外部方法创建或修改的。注意 CIFS 允许带内创建,修改或删除 FileShare;此外也有一些系统可能预置了 FileShare。所有这些将会被覆盖
7.7.13 SNIA_ExportedFileShareSetting (预定义)	可选的	该元素是一个预定义输出 FileShare 的配置设置,用来定义与文件导出服务关联的一个功能元素
7.7.14 SNIA_FileExportCapabilities (FES 功能)	必选的	这个元素表示文件导出服务的管理功能
7.7.15 SNIA_FileExportService	必选的	该文件导出服务提供创建和导出共享的文件元素的方法
7.7.16 SNIA_FileShare(导出的文件共享)	必选的	表示一个特殊文件元素的共享特性
7.7.17 SNIA_HostedShare	必选的	表示一个承载在一个 ComputerSystem 上的共享元素
7.7.18 SNIA_SettingsDefineCapabilities (预定义)	可选的	表示 ExportedFileShareCapabilities 和一个预定义的 ExportedFileShareSetting 元素之间的关联,该关联定义了支持怎样的功能
7.7.19 SNIA_SharedElement	必选的	关联一个 FileShare 到承载它的 LocalFileSystem
SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA SNIA_FileShare	必选的	创建一个导出文件共享。 该指示返回新创建的 FileShare
SELECT * FROM CIM_InstDeletion WHERE SourceInstance ISA SNIA_FileShare	必选的	删除一个导出文件共享。 该指示返回已删除 FileShare 的模型路径和它的唯一实例号。注意,一个模型路径类似于 CIM 对象路径,但不完全相同
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA SNIA_FileShare AND SourceInstance.OperationalStatus () PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的 WQL-文件共享的状态改变。 PreviousInstance 是可选的,但可能由于配置文件的实现提供

表 20 用于文件导出操作的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA SNIA_ FileShare AND SourceInstance.SNIA_FileShare::Operational Status (>) PreviousInstance.SNIA_FileShare::Operational Status	可选的	CQL-文件共享的状态更改。 PreviousInstance 是可选的,但可能由于配置文件的实现提供

7.7.2 CIM_ConcreteDependency

创建:外部;CreateExportedShare

修改:外部;ModifyExportedShare

删除:外部;ReleaseExportedShare

要求:可选的

表 21 描述了 CIM_ConcreteDependency 类。

表 21 CIM_ConcreteDependency 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	正在共享的 LogicalFile
Dependent	必选的	表示被共享的 LogicalFile 的共享

7.7.3 CIM_ElementCapabilities(FES 功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 22 描述了 CIM_ElementCapabilites(FES 功能)类。

表 22 CIM_ElementCapabilities(FES 功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Capabilities	必选的	FileExportCapabilities
ManagedElement	必选的	FileExportService

7.7.4 CIM_ElementSettingData(FileShare 设置)

创建:外部;CreateExportedShare

修改:外部;ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 23 描述了 CIM_ElementSettingData(FileShare 设置)类。

表 23 CIM_ElementSettingData(FileShare 设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
IsCurrent	可选的	在此版本的子配置文件中始终为“true”,因为每个共享仅支持一个设置。但是,可以在将来的版本中添加对其他标志的支持,特别是 IsDefault 和 IsNext
IsDefault	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsNext	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsMinimum	可选的	此版本的配置文件没有指定
IsMaximum	可选的	此版本的配置文件没有指定
ManagedElement	必选的	用于导出元素的 FileShare
SettingData	必选的	指定 FileShare 的可能配置的设置。在此版本中,我们将其默认为 iscurrent=“true”

7.7.5 CIM_FileStorage(子元素)

创建:外部>CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:如果父配置文件是 NAS 头时需要该元素。或者如果父配置文件是自包含 NAS 系统时需要该元素

表 24 描述了 CIM_FileStorage(子元素)类。

表 24 CIM_FileStorage(子元素)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
PartComponent	必选的	可用于导出的文件或目录
GroupComponent	必选的	包含导出文件或目录的本地文件系统

7.7.6 CIM_HostedService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 25 描述了 CIM_HostedService 类。

表 25 CIM_HostedService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	主机计算机系统
Dependent	必选的	FileExportService

7.7.7 CIM_LogicalFile(子元素)

创建:外部:CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:如果父配置文件是 NAS 头时需要该元素,或者如果父配置文件是自包含 NAS 系统时需要该元素

表 26 描述了 CIM_LogicalFile(子元素)类。

表 26 CIM_LogicalFile(子元素)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	承载了该文件的文件系统的计算机系统的 CIM 类
CSName	必选的	承载了该文件的文件系统的计算机系统的名称
FSCreationClassName	必选的	计算机系统上的包含这个文件的 LocalFileSystem 的 CIM 类
FSName	必选的	包含有这个文件的计算机系统上的 LocalFileSystem 的名称
CreationClassName	必选的	LogicalFile 的这个实例的 CIM 类
Name	必选的	LogicalFile 的名称

7.7.8 CIM_SAPAvailableForElement

创建:外部:CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 27 描述了 CIM_SAPAvailableForElement 类。

表 27 CIM_SAPAvailableForElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	通过一个 SAP 该元素被激活。在该文件导出子配置文件,这些是 FileShare 配置用于任意一个导出
AvailableSAP	必选的	FileShare 可用的 ProtocolEndpoint,且应是 4200(NFS)或 4201(CIFS)

7.7.9 CIM_ServiceAffectsElement

创建:外部:CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 28 描述了 CIM_ServiceAffectsElement 类。

表 28 CIM_ServiceAffectsElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementEffects	必选的	在此配置文件中,服务提供对元素的管理,并允许 Other 支持供应商扩展。标准值为 1(Other)和 5(Manages)
OtherElementEffectsDescriptions	必选的	此关联可能会公开的其他元素效果的描述
AffectedElement	必选的	FileShare
AffectingElement	必选的	FileExportService

7.7.10 SNIA_ElementCapabilities(FES 功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 29 描述了 SNIA_ElementCapabilities(FES 功能)类。

表 29 SNIA_ElementCapabilities(FES 功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Characteristics	必选的	如果这个数组枚举包含隐射到“Default”的数值,它表示依靠这个关联辨认的 ExportedFileShareCapabilities 元素将被用于 FileExportService 元素关联的任何外部方法
Capabilities	必选的	FileExportService。这些 FileSharingProtocol 功能应是 2(NFS),3(CIFS),4(DAFS),5(WebDAV),6(HTTP)或 7(FTP)
ManagedElement	必选的	FileExportService

7.7.11 SNIA_ExportedFileShareCapabilities(FES 功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 30 描述了 SNIA_ExportedFileShareCapabilities(FES 功能)类。

表 30 SNIA_ExportedFileShareCapabilities(FES 功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此文件导出服务功能的不透明唯一标识
ElementName	必选的	为这个功能元素提供用户友好的名称
FileSharingProtocol	必选的	这标识了此功能代表的单个文件共享协议(例如 NFS 或 CIFS)
ProtocolVersions	可选的	一个数组,列出由 FileSharingProtocol 属性指定的协议版本。零值或条目表示支持该协议的所有版本。 目前,尚无用于命名 CIFS 或 NFS 版本的标准机制,因此这是可选的。如果属性为零,则支持协议的所有版本
SupportedProperties	必选的	这是此功能元素在创建时支持指定规格的(ExportedFileShareSetting 的)配置属性的列表。 此数组中可以出现的属性有:“DefaultReadWrite”(“2”),“DefaultExecute”(“3”),“DefaultUserId”(“4”),“RootAccess”(“5”),“WritePolicy”(“6”),“AccessPoints”(“7”)和“InitialEnabledState”(“8”)
CreateGoalSettings()	必选的	此外部方法支持创建 ExportedFileShareSetting,这是作为嵌入输入参数 TemplateGoalSettings[0] 传入的 ExportedFileShareSetting 的受支持变体。 该方法将支持的 ExportedFileShareSetting 作为嵌入输出参数 SupportedGoalSettings[0]返回

7.7.12 SNIA_ExportedFileShareSetting (FileShare 设置)

创建:外部:CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 31 描述了 SNIA_ExportedFileShareSetting(FileShare 设置)类。

表 31 SNIA_ExportedFileShareSetting(FileShare 设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此设置元素的不透明唯一标识
ElementName	必选的	此设置的客户端定义的用户友好名称
FileSharingProtocol	可选的	被该共享支持的文件共享协议。NFS(2)和 CIFS(3)都是被支持的值
ProtocolVersions	必选的	支持的文件共享协议的版本的数组。共享可以支持同一协议的多个版本。零值或零条目表示支持所有版本。 目前,尚无用于命名 CIFS 或 NFS 版本的标准机制,因此这是可选的
InitialEnabledState	可选的	这表示此设置元素最初为创建的 FileShare 设置的启用/禁用状态。 有效值为“1”(“其他”),“2”(“启用”),“3”(“禁用”),“7”(“测试中”),“8”(“延迟”)或“9”(“休眠”)。 一旦创建了 FileShare,则需要重新考虑这个属性的用法。也许它应适用于当 FileShare 被重新激活时,当共享或系统在关机后重新启动时。根据目前的定义,这个或 OtherEnabledState 都没有意义

表 31 SNIA_ExportedFileShareSetting(FileShare 设置)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OtherEnabledState	可选的	这个应被填入,如果 InitialEnabledState 是“1”(其他)
DefaultUserIdSupported	可选的	表示是否这个关联的 FileShare 将使用一个缺省的用户标识来控制访问该共享,如果输入客户端的标识没有被提供。 注意:生成的访问权限应使用授权子配置文件显示。 有效数值是“2”(“没有缺省的用户标识”),“3”(“系统-指定的缺省用户标识”)或“4”(“共享-指定的缺省用户标识”)
RootAccess	可选的	指示关联的 FileShare 是否支持对来自指定主机的管理用户的默认访问权限。 生成的访问权限应使用授权子配置文件显示。有效值为“2”(“无根访问权限”)或“3”(“允许根访问权限”)
AccessPoints	可选的	一个枚举值,指定默认情况下此 FileShare 元素可用的服务访问点(供客户端用于连接)。任何实际连接到此 FileShare 元素的 ServiceAccessPoint 元素都将通过 SAPAvailableForElement 关联与之关联。 注意:生成的访问权限应使用授权子配置文件显示。默认或内置访问点始终可以由通过授权子配置文件显式定义的权限覆盖
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
DefaultReadWrite	可选的	此版本的配置文件没有指定
DefaultExecute	可选的	此版本的配置文件没有指定
ExecuteSupport	可选的	此版本的配置文件没有指定
WritePolicy	可选的	此版本的配置文件没有指定

7.7.13 SNIA_ExportedFileShareSetting(预定义)

创建:静态或者外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 32 描述了 SNIA_ExportedFileShareSetting(预定义)类。

表 32 SNIA_ExportedFileShareSetting(预定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此设置元素的不透明唯一标识
ElementName	必选的	提供者为此设置元素提供的用户友好名称
FileSharingProtocol	必选的	该文件共享协议,本设置元素适用于该协议。ProtocolVersions 属性中的项确定了支持协议的明确版本。该配置文件仅仅支持“NFS”(2)和“CIFS”(3)

表 32 SNIA_ExportedFileShareSetting(预定义)的 SMI 引用属性/方法(续)

属性	要求	描述和注意事项
ProtocolVersions	可选的	此数组标识此设置元素适用的文件共享协议(由 FileSharingProtocol 指定)的版本。如果为零,则表示支持所有版本。 目前,尚无用于命名 CIFS 或 NFS 版本的标准机制,因此这是可选的
InitialEnabledState	可选的	这表示此设置元素最初为创建的 FileShare 设置的启用/禁用状态。 有效值为“1”(“其他”),“2”(“启用”),“3”(“禁用”),“7”(“测试中”),“8”(“延迟”)或“9”(“休眠”)
OtherEnabledState	可选的	对创建的 FileShare 的初始启用状态的特定于供应商的描述,如果 InitialEnabledState=1(“其他”)
DefaultUserIdSupported	可选的	指示使用此设置元素创建或修改的 FileShare 是否支持对创建时指定的特定主机上的管理用户的默认访问权限。 由此产生访问权限将通过授权子配置文件体现。 有效值为“2”(“没有默认用户 ID”),“3”(“系统指定的默认用户名”)或“4”(“共享指定的默认用户 ID”)
RootAccess	可选的	指示如果未提供输入客户端的 ID,则使用此设置元素创建或修改的 FileShare 是否将使用默认用户 ID 来控制对共享的访问。 生成的访问权限应使用授权子配置文件显示。 有效值为“2”(“无默认用户 ID”),“3”(“系统指定的默认用户 ID”)或“4”(“共享指定的默认用户 ID”)
AccessPoints	可选的	一个枚举值指定服务接入点,用于通过使用默认(被用于客户端连接)设置元素修改或者建立的一个 FileShare。这些缺省的访问点能够经常通过一个被支持的授权机制的精确定义的权限被覆盖。通过 CIM_SAPAvailableForElement 实际连接到这个共享的任何的 ServiceAccess Points 将被关联给它。 由此产生访问权限将通过授权子配置文件体现。 有效值是“2”(“None”),“3”(“缺省服务”),“4”(“全体”)或者“5”(“命名点”)
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
DefaultReadWrite	可选的	指示使用此设置元素创建或修改文件共享时支持的读写授权的默认权限。 由此产生的访问权限将通过授权的子配置文件来体现。 此版本的配置文件没有指定
DefaultExecute	可选的	指示使用此设置元素创建或修改文件共享时支持的执行授权的默认权限。 由此产生的访问权限将通过使用授权子配置文件体现。 此版本的配置文件没有指定
ExecuteSupport	可选的	指示在使用此设置元素创建或修改 FileShare 时,共享机制是否为执行共享元素提供专门支持(例如,它是否提供文本页面的页面支持)。 此版本的配置文件没有指定
WritePolicy	可选的	指出是否通过一个 FileShare(通过使用这个设置元素创建或者修改)写入到该共享元素将通过缺省的方式被处理成同步或者异步。 这个属性将通过使用 Policy 子配置文件被覆盖或者体现。 此版本的配置文件没有指定

7.7.14 SNIA_FileExportCapabilities(FES 配置)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 33 描述了 SNIA_FileExportCapabilities(FES 配置)类。

表 33 SNIA_FileExportCapabilities(FES 配置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此文件导出服务功能的不透明唯一标识
ElementName	必选的	提供者为此功能元素提供的用户友好名称
FileSharingProtocol	必选的	列出了此 FileExportCapabilities 元素表示的 FileExportService 支持的所有文件共享协议的数组。允许重复条目,因为 Protocol-Versions 数组属性中的相应条目指示协议的受支持版本。每个条目应对应于通过元素功能与 FileExportService 关联的 Exported-FileShareCapabilities 元素。该元素的文件共享协议和 Protocol-Version 属性应与条目匹配
ProtocolVersions	可选的	列出在 FileSharingProtocol 数组属性的相应条目中指定的文件共享协议的所有版本的数组。零条目表示支持协议的所有版本。目前尚无用于命名 CIFS 或 NFS 版本的标准机制,因此此属性在此子配置文件中是可选的
SupportedSynchronousMethods	必选的	列出 FileExportService 外部方法的数组,这些方法能被同步的调用。 无论是在这个属性或者是在 SupportedAsynchronousMethods 数组属性,每一个被支持的方法将被列出
SupportedAsynchronousMethods	必选的	列出 FileExportService 外部方法的数组,这些方法能被同步的调用。 无论是在这个属性或者是在 SupportedAsynchronousMethods 数组属性,每一个被支持的方法将被列出
InitialEnabledState	可选的	表示一个 FileShare 在刚被建立时候的初始状态

7.7.15 SNIA_FileExportService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 34 描述了 SNIA_FileExportService 类。

表 34 SNIA_FileExportService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	提供者给此服务提供的用户友好名称
SystemCreationClassName	必选的	承载此服务的计算机系统的 CIM 类名
SystemName	必选的	承载此服务的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	该服务的 CIM 类名
Name	必选的	该服务的唯一名称
CreateExportedShare()	必选的	创建一个 FileShare 元素,该元素被配置用于导出一个文件或者目录作为共享
ModifyExportedShare()	必选的	修改一个 FileShare 元素配置,该元素被安装导出一个文件或者目录作为共享
ReleaseExportedShare()	必选的	删除 FileShare 元素,通过导出一个文件或者目录作为共享,从而释放该元素

7.7.16 SNIA_FileShare(导出的文件共享)

创建:外部:CreateExportedShare

修改:外部:ModifyExportedShare

删除:外部:ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 35 描述了 SNIA_FileShare(导出的文件共享)类。

表 35 SNIA_FileShare(导出的文件共享)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	此 FileShare 元素的不透明唯一标识
ElementName	必选的	这应是一个用于此 FileShare 的用户友好的名称
Name	必选的	这应是一个不透明的字符串用来唯一标识目录或者文件的路径
SharingDirectory	必选的	指示共享元素是文件还是目录。导入时很有用,但导出时则没有用
OperationalStatus	必选的	在健康和故障管理条例中定义的该 FileShare 的操作状态
Description	可选的	这是一个注释,来描述此 FileShare
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
InstallDate	可选的	此版本的配置文件没有指定
StatusDescriptions	可选的	此版本的配置文件没有指定
HealthState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定
OtherEnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定

表 35 SNIA_FileShare(导出的文件共享)的 SMI 引用属性/方法(续)

属性	要求	描述和注意事项
RequestedState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledDefault	可选的	此版本的配置文件没有指定
TimeOfLastStateChange	可选的	此版本的配置文件没有指定
RequestStateChange()	可选的	此版本的配置文件没有指定

7.7.17 SNIA_HostedShare

创建:外部;CreateExportedShare

修改:外部;ModifyExportedShare

删除:外部;ReleaseExportedShare

要求:必选的

表 36 描述了 SNIA_HostedShare 类。

表 36 SNIA_HostedShare 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
RemoteShareWWN	可选的	此版本的配置文件没有指定
Dependent	必选的	该共享被一个计算机系统承载
Antecedent	必选的	计算机系统承载 FileShare。这可能是任何系统,但系统应是专用=16(文件服务器)

7.7.18 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义)

创建:静态或外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 37 描述了 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义)类。

表 37 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
PropertyPolicy	必选的	本文件中未定义
ValueRole	必选的	本文件中未定义
ValueRange	必选的	本文件中未定义
GroupComponent	必选的	一个导出的文件共享功能元素,该元素是通过 ExportedFileShareSetting 设置的集合定义的
PartComponent	必选的	导出的 FileShare 设置,为导出的 FileShare 功能元素提供一个点或部分定义

7.7.19 SNIA_SharedElement

创建：外部；CreateExportedShare
修改：外部；ModifyExportedShare
删除：外部；ReleaseExportedShare
要求：必选的

表 38 描述了 SNIA_SharedElement 类。

表 38 SNIA_SharedElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemElement	必选的	LocalFileSystem 是通过一个 SNIA_FileShare 自我改变共享一个文件或者目录
SameElement	必选的	FileShare 在一个 LocalFileSystem 中为一个目录或者文件的替代

实验性的

实验性的

8 文件服务器操作子配置文件

8.1 概要

配置文件名称：文件服务器操作
版本：1.4.0
组织：SNIA
CIM 方案版本：2.18
核心类：FileServerConfigurationService
局部类：ComputerSystem

8.2 描述

8.2.1 概述

文件服务器操作子配置文件是支持文件系统的自治配置文件的子配置文件。它使用文件系统子配置文件的元素并且支持建立和删除虚拟文件服务器并能修改虚拟和非虚拟文件服务器。许多其他的配置文件和子配置文件也使用文件系统子配置文件的元素，并且在本文件中作为“文件系统相关配置文件”。这些包括但不只限于文件系统子配置文件、文件系统操作配置文件、文件导出子配置文件、NAS 头配置文件、自包含 NAS 配置文件等。

在本 SMI-S 版本中，使用文件服务器操作子配置文件的自治配置文件包括 NAS 头和自包含 NAS

配置文件。

文件服务器是附属网络的一个计算机系统,并且提供资源允许客户端系统以 CIFS 共享形式或者 NFS 导出形式访问文件系统资源。一个文件服务器可以是物理计算机系统或者可以是一个虚拟系统承载于一个物理计算机系统。一个物理文件服务器既不能被创建也不能被删除,但可以拥有可通过配置修改的属性。一个虚拟文件服务器可以通过配置行为被创建、删除、修改。虚拟文件服务器可以被创建的数量取决于系统。此配置文件同时对物理和虚拟文件服务器建模。提供了用于创建和删除虚拟文件服务器的外部方法。还提供了外部方法,用于修改物理和虚拟文件服务器中的属性。

此配置文件支持查看和配置文件服务器的以下属性“区域”:

- NFS 导出;
- CIFS 共享;
- 以太网端口属性,包括 VLAN 标记;
- DNS 设置;
- NIS 设置。

一个给定的实现可以选择支持文件服务器配置的严格只读视图,或者可以提供任意功能组合以修改文件服务器的上述任意和所有属性区域。

在整个子配置文件中,术语“文件服务器”将与“Dedicated ☐ = FileServer”的“ComputerSystem”同义。虚拟文件服务器这个术语描述了一个文件服务器所拥有的“USAGE”属性被设置为“虚拟文件服务器”。一个非虚拟(物理)文件服务器不能将自己的“USAGE”属性设置为“虚拟文件服务器”。

该配置文件从“只读”和“配置”的角度对文件服务器建模。只读角度定义了描述文件服务器实例的对象和属性。配置角度定义了文件服务器上允许的用于创建、删除和修改实例的操作。该方法可以实现通过一个配置文件替代两个单独的配置文件。

8.2.2 实例图

8.2.2.1 文件服务器类和关联(只读视图)

图 8 给出了涉及定义一个文件服务器的结构,该结构概括了用于该配置文件的类和关联的只读视图。

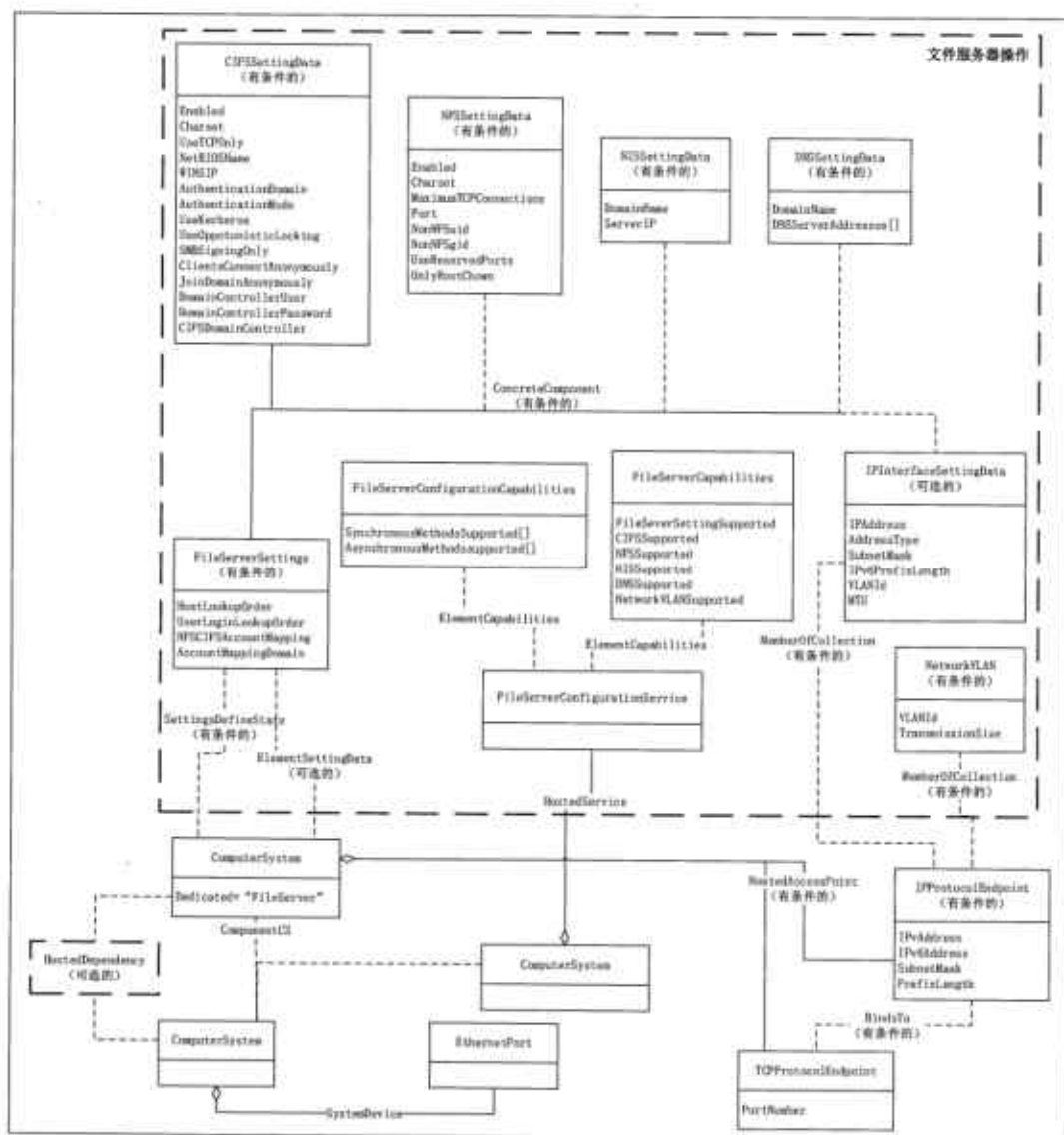


图8 文件服务器类和关联(只读视图)

文件服务器被建模为一个 ComputerSystem, 它的 Dedicated 属性设置为“FileServer”(16)。支持两种类型的文件服务器: 虚拟文件服务器和非虚拟文件服务器。

一个虚拟文件服务器将有一个在另外一个顶层计算机上的 HostedDependency 关联。例如, NAS 头或者自包含 NAS。这个顶层 ComputerSystem 有一个与 FileServerConfigurationService 的 Hosted-Service 关联, 它规定了 FileServerConfigurationCapabilities 和 FileServerCapabilities 的定位点。这些功能确定了实现对文件服务器的支持级别。例如, 如果 SynchronousMethodsSupported 和 AsynchronousMethodsSupported 为空或零, 则该实现是配置文件的只读实现。

一个文件服务器也能够是顶层的 ComputerSystem, 此时该专用阵列将包含“文件服务器”和“NAS 头”与“自包含 NAS”中的其中一个。这种情况下, 文件服务器将被视为非虚拟文件服务器。

一个虚拟文件服务器被一个 ComputerSystem 承载。这个也许是一个物理控制单元或者一些其他的带有 EthernetPort 的硬件系统。通过它该文件服务器将通过 CIFS 或/和 NFS 提供文件。这个

HostedDependency 关联被用来关联该虚拟文件服务器和一个承载 ComputerSystem。

非虚拟文件服务器不得与另一个 ComputerSystem 具有 HostedDependency 关联。取而代之的是,如果该文件服务器 ComputerSystem 不是顶层系统,则它将有一个与顶层 ComputerSystem 的 ComponentCS 关联。

FileServerSettings 获取文件服务器的设置。它与其他设置数据具有 ConcreteComponent 关联,这些设置数据获取文件服务器对 CIFS、NFS、NIS、DNS 及其 IP 接口的设置。最小的实现只需要支持文件服务器 ComputerSystem,因为 FileServerSettings 是有条件支持的。FileServerCapabilities 包含几个布尔值,它们告诉客户端实现支持的与文件服务器相关的功能集。与 FileServerSettings 关联的条件关联基于这些布尔值。

文件服务器与 FileServerSettings 有两个单独的关联。SettingsDefineState 用来表示文件服务器的设置数据的当前状态,而 ElementSettingData 用来获取被用于初始化创建文件服务器或者修改文件服务器的设置数据。在只读情况下,将没有 ElementSettingData 关联。

NISSettingData 和 DNSSettingData(如果存在)用于在对主机和用户进行身份验证时解析主机和用户名。

该实现可以提供文件服务器的只读视图,也可以提供用于配置现有和/或新文件服务器的外部信息。

客户端可以通过检查两个 FileServerConfigurationCapabilities 数组 SynchronousMethodsSupported 和 AsynchronousMethodsSupported 来确定是否提供了只读实现。如果它们都为空或为零,则该实现为只读。

8.2.2.2 文件服务器配置类和关联

图 9 描述了配置文件服务器所涉及的结构。

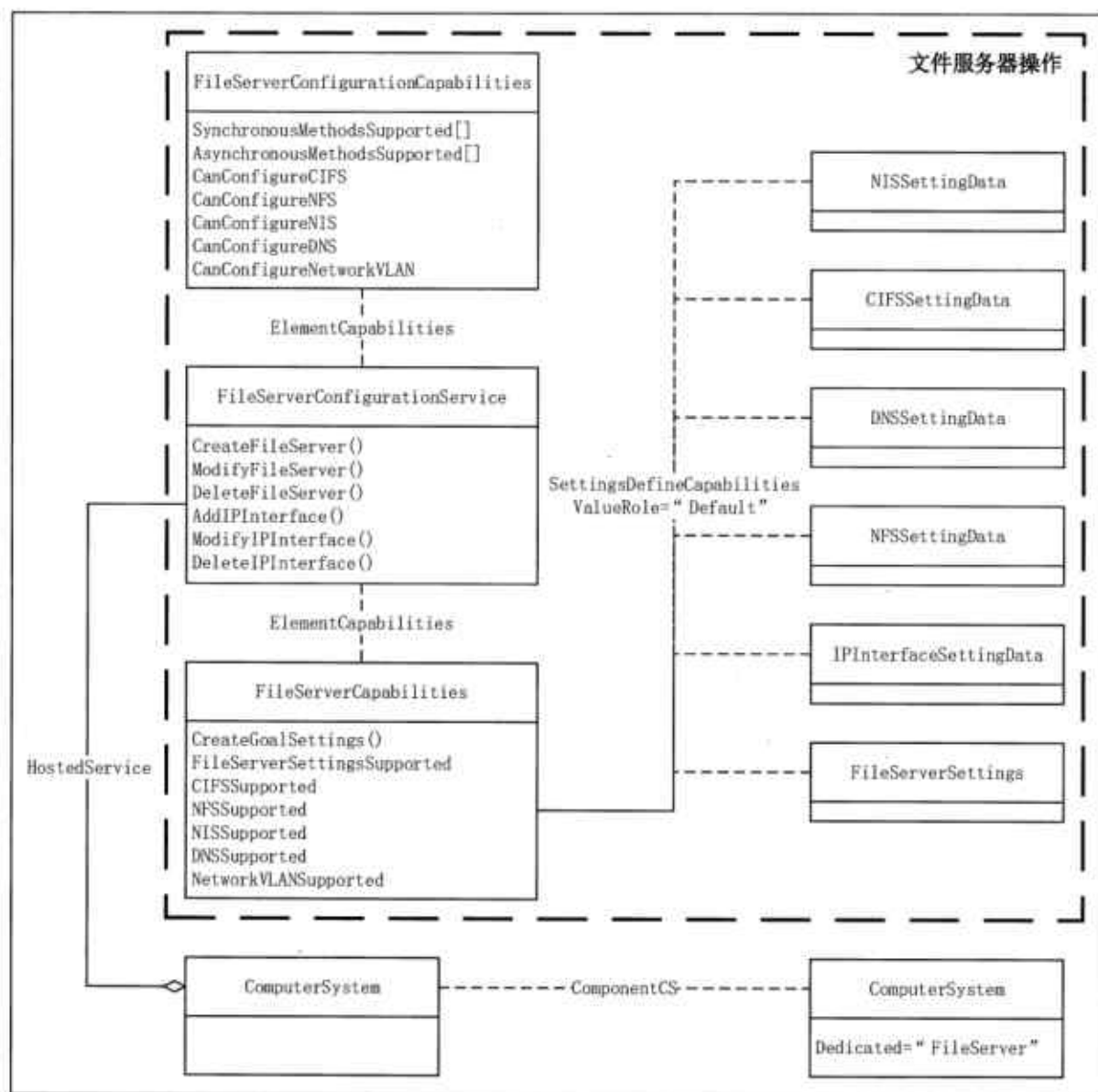


图9 文件服务器配置类和关联

顶层 ComputerSystem 与 FileServerConfigurationService 有一个 HostedService 关联,定义了可用于管理文件服务器的外部要素。有 3 种方法用于管理文件服务器,3 种方法用于管理给定文件服务器的附加 IP 接口。

FileServerConfigurationCapabilities 列出了能被同步或者异步调用的外部函数。它通过 ElementCapabilities 关联与 FileServerConfigurationService 关联,并具有几个布尔属性,用于通知客户端实现是否能够配置 CIFS、NFS、NIS、DNS 和 VLAN 标记。

除了表示实现所支持的文件服务器功能集的一组布尔值外,FileServerCapabilities 还提供了 CreateGoalSettings 方法,该方法可用于获得一组可用于创建或修改文件服务器的可行设置数据实例。它也通过 ElementCapabilities 与 FileServerConfigurationService 关联。它可能与 SettingData 实例关联,反映了文件服务器的默认设置。SettingsDefineCapabilities 关联(ValueRole = "Default")被用来获取这些默认 SettingData 实例。

只有虚拟文件服务器可以被创建或被删除。非虚拟文件服务器只能修改其属性,但不能被删除。

创建虚拟文件服务器的外部方法可以采用用于实例化文件服务器的 `SettingData` 实例的任意组合。该实现可以通过文件服务器和 `FileServerSettings` 之间的 `ElementSettingData` 关联记住这些初始的 `SettingData` 实例。文件服务器创建以后,文件服务器和 `FileServerSettings` 之间的 `SettingsDefineState` 关联定义了实际的文件服务器的设置。对虚拟或非虚拟文件服务器的修改将反映在通过 `SettingsDefineState` 关联所关联的 `SettingData` 实例中。非虚拟文件服务器可能没有通过 `ElementSettingData` 关联所关联的 `SettingData` 实例。

`FileServerConfigurationCapabilities` 实例包含若干布尔值,它们指示是否可以配置或修改文件服务器的某些属性。对于那些无法配置/修改的属性,尝试通过创建/修改外部方法来实例化或修改它们将是一个错误。

如果在创建时未指定 `CIFSSettingData` 和 `NFSSettingData`,并且实现支持它们之一或全部支持,则实现应基于 `FileServerCapabilities` 中的设置来创建实例。创建的实例的“Enabled”属性将设置为“false”。

当一个虚拟文件服务器被创建或者当它有一个附加的 `IPInterfaces` 与它关联的时候,如果 VLAN tagging 将被关联于 `IPInterfaces`,`NetworkVLAN` 的一个实例可能被创建。`NetworkVLAN` 实例被关联于特殊的 `IPProtocolEndpoint` 用于获取 VLAN tag,当那个 `IPInterfaces` 上 I/O 操作时,VLAN tag 被用到。`IPInterfaceSettingData` 中的 `VLANid` 和 `MTU` 属性指定了在创建 `NetworkVLAN` 实例时要使用的值。

8.2.3 健康和故障管理注意事项

本条描述了用于虚拟文件服务器的操作状态。非虚拟文件服务器的操作状态信息被覆盖在 NAS 头和自包含的 NAS 的子配置文件中。

一个文件服务器的操作状态将受到由 `HostedDependency` 所承载 `ComputerSystem` 操作状态的影响。例如,如果一个承载的 `ComputerSystem` 是“Stopped”,则文件服务器的状态也是“Stopped”。当制定文件服务器的状态时,提供者应考虑到这点。

表 39 描述了文件服务器计算机系统的操作状态。

表 39 文件服务器计算机系统的操作状态

基本的操作状态	描述
2“OK”	该文件服务器操作状态正常
3“Degraded”	文件服务器是运行在降级模式。这可能是由于 <code>ComputerSystem</code> 的一些组件的健康状况,由于加载其他应用程序,或因在后端或前端网络接口的健康状况
4“Stressed”	文件服务器资源紧张
5“Predictive Failure”	由于某些资源或部分预测要失效,文件服务器可能会失效
6“Error”	已经发生错误导致文件服务器成为不可用。操作员可以通过 SMI-S 干预恢复该服务
6“Error”	已经发生错误导致文件服务器成为不可用。自动恢复可能正在进行中
7“Non-recoverable Error”	文件服务器不能正常工作。操作员通过 SMI-S 干预将不能解决问题
8“Starting”	文件服务器正在初始化中,尚不能操作
9“Stopping”	文件服务器正在停止中,不可操作

表 39 文件服务器计算机系统的操作状态（续）

基本的操作状态	描述
10“Stopped”	无法以可操作方式访问该文件服务器，因为如果由于操作员干预或实时操作未发生该服务而将其停止，则操作状态将是“Lost Communications”，而不是“Stopped”
11“In Service”	文件服务器处于离线维护模式，不可操作
13“Lost Communications”	文件服务器不能被操作性的访问。如果由于操作员的干预而导致该服务无法正常运行，则该操作状态将为“Stopped”而不是“Lost Communications”
14“Aborted”	文件服务器处于停止状态，但可能已经处于不一致的状态
15“Dormant”	文件服务器离线；不能访问的原因未知
16“Supporting Entity in Error”	文件服务器处于一个错误状态，或者可能是正常的但是无法访问，因为无法访问支持实体

8.2.4 级联注意事项

不适用。

8.3 支持的配置文件、子配置文件和包

表 40 描述了用于文件服务器操作支持的配置文件。

表 40 用于文件服务器操作支持的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.5.0	无	
Job Control	SNIA	1.5.0	无	

8.4 配置文件方法

8.4.1 总述

本条描述了此配置文件支持的每个外部方法。

8.4.2 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings

FileSystemCapabilities 类的此外部方法验证对调用者提出的设置的支持。

客户端应传递 TemplateGoalSettings 参数中的 6 个数组元素和 SupportedGoalSettings 参数中的 6 个数组元素。每个数组元素表示一个文件服务器的可配置的一面。一个给定的在 TemplateGoalSettings 中的索引“y”的数组元素和在 SupportedGoalSettings 中的索引“y”的数组元素将是同一个类/类型。由于这两个参数中的每个数组元素都采用 EmbeddedInstance，这意味着它们不存在于提供者的实现中，而是由客户端负责创建和管理。

任何或所有 TemplateGoalSettings 数组元素都可以是表示空条目的空字符串。该方法将返回与每个 TemplateGoalSettings 数组元素（为空字符串）对应的 SupportedGoalSettings 中的默认 CIM_

Settings 子类对象。

如果任何 TemplateGoalSettings 数组元素指定了不支持的值,此方法应返回适当的错误,并应在相应的 SupportedGoalSettings 数组元素中返回最佳匹配。

当提供 EmbeddedInstances 作为任何 SupportedGoalSettings 数组元素的输入时,该实例应指定该实现可以支持的先前返回的 CIM_Setting。在输出时,同一数组元素指定实现可以支持的新 CIM_Setting。如果输出数组元素与输入数组元素相同,则客户端和实现都可以得出结论,这是对该特定 SupportedGoalSettings 数组元素的最佳匹配。如果输出数组元素与相应的 TemplateGoalSettings 数组元素不匹配,并且任何输入 SupportedGoalSettings 数组元素与 SupportedGoalSettings 中提供的输出数组元素都不匹配,则该方法应返回“Alternative Proposed”。如果任何输出数组元素为空字符串(表示找不到有效的 CIM_Setting),则该方法应返回“Failed”。

客户端和实现可以参与到可能需要对该方法进行迭代调用的协商过程中。如上所述,为了帮助实现跟踪协商的进度,客户端可以传递以前返回的数组元素值作为新的 SupportedGoalSettings 输入值。如果任何 SupportedGoalSettings 数组元素的输入和输出值相同,则实现可能确定某个步骤没有取得进展。客户端可能通过相同的结果推测 TemplateGoalSettings 数组元素应被修改了。

TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 数组元素的索引 EmbeddedInstance 映射如表 41 所示。

表 41 TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 的数组元素映射

数组标记	嵌入实例
0	SNIA_FileServerSettings
1	SNIA_IPInterfaceSettingData
2	SNIA_CIFSSettingData
3	SNIA_NFSSettingData
4	SNIA_NISSettingData
5	SNIA_DNSSettingData

表 42 描述了外部方法 FileServerCapabilities.CreateGoalSettings 的参数细节。

表 42 外部方法 FileServerCapabilities.CreateGoalSettings 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TemplateGoalSettings□	IN	字符串	包含了一组六个元素,它们中的每一个是 CIM_Setting 的子类的一个嵌入实例。 这一组元素中的每一个元素应包含一个空字符串表示“空”项,或者应包含一个嵌入实例。 每个数组元素包含一个特定的 CIM_Setting 子类如下所示: 0: EmbeddedInstance (“SNIA_FileServerSettings”) 1: EmbeddedInstance (“SNIA_IPInterfaceSettingData”) 2: EmbeddedInstance (“SNIA_CIFSSettingData”) 3: EmbeddedInstance (“SNIA_NFSSettingData”) 4: EmbeddedInstance (“SNIA_NISSettingData”)

表 42 外部方法 `FileServerCapabilities.CreateGoalSettings` 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
<code>TemplateGoalSettings</code>	IN	字符串	5: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_DNSSettingData”)
<code>SupportedGoalSettings</code>	IN, OUT	字符串	包含了一组六个元素, 它们中的每一个是 <code>CIM_Setting</code> 的子类的一个嵌入实例。 作为输入, 这一组元素中的每一个元素应包含一个空字符串表示“空”项, 或者应包含一个嵌入实例。如果它包含一个 <code>EmbeddedInstance</code> , 则此实例指定实现可以支持的先前返回的 <code>CIM_Setting</code> 。在输出时, 它指定实现可以支持的新 <code>CIM_Setting</code> 。 每个数组元素包含一个特定的 <code>CIM_Setting</code> 子类如下所示: 0: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_FileServerSettings”) 1: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_IPInterfaceSettingData”) 2: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_CIFSSettingData”) 3: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_NFSSettingData”) 4: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_NISSettingData”) 5: <code>EmbeddedInstance</code> (“SNIA_DNSSettingData”)
正常返回			
<code>Status</code>		32 位无符号整数	<code>ValueMap{ }, Values{ }</code> “Success”, “Not Supported”, “Unknown”, “Failed”, “Timeout”, “Invalid Parameter”, “Alternative Proposed”
错误返回			
<code>Invalid Property Value</code>	OUT, Indication	<code>CIM_Error</code>	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
<code>Invalid Combination of Values</code>	OUT, Indication	<code>CIM_Error</code>	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

8.4.3 `FileServerConfigurationService.CreateFileServer` 的签名和参数

这个外来的方法创建了一个新的文件服务器。该方法需要若干“目标”参数, 这些参数表示文件服务器的不同的配置方面, 这些参数中的每一个可以是空, 或者空字符串, 或者将包含一个嵌入实例。

如果一个给定的参数是空或者一个空字符串, 一个缺省实例将会被提供者使用通过 `DefaultElementCapabilities` 关联, 关联于 `FileServerConfigurationService` 的相应元素来选择。使用的这个元素将在参数中返回。

创建新的文件服务器时, 客户端可以通过提供应配置的那些方面的参数来决定新文件服务器的配

置程度。举例来说,为了创建一个最小配置的文件服务器,客户端可以只提供元素名。新被创建的文件服务器将使用默认配置,这些配置是通过关联于 FileServerService 的元素指定的,这些元素通过 SettingsDefineCapabilities 关联(使用 ValueRole=“Default”)被关联于 FileServerService。然后,客户端可以通过 ModifyFileServer 和 ModifyIPInterface 方法修改任何这些缺省设置。

创建新的文件服务器时,客户端可以将单个 IP 接口与文件服务器关联。如果客户端希望将多个 IP 接口与文件服务器关联,则应使用 AddIPInterface 方法。它允许客户端为新 IP 接口指定附加 IP 信息,承载 ComputerSystem 和 EthernetPort。

客户端可以修改已经存在的 IP 接口通过使用 ModifyIPInterface 方法。它允许客户端修改 IP 接口,承载 ComputerSystem,与/或 EthernetPort。

表 43 描述了外部方法 FileServerConfigurationService.CreateFileServer 的参数细节。

表 43 外部方法 FileServerConfigurationService.CreateFileServer 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
ElementName	IN	字符串	正在创建的文件服务器的终端用户相关名称。该值应存储在所创建元素的“ElementName”属性中。 此参数不得为零或空字符串
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业完成,则可以为零)
TheElement	OUT, REF	CIM_ComputerSystem	新创建的 FileServer
FileServerSettings	IN, OUT, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“SNIA _ FileServerSettings”)。 新创建的 FileServer 的 FileServerSettings。如果为零或空字符串,则应使用默认的 FileServerSettings 并在输出时返回
IPInterfaceSettingData	IN, OUT, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“CIM _ IPInterfaceSettingData”)。 IPInterfaceSettingData 用于指定 FileServer 将用于服务所有 CIFS 和 NFS 请求的 IP 接口。如果为零或空字符串,则应使用默认 IPInterfaceSettingData 并在输出时返回
CIFSSettingData	IN, OUT, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“SNIA_CIFSSettingData”)。 CIFSSettingData 指定要创建的 FileServer 的 CIFS 设置。 如果为零,则 FileServer 不应启用 CIFS,并且创建的结果 CIFSSettingData 实例的“Enabled”属性应设置为 false。 CIFSSettingData 实例将在输出中返回
NFSSettingData	IN, OUT, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“SNIA_NFSSettingData”)。 NFSSettingData 为正在创建的 FileServer 指定 NFS 设置。 如果为零,则 FileServer 不应启用 NFS,并且创建的结果 NFSSettingData 实例应将其“Enabled”属性设置为 false。 NFSSettingData 实例将在输出中返回

表 43 外部方法 FileServerConfigurationService.CreateFileServer 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
DNSSettingData	IN, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“CIM_DNSSettingData”) DNSSettingData 为要创建的 FileServer 指定 DNS 设置。 如果为零,则 FileServer 不能访问 DNS 服务器,并且 DNSSettingData 实例不能为 FileServer 实例化
NISSettingData	IN, EI, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance (“CIM_NISSettingData”) NISSettingData 为要创建的 FileServer 指定 NIS 设置。 如果为零,则 FileServer 不能访问 NIS 服务器,并且 NISSettingData 实例不能为 FileServer 实例化
NASComputerSystem	IN, REF	CIM_ComputerSystem	文件服务器应为其组件系统的 NAS 头或自包含的 NAS 系统
HostingComputerSystem	IN, REF	CIM_ComputerSystem	指定 FileServer 所在的 ComputerSystem
EthernetPort	IN, REF	CIM_EthernetPort	文件服务器用于服务 IP 挂载请求的硬件端口
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

8.4.4 FileServerConfigurationService.ModifyFileServer 的签名和参数

这个外部方法用来修改一个已经存在的 FileServer 的设置。除了 IPInterfaceSettingData、Hosting ComputerSystem、EthernetPort 之外所有的设置都可以通过这个方法更改,而 IPInterfaceSettingData、Hosting ComputerSystem、EthernetPort 这三个属性可以通过外部方法 ModifyIPInterface 来设置其属性。

表 44 描述了外部方法 FileServerConfigurationService.ModifyFileServer 的参数细节。

表 44 外部方法 FileServerConfigurationService.ModifyFileServer 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, OUT, REF	CIM_ComputerSystem	需要对其进行修改的 FileServer
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业完成,则为空)
ElementName	IN, NULL allowed	字符串	被修改 FileServer 的终端用户的相关名称
FileServerSettings	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance("SNIA_FileServer-Settings") 如果非零,则为 FileServer 指定新的 FileServerSettings。 如果为零,则不应修改 FileServer 的 FileServerSettings
CIFSSettingData	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance("SNIA_CIFSSettingData") 如果非零,这个参数用来指定 FileServer 新的 CIFS 设置。如果 Enabled 属性设置为假,这个 FileServer 的 CIFS 服务无效。如果参数为空,则 FileServer 的 CIFS 设置不会被改动
NFSSettingData	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance("SNIA_NFSSettingData") 如果非零,这个参数用来指定 FileServer 新的 NFS 设置。如果 Enabled 属性被设置为假,这个 FileServer 的 NFS 服务无效。如果参数为空,则 FileServer 的 NFS 设置不会被改动
DNSSettingData	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance("CIM_DNSSettingData") 如果非零,则为 FileServer 指定新的 DNS 设置。如果为空,则 FileServer 的 DNS 设置不变
NISSettingData	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance("CIM_NISSettingData") 如果非零,则为 FileServer 指定新的 NIS 设置。如果为空,则 FileServer 的 NIS 设置不变
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked- Job Started"
错误返回			

表 44 外部方法 `FileServerConfigurationService.ModifyFileServer` 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	一个非法的实例参数(引用或者嵌入)命名属性组合被请求
CannotModify	OUT, Indication	CIM_Error	FileServer 现在不能被修改

8.4.5 `FileServerConfigurationService.DeleteFileServer` 的签名和参数

这个外部方法用来删除一个已经存在的 FileServer。

表 45 描述了外部方法 `FileServerConfigurationService.DeleteFileServer` 的参数细节。

表 45 外部方法 `FileServerConfigurationService.DeleteFileServer` 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, REF	CIM_ComputerSystem	要删除的 FileServer
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
出错返回			
CannotDelete	OUT, Indication	CIM_Error	FileServer 现在不能被删除

8.4.6 `FileServerConfigurationService.AddIPInterface` 的签名和参数

这个外部方法向现有文件服务器添加新的 IPInterface。文件服务器将响应发送到此新 IP 地址的请求。文件服务器可以响应的 IP 地址数取决于系统,建议使用 `CreateGoalSetting` 验证新的 IP 地址。

表 46 描述了外部方法 `FileServerConfigurationService.AddIPInterface` 的参数细节。

表 46 外部方法 `FileServerConfigurationService.AddIPInterface` 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, OUT, REF	CIM_ComputerSystem	将向其添加 IPInterface 的 FileServer
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
IPInterfaceSetting-Data	IN	字符串	EmbeddedInstance ("CIM_IPInterfaceSettingData") 指定要被添加到 FileServer 的 IP Interface 的设置

表 46 外部方法 FileServerConfigurationService.AddIPInterface 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
HostingComputer-System	IN, REF	CIM_ComputerSystem	拥有新的 IPInterface 的 FileServer 所在的 ComputerSystem
EthernetPort	IN, REF	CIM_EthernetPort	EthernetPort 标识文件服务器将用于在新 IP 地址上挂载请求的硬件端口
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

8.4.7 FileServerConfigurationService.ModifyIPInterface 的签名和参数

这个外部方法修改与一个文件服务器相关联的现有 IPInterface。IPInterface 的 IPInterfaceSettingData、Hosting ComputerSystem 和 EthernetPort 可能会被修改。

表 47 描述了外部方法 FileServerConfigurationService.ModifyIPInterface 的参数细节。

表 47 外部方法 FileServerConfigurationService.ModifyIPInterface 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, OUT, REF	CIM_ComputerSystem	将从其中修改 IPInterface 的 FileServer
IPInterfaceSetting-Data	IN, REF	SNIA_IPInterfaceSettingData	将要被改动 IPInterfaceSettingData, 用来指定要修改的 IPInterfaceSettingData 实例
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
NewIPInterfaceSettingData	IN, NULL allowed	字符串	EmbeddedInstance ("CIM_IPInterfaceSettingData") 如果非空, 这个参数将要取代 FileServer 中的 IPInterfaceSettingData 实例。如果为空, IPInterfaceSettingData 不会被改变
HostingComputer-System	IN, REF, NULL allowed	CIM_ComputerSystem	如果非空, IPInterface 属于新 ComputerSystem。如果为空, 拥有 IPInterface 的 ComputerSystem 不会被改变
EthernetPort	IN, REF, NULL allowed	CIM_EthernetPort	如果非空, 这个参数用来指定 IPInterface 新的硬件端口。如果为空, 当前的 EthernetPort 设置不会被改变

表 47 外部方法 FileServerConfigurationService.ModifyIPInterface 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值

8.4.8 FileServerConfigurationService.DeleteIPInterface 的签名和参数

这个外部方法删除与 FileServer 相连的一个存在的 IPInterface。

表 48 描述了外部方法 FileServerConfigurationService.DeleteIPInterface 的参数细节。

表 48 外部方法 FileServerConfigurationService.DeleteIPInterface 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, OUT, REF	CIM_ComputerSystem	将删除 IPInterface 的 FileServer
IPInterfaceSetting-Data	IN, REF	SNIA_IPInterfaceSettingData	将要删除的 IPInterfaceSettingData。 这用于标识要从 FileServer 中删除哪个 IPInterfaceSettingData 实例
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值

8.5 客户端注意事项和方法

本文件中未定义。

8.6 注册名和版本

文件服务器操作版本 1.4.0(组件配置文件)。

8.7 CIM 元素

8.7.1 总述

表 49 描述了文件服务器 Manipulation 的 CIM 元素。

表 49 文件服务器 Manipulation 的 CIM 元素

元素名	要求	描述
8.7.2 CIM_ConcreteComponent (FileServerSettings 到 CIFSSettingData)	有条件的	条件: CIFS 共享被提供者支持。表示 FileServerSettings 与 CIFSSettingData 的关联
8.7.3 CIM_ConcreteComponent (FileServerSettings 到 DNSSettingData)	有条件的	条件: DNSSettingData 被提供者支持。表示 FileServerSettings 与 DNSSettingData 的关联
8.7.4 CIM_ConcreteComponent (FileServerSettings 到 IPInterfaceSettingData)	有条件的	条件: IPInterfaceSettingData 被提供者支持。表示 FileServerSettings 与 IPInterfaceSettingData 的关联
8.7.5 CIM_ConcreteComponent (FileServerSettings 到 NFSSettingData)	有条件的	条件: NFS 输出被提供者支持。表示 FileServerSettings 与 NFSSettingData 的关联
8.7.6 CIM_ConcreteComponent (FileServerSettings 到 NISSettingData)	有条件的	条件: NIS 被提供者支持。表示 FileServerSettings 与 NISSettingData 的关联
8.7.7 CIM_DNSSettingData	有条件的	条件: DNSSettingData 被提供者支持。这个元素表示被 FileServer 使用的 DNS 设置数据
8.7.8 CIM_ElementCapabilities (FileServerConfigurationService 到 FileServerCapabilities)	必选的	将 FileServer 配置服务关联到元素 Capabilities, 这个元素表示被所有文件服务器支持的功能
8.7.9 CIM_ElementCapabilities (FileServerConfigurationService 到 FileServerConfigurationCapabilities)	必选的	将 FileServer 配置服务关联到元素 ConfigurationCapabilities, 这个元素表示 FileServer 支持的功能
8.7.10 CIM_ElementSettingData (ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)	可选的	将一个 FileServer 关联到用来初始化 FileServer 创建的 FileServerSettings
8.7.11 CIM_ElementSettingData (IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)	有条件的	条件: 这是 IPInterfaceSettingData 的一个实例。IPProtocolEndpoint 与 IPInterfaceSettingData 相关联
8.7.12 CIM_HostedDependency	可选的	将一个虚拟文件服务器与拥有它的 Computer System 关联起来。这个关联对于非虚拟的文件服务器是不适用的
8.7.13 CIM_HostedService (Hosting Computer System 到 FileServerConfigurationService)	必选的	将 FileServerConfigurationService 关联到宿主计算机系统

表 49 文件服务器 Manipulation 的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
8.7.14 CIM_MemberOfCollection (IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)	有条件的	条件: NetworkVLAN 被提供者支持。将 IPProtocolEndpoint 关联到 NetworkVLAN
8.7.15 CIM_NetworkVLAN	有条件的	条件: NetworkVLAN 被提供者支持, 这个元素表示一个 IP 接口的虚拟 LAN 标志设置。在 FileServer 环境中, 它表示了 VLAN 的信息
8.7.16 CIM_SettingsDefineCapabilities (CIFSSettingData)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 CIFSSettingData 关联到 FileServerCapabilities
8.7.17 CIM_SettingsDefineCapabilities (DNSSettingData)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 DNSSettingData 关联到 FileServerCapabilities
8.7.18 CIM_SettingsDefineCapabilities (FileServerSettings)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 FileServerSettings 关联到 FileServerCapabilities
8.7.19 CIM_SettingsDefineCapabilities (IPInterfaceSettingData)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 IPInterfaceSettingData 关联到 FileServerCapabilities
8.7.20 CIM_SettingsDefineCapabilities (NFSSettingData)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 NFSSettingData 关联到 FileServerCapabilities
8.7.21 CIM_SettingsDefineCapabilities (NISSettingData)	有条件的	条件: 支持同步创建 FileServer 或异步创建 FileServer, 将 NISSettingData 关联到 FileServerCapabilities
8.7.22 CIM_SettingsDefineState (ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)	有条件的	条件: ComputerSystem 有一个与之相关联的 FileServerSettings。FileServerSettings 用来表征 FileServer 的状态
8.7.23 SNIA_CIFSSettingData	有条件的	条件: CIFS 共享被提供者支持。这个类包含了 FileServer 中的 CIFS 设置
8.7.24 SNIA_FileServerCapabilities	必选的	文件服务器的功能
8.7.25 SNIA_FileServerConfigurationCapabilities	必选的	这个元素表征 FileServer 配置服务的管理功能。如果两个外部方法 SynchronousMethodsSupported 和 AsynchronousMethodsSupported 均为空, 则这个实现就是只读的
8.7.26 SNIA_FileServerConfigurationService	必选的	FileServer 配置服务提供方法来管理 FileServer
8.7.27 SNIA_FileServerSettings	有条件的	条件: ComputerSystem 有一个与之相关联的 FileServerSettings。这个类包含了这个文件服务器的设置
8.7.28 SNIA_IPInterfaceSettingData	可选的	这个类包含了对单一 IPInterface 的设置
8.7.29 SNIA_NFSSettingData	有条件的	条件: NFS 输出被提供者支持。这个类包含 FileServer 的 NFS 设置
8.7.30 SNIA_NISSettingData	有条件的	条件: NIS 被提供者支持。这个类包含了 FileServer 的 NIS 设置

表 49 文件服务器 Manipulation 的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA CIM_Computer_System AND ANY SourceInstance.CIM_Computer_System::De- licated[*] = 16	可选的	CQL 一个 FileServer 元素的创建
SELECT * FROM CIM_InstDeletion WHERE SourceInstance ISA CIM_Computer_System AND ANY SourceInstance.CIM_Computer_System::De- licated[*] = 16	可选的	CQL 一个 FileServer 元素的删除

8.7.2 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 CIFSSettingData)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:CIFS 共享由提供者支持

表 50 描述了 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 CIFSSettingData)类。

表 50 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 CIFSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	此 FileServerSettings
PartComponent		必选的	此 CIFSSettingData

8.7.3 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 DNSSettingData)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:DNSSettingData 由提供者支持

表 51 描述了 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 DNSSettingData)类。

表 51 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 DNSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	此 FileServerSettings
PartComponent		必选的	此 DNSSettingData

8.7.4 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 IPInterfaceSettingData)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:有一个 IPInterfaceSettingData 的实例
 表 52 描述了 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 IPInterfaceSettingData)类。

表 52 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 IPInterfaceSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	此 FileServerSettings
PartComponent		必选的	此 IPInterfaceSettingData

8.7.5 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NFSSettingData)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:NFS Export 由提供者支持
 表 53 描述了 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NFSSettingData)类。

表 53 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NFSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	此 FileServerSettings
PartComponent		必选的	此 NFSSettingData

8.7.6 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NISSettingData)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:NIS(Network Information System)由提供者支持
 表 54 描述了 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NISSettingData)类。

表 54 CIM_ConcreteComponent(FileServerSettings 到 NISSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	此 FileServerSettings
PartComponent		必选的	此 NISSettingData

8.7.7 CIM_DNSSettingData

创建:外部

修改:外部
删除:外部
要求:DNSSettingData 被提供者支持
表 55 描述了 CIM_DNSSettingData 类。

表 55 CIM_DNSSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	DNSSettingData 的不透明唯一 ID
DomainName		必选的	用来查找地址的 DNS 域
DNSServerAddresses		必选的	用来连接的 DNS 服务器的地址。这个队列指定了 DNS 服务器被访问的顺序

8.7.8 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerCapabilities)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:必选的
表 56 描述了 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerCapabilities)类。

表 56 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerCapabilities)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	文件服务器配置服务
Capabilities		必选的	文件服务器功能元素

8.7.9 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerConfigurationCapabilities)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:必选的
表 57 描述了 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerConfigurationCapabilities)类。

表 57 CIM_ElementCapabilities(FileServerConfigurationService 到 FileServerConfigurationCapabilities)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	FileServer 配置服务
Capabilities		必选的	FileServer 配置功能的元素

8.7.10 CIM_ElementSettingData(ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:可选的

表 58 描述了 CIM_ElementSettingData(ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)类。

表 58 CIM_ElementSettingData(ComputerSystemFileServer 到 FileServerSettings)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	文件服务器 ComputerSystem
SettingData		必选的	FileServerSettings

8.7.11 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:有一个 IPInterfaceSettingData 的实例

表 59 描述了 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)类。

表 59 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	IPProtocolEndpoint
SettingData		必选的	IPInterfaceSettingData

8.7.12 CIM_HostedDependency

创建:外部:CreateFileServer
修改:静态
删除:外部>DeleteFileServer
要求:可选的

表 60 描述了 CIM_HostedDependency 类。

表 60 CIM_HostedDependency 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Dependent		必选的	虚拟的文件服务器 ComputerSystem。一个虚拟的文件服务器 ComputerSystem 是一个 Dedicated=16 的文件服务器
Antecedent		必选的	宿主 ComputerSystem。宿主 ComputerSystem 可能是最高等级的 NASComputerSystem,也可能是没有等级的多计算机系统(非顶层)

8.7.13 CIM_HostedService(Hosting Computer System 到 FileServerConfigurationService)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:必选的

表 61 描述了 CIM_HostedService(Hosting Computer System 到 FileServerConfigurationService)类。

表 61 CIM_HostedService(Hosting Computer System 到 FileServerConfigurationService)
的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Dependent		必选的	文件服务器配置服务
Antecedent		必选的	宿主 ComputerSystem

8.7.14 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:NetworkVLAN 被提供者支持

表 62 描述了 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)类。

表 62 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Collection		必选的	IPProtocolEndpoint
Member		必选的	NetworkVLAN

8.7.15 CIM_NetworkVLAN

创建:外部
修改:外部
删除:外部
要求:NetworkVLAN 由提供者支持
表 63 描述了 CIM_NetworkVLAN 类。

表 63 CIM_NetworkVLAN 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	NetworkVLAN 的不透明唯一 ID
VLANId		必选的	VLAN 的标志与一个 IP 接口相关联。通过这个 IP 接口被发送的所有 IP 包中都应包含这个标志
TransmissionSize		必选的	最大的传输单元的大小。与一个 IP 接口相关联

8.7.16 CIM_SettingsDefineCapabilities(CIFSSettingData)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 64 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(CIFSSettingData)类。

表 64 CIM_SettingsDefineCapabilities(CIFSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	CIFSSettingData 的引用

8.7.17 CIM_SettingsDefineCapabilities(DNSSettingData)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 65 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(DNSSettingData)类。

表 65 CIM_SettingsDefineCapabilities(DNSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	DNSSettingData 的引用

8.7.18 CIM_SettingsDefineCapabilities(FileServerSettings)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 66 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(FileServerSettings)类。

表 66 CIM_SettingsDefineCapabilities(FileServerSettings)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	FileServerSetting 的引用

8.7.19 CIM_SettingsDefineCapabilities(IPInterfaceSettingData)

创建:静态

修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 67 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(IPInterfaceSettingData)类。

表 67 CIM_SettingsDefineCapabilities(IPInterfaceSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	IPInterfaceSettingData 的引用

8.7.20 CIM_SettingsDefineCapabilities(NFSSettingData)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 68 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(NFSSettingData)类。

表 68 CIM_SettingsDefineCapabilities(NFSSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	NFSSettingData 的引用

8.7.21 CIM_SettingsDefineCapabilities(NISSettingData)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:支持同步或异步创建一个 FileServer
表 69 描述了 CIM_SettingsDefineCapabilities(NISSettingData)类。

表 69 CIM_SettingsDefineCapabilities(NISSettingData)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
GroupComponent		必选的	FileServerCapabilities 的引用
PartComponent		必选的	NISSettingData 的引用

8.7.22 CIM_SettingsDefineState(ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)

创建:外部
修改:静态
删除:外部

要求:FileServer ComputerSystem 有一个与之关联的 FileServerSettings

表 70 描述了 CIM_SettingsDefineState(ComputerSystem FileServer 到 FileServerSettings)类。

表 70 CIM_SettingsDefineState(ComputerSystemFileServer 到 FileServerSettings)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	文件服务器 ComputerSystem
SettingData		必选的	指 FileServerSettings

8.7.23 SNIA_CIFSSettingData

创建:外部:CreateFileServer

修改:外部:ModifyCIFS

删除:外部>DeleteFileServer

要求:CIFS 共享由提供者支持

表 71 描述了 SNIA_CIFSSettingData 类。

表 71 SNIA_CIFSSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	CIFSSettingData 的不透明唯一 ID
Enabled		必选的	标志 FileServer 的 CIFS 服务是否可用
Charset		可选的	指定文件服务器服务 CIFS 共享时使用的字符集。值可以是 0 1 2('Standard-ASCII' 'IBM-437','IBM-850')。缺省为“Standard-ASCII”
UseTCPOnly		可选的	如果该布尔值设置为'true',则仅仅允许 TCP 传输连接。如果设为'false',则同时允许 TCP 和 Netbios 传输连接,默认值是'false'
NETBIOSName		可选的	FileServer 的 NetBIOS 名称
WINSIP		可选的	Windows 因特网名称服务器的 IP 地址的队列
AuthenticationDomain		必选的	文件服务器加入的 CIFS 域的名字。代表局域网管理器域或 ActiveDirectory 域
AuthenticationMode		必选的	指定认证范围的排除域。合法的值为局域网管理器和 ActiveDirectory
UseKerberos		可选的	决定如何执行 Active Directory 身份验证。如果为真,限定 ActiveDirectory 认证使用身份。否则不限定
UseOpportunisticLocking		可选的	决定 CIFS FileServer 是否使用机会锁。如果为真则使用机会锁
SMBSigningOnly		可选的	如果使用服务器信息块签名是为了安全性,则此布尔值决定了 CIFS 客户端是否允许连接。如果为真,则要求客户端使用服务器信息块标志。否则不要求

表 71 SNIA_CIFSSettingData 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	标志	要求	描述和注意事项
ClientsConnectAnonymously		可选的	设置 FileServer 加入 CIFS 域管理时是否可以匿名。如果为真,允许匿名加入;否则需要使用 DomainControllerUser 和 DomainControllerPassword 加入
JoinDomainAnonymously		可选的	设置 FileServer 加入 CIFS 域管理时是否可以匿名。如果为真,允许匿名加入;否则需要使用 DomainControllerUser 和 DomainControllerPassword 加入
DomainControllerUser		可选的	FileServer 加入 CIFS 域管理器时需要使用的用户名
DomainControllerPassword		可选的	加入 CIFS 域管理器时需要使用的密码
CIFSDomainController		可选的	CIFS 域管理器的名称

8.7.24 SNIA_FileServerCapabilities

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 72 描述了 SNIA_FileServerCapabilities 类。

表 72 SNIA_FileServerCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	文件服务器配置服务的 FileServerCapabilities 元素的不透明唯一 ID
ElementName		必选的	Capabilities 元素的用户友好名称
FileServerSettingsSupported		必选的	指定 FileServerSettings 是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 FileServerSettings
CIFSSupported		必选的	指定 CIFS 共享是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 CIFS 共享
NFSSupported		必选的	指定 NFS 输出是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 NFS 输出
NISSupported		必选的	指定 NIS 是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 NIS
DNSSupported		必选的	指定 DNS 是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 DNS
NetworkVLANSupported		必选的	指定网络 VLAN Tagging 是否被 FileServer 支持。如果该值为真,则支持 VLAN tagging
CreateGoalSettings()		必选的	这个外部方法支持一组 Settings 的创建。Setting 可以作为嵌入实例通过输入参数传递。这个方法在输出参数中返回支持的 Settings,每一个都包含一个嵌入实例队列。很多输入参数是可选的,所以如果输入参数为空的话,对应的输出参数也为空

8.7.25 SNIA_FileServerConfigurationCapabilities

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 73 描述了 SNIA_FileServerConfigurationCapabilities 类。

表 73 SNIA_FileServerConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	此元素的不透明唯一 ID,代表文件服务器配置服务的功能
ElementName		必选的	Capabilities 元素的用户友好名称
SynchronousMethodsSupported	N	必选的	这个服务支持一系列外部方法——这个属性指定能被同步调用的方法。 需要注意的是,一个被支持的方法应在这个属性中被列出或在 AsynchronousMethodsSupported 属性中被列出
AsynchronousMethodsSupported	N	必选的	这个服务支持一系列外部方法,这个属性指定能被同步调用的方法。 需要注意的是,一个被支持的方法应在这个属性中被列出或在 SynchronousMethodsSupported 属性中被列出
CanConfigureCIFS		必选的	指定 CIFS 设置是否能被配置。如果该值为真,则设置能够被配置
CanConfigureNFS		必选的	指定 NFS 设置是否能被配置。如果该值为真,则设置能够被配置
CanConfigureNIS		必选的	指定 NIS 设置是否能被配置。如果该值为真,则设置能够被配置
CanConfigureDNS		必选的	指定 DNS 设置是否能被配置。如果该值为真,则设置能够被配置
CanConfigureNetworkVLAN		必选的	指定网络 VLAN Tagging 设置是否能被配置。如果该值为真,则设置能够被配置

8.7.26 SNIA_FileServerConfigurationService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 74 描述了 SNIA_FileServerConfigurationService 类。

表 74 SNIA_FileServerConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ElementName		必选的	服务的一个用户友好名称
SystemCreationClassName		必选的	关键值
SystemName		必选的	关键值
CreationClassName		必选的	关键值
Name		必选的	关键值
CreateFileServer()		必选的	创建一个新的 FileServer 实例
ModifyFileServer()		必选的	修改一个已存在的 FileServer。可以用修改 FileServerSettings、CIFSSettingData、NFSSettingData、DNSSettingData、NISSettingData 等
DeleteFileServer()		必选的	删除一个已存在的 FileServer
AddIPInterface()		可选的	添加一个新的 IPInterface 到一个已存在的 FileServer
ModifyIPInterface()		可选的	修改一个关联到已存在 FileServer 的 IPInterface
DeleteIPInterface()		可选的	删除一个关联到已存在 FileServer 的 IPInterface

8.7.27 SNIA_FileServerSettings

创建:外部:CreateFileServer

修改:外部:ModifyFileServer

删除:外部>DeleteFileServer

要求:FileServer ComputerSystem 有一个与之相关联的 FileServerSettings

表 75 描述了 SNIA_FileServerSettings 类。

表 75 SNIA_FileServerSettings 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	FileServerSettings 的不透明唯一 ID
HostLookupOrder		可选的	指定主机查看这些服务的顺序。一列值为 'DNS' 'NIS' 'None' 'UploadedFile' 的元素。'UploadedFile' 指宿主名称的上传文件
UserLoginLookupOrder		可选的	指定用户查找的服务和顺序。一列值为 'DNS' 'NIS' 'None' 'UploadedFile' 的元素。'UploadedFile' 指用户密码的上传文件
NFSCIFSAccountMapping		可选的	控制 NFS 与 CIFS 之间的账户映射。合法的值为 'None' 'All' 或 'Domain'。如果为 'None', 没有账户映射会执行。如果为 'All', 映射在所有 CIFS 域上已完成。如果为 'Domain', 则映射在 AccountMappingDomain 中定义的 CIFS 域上已完成
AccountMappingDomain		可选的	如果 NFSCIFSAccountMapping 的值为 'Domain', 那么这个属性将包含从 NFS 到 CIFS 账户映射的区域的名称

8.7.28 SNIA_IPInterfaceSettingData

创建:外部:CreateFileServer | AddIPInterface

修改:外部:ModifyIPInterface

删除:外部>DeleteFileServer | DeleteIPInterface

要求:可选的

表 76 描述了 SNIA_IPInterfaceSettingData 类。

表 76 SNIA_IPInterfaceSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
IPAddress		必选的	将会被文件服务器使用。可以是 IPv4 地址,也可以是 IPv6 地址
AddressType		必选的	IPAddress 的格式。可以为“IPv4”或“IPv6”
SubnetMask		必选的	FileServer 将要使用的子网掩码
IPv6PrefixLength		有条件的	条件:如果属性 SNIA_IPInterfaceSettingData.AddressType 中包含字符串‘IPv6’,则需要该元素。如果 AddressType 指定为 IPv6,那么这个属性指定 IPv6 地址的前缀长度
VLANId		可选的	如果已选,指定包含这个 IP 设置将要被关联到的 VLAN 的 ID
MTU		可选的	如果已选,指定这个 IP 设置将要使用的最大传输单位。如果未选,将会使用缺省值 1500

8.7.29 SNIA_NFSSettingData

创建:外部:CreateFileServer

修改:外部:ModifyNFS

删除:外部>DeleteFileServer

要求:NFS 输出被提供者支持

表 77 描述了 SNIA_NFSSettingData 类。

表 77 SNIA_NFSSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	NFSSettingData 的不透明唯一 ID
Enabled		必选的	标志 FileServer 上 NFS 是否能被使用
Charset		可选的	指定 CIFS 共享时 FileServer 使用的字符集。值为‘Standard-ASCII’ ‘UTF8’ ‘ISO-8859-1’,缺省为‘ISO-8859-1’
MaximumTCPConnections		可选的	指定 NFS 协议允许的并发 TCP 连接的数目。如果设置为 0,NFS 中将不允许使用 TCP

表 77 SNIA_NFSSettingData 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	标志	要求	描述和注意事项
Port		可选的	FileServer 用来监听登录请求的端口,缺省为 2049
NonNFSuid		可选的	用户标识用来处理非 NFS 接入的请求,默认为-1
NonNFSgid		可选的	组标识用来处理非 NFS 接入的请求,默认为-1
UseReservedPorts		可选的	指定 FileServer 只允许客户机上 TCP/IP 端口小于 1024 的 NFS 接入请求。如果为真,仅允许从小于 1 024 的端口发出的接入请求。否则允许从任何客户端口发送接入请求
OnlyRootChown		可选的	指定根用户能否发出 chown 请求。如果为真,则仅允许根用户发出 chown 请求。否则,允许任何用户发出 chown 请求

8.7.30 SNIA_NISSettingData

创建:外部:CreateFileServer

修改:外部:ModifyFileServer

删除:外部>DeleteFileServer

要求:NIS 被提供者支持

表 78 描述了 SNIA_NISSettingData 类。

表 78 SNIA_NISSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	NISSettingData 的不透明唯一 ID
DomainName		必选的	NIS 域名
ServerIP		必选的	NIS 服务器的一系列 IP 地址

实验性的

稳定的

9 文件存储配置文件

9.1 描述

9.1.1 概要

配置文件名称:文件存储(组件配置文件)

版本:1.4.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18
文件存储的相关文件:本文件中未定义
核心类:N/A
局部类:ComputerSystem

9.1.2 概述

文件存储配置文件是支持文件系统的自主配置文件的一个子配置文件。
特别是在此 SMI-S 发行版本中,该配置文件包括了 NAS 头配置和自包含的 NAS 配置文件。

9.1.3 实现

图 10 描述了支持文件系统的配置文件的文件存储配置模型必选的和可选的类。自包含的 NAS 和 NAS 头配置文件支持此配置文件。

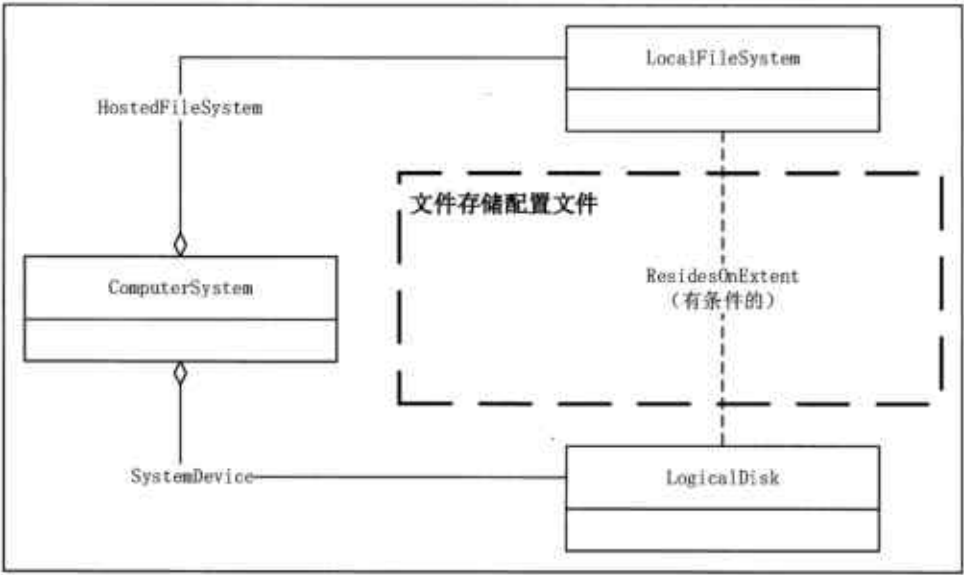


图 10 文件存储实例

文件存储配置文件对文件系统到 LogicalDisk 的映射进行建模。对于 NAS Head 和自包含的 NAS 配置文件,每个文件系统应在一个 LogicalDisk 上建立。LocalFileSystem 与 LogicalDisk 之间的关系由 ResidesOnExtent 关联表示。这个关联在上层配置文件中是可选的,上层文件系统可以是 NAS 头,或者自包含 NAS 配置文件。逻辑盘可能是在块服务包中定义的逻辑磁盘,也可能是上层配置文件的一部分。

FileStorage 配置文件是“只读”配置文件。即对于文件配置文件而言,创建、修改或删除 LocalFile-System 的方法都是外部方法。SMI-S 通过文件系统操作配置文件来制定这些功能实现的方法。

9.2 健康和故障管理注意事项

本文件中未定义。

实验性的

9.3 级联注意事项

9.3.1 总述

在某些情况下,上层配置文件并没有实现块服务包。此时上层配置文件将实现从另外一个配置文件(比如卷管理配置文件)中导入的逻辑磁盘。本条将讨论这些级联的注意事项。

9.3.2 级联的资源

一个文件存储配置文件可从操作系统(HDR 配置文件)、卷管理器、一个阵列或者存储虚拟机中获得它的存储空间。这样,文件存储配置文件和为其提供存储空间的配置文件(如卷管理配置文件)之间就形成了级联关系。图 11 阐述了如何构造级联关系模型。

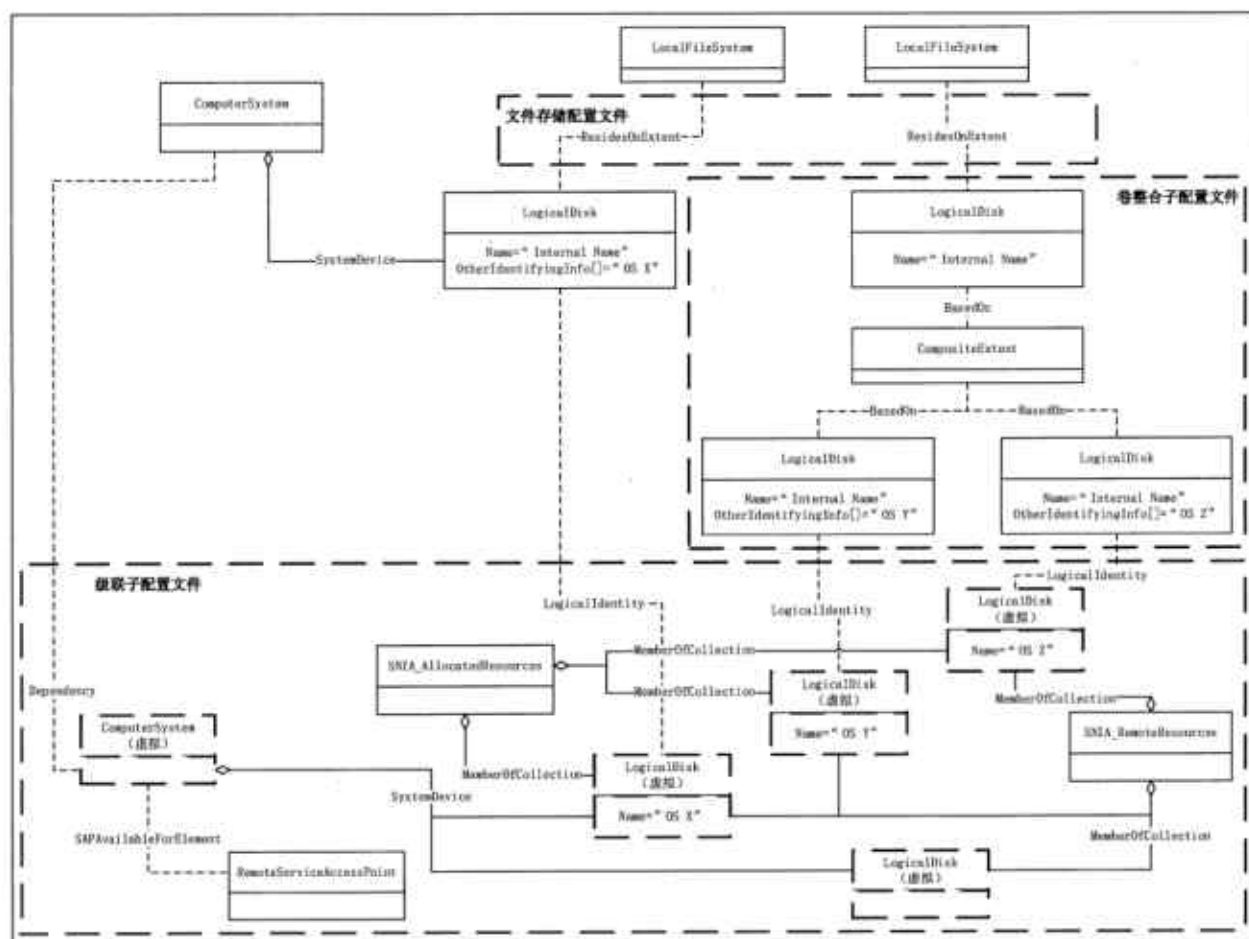


图 11 级联文件存储

图 11 显示了两个文件系统（LocalFileSystem）。两者存在于一个 LogicalDisk 上。但是右侧的 LogicalDisk 是较低级别 LogicalDisk 的组合。从远端配置文件导入的存储是位于文件系统配置文件最低级别的 LogicalDisk。因此在第一种情况（左侧）中，LogicalIdentity 在文件系统所在的 LogicalDisk 与导入的 LogicalDisk（或 StorageVolume）之间。在第二种情况下（右侧），LogicalIdentity 在卷组合中的“最低级别”LogicalDisks 与导入的 LogicalDisks（或 StorageVolumes）之间。

注：逻辑标志是一个抽象类而且在实现中会作为一个子类。

文件系统配置文件中的 ComputerSystem 会成为文件系统的宿主计算机系统。虚拟 ComputerSystem 是在 HDR、卷管理器、阵列和存储虚拟机中顶层的 ComputerSystem。在这些计算机系统之间应有一个依赖关联。在文件系统配置文件中使用的逻辑磁盘(或存储卷)与 SNIA_AllocatedResources 集合之间有一个 MemberOfCollection 关联,所有操作系统配置文件能够看到的(包括已经分配的)逻辑磁盘(或存储卷)都有一个与 SNIA_RemoteResources 实例的 MemberOfCollection 关联。

RemoteServiceAccessPoint 通过 SAPAvailableForElement 关联到虚拟计算机系统会在管理接口上为 HDR、卷管理器、阵列和存储虚拟机保存相关信息。表 79 为级联文件存储提供特定的级联信息。

表 79 级联存储

文件存储资源	叶配置文件	叶资源	逻辑标识符	注意事项
逻辑磁盘	卷管理器或 HDR	逻辑磁盘	逻辑标志	
逻辑磁盘	阵列和存储虚拟机	存储卷	逻辑标志	

9.3.3 所有者权限

在级联文件存储的支持中,一个实现拥有对它导入的逻辑磁盘(或存储卷)的所有权。如果卷管理器的实现支持这种所有权,那么文件存储实现就可以使用以下权限:

- Activity——执行;
- ActivityQualifier——CreateOrModifyFromStoragePool 和 ReturnToStoragePool;
- FormatQualifier——方法。

注: HDR 不支持块存储资源所有权,因此如果下层配置文件为 HDR,则不支持以上权限。

9.3.4 级联子配置文件的限制

支持级联的文件存储配置文件,在级联子配置文件中定义了以下限定和约束:

- 依赖关系——即使没有资源被导入时,依赖关系也有可能存在。这表示文件存储实现可能找到卷管理器或者 HDR 配置文件,但是不能访问它们定义的逻辑磁盘。

实验性的

9.4 支持的配置文件、子配置文件和包

见 9.1.1。

9.5 配置文件方法

9.5.1 配置文件的外部方法

本文件中未定义。

注:定义映射的方法由文件系统操作配置文件来操作。

9.5.2 配置文件的外部方法

配置文件支持读方法和关联遍历。支持外部操作的具体列表如下:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames.

9.6 客户端注意事项和方法

本文件中未定义。

9.7 CIM 元素

9.7.1 总述

表 80 描述了文件存储的 CIM 元素。

表 80 文件存储的 CIM 元素

元素名	要求	描述
9.7.2 CIM_ResidesOnExtent	有条件的	条件：NAS 配置文件要求 LocalFileSystems 放置在一个 LogicalDisk 上。表示 LocalFileSystem 与其所基于的基础 LogicalDisk 之间的关联

9.7.2 CIM_ResidesOnExtent

创建：外部

修改：静态

删除：外部

要求：NAS 配置文件要求 LocalFileSystem 放置在逻辑磁盘

表 81 描述了 CIM_ResidesOnExtent 类。

表 81 CIM_ResidesOnExtent 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	创建在逻辑磁盘上的 LocalFileSystem
Antecedent	必选的	放置 LocalFileSystem 的逻辑磁盘

稳定的

稳定的

10 文件系统配置文件

10.1 描述

10.1.1 概要

配置文件名称:文件系统(组件配置文件)

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

表 82 描述了文件系统相关的配置文件。

表 82 文件系统相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.4.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.4.0	可选的	

核心类:LocalFileSystem

局部类:ComputerSystem

文件系统配置文件是支持文件系统的自治的配置文件的子配置文件。该配置文件包括了 NAS 头配置和自包含的 NAS 配置文件。许多其他的配置文件和子配置文件使用了文件系统配置文件的元素。这些包括但不限于文件系统操作配置文件、文件导出子配置文件、文件导出操作子配置文件、NAS 头配置文件等。当一个适当的存储元素转换为一个操作系统时所涉及的状态转换见附录 B。

10.1.2 实例图解

10.1.2.1 总述

图 12 描述了支持文件系统的配置文件的模型中必选的、可选的和有条件的类。这个配置文件被自包含的 NAS 和 NAS 头配置文件支持。虚线框中包含了这个配置文件支持的元素,虚线框外的元素的维护(创建、删除和修改)取决于其他配置文件和子配置文件。虚线框外的 2 个 ComputerSystems 表示不同的角色,角色可由不同的实际计算机(或者也可能是单个计算机)执行。

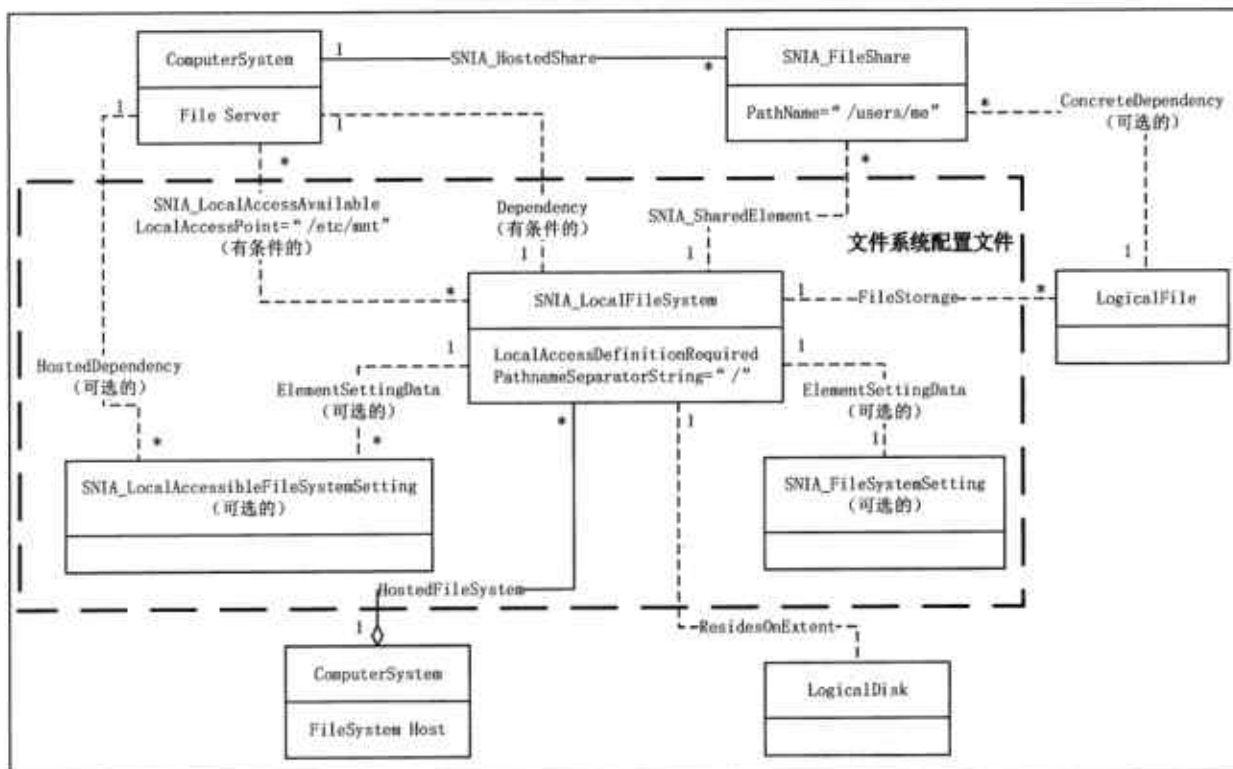


图 12 文件系统实例

在模型中,一个 LocalFileSystem 实例应代表一个文件系统。LocalFileSystem 实例应有一个与逻辑磁盘的 ResidesOnExtent 关联。客户端通过查看 LocalFileSystem 所在逻辑磁盘的大小来确定文件系统的大小。

文件系统相关的配置文件在逻辑磁盘上构建 LocalFileSystems。在此 SMI-S 发行版支持的情况下,LocalFileSystem 可能建立在一个逻辑磁盘上。而在以后的发行版本中,FileSystems 与多个逻辑磁盘之间可能存在更加详尽的映射。

LocalFileSystem 与 ComputerSystem 之间有一个 HostedFileSystem 关联。通常情况下会是上级配置文件中的顶层的 ComputerSystem (典型的文件系统相关配置文件,例如 NAS 头或者自包含的 NAS 配置文件),但是如果多计算机系统子配置文件已经实现,HostedFileSystem 会关联到一个 ComputerSystem。

LocalFileSystem 元素与这个文件系统的 FileSystemSetting 会有一个 ElementSettingData 关联。但在此配置文件中,FileSystemSetting 和 ElementSettingData 是可选的。

与 LocalFileSystem 通过 SharedElement 关联的可能有零个或多个 FileShare 元素。一个实现会要求计算使用支持文件共享协议(如 CIFS 或 NFS)导出的文件(或目录)的文件共享元素的数量。从 LocalFileSystem 根目录到文件或目录的路径由 fileshare.pathname 属性指定。

需要注意的是,为了提供以前 SMI-S 版本中的 NAS 头文件和自包含的 NAS 配置文件的后向兼容。

应支持 LogicalFile (图中位于虚线框外)和两个关联(ConcreteDependency 位于虚线框外,FileStorage 位于虚线框内)。这些复制了指定 FileShare.PathName 提供的功能,以要求显示某些指定

的 LogicalFiles(不是全部)。

如果需要在广域网种实现对众多设备、资源和服务以及子系统的有效管理。可以对 ComputerSystem 部件增加结构化对等网络关联部件 ServiceAgent, ServiceAgent 实现对 ComputerSystem 的元数据收集和管理;并在 ServiceAgent 部件增加并关联部件 DirectoryAgent, DirectoryAgent 实现接收局域范围内 SA 的注册,与其他区域范围的 DA 的联接。详细部分应符合 GB/T 36450.2—2021 中第 7 章的规定。

实验性的

10.1.2.2 本地访问要求

另外,如果属性 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 设置为真,文件系统可以通过 FileServer 导出。在这种情况下,LocalFileSystem 元素与 ComputerSystem 之间应有一个 LocalAccessAvailable 关联,而且元素 LocallyAccessibleFileSystemSettings 与 LocalFileSystem 之间也可以有一个 ElementSettingData 关联。LocallyAccessibleFileSystemSettings 元素是 ScopedSettingData 的一个实例,与 ComputerSystem 有一个 ScopedSetting 关联。ScopedSetting 关联表示此设置受关联文件服务器的约束。当 LocalAccessDefinitionRequired 为真时,要求有 LocalAccessAvailable 关联,但是对 LocallyAccessibleFileSystemSettings 和 ScopedSetting 的存在没有要求(例如,可选的)。

注:这些设置要求 LocalAccessDefinitionRequired 为真,但是在这个版本的 SMI-S 中,XML 文件中并没有提到这个。

由于 LocalAccessAvailable 是一个关联,所以一个 FileServer 只能够有一个 LocalFileSystem 实例。这是一个常规的限制。对于每一个 LocalAccessAvailable 关联,LocallyAccessibleFileSystemSettings 要么(未实现可选的项)没有实例,要么(实现了可选的项)只有一个实例。

10.1.2.3 目录服务使用

文件系统需要目录服务的支持,目录服务应能够分辨用户和组的标识符(如用户标识、组标识、系统标识)从而明确用户和组的操作。LocalFileSystem.DirectoryServiceUsage 指定了文件系统需要从目录服务获取的各种支持。这个选项包括“Not Used”“Optional”“Required”。如果是“Required”,文件系统将关联到能提供对这种身份实现的结构支持的计算机系统。

任何 ComputerSystem 都会有目录服务,但是 ComputerSystem 应实时地访问目录服务,这样就可以让当前的用户使用文件系统。ComputerSystem 既可以是文件服务器 ComputerSystem(如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,这个是必需的,否则是可选的),也可以是作为文件系统主机的 ComputerSystem。目录服务可能“天然的”被 ComputerSystem(文件服务器或文件系统主机)本地拥有或者被 ComputerSystem 用某种方式标志。

LocalFileSystem 元素与识别和使用目录服务的 ComputerSystem 之间的支持关系应使用 Dependency 关联表示,元素 ComputerSystem 作为 Antecedent,元素 LocalFileSystem 作为 Dependent。

在上面的实例图中,展示了 LocalFileSystem 与一个文件服务器 ComputerSystem(Dedicated[] = “16”)间的 Dependency 关联。一个 LocalFileSystem 元素只能为目录服务访问标志一个 ComputerSystem。另外文件系统安全机制实现的一致性需要所有 ComputerSystems 在本地访问文件系统时使用相同的文件服务或者使用互相一致的目录服务。

实验性的

10.2 健康和故障管理注意事项

10.2.1 总述

在以下元素的模型中，文件系统配置文件支持状态信息（例如操作状态）：

- 本地文件系统（见表 93 CIM_LogicalFile 的 SMI 引用属性/方法）。

10.2.2 文件系统的操作状态

表 83 描述了每个文件系统的操作状态。

表 83 文件系统的操作状态

主要操作状态	描述
2“OK”	文件系统状态正常
3“Degraded”	文件系统工作在降级模式。这可能是由于下层存储设备的健康状态正在降级或者出错
4“Stressed”	文件系统资源紧张
5“Predictive Failure”	文件系统可能因某些资源和部件已经预知失效而失效
6“Error”	错误产生导致文件系统不可用。操作者可通过 SMI-S（管理 LocalFileSystem）进行干预来恢复文件系统
6“Error”	错误产生导致文件系统不可用。可能正在自动恢复
7“Non-recoverable Error”	文件系统不运行。操作者通过 SMI-S 介入也不能修复错误
8“Starting”	文件系统正在初始化过程中，暂时不能够被操作
9“Stopping”	文件系统正在停止过程中，当前不能够被操作
10“Stopped”	文件系统已经停止，当前不能够被接入——如果出现这种情况的原因不是操作者的介入或者这种情况实时发生，操作状态更有可能是“Lost Communication”，而不是“Stopped”
11“In Service”	文件系统处于离线维护状态，无法操作访问
13“Lost Communications”	文件系统当前不能够被接入——如果是因为操作者介入导致的，则更有可能是“Stopped”，而不是“Lost Communication”
14“Aborted”	文件系统由于非正常停止导致其处于不一致的状态
15“Dormant”	文件系统离线，不可访问的原因不可知
16“Supporting Entity in Error”	文件系统可能处于错误状态，也可能处于正常状态，但是不能够被接入，因为无法访问支持实体

10.3 级联注意事项

本文件中未定义。

10.4 支持的配置文件、子配置文件和包

见 10.1.1。

10.5 配置文件方法

10.5.1 配置文件的外部方法

本文件中未定义。

10.5.2 配置文件的内部方法

配置文件支持的读取方法和联合的遍历。要指出的是,下面是内部操作支持的列表:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames.

10.6 客户端注意事项和方法

10.6.1 总述

配置文件支持以下客户端使用方法:

- 列出参考配置文件(上级文件系统相关的配置文件)指定的所有存在的文件系统;
- 获取文件系统的文件系统设置;
- 获取承载文件系统的 ComputerSystem;
- 获取本地访问该文件系统的所有 FileServer 和访问路径;
- 获取指定 FileServer 访问该文件系统的路径;
- 获取指定 FileServer 访问该文件系统的本地访问设置;
- 获取所有 FileServer 在该文件系统上的 FileShares 共享文件路径;
- 获取指定 FileServer 在该文件系统上的 FileShares 共享文件路径。

实验性的

以下部分详细给出了以上用例的源代码。

10.6.2 列出参考配置文件(上级文件系统相关的配置文件)指定的所有存在的文件系统

```
// DESCRIPTION
// Goal: Locate all LocalFileSystems hosted on the top level
// ComputerSystem of the Filesystem Profile.
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the top level ComputerSystem was previously
```

```

// discovered and is defined in the $System-> variable.
//
// FUNCTION ListFileSystems
// This function takes a given top level ComputerSystem and locates
// the LocalFileSystems which it hosts or are hosted by any component
// ComputerSystem.
// INPUT Parameters;
// System; A reference to the top level ComputerSystem of
// the Filesystem Profile.
// OUTPUT Parameters;
// None
// RESULT;
// Returns; An array of reference(s) to the LocalFileSystems
// hosted by the top level ComputerSystem or component
// ComputerSystems. It returns NULL if it does not find
// any hosted LocalFileSystems.
sub CIMInstance[] ListFileSystems(REF CIM_ComputerSystem $System-) {
// Step 1. Locate the LocalFileSystems hosted directly by the
// top-level ComputerSystem of the Filesystem Profile.
#FSProps[] = ("CSCreationClassName", "CSName", "CreationClassName",
"Name", "OperationalStatus", "CaseSensitive", "CasePreserved",
"MaxFileNameLength", "FileSystemType",
"MultipleDisksSupported",
"LocalAccessDefinitionRequired",
"PathNameSeparatorString" }
$filesystems[] = Associators($System-,
"CIM_HostedFileSystem",
"CIM_LocalFileSystem",
"GroupComponent",
"PartComponent",
false,
false,
#FSProps[])
// Step 2. Locate all the component ComputerSystems of the top level
// ComputerSystem of the Filesystem Profile implementation.
// This assumes that the top level ComputerSystem of the Filesystem
// Profile is the same as the top level ComputerSystem of the
// Multiple Computer System Subprofile. This recipe does not
// check if this assumption is correct.
try {
REF CIM_ComputerSystem $ComponentSystems-[] =
AssociatorNames($System-,
"CIM_ComponentCS",

```



```

"CIM_ComputerSystem",
"GroupComponent",
"PartComponent")
// Step 3. Locate the LocalFileSystems hosted by the component
// ComputerSystem and add to the list of found LocalFileSystems.
if ( $ ComponentSystems->[] != null &&
    $ ComponentSystems->[].length > 0 ) {
    REF CIM_FileSystem $ ComponentFS[]
    # fsCounter = $ filesystems[].length
    for ( #i in $ ComponentSystems->[] ) {
        $ ComponentFS[] =
        Associators( $ ComponentSystems->[ #i ],
        "CIM_HostedFileSystem",
        "CIM_LocalFileSystem",
        "GroupComponent",
        "PartComponent",
        false,
        false,
        # FSProps[] )
    if ( $ ComponentFS[] != null && $ ComponentFS[].length >
        0 ) {
        for ( #j in $ ComponentFS->[] ) {
            $ filesystems[ # fsCounter ] = $ ComponentFS[ #j ]
            # fsCounter++
        }
    }
}
} catch (CIMException $ Exception) {
// ComponentCS may not be included in the model implemented at all
if
// the Multiple Computer System Subprofile is not supported,
if ( $ Exception.CIMStatusCode == CIM_ERR_INVALID_PARAMETER ) {
    return $ filesystems[]
}
<ERROR! An unexpected failure occurred>
}
return $ filesystems[]
}
// MAIN
$ HostedFileSystems[] = ListFileSystems( $ TopLevelComputerSystem-> )

```

10.6.3 获取 FileSystem 的 FileSystemSettings

```
// DESCRIPTION
// Goal: Get the FileSystemSettings associated with a LocalFileSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
// 2. There is only one setting for the file system
//
// FUNCTION GetFSSetting
// This function takes a given LocalFileSystem and returns the
// FileSystemSetting element that specifies its configuration.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem .
// OUTPUT Parameters:
// setting: A reference to the FileSystemSetting element is returned.
// RESULT:
// Returns: Nothing
//
sub GetFSSetting(IN REF CIM_LocalFileSystem $fs,
OUT CIM_FileSystemSetting $setting)
{
//
// Get a reference to the FileSystemSetting associated with the
// LocalFileSystem (via ElementSettingData association)
$setting = Associators($fs,
"CIM_ElementSettingData",
"CIM_FileSystemSetting",
"ManagedElement",
"SettingData")->[0];
}
```

10.6.4 获取一个 FileSystem 的 ComputerSystem

```
// DESCRIPTION
// Goal: Get the ComputerSystem that hosts a LocalFileSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemHost
// This function takes a given LocalFileSystem and returns the
```

```

// ComputerSystem that hosts it.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// OUTPUT Parameters:
// system: A reference to the hosting ComputerSystem is returned.
// RESULT:
// Returns: Nothing
//
sub GetFileSystemHost(IN REF CIM_LocalFileSystem $fs,
OUT CIM_ComputerSystem $system)
{
    $system = Associators($fs,
"CIM_HostedFileSystem",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent")->[0];
}
// Retained for backward compatability with SMI-S 1.1
sub GetFSServer(IN REF CIM_FileSystem $fs,
OUT CIM_ComputerSystem $system)
{
    GetFileSystemHost($fs, $system);
}

```

10.6.5 获取本地访问该文件系统的所有 FileServer 和访问路径

```

// DESCRIPTION
// Goal: Get the file server ComputerSystems that access the
// LocalFileSystem and the local access points on those
// ComputerSystems
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemServersAndPaths
// This function takes a given LocalFileSystem and returns the
// file server ComputerSystems that have local access to it
// and the local access points on those ComputerSystems.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// OUTPUT Parameters:
// systems: An array of references to the file server ComputerSystems.
// paths: An array of strings that are the local access points on the

```

```

// corresponding file server
// RESULT:
// Returns: Number of entries in the returned arrays.
//
sub uint32 GetFileSystemServersAndPaths(IN REF CIM_LocalFileSystem $fs,
OUT REF CIM_ComputerSystem
$systems[],
OUT string #paths[])
{
REF CIM_LocalAccessAvailable $assocs->>[] = References($fs,
"SNIA_LocalAccessAvailable",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent");
#counter = 0;
if ($assocs->>[] != null && $assocs->>[] .length > 0) {
#count = $assocs->>[] .length;
for (#i in $assocs->>[] ) {
$systems->[#counter] = $assocs->[#i].FileServer;
#paths->[#counter] = $assocs->[#i].LocalAccessPoints;
#counter++;
}
}
return #counter;
}

```

10.6.6 获取指定 FileServer 访问该文件系统的路径

```

// DESCRIPTION
// Goal: Get the local access point to this LocalFileSystem on the
// specified file server ComputerSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
// 2. A reference to the file server ComputerSystem was previously
// discovered and is defined in the $server-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemServerPath
// This function takes a given LocalFileSystem and file server
// ComputerSystem that has access to the filesystem and returns
// the local access point on that file server ComputerSystem.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.

```

```

// server: A reference to the file server ComputerSystem.
// OUTPUT Parameters:
// None
// RESULT:
// Returns: A string representing the local access path to the
// filesystem on the file server
//
sub string GetFileSystemServerPath(IN REF CIM_FileSystem $ fs,
IN REF CIM_ComputerSystem $ server)
{
REF CIM_LocalAccessAvailable $ assocs->[] = References($ fs,
"SNIA_LocalAccessAvailable",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent");
#path = "";
if ($ assocs->[] != null && $ assocs->[].length > 0) {
for (#i in $ assocs->[]) {
if ($ server == $ assocs->[#i].FileServer) {
#path = $ assocs->[#i].LocalAccessPoint;
break;
}
}
}
return #path;
}

```

10.6.7 获取指定 FileServer 访问该文件系统的本地访问设置

```

// DESCRIPTION
// Goal: Get the LocallyAccessibleFileSystemSetting for this
// LocalFileSystem on the specified file server ComputerSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $ fs-> variable.
// 2. A reference to the file server ComputerSystem was previously
// discovered and is defined in the $ server-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemServerAccessSettings
// This function takes a given LocalFileSystem and file server
// ComputerSystem that has access to the filesystem and returns
// the LocallyAccessibleFileSystemSetting for that filesystem
// in the context of that file server ComputerSystem

```

```

// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// server: A reference to the file server ComputerSystem.
// OUTPUT Parameters:
// setting: A reference to the SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting
// RESULT:
// Returns: Nothing
// (Optionally) A string containing the setting as an
EmbeddedInstance
//
sub GetFileSystemServerAccessSettings(IN REF CIM_FileSystem $ fs,
IN REF CIM_ComputerSystem $ server,
OUT REF
SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting
setting)
{
REF SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting $ settings->[] =
AssociatorNames( $ fs,
"CIM_ElementSettingData",
"SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting",
"ManagedElement",
"SettingData");
$ setting = NULL;
$ settingEI = "";
if ( $ settings->[] != null && $ settings->[].length > 0 ) {
for ( #i in $ settings->[] ) {
// Find the server that scopes this setting; assumes at least
one is returned
REF CIM_ComputerSystem scope = AssociatorNames( $ settings-
>[ #i ],
"CIM_ScopedSetting",
"CIM_ComputerSystem",
"ScopedSettingData",
"ManagedElement")->[0];
if ( $ server == $ scope ) {
$ setting = $ settings->[ #i ];
$ settingEI = $ setting->GetInstance();
break;
}
} else {
// There is no setting => it is defaulted by the server and opaque
to the client

```

```
// Is this an Error?
#ERROR("Cannot find LocallyAccessibleFileSystemSetting for
LocalFileSystem.");
}
return $settingEI;
}
```

10.6.8 获取所有 FileServer 在该文件系统上的 FileShares 共享文件路径

```
// DESCRIPTION
// Goal: Get all the FileShare elements and filesystem-relative
// path to the shared file or directory of this LocalFileSystem
// on all file server ComputerSystems (that
// support local access to this LocalFileSystem)
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemServersSharesAndSharedPaths
// This function takes a given LocalFileSystem and returns the
// FileShare elements that provide access to a file or directory
// of the filesystem. For each FileShare, this also returns
// the file server ComputerSystems that provides local access to
// it and the path to the shared file or directory relative to the
// filesystem.
// INPUT Parameters;
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// OUTPUT Parameters;
// shares: An array of references to the FileShares that provide
// access.
// servers: An array of references to the file server ComputerSystems.
// dirpaths: An array of strings that are the filesystem-relative paths
// to the shared directory or file
// RESULT;
// Returns; Number of entries in the returned arrays.
//
sub uint32 GetFileSystemServersSharesAndSharedPaths(
IN REF CIM_FileSystem $fs,
OUT REF CIM_FileShare $shares[],
OUT string #dirpaths[],
OUT REF CIM_ComputerSystem $servers[])
{
REF CIM_FileShares $shares->[] = Associators($fs,
```

```

    "CIM_SharedElement",
    "CIM_FileShare",
    "SystemElement",
    "SameElement");
    # counter = 0;
    if ( $shares->>[] != null && $shares->>[] .length > 0 ) {
        for ( #i in $shares->>[] ) {
            // A share must be hosted
            $servers->[# counter] = AssociatorNames( $shares->[#i],
            "CIM_HostedShare",
            "CIM_ComputerSystem",
            "PartComponent",
            "GroupComponent")->>[0];
            $assoc = References( $shares->[#i],
            "CIM_SharedElement",
            "CIM_FileSystem",
            "SameElement",
            "SystemElement")->>[0];
            $dirpaths[# counter] = $assoc.PathName;
            # counter++;
        }
    }
    return #counter;
}

```

10.6.9 获取指定 FileServer 在该文件系统上的 FileShares 共享文件路径

```

// DESCRIPTION
// Goal: Get all the FileShare elements and filesystem-relative
// path to the shared file or directory of this LocalFileSystem
// on this file server ComputerSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. A reference to the LocalFileSystem was previously
// discovered and is defined in the $fs-> variable.
// 2. A reference to the file server ComputerSystem was previously
// discovered and is defined in the $server-> variable.
//
// FUNCTION GetFileSystemSharesAndSharedPathsOnServer
// This function takes a given LocalFileSystem and returns the
// FileShare elements that provide access to a file or directory
// of the FileSystem. For each FileShare this also returns the
// file server ComputerSystem that supports local access to it
// and the filesystem-relative path to the shared file or directory.

```



```

// INPUT Parameters;
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// server: A reference to the file server ComputerSystem.
// OUTPUT Parameters;
// shares: An array of references to the FileShares that provide
access.
// dirpaths: An array of strings that are the file system-relative
paths
// to the shared directory or file
// RESULT;
// Returns: Number of entries in the returned arrays.
//
sub uint32 GetFileSystemSharesAndSharedPathsOnServer(
IN REF CIM_FileSystem $ fs,
IN REF CIM_ComputerSystem $ server,
OUT REF CIM_FileShare $ shares[],
OUT string # dirpaths[])
{
REF CIM_FileShares $ allshares->[] = Associators( $ fs,
"CIM_SharedElement",
"CIM_FileShare",
"SystemElement",
"SameElement");
# counter = 0;
if ( $ allshares->[] != null && $ allshares->[].length > 0 ) {
for ( # i in $ shares->[] ) {
// A share must be hosted
$ host = AssociatorNames( $ allshares->[ # i ],
"CIM_HostedShare",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent")->[0];
// Is this share hosted by the server?
if ( $ host == $ server ) {
$ assoc = References( $ allshares->[ # i ],
"CIM_SharedElement",
"CIM_FileSystem",
"SameElement",
"SystemElement")->[0];
$ shares[ # counter ] = $ allshares->[ # i ];
$ dirpaths[ # counter ] = $ assoc.PathName;
# counter++;
}
}
}

```

```
}  
}  
return #counter;  
}
```

实验性的

10.7 CIM 元素

10.7.1 总述

表 84 描述了文件系统的 CIM 元素。

表 84 文件系统的 CIM 元素

元素名	要求	描述
10.7.2 CIM_Dependency(使用来自的目录服务)	有条件的	条件: 如果 localFileSystem, DirectoryServiceUsage 为“必需的”或者“可选的”,则需要该元素。关联一个具有支持独立 LocalFileSystem 的目录服务的 ComputerSystem
10.7.3 CIM_ElementSettingData (FileSystem)	可选的	将一个 LocalFileSystem 关联到元素 FileSystemSetting
10.7.4 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem, LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素。将一个 LocalFileSystem 关联到 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素,每个元素定义了一个 FileServer 的本地访问
10.7.5 CIM_FileStorage	必选的	将一个 LogicalFile(或者目录)关联到包含它的 LocalFileSystem。这是为了与之前的版本的 SMI-S 兼容
10.7.6 CIM_FileSystemSetting	可选的	表示了一个文件系统的配置设置。这个文件系统表示 Local-FileSystem
10.7.7 CIM_HostedDependency(需要本地访问)	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem, LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素。将一个 FileServer 关联到 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素,每个元素从该 FileServer 获取一定范围的信息
10.7.8 CIM_HostedFileSystem (LocalFileSystem)	必选的	将一个 LocalFileSystem 关联到它的宿主 ComputerSystem
10.7.9 CIM_LocalFileSystem	必选的	表示文件系统相关配置文件其中的一个文件系统
10.7.10 CIM_LogicalFile	必选的	在以前的 SMI-S 发行版中,文件系统相关配置文件让一个限定范围的本地文件(或者目录子集)可见(包括所有共享的文件和目录)这个元素是为了和较早版本的 SMI-S 兼容以保持客户端的一致性
10.7.11 SNIA_LocalAccessAvailable	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem, LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素。将一个 LocalFileSystem 关联到一个可以共享文件或目录的 FileServer

表 84 文件系统的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
10.7.12 SNIA_LocalFileSystem	可选的	表示文件系统相关配置文件中的一个文件系统
10.7.13 SNIA_LocallyAccessibleFile-SystemSetting	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素。这个元素表示 FileServer 中的可以本地访问的 LocalFileSystem 的配置设置(例如,可以让一个目录或者文件被当前的用户访问)。本地访问时,这个设置会提供更多关于运行支持和运行参数的细节
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LocalFileSystem AND SourceInstance.OperationalStatus (> PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	Deprecated WQL-文件系统状态的改变。之前的实例是可选的,但是可能会由配置文件的实现提供
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LocalFileSystem AND SourceInstance.CIM_LocalFileSystem::OperationalStatus (> PreviousInstance.CIM_LocalFileSystem::OperationalStatus	可选的	CQL-文件系统状态的改变。之前的实例是可选的,但是可能会由配置文件的实现提供

10.7.2 CIM_Dependency(使用来自的目录服务)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 LocalFileSystem.DirectoryServiceUsage 为“必需的”或者“可选的”,则需要该元素
表 85 描述了 CIM_Dependency(使用来自的目录服务)类。

表 85 CIM_Dependency(使用来自的目录服务)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	指示目录服务的 ComputerSystem,该目录服务支持文件系统的用户、组和其他安全主体身份
Dependent	必选的	本地 ComputerSystem 支持使用用户、组和其他安全主体身份的 Local-FileSystem

10.7.3 CIM_ElementSettingData(FileSystem)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:可选的

表 86 描述了 CIM_ElementSettingData(FileSystem)类。

表 86 CIM_ElementSettingData(FileSystem)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	LocalFileSystem
SettingData	必选的	当初次创建或修改 LocalFileSystem 时,LocalFileSystem 的设置

10.7.4 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素

表 87 描述了 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)类。

表 87 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	被设置本地可访问的 LocalFileSystem
SettingData	必选的	LocalFileSystem 的本地访问设置,当初次创建或者稍候建立时指定

10.7.5 CIM_FileStorage

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 88 描述了 CIM_FileStorage 类。

表 88 CIM_FileStorage 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含 LogicalFile 的 LocalFileSystem
PartComponent	必选的	包含在 LocalFileSystem 的 LogicalFile

10.7.6 CIM_FileSystemSetting

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 89 描述了 CIM_FileSystemSetting 类。

表 89 CIM_FileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	元素 FileSystemSetting 的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	元素 FileSystemSetting 的用户友好名称
ActualFileSystemType	必选的	指定 FileSystemSetting 表示的文件系统类型
FilenameCaseAttributes	必选的	指定对文件名中使用大小写字母的支持
ObjectTypes	必选的	这个数组指定了需要操作系统提供的对象的不同类型。将在其他属性的相关条目中提供更多的细节
NumberOfObjectsMin	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目确定的类型的对象的最小数目
NumberOfObjectsMax	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目确定的类型的对象的最大数目
NumberOfObjects	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目确定的类型的对象的要求的个数
ObjectSize	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目指定类型的一个典型对象的需要的容量
ObjectSizeMin	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目指定类型的对象的最小容量
ObjectSizeMax	必选的	这个数组指定了 ObjectTypes[] 中相关条目指定类型的对象的最大容量
FilenameReservedCharacterSet	可选的	这个字符串或者字符数组指定保留字(例如,不被允许使用的),这样在文件系统的文件名中就可以使用这个设置
DataExtentsSharing	可选的	指定使用这个设置的文件系统是否支持在文件间共享的数据块(或存储大小)的创建
CopyTarget	可选的	尽可能地支持使用这个设置创建的文件系统可以复制
FilenameStreamFormats	可选的	这个数组指定使用这个设置的文件系统的文件名支持的流格式(例如, UTF-8)
FilenameFormats	可选的	这个数组指定使用这个设置的文件系统的文件名支持的格式(例如, DOS 8.3 名称)
FilenameLengthMax	可选的	指定使用这个设置的文件系统支持的文件名的最大长度
SupportedLockingSemantics	可选的	这个数组指定使用这个设置的文件系统支持的访问/锁的语义的组合
SupportedAuthorizationProtocols	可选的	这个数组指定使用这个设置的文件系统支持的文件授权协议的类型
SupportedAuthenticationProtocols	可选的	这个数组指定使用这个设置的文件系统支持的文件证明协议的类型

10.7.7 CIM_HostedDependency(需要本地访问)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素
表 90 描述了 CIM_HostedDependency(需要本地访问)类。

表 90 CIM_HostedDependency(需要本地访问)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	这要取决于 FileServer 提供的一些信息,即 ComputerSystem 的范围
Dependent	必选的	本地文件系统的本地访问设置,这个设置是在初次创建或者稍候修改的时候创建的,这要取决于 FileServer 提供的一些信息

10.7.8 CIM_HostedFileSystem(LocalFileSystem)

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:必选的

表 91 描述了 CIM_HostedFileSystem(LocalFileSystem)类。

表 91 CIM_HostedFileSystem(LocalFileSystem)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	LocalFileSystem 的宿主计算机系统
PartComponent	必选的	代表宿主文件系统的 LocalFileSystem

10.7.9 CIM_LocalFileSystem

创建:外部
修改:外部
删除:外部
要求:必选的

表 92 描述了 CIM_LocalFileSystem 类。

表 92 CIM_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	宿主 ComputerSystem 元素的 CIM 类
CSName	必选的	宿主 ComputerSystem 元素的名称属性
CreationClassName	必选的	LocalFileSystem 元素的 CIM 类
Name	必选的	宿主 ComputerSystem 环境中 LocalFileSystem 元素的特定名称
OperationalStatus	必选的	LocalFileSystem 元素表示的文件系统的当前操作状态
Root	可选的	这个路径指定了文件系统在 ComputerSystem 的接入点。这个 ComputerSystem 既是这个文件系统的宿主,同时也是让它可用的 FileServer

表 92 CIM_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
BlockSize	可选的	块大小(用字节表示)。某些类型的文件系统在创建文件系统时需要指定固定块的大小
FileSystemSize	可选的	当前文件系统的总大小(用块表示)
AvailableSpace	可选的	文件系统当前可用的空间(用块表示)。 注：文件系统正在使用中时,由于这个值会持续改变,所以只是近似值。
ReadOnly	可选的	指定文件系统只读,即不允许对文件和目录进行修改
EncryptionMethod	可选的	指定文件系统实现中文件是否会加密以及加密的方法
CompressionMethod	可选的	指定文件系统实现中保存文件是否会压缩,以及压缩的方法
CaseSensitive	必选的	指定文件系统是否区分文件名的大小写
CasePreserved	必选的	文件系统实现中是否在文件保存和恢复时保留文件名中的大小写
CodeSet	可选的	文件系统实现中文件名使用的字符集
MaxFileNameLength	必选的	文件系统实现中支持的最长文件名长度
FileSystemType	必选的	这是一个与 FileSystemSetting 匹配的字符串。用于创建文件系统的 ActualFileSystemType 属性
NumberOfFiles	可选的	当前文件系统中的实际文件数目。 注：当文件系统正在使用中时由于这个值会持续改变,所以只是一个近似值。

10.7.10 CIM_LogicalFile

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 93 描述了 CIM_LogicalFile 类。

表 93 CIM_LogicalFile 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	包含这个文件的文件系统的宿主 ComputerSystem 的类名
CSName	必选的	包含这个文件的文件系统的宿主 ComputerSystem 的名称属性
FSCreationClassName	必选的	表示包含这个文件的文件系统的 LocalFileSystem 的类名
FSName	必选的	表示包含这个文件的文件系统的 LocalFileSystem 的名称属性
CreationClassName	必选的	表示这个文件的 LogicalFile 实例的类名
Name	必选的	表示这个文件的 LogicalFile 实例的名称属性

表 93 CIM_LogicalFile 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	从包含这个 LogicalFile 的 LocalFileSystem 的根目录到这个 LogicalFile 的路径名。如果这个属性为空或空字符,那么 LocalFileSystem 的根目录被指出。路径名的格式为 LocalFileSystem 中文件系统类型特定的。如果路径名是从根目录开始的一串目录,分隔符由属性 SNIA_LocalFileSystem.PathNameSeparatorString 指定

10.7.11 SNIA_LocalAccessAvailable

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素

表 94 描述了 SNIA_LocalAccessAvailable 类。

表 94 SNIA_LocalAccessAvailable 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
LocalAccessPoint	可选的	文件服务器 ComputerSystem 用来标识文件系统的名称。有时也被称为接入点。对于许多基于 unix 的系统,这将是一个限定的完整路径名。对于 Windows 系统,这也可以是文件系统驻留的逻辑磁盘所使用的驱动器号
FileSystem	必选的	文件服务器 ComputerSystem 可以使用的 LocalFileSystem
FileServer	必选的	能够从此 LocalFileSystem 导出共享的 ComputerSystem

10.7.12 SNIA_LocalFileSystem

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 95 描述了 SNIA_LocalFileSystem 类。

表 95 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
LocalAccessDefinitionRequired	必选的	这个布尔属性指出,在文件服务器 ComputerSystem 以共享或以其他方式提供给操作客户端之前,是否应使该 LocalFileSystem 在本地可访问 (“挂载”)
PathNameSeparatorString	必选的	指定了分隔目录组件中从文件到文件系统根目录的合法的格式化路径的字符串。这个字符串应是 ActualFileSystemType 指定的,这样就依赖于实现。但是,这样客户端就可能将路径解析为分级路径

表 95 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
DirectoryServiceUsage	可选的	这个枚举指定了文件系统支持的重要的安全信息,这样就需要 FileServer 支持使用一个或更多的目录服务。如果文件系统需要这样的支持,那么就需要在 LocalFileSystem 元素和指定的 ComputerSystem 有一个具体的依赖子类。这个属性支持的值有: “Not Used”表明文件系统不需要支持重要的安全信息,所以也就不需要文件服务的支持。 “Optional”表明文件系统可能需要支持重要的安全信息。如果需要,就要获取目录服务的支持,而且上面提到的依赖关系应存在。 “Required”表明文件系统需要支持重要的安全信息,要获取目录服务的支持,而且上面提到的依赖关系应存在

10.7.13 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 为真,则需要该元素

表 96 描述了 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 类。

表 96 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	LocallyAccessibleFileSystemSetting 的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	元素 LocallyAccessibleFileSystemSetting 的一个用户友好名称
InitialEnabledState	可选的	这个整型枚举指明本地访问文件系统(LAFS)初始的可用/不可用状态组合。这个元素通过向底层文件系统传递命令工作,所以不能指明请求状态之间的传输,因为这些状态不能被请求。下面会简要地说明初始的可用/不可用状态: 可用(2)表明这个元素可以执行命令,可以处理队列中的命令,也可以将新的请求添加到队列中。 不可用(3)表明这个元素不能执行命令并且终止新的请求。 测试中(7)表明这个元素处于测试状态中。 延迟(8)表明这个元素不会处理任何命令,但是会添加新的请求到队列中。 静止(9)表明元素工作在限制模式下。此时元素的状态和可用状态类似,但是只能处理一个限制集合的命令,其他的请求被置入队列中
OtherEnabledState	可选的	当 InitialEnabledState 属性设置为 1 时,这个字符描述了元素的初始可用/不可用状态;而当 InitialEnabledState 属性设置为其他值时,这个属性被设置为空
FailurePolicy	可选的	这个枚举类型指定了文件系统通过本地访问到一定范围的 ComputerSystem 的操作应在前端或者后台尝试多次,直到操作成功为止。尝试的次数会由这个设置相关的 RetriesMax 属性限定

表 96 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
RetriesMax	可选的	这个整数指定了文件系统通过本地访问到一定范围的 ComputerSystem 的操作尝试的最大次数。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值
RequestRetryPolicy	可选的	这个枚举值表明当前 FileServer 递交请求到当前文件系统时, 文件系统失效或者 FileServer 一直得不到响应时的策略。如果这个请求时在前端操作, 超时时, 操作尝试一次并失败, 或者重复地尝试。如果这个请求在后台操作, 一直尝试直到结束
TransmissionRetriesMax	可选的	这个整数指定了当前 FileServer 递交请求到当前文件系统时, 文件系统失效或者 FileServer 一直得不到响应时, 重传的次数限制。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值。这个值只有当 FileServer 与底层文件系统之间有传输通道时才会出现
RetransmissionTimeoutMin	可选的	这个整型指定了当前 FileServer 发送请求到当前文件系统时应等待响应的最短时间(用毫秒表示)。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值。这个值只有当 FileServer 与底层文件系统之间有传输通道时才会出现
CachingOptions	可选的	这个枚举值指定了访问当前底层文件系统时, 当前 FileServer 是否支持本地(用毫秒表示)缓存
BuffersSupport	可选的	枚举类型的数组指定了访问当前底层文件系统时, 当前 FileServer 是否支持缓冲区机制。如果支持, 其他属性会建立这一级别的支持。如果属性为空或者队列为空。不支持缓冲区机制
ReadBufferSizeMin	可选的	这个整数指定了每个读缓冲区应分配的最小空间(用字节表示)。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值
ReadBufferSizeMax	可选的	这个整数指定了每个读缓冲区能够分配的最大空间(用字节表示)。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值
WriteBufferSizeMin	可选的	这个整数指定了每个写缓冲区应分配的最小空间(用字节表示)。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值
WriteBufferSizeMax	可选的	这个整数指定了每个写缓冲区能够分配的最大空间(用字节表示)。如果为 0, 指定了特定实现的缺省值
AttributeCaching	可选的	枚举类型的数组指定了当前 FileServer 向当前底层文件系统访问特定类型的对象时, 是否支持属性的缓存。对象的类型和支持的参数由相关的队列属性 AttributeCachingObjects、AttributeCachingTimeMin、AttributeCachingTimeMax 指定。文件系统包含的对象类型可以通过本地访问这些队列的某个条目获取。数列 AttributeCaching 中的条目可以为“On”“Off”或者“Unknown”。这个特征的实现需要系统其他组件的支持, 这样很可能就算设定为“On”, 也不能够实现缓存。“Unknown”指定访问操作会尝试与当前 FileServer 与文件系统支持的所有选择一起工作。不论在何种情况下, AttributeCachingTimeMin 和 AttributeCachingTimeMax 都会指定某条属性能够被缓存的最短和最长时间。 如果这个设置作为目标使用, 客户端应设置“Unknown”, 但是在创建的对象中的设置应包含支持的设置, 无论是“On”还是“Off”

表 96 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
AttributeCachingObjects	可选的	枚举类型的队列指定当前 FileServer 向当前底层文件系统访问多种类型的对象时,对属性缓存的支持,这些类型表示了文件系统中存储的对象的类型,比如文件,目录还有其他以后会被定义的类型。相关的属性 AttributeCaching、AttributeCachingTimeMin、AttributeCachingTimeMax 提供对这个类型的对象支持的特征。“None”和“All”不能够同时被指定,如果其中一个被指定的话,应是队列的第一个条目,而且这个条目会作为所有对象的默认设置。如果“None”和“All”都没有被指定,其他对象的缓存设置使用缺省值。如果“Rest”被设置,这个条目的属性将应用到除了指定的对象之外的所有已知对象。如果“Unknown”被设置,将应用到这个应用程序未知的对象上(当外部文件系统可以本地访问时会出现这种情况)
AttributeCachingTimeMin	可选的	这个整数队列指定了一个相关属性 AttributeCaching 指定类型的对象应保存在属性缓存中的最短时间(用微秒表示)。如果作为目标使用,0 指定了特定实现的缺省值
AttributeCachingTimeMax	可选的	这个整数队列指定了一个相关属性 AttributeCaching 指定类型的对象能够保存在属性缓存中的最长时间(用微秒表示)。如果作为目标使用,0 指定了特定实现的缺省值
ReadWritePolicy	可选的	这个枚举类型指定了当前文件系统上设置的读写策略,以及当前 FileServer 访问文件系统时支持的读写策略。“Read Only”指定当前 FileServer 访问当前文件系统时只读。“Read/Write”指定当前 FileServer 访问当前文件系统时可读可写。“Force Read/Write”指定具有对操作文件系统的写访问权限的客户端覆盖了“Read Only”。当文件系统默认为“Read Only”,而它又要作为同步或者镜像的目标时,会需要这种设置
LockPolicy	可选的	这个枚举值指定了当前 FileServer 访问当前文件系统时生效的锁机制。“Enforce None”不会激活任何锁。“Enforce Write”不允许写已锁定的文件。“Enforce Read/Write”不允许对已锁定文件的读写
EnableOnSystemStart	可选的	这个枚举类型指定当 FileServer 启动时,是否可以访问当前的文件系统
ReadWritePref	可选的	CIM_Privilege 类型的实例,编码为字符串,是一个表示客户端对访问当前文件系统中包含的元素的需求的字符串。提供者希望用 CIM_Privilege 来表示这个访问
ExecutePref	可选的	这个枚举类型指定当前 FileServer 指定通过本地访问点访问的当前文件系统中包含的元素时,是否提供支持。这可能需要建立特定的页或者在 FileServer 端或 LocalFileSystem 端(比较容易实现)设置专门的分页或实现缓冲。注意这样并没有提供实际执行元素的权限,而只是提供了执行动作的支持
RootAccessPref	可选的	CIM_Privilege 实例,是一个字符串,表示当前 FileServer 的权限系统管理员用户(根或者超级用户)访问 LocalFileSystem 和它的元素时,客户端的期望。提供者希望用 CIM_Privilege 来表示这个访问。对权限访问的支持应在当前 FileServer 和当前文件系统两端都建立,这样请求是否得到满足就无法保证

稳定的

实验性的

11 文件系统拷贝服务配置文件

11.1 描述

11.1.1 概要

配置文件名称:文件系统拷贝服务

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

核心类:FileSystemCopyService

局部类:ComputerSystem

11.1.2 概述

文件系统拷贝服务配置文件是一个为创建和管理文件系统副本提供支持的子配置文件。这个子配置文件提供的管理功能将支持以下的目标。

- a) 减小由于部件失效和人工操作失误等带来的风险。
- b) 还原、测试、实验,例如应用程序升级测试、数据重建原型等。
- c) 并发处理,例如数据挖掘。

为了支持以上的目标,这个配置文件包括了即时拷贝点。即时拷贝点也可以称作快照、监测点或者克隆。而文件系统的同步镜像并没有包括在这个配置文件中。

在 SMI-S 的发行版中,使用文件系统拷贝服务子配置文件的自组织配置文件有第 15 章“NAS 头配置文件”和第 16 章“自包含的 NAS 配置文件”。

此配置文件不提供向其他系统或从其他系统进行复制的功能。操作限定在对顶层的计算机系统可用的资源。

11.1.3 实例图解

11.1.3.1 文件系统拷贝服务配置

文件系统拷贝服务配置提供对文件系统拷贝服务功能的访问。图 13 展示了配置文件系统副本所涉及的构造。

顶层的 ComputerSystem 与定义了管理文件系统副本外部方法的 FileSystemCopyConfigurationService 有一个 HostedService 关联。有很多管理即时拷贝点的方法。

FileSystemCopyConfigurationCapabilities 列出可被同步或者异步调用的外部方法。它通过 ElementCapabilities 关联与 FileSystemCopyConfigurationService 关联起来。它可以提供描述计算机系统正在执行的变量的属性。

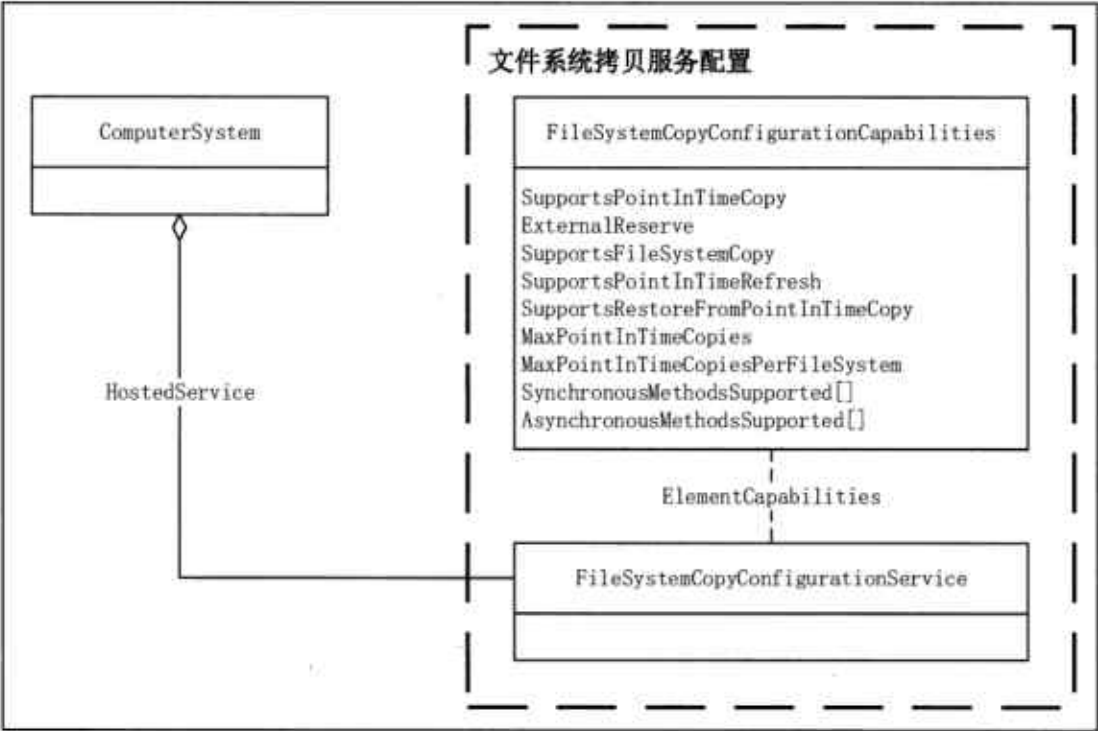


图 13 文件系统拷贝服务配置

11.1.3.2 即时拷贝点

即时拷贝点是文件系统在过去某个时间点的状态。即时拷贝点的典型应用是从即时拷贝点被创建开始,就可以通过文件系统与即时拷贝点共享未被改动的数据来保护存储区域。一个即时拷贝点当前可能依赖于文件系统,这样文件系统的当前状态就会影响即时拷贝点的当前状态。

图 14 描述了文件系统即时拷贝点中包含的架构。

一个 PointInTimeCopy 与文件系统之间有 CopyOf 关联。一个文件系统可以与多个 PointInTimeCopy 实例相关联。

即时拷贝点的数据与元数据需要的存储空间可在文件系统内部分配,也可在之外分配。如果在文件系统之外分配即时拷贝点的空间,那么 FileSystemCopyCapabilities 中的 ExternalReserve 属性应为真。

当 ExternalReserve 为假时,系统不会分配 PointInTimeCopyReserve。即时拷贝点需要的空间应从逻辑磁盘的可用空间中获得,这个逻辑磁盘与文件系统通过 ResidesOnExtent 相关联。这个实现的选择决定将即时拷贝点使用的空间描述为使用过的空间还是保留的空间,操作系统的开销(逻辑磁盘的大小与文件系统大小的区别)而且/或者作为文件系统的可用空间的减少。

当 ExternalReserve 为真时,PointInTimeCopyReserve 表示即时拷贝点分配到的空间。PointInTimeCopyReserve 与逻辑磁盘间有一个 ResidesOnLogicalDisk 关联。PointInTimeCopyReserve 应与 LocalFileSystem 间有一个 HasExternalSpace 关联,而且与每一个从中获得空间的 PointInTimeCopy 有一个 AllocatedFrom 关联。

一旦创建,PointInTimeCopy 上就可以执行以下的操作。

- a) 配置文件的所有实现应支持移除即时拷贝点。
- b) 即时拷贝点可以作为一种类型的备份或者文件系统的恢复点。这样的系统可以将文件系统恢复到即时拷贝点创建的状态。

- c) 为了支持即时拷贝点作为文件系统备份,一个系统应实现一个更新操作。更新一个即时拷贝点相当于创建一个新的即时拷贝点,移除旧的即时拷贝点,使新的与旧的有相同的标志属性。

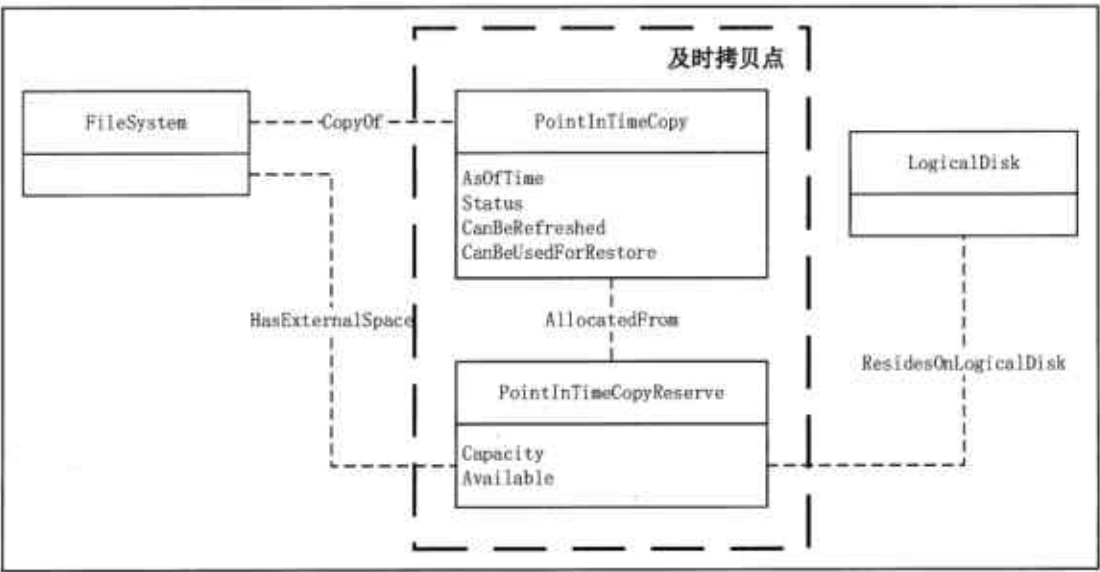


图 14 文件系统即时拷贝点

11.1.3.3 独立的文件系统拷贝

系统可以支持自动创建文件系统的独立副本。这个操作分两步进行。拷贝进程开始。当准备阶段完成,会调用第二个方法来完成拷贝进程。目的是提供客户端一个运行时间短、原子性的操作,这样副本可以作为定义好的即时拷贝点。

在准备阶段,系统开始拷贝进程。系统会建立一个目标文件系统来接收文件系统副本。在源 LocalFileSystem 和目标 LocalFileSystems 之间创建一个 CopyInProgress 关联。基于系统的设计和源文件系统的大小, CopyInProgress 可能初始化为一个初始状态。当系统到达拷贝操作成功完成的状态, CopyInProgress 关联将会改变到一个准备好状态。

当 CopyInProgress 关联处于准备好状态时,拷贝可能完成了。CopyInProgress 关联上调用完成方法时,激活的即时拷贝点设置完成。在完成方法被调用之前,源文件系统中所有的数据和元数据都应包含在副本中。任何完成方法返回之后对源文件系统的改变都不应反映在副本中。完成方法调用以后,系统可能处于以下两个状态之一。

- a) CopyInProgress 关联可能被移除,目标文件系统成为一个与源文件系统一致的副本。
- b) CopyInProgress 关联应有一个可以表明拷贝过程正在结束的状态。之后的某个时间,系统就可以结束拷贝过程,移除 CopyInProgress 并使目标文件系统可用。

图 15 给出了关于文件系统独立拷贝的架构。

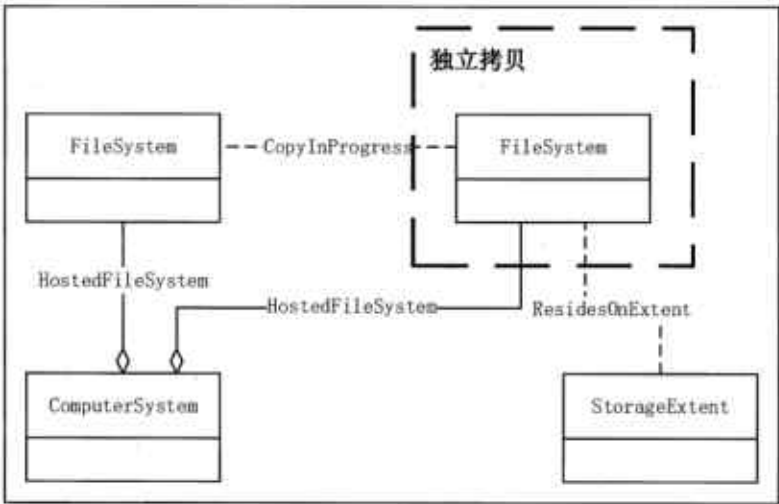


图 15 文件系统独立拷贝

11.2 健康和故障管理注意事项

11.2.1 即时拷贝点的状态

即时拷贝点的操作状态见表 97。即时拷贝点的当前状态会受到通过 CopyOf 相关联的源文件系统的当前状态影响。提供者在制定即时拷贝点状态时应考虑到这一点。

表 97 即时拷贝点的操作状态

主要的当前状态	描述
2 “OK”	即时拷贝点正在被正常操作
4 “Stressed”	即时拷贝点的资源(计算进程和/或数据空间)紧张
5 “Predictive Failure”	即时拷贝点可能出错因为某些资源和部件已经被预测失效
6 “Error”	错误产生导致即时拷贝点不可用。操作者应介入通过 SMI-S 修复这个错误
7 “Non-recoverable Error”	即时拷贝点不运行。操作者通过 SMI-S 介入也不能修复错误
8 “Starting”	即时拷贝点正在初始化过程中,暂时不能够被操作
9 “Stopping”	即时拷贝点正在停止过程中,当前不能够被操作
10 “Stopped”	即时拷贝点由于操作者介入当前不可用
16 “Supporting Entity in Error”	即时拷贝点可能处于错误状态,也可能处于正常状态,但是不能够被访问,因为无法访问支持实体

11.2.2 拷贝进程的状态

拷贝进程的当前状态见表 98。拷贝进程的当前状态会受到源 LocalFileSystems 和目标 LocalFileSystems 的当前状态影响。提供者在制定即时拷贝点状态时应考虑到这一点。

表 98 拷贝进程的操作状态

主要的当前状态	描述
2 “Initializing”	拷贝进程正在初始化
4 “Ready”	结束方法已经可以被调用
5 “Completing”	对拷贝进程的结束方法已经被调用,数据和元数据的传输正在结束中
7 “Non-recoverable Error”	拷贝进程不运行。操作者通过 SMI-S 介入也不能修复错误
16 “Supporting Entity in Error”	拷贝进程可能处于错误状态,也可能处于正常状态,但是不能够被访问,因为无法访问支持实体

11.3 级联注意事项

本文件中未定义。

11.4 支持的配置文件、子配置文件和包

表 99 描述了文件系统拷贝服务支持的配置文件。

表 99 文件系统拷贝服务支持的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	

11.5 配置文件方法

11.5.1 FileSystemCopyConfigurationService.CreatePointInTimeCopy 的签名和参数

CreatePointInTimeCopy 用来创建一个文件系统的即时拷贝时间点。

如果指定了 Name,那么系统要求其是唯一的。

表 100 描述了外部方法 FileSystemCopyConfigurationService.CreatePointInTimeCopy 的参数。

表 100 外部方法 FileSystemCopyConfigurationService.CreatePointInTimeCopy 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileSystem	IN, REF	CIM_FileSystem	将要被复制的文件系统
Settings	IN	SNIA_FileSystem CopyPITSettings	复制的设置
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
PointInTime	OUT, REF	SNIA_PointInTimeCopy	最后的即时拷贝点
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”

表 100 外部方法 FileSystemCopyConfigurationService.CreatePointInTimeCopy 的参数说明 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
出错返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

11.5.2 FileSystemCopyConfigurationService.CreateIndependentCopy 的签名和参数

创建一个已存在文件系统的独立拷贝,创建一个 CopyInProgress 对象表征和控制数据拷贝过程。
表 101 描述了外部方法 FileSystemCopyConfigurationService.CreateIndependentCopy 的参数。

表 101 外部方法 FileSystemCopyConfigurationService.CreateIndependentCopy 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileSystem	IN, REF	CIM_FileSystem	将要拷贝的文件系统
Name	IN	字符串	复制后的文件系统的名称
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
Copy	OUT, REF	SNIA_CopyInProgress	控制复制过程的对象
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”
出错返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

11.5.3 PointInTimeCopy.Remove 的签名和参数

移除一个拷贝时间点。
表 102 描述了外部方法 PointInTimeCopy.Remove 的参数。

表 102 外部方法 PointInTimeCopy.Remove 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
PointInTimeCopy	IN, REF	SNIA_PointInTimeCopy	要移除的即时拷贝点
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
出错返回			

11.5.4 PointInTimeCopy.Refresh 的签名和参数

更新拷贝时间点的状态来反映当前文件系统的状态。
表 103 描述了外部方法 PointInTimeCopy.Refresh 的参数。

表 103 外部方法 PointInTimeCopy.Refresh 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
PointInTimeCopy	IN, REF	SNIA_PointInTimeCopy	要刷新的即时拷贝点
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
出错返回			

11.5.5 PointInTimeCopy.Restore 的签名和参数

恢复文件系统到即时拷贝时间点反应的状态。
表 104 描述了外部方法 PointInTimeCopy.Restore 的参数。

表 104 外部方法 PointInTimeCopy.Restore 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
PointInTimeCopy	IN, REF	SNIA_PointInTimeCopy	恢复文件系统的即时拷贝点
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked - Job Started"
出错返回			

11.5.6 CopyInProgress.Abort 的签名和参数

中止一个文件系统拷贝进程。

表 105 描述了外部方法 CopyInProgress.Abort 的参数。

表 105 外部方法 CopyInProgress.Abort 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
CopyInProgress	IN, REF	SNIA_CopyInProgress	将要中止的文件系统拷贝进程
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
出错返回			

11.5.7 CopyInProgress.Complete 的签名和参数

完成方法通过完成一个 CopyInProgress 创建一个文件系统。

表 106 描述了外部方法 CopyInProgress.Complete 的参数。

表 106 外部方法 CopyInProgress.Complete 的参数说明

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
CopyInProgress	IN, REF	SNIA_CopyInProgress	将要完成的文件系统拷贝进程
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	作业的引用(如果作业已完成可能为空)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”
出错返回			

11.6 使用案例

表 107、表 108、表 109、表 110、表 111、表 112、表 113、表 114、表 115 和表 116 描述了文件系统拷贝服务配置文件的使用案例。

表 107 创建一个文件系统的只读即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	使用最小的存储空间,创建一个文件系统的只读即时拷贝点
事件的基本流程	1. 管理员指定要复制文件系统; 2. 管理员发出创建副本的信号; 3. 系统提示复制操作已经准备好
可供替代的路径	指定存储空间 1a. 管理员指定用来复制的存储池和最大的空间
异常路径	失败 系统提示不能创建副本
触发	业务需求
假设	不需要副本来提供文件系统的容错性
前置条件	文件系统可用
后置条件	副本可用 副本具备一致性

表 108 移除一个文件系统的只读即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	移除一个文件系统的只读即时拷贝点
事件的基本流程	1. 管理员指定要只读即时拷贝点要被移除; 2. 管理员发出移除副本的信号; 3. 系统提示副本已被删除
可供替代的路径	无
异常路径	正在使用 系统提示副本正在使用中,不能被删除
触发	副本不再有业务价值
假设	只读副本由上面提到的表创建文件系统的只读即时拷贝点的方法(表 107)创建。 副本使用的存储空间不需要返回给分配副本的存储池。系统为保持这部分空间以便以后创建的副本的使用
前置条件	无
后置条件	副本在当前系统不再可用

表 109 更新只读即时拷贝点来反映文件系统的当前状态

使用案例的注意事项	描述
概要	更新只读即时拷贝点来反映文件系统的当前状态
事件的基本流程	1. 管理员选择要更新的只读即时拷贝点; 2. 管理员发出系统更新的信号; 3. 系统提示即时拷贝点已更新
可供替代的路径	无
异常路径	失败 3. 系统提示更新失败
触发	1. 即时拷贝点作为文件系统的恢复点。它的业务价值已经过期了,应用当前文件系统的状态来替代它
假设	只读副本由上面提到的表创建文件系统的只读即时拷贝点的方法(表 107)创建
前置条件	无
后置条件	副本可用 副本具备一致性

表 110 恢复文件系统到只读即时拷贝点表示的状态

使用案例的注意事项	描述
概要	恢复文件系统到只读即时拷贝点表示的状态
事件的基本流程	1. 管理员指定用来恢复的只读即时拷贝点; 2. 管理员发出副本恢复信号; 3. 系统提示副本已经得到恢复
可供替代的路径	无
异常路径	失败 3. 系统不能恢复。文件系统无改变
触发	1. 文件系统已经找到破坏或者内容丢失; 2. 即时拷贝点是用来获得文件系统的初始状态,这样之后,对文件系统的改变如果不能完成的话,就可以回滚到之前的状态
假设	实现时可以选择副本在恢复已经完成后是否继续存在
前置条件	只读副本由上面提到的表创建文件系统的只读即时拷贝点的方法(表 107)创建
后置条件	文件系统恢复到之前的状态

表 111 列举只读即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	列举只读即时拷贝点
事件的基本流程	1. 管理员请求副本列表。 2. 系统返回空或者有副本描述的列表
可供替代的路径	无
异常路径	无
触发	客户端软件需要列表来为管理员提供选择列表
假设	无
前置条件	无
后置条件	无

表 112 在文件系统中创建一个读写即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	使用最小的存储空间,创建一个文件系统的读写即时拷贝点
事件的基本流程	1. 管理员指定要复制文件系统; 2. 管理员发出创建副本的信号; 3. 系统提示复制操作已经准备好

表 112 在文件系统中创建一个读写即时拷贝点（续）

使用案例的注意事项	描述
可供替代的路径	指定存储空间 1a. 管理员指定用来复制的存储池和最大的空间
异常路径	失败 3. 系统提示不能创建副本
触发	商业需要
假设	不需要副本来提供文件系统的容错性。 复制操作具有原子性
前置条件	文件系统可用
后置条件	副本可用。 副本具备一致性

表 113 使用读-写拷贝的内容替换文件系统

使用案例的注意事项	描述
概要	用一个读写即时拷贝点的当前内容来替换文件系统
事件的基本流程	1. 管理员指明用于替换的拷贝点； 2. 管理员发出信号表示替换应开始； 3. 系统响应表示替换已完成
可供替代的路径	无
异常路径	失败 3. 系统不能完成替换。文件系统未改变
触发	1. 此时间点拷贝是作为对文件系统做一些原始改变的起始点来创建的。此时应将这些改变固定
假设	恢复完成后此副本是否还保持是一个实现上的选择
前置条件	读写副本是使用在文件系统复制时创建一个读写点的用例创建的（表 112）。 支持用可读写拷贝的内容来替换文件系统内容。 被选择的可读写拷贝可能被用来替换文件系统内容
后置条件	文件系统内容已被此可读写副本的内容替换

表 114 删除文件系统中读写即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	删除文件系统的—个可读写拷贝点
事件的基本流程	1. 管理员指明要删除的可读写拷贝点； 2. 管理员发出信号表示此拷贝点被删除； 3. 系统响应表示此拷贝已被删除

表 114 删除文件系统中读写即时拷贝点（续）

使用案例的注意事项	描述
可供替代的路径	无
异常路径	在使用中 3. 系统响应表示此拷贝不能删除因为它正在被使用
触发	确定此拷贝不再有商业价值
假设	此可读写拷贝是通过使用用例创建的文件系统的一个可读写时间点拷贝（表 112）。 此拷贝所使用的存储空间不用归还给为它分配空间的存储池。系统会为此文件系统的当前或未来的其他拷贝保留空间
前置条件	无
后置条件	此拷贝不再可用

表 115 枚举读写即时拷贝点

使用案例的注意事项	描述
概要	列出可读写即时拷贝点的列表
事件的基本流程	1. 管理员请求可读写拷贝列表。 2. 系统用 0 或多个备份的描述列表响应
可供替代的路径	无
异常路径	无
触发	客户端软件需要时间点拷贝的列表来为管理员提供选择的列表
假设	仅包含那些依靠源文件系统的拷贝
前置条件	无
后置条件	无

表 116 创建一个独立拷贝

使用案例的注意事项	描述
概要	拷贝一个文件系统
事件的基本流程	1. 管理员指明要拷贝的文件系统； 2. 管理员发信号表示拷贝准备工作应开始； 3. 系统响应表示准备工作已完成； 4. 管理员发信号表示拷贝应开始； 5. 系统响应表示拷贝已完成
可供替代的路径	无

表 116 创建一个独立拷贝 (续)

使用案例的注意事项	描述
异常路径	准备失败: 3. 系统响应表示准备失败; 4. 停止。 拷贝失败: 5. 系统响应表示拷贝失败。系统撤销第 3 步中已完成的准备工作。 管理员中止(准备工作): 3. 管理员发信号表示准备过程应被中止; 4. 系统表示拷贝中止; 5. 停止。 管理员中止(准备工作已完成): 3. 管理员发信号表示准备过程应被中止; 4. 系统表示拷贝中止; 5. 停止。
触发	商业需求
假设	没有要求在拷贝完成后源和目的文件系统要保持关联
前置条件	无
后置条件	目的是第 4 步开始时文件系统的时间点拷贝。 拷贝是自相一致的

11.7 注册名和版本

文件系统拷贝服务版本 1.4.0(组件配置文件)。

11.8 CIM 元素

11.8.1 总述

表 117 描述了文件系统拷贝服务的 CIM 要素。

表 117 文件系统拷贝服务的 CIM 元素

元素名	要求	描述
11.8.2 CIM_ElementCapabilities (FileSystemCopyConfigurationService 到 FileSystemCopyConfigurationCapabilities)	必选的	这将文件系统拷贝配置服务和能表示服务支持功能的功能元素关联起来
11.8.3 SINA_AllocatedFrom(PointInTimeCopy 到 PointInTimeCopyReserve)	有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“ExternalReserve”属性被设置为“true”。这将文件系统时间点拷贝和提供空间的外部时间点储备关联起来
11.8.4 SNIA_CopyInProgress	有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“SupportsFileSystemCopy”属性被设置为“true”。这个类表示了对文件系统做一个独立备份的过程

表 117 文件系统拷贝服务的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
11.8.5 SINA_CopyOf (FileSystem 到 PointInTimeCopy)	必选的	表示一个文件系统和时间点拷贝之间的关联
11.8.6 SINA_FileSystemCopyConfigurationCapabilities	必选的	这个属性描述了文件系统备份服务配置文件的哪些特性被执行
11.8.7 SNIA_FileSystemCopyConfigurationService	必选的	文件系统拷贝服务提供控制文件系统备份的方法
11.8.8 SNIA_FileSystemCopyPITSettings	必选的	这个属性描述了创建一个新的时间点拷贝的设置
11.8.9 SNIA_HasExternalSpace (FileSystem 到 PointInTimeCopyReserve)	有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“ExternalReserve”属性被设置为“true”。这将文件系统和为时间点备份提供空间的外部时间点储备关联起来
11.8.10 SNIA_PointInTimeCopy	必选的	这个类表示了一个文件系统的—个时间点备份
11.8.11 SNIA_PointInTimeCopyReserve	有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“ExternalReserve”属性被设置为“true”。这个类表示了文件系统外为时间点备份预留的空间
11.8.12 SNIA_ResidesOnLogicalDisk (PointInTimeCopyReserve 到 LogicalDisk)	有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“ExternalReserve”属性被设置为“true”。表示了文件系统时间点备份预留区和其利用的基本存储区/逻辑盘的关联

11.8.2 CIM_ElementCapabilities (FileSystemCopyConfigurationService 到 FileSystemCopyConfigurationCapabilities)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 118 描述了 CIM_ElementCapabilities (FileSystemCopyConfigurationService 到 FileSystemCopyConfigurationCapabilities)类。

表 118 CIM_ElementCapabilities (FileSystemCopyConfigurationService 到 FileSystemCopyConfigurationCapabilities)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	文件系统拷贝配置服务
Capabilities		必选的	文件系统拷贝功能元素

11.8.3 SNIA_AllocatedFrom (PointInTimeCopy 到 PointInTimeCopyReserve)

创建:外部的;创建时间点拷贝

修改:静态
删除:外部的;移除
要求:文件系统拷贝功能“ExternalReserve”属性被设置为“true”
表 119 描述了 SNIA_AllocatedFrom(PointInTimeCopy 到 PointInTimeCopyReserve)类。

表 119 SNIA_AllocatedFrom(PointInTimeCopy 到 PointInTimeCopyReserve)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
PITCopy		必选的	时间点拷贝
ReservedSpace		必选的	时间点拷贝预留功能

11.8.4 SNIA_CopyInProgress

创建:外部的;创建独立备份
修改:外部
删除:外部的;中止|完成
要求:文件系统备份功能“SupportsFileSystemCopy”属性被设置为“true”
表 120 描述了 SNIA_CopyInProgress 类。

表 120 SNIA_CopyInProgress 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	标志拷贝过程的不透明唯一 ID
Status		必选的	操作状态
Abort()		必选的	中止拷贝过程
Complete()		必选的	原子化地完成拷贝过程
Demendent		必选的	创建文件系统
Antecedent		必选的	备份文件系统

11.8.5 SNIA_CopyOf(FileSystem 到 PointInTimeCopy)

创建:外部的;创建时间点备份
修改:静态
删除:外部的;移除
要求:必选的
表 121 描述了 SNIA_CopyOf(FileSystem 到 PointInTimeCopy)类。

表 121 SINA_CopyOf(FileSystem 到 PointInTimeCopy)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
FileSystem		必选的	文件系统
PartComponent		必选的	PointInTimeCopy

11.8.6 SNIA_FileSystemCopyConfigurationCapabilities

创建：静态

修改：静态

删除：静态

要求：必选的

表 122 描述了 SNIA_FileSystemCopyConfigurationCapabilities 类。

表 122 SNIA_FileSystemCopyConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	该实例的唯一标识
SupportsPointInTime Copy		必选的	此系统是否支持时间点拷贝
ExternalReserve		必选的	此系统是否在文件系统外部为时间点备份预留空间
SupportsFileSystemCopy		必选的	此系统是否支持文件系统备份
SupportsPointInTimeRefresh		必选的	此系统是否支持更新时间点拷贝
SupportsRestoreFromPointInTimeCopy		必选的	此系统是否支持从一个时间点备份恢复文件系统
MaxPointInTimeCopies		可选的	如果有此属性,它表示此系统最大能同时支持的时间点备份数
MaxPointInTimeCopiesPerFileSystem		可选的	如果有此属性,它表示任一系统最大能同时支持的时间点备份数

11.8.7 SNIA_FileSystemCopyConfigurationService

创建：静态

修改：静态

删除：静态

要求：必选的

表 123 描述了 SNIA_FileSystemCopyConfigurationService 类。

表 123 SNIA_FileSystemCopyConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ElementName		必选的	此服务的一个用户友好型标识名
SystemCreationClassName		必选的	关键字
SystemName		必选的	关键字
CreationClassName		必选的	关键字
Name		必选的	关键字

表 123 SNIA_FileSystemCopyConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法（续）

属性	标志	要求	描述和注意事项
CreatePointInTimeCopy()		有条件的	条件：文件系统拷贝功能的“SupportsPointInTimeCopy”属性被设置为“true”。创建文件系统的新的时间点拷贝
CreateIndependentCopy()		有条件的	条件：文件系统拷贝功能的“SupportsFileSystemCopy”属性被设置为“true”。创建文件系统的独立的拷贝

11.8.8 SNIA_FileSystemCopyPITSettings

创建：静态

修改：静态

删除：静态

要求：必选的

表 124 描述了 SNIA_FileSystemCopyPITSettings 类。

表 124 SNIA_FileSystemCopyPITSettings 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Name		可选的	备份的用户友好型标识名
ReadOnly		必选的	使时间点备份属性为只读

11.8.9 SNIA_HasExternalSpace(FileSystem 到 PointInTimeCopyReserve)

创建：外部：创建时间点备份

修改：静态

删除：外部：移除

要求：文件系统拷贝功能的“ExternalReserve”属性被设置为“true”

表 125 描述了 SNIA_HasExternalSpace(FileSystem 到 PointInTimeCopyReserve)类。

表 125 SNIA_HasExternalSpace(FileSystem 到 PointInTimeCopyReserve)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
FileSystem		必选的	文件系统
ReservedSpace		必选的	时间点备份预留功能

11.8.10 SNIA_PointInTimeCopy

创建：外部的：创建时间点备份

修改:静态

删除:外部的:移除

要求:必选的

表 126 描述了 SNIA_PointInTimeCopy 类。

表 126 SNIA_PointInTimeCopy 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	时间点备份的不透明唯一 ID
AsOfTime		必选的	此时间点备份创建的时间
Status		必选的	时间点备份的操作状态
CanBeRefreshed		有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“SupportsPointInTimeRefresh”属性被设置为“true”。此时间点备份是否能否被更新。在计算此属性值时系统应包括时间点备份和文件系统的特性和状态
CanBeUsedForRestore		有条件的	条件:文件系统备份功能的“SupportsRestoreFromPointInTimeCopy”属性被设置为“true”。此时间点备份是否能否被用来恢复文件系统。在计算此属性值时系统应包括时间点备份和文件系统的特性和状态
Remove()		必选的	移除这个时间点备份
Refresh()		有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“SupportsPointInTimeRefresh”属性被设置为“true”。更新时间点备份来俘获文件系统的当前状态
Restore()		有条件的	条件:文件系统拷贝功能的“SupportsRestoreFromPointInTimeCopy”属性被设置为“true”。将文件系统恢复到此时间点备份所表示的状态

11.8.11 SNIA_PointInTimeCopyReserve

创建:外部的:创建时间点备份

修改:外部

删除:外部的:移除

要求:文件系统拷贝功能“ExternalReserve”属性被设置为“true”。

表 127 描述了 SNIA_PointInTimeCopyReserve 类。

表 127 SNIA_PointInTimeCopyReserve 的与 SMI 相关的属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	时间点备份预留的不透明唯一 ID
Name		可选的	一个用户友好型标识
Capacity		必选的	能容纳时间点备份的总容量
Available		可选的	剩余的未使用的容量
Status		可选的	操作状态

11.8.12 SNIA_ResidesOnLogicalDisk (PointInTimeCopyReserve 到 LogicalDisk)

创建:外部;创建时间点备份

修改:静态

删除:外部的;移除

要求:文件系统拷贝服务“ExternalReserve”属性值被设置为“true”

表 128 描述了 SNIA_ResidesOnLogicalDisk(PointInTimeCopyReserve 到 LogicalDisk)类。

表 128 SNIA_ResidesOnLogicalDisk (PointInTimeCopyReserve 到 LogicalDisk)的与 SMI 相关的属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Dependent		必选的	建立在一个逻辑盘上的时间点备份预留
Antecedent		必选的	时间点备份预留的一个存储区

实验性的

实验性的

12 文件系统操作子配置文件

12.1 描述

12.1.1 概要

配置文件名称:文件系统操作(组件子配置文件)

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

表 129 描述了文件系统操作相关的配置文件。

表 129 文件系统操作相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	
Filesystem	SNIA	1.4.0	必选的	
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	
Volume Composition	SNIA	1.5.0	可选的	

核心类:FileSystemConfigurationService

局部类:ComputerSystem

12.1.2 概述

文件系统操作配置文件是一个为配置和操作文件系统(目前有 NAS 头和自包含的 NAS 配置文件组成)提供支持的子配置文件。许多其他的配置文件和子配置文件利用文件系统配置文件的元素并且在例如“文件系统相关配置文件”(这些文件包括文件系统子配置文件、文件导出子配置文件、文件导出操作子配置文件、NAS 头文件等但又不仅限于这些文件)的详细说明中提及。

当一个合适的存储元素被转变为一个文件系统时涉及的状态转变见附录 B。

12.1.3 实例图

12.1.3.1 文件系统创建的类和关联

12.1.3.1.1 总述

图 16 给出了为一个文件系统配置文件创建一个 LocalFileSystem 涉及的结构,并总结了此子配置文件的必选的类和关联。具体的方面在后续部分讨论。

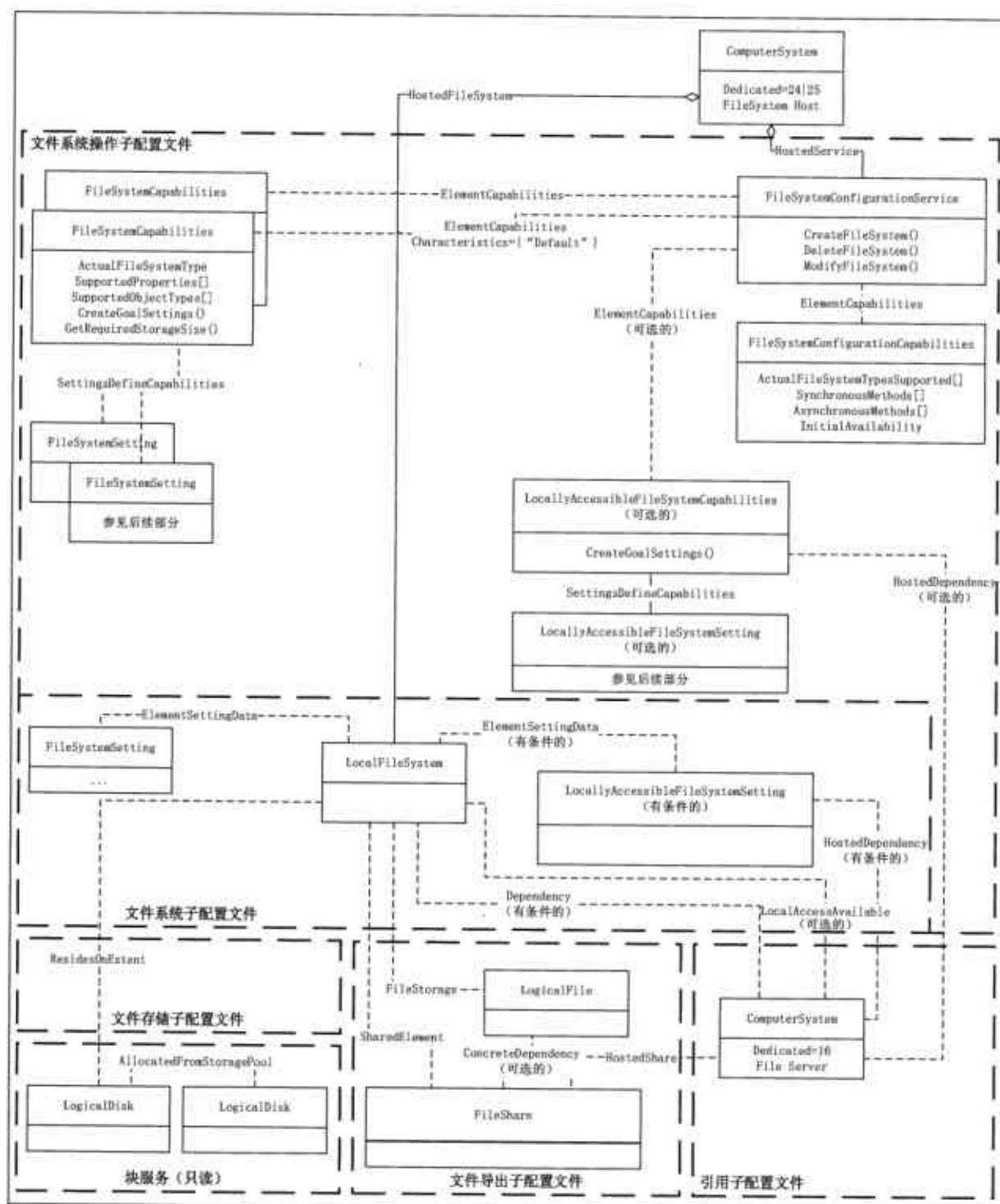


图 16 本地文件系统创建实例图

如果一个文件系统相关的配置文件支持文件系统操作子配置文件,它将至少有一个 `FileSystemConfigurationService` 的实例。这个服务由文件系统相关配置文件的顶层 `ComputerSystem` 负责。提供的方法有 `CreateFileSystem`、`ModifyFileSystem` 和 `DeleteFileSystem`。

通过 `ElementCapabilities` 与 `FileSystemConfigurationService` 关联的,应是一个描述了服务功能的 `FileSystemConfigurationCapabilities` 实例。它定义了支持的方法,不管这方法是否支持 Job Control,支持的文件系统类型和此文件系统是否应在创建之后成为可用。

对于可以创建的每种文件系统类型,都应有一个 `FileSystemCapabilities` 元素描述为特定文件系统类型支持的功能范围。一个 `ElementCapabilities` 关联将每个 `FileSystemCapabilities` 与 `FileSystemConfigurationService` 关联起来。这些 `FileSystemCapabilities` 之一被识别为默认功能(通过设置“Default”作为其 `ElementCapabilities` 关联的数组属性项特征之一)。这个默认的 `FileSystemCapabilities` 元素在当客户端请求 `CreateFileSystem` 方法时不指定目标元素时被使用。此默认的 `FileSystemCapabilities` 元素间接指出要创建的文件系统类型。

为了方便用户,文件系统操作配置文件可以为每个 `FileSystemCapabilities` 填充一组“预定义”的 `FileSystemSettings`。这些应通过 `SettingsDefineCapabilities` 关联与 `FileSystemCapabilities` 关联(关联应将其 `SettingsDefineCapabilities.PropertyPolicy` 属性设置为“Correlated”,`SettingsDefineCapabilities.ValueRole` 属性应包括“Supported”作为条目),并应与同一文件系统相关联类型作为关联的 `capabilities` 元素相关联(两个类中的 `ActualFileSystemType` 属性的值相同)。

请注意,它们是预定义的,并且始终存在,并不意味着这些 `FileSystemSettings` 将由实现持久化。相反,实现可以根据需要重新生成它们,尽管简单的重新生成实现不一定会扩展。

`FileSystemCapabilities` 元素支持 2 个方法:`CreateGoalSettings` 和 `GetRequiredStorageSize`。这些方法在 11.5 中描述,但是它们的基本功能是建立至少一个客户端认可的 `FileSystemSettings` 元素(作为一个目标)且决定需要用来支持文件系统的 `LogicalDisk` 的大小。

`CreateGoalSettings` 将嵌入式实例 `SettingData` 元素的数组作为输入 `TemplateGoalSettings` 和 `SupportedGoalSettings` 参数,并且可以生成嵌入式实例 `SettingData` 元素的数组作为输出 `SupportedGoalSettings` 参数。但是,在此配置文件中,`SMI-S` 仅在输入参数(`TemplateGoalSettings` 和 `SupportedGoalSettings`)中使用单个嵌入式实例 `FileSystemSetting` 元素,并生成单个有效的嵌入式实例 `FileSystemSetting` 元素作为输出(`SupportedGoalSettings`)。如果一个客户端提供了一个零(或空字符串)`FileSystemSetting` 作为此方法的输入,返回的 `FileSystemSetting` 嵌入式实例应是 `FileSystemCapabilities` 的 `ActualFileSystemType` 的一个默认设置。如果输入(`FileSystemSetting` 元素的嵌入式实例)不是零,此方法会返回一个“最适合的值”给所请求的设置。客户端可以重复此方法直到获得一个符合它需求的设置。这个嵌入式实例设置结构可能在 `CreateFileSystem` 或 `ModifyFileSystem` 方法被调用时使用。关于反复协商怎样工作的细节见 12.5.1.2。注意 `FileSystemType` 在所有这些相互作用中仍然未改变。如果客户端或服务端单方面改变了 `FileSystemType` 则导致报错。

注:无法保证协商将在商定的条件下终止,需要一种回退机制。此配置文件不需要协商。一个实现可能只支持一组预定义的相关点设置,客户端可以在不做修改的情况下预加载和使用这些设置。该实现还可以仅支持其属性可从算术级数或固定枚举中选择的设置,以便客户端可以构造一个保证不经过协商即可支持的目标设置。

一个客户端已经获取一个被此次实现支持的目标设置不能保证一个创建或修改请求将会成功。这样的一个设置只指定一个被支持的静态配置而不是当前的动态环境有执行特定请求的资源。

在获取一个目标 `FileSystemSetting` 后,下一步是决定为了支持 `FileSystemSetting` 需要的逻辑盘的大小。这通过调用这个子配置文件的 `FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize` 方法来完成。输入是描述了客户端需要用于存储(例如数据冗余、包冗余等)的服务特性的 `FileSystemSetting` 结构的嵌入式实例和 `StorageSetting` 结构的嵌入式实例。此方法返回 3 个数字对应于 `StorageSetting` 预期的大小、最小容量和最大的可用容量。客户端可以用这些数字来指定或评估可用来创建文件系统的逻辑盘。此方法也返回作为 `EmbeddedInstance` 结构(如果这些能被替换成输入 `StorageSetting`)的实际 `StorageSetting`。

需要注意的是,这个配置文件建议仅当一个 `LocalFileSystem` 要建立一个独立的 `LogicalDisk` 上时 `GetRequiredStorageSize()` 被使用。如果要为 `LocalFileSystem` 使用更多 `LogicalDisk`,这个配置文件说明使用 `CreateFileSystem` 方法来实现创建或选择 `LogicalDisks` 供使用。

具有文件系统目标(`FileSystemSetting` 结构的嵌入式实例)和一个或多个逻辑盘后,客户端可用

CreateFileSystem 方法来创建文件系统。CreateFileSystem 方法创建一个 LocalFileSystem 实例和一个新的 FileSystemSetting 实例以及一些必要的关联如下。

- LocalFileSystem 和 ComputerSystem 之间的 HostedFileSystem 关联。
- FileSystem 和 FileSystem 数据的一个 LogicalDisk 之间的 ResidesOnExtent 关联。

注：即使为 LocalFileSystem 创建或使用了多种 LogicalDisks，只有一个 LogicalDisk 会有 ResidesOnExtent 关联。

- FileSystem 和 FileSystemSetting 之间的 ElementSetting 关联。

CreateFileSystem 允许通过使用一组 StorageSettings 嵌入式实例从许多 StoragePools 中获得 LogicalDisks。CreateFileSystem 实现应使用 StoragePools (和相关联的 StorageConfigurationService) 的功能来创建必要的 LogicalDisks。出于此目的使用的 LogicalDisks 被作为 InExtents 参数的输出值返回。

如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 属性指明了 CreateFileSystem 方法提供了建立本地存取 (“mounting”) 文件服务器 ComputerSystem 的可选的参数，LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 将被设置为 true 且 LocalFileSystem 需要是从特定文件服务器 ComputerSystem 可得的。以下元素被创建。

- a) 一个 LocalAccessAvailable 关联通过一个文件服务器 ComputerSystem 表示本地存取 LocalFileSystem 且它的命名空间是用提供的 (或默认的) LocallyAccessibleFileSystemSetting 参数 (作为一个 EmbeddedInstance 参数) 创建的。这个关联在文件服务器 ComputerSystem 和 LocalFileSystem 之间；它的 LocalAccessPoint 属性指明了文件服务器 ComputerSystem 的本地存取点 (或“挂载点”)。
- b) 一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 的实例是被选择创建的且与以下有关联：
 - 1) 通过可选的 ElementSettingData 关联 LocalFileSystem；
 - 2) 文件服务器 ComputerSystem，经过一个可选的 HostedDependency (ScopedSetting) 关联 (这表示一个 LocalFileSystem 可以用不同的 “mount” 参数挂载在许多文件服务器 ComputerSystem 上，故这些参数指明了关联的 LocalFileSystem 和文件服务器 ComputerSystem)。
- c) 向后兼容以前版本的 SMI-S：
 - 1) LocalFileSystem 的根目录，该根目录被表示成一个 LogicalFile；
 - 2) 在 LogicalFile 和 LocalFileSystem 之间创建的一个 FileStorage 关联。

DeleteFileSystem 方法是简单易懂的。它删除 LocalFileSystem 和 FileSystemSetting 以及和那些实例 (HostedFileSystem、ElementSettingData 元素、ResidesOnExtent、LocalAccessAvailable 和 LocallyAccessibleFileSystemSetting) 的关联。任何一个经由 FileStorage 与 LocalFileSystem 关联的 LogicalFiles 将会被作为删除 LocalFileSystem (故没有对向后兼容性单独请求的必要) 的副作用被删除。执行中会删除 LogicalDisk，然而，配置文件并没有对此要求。如果 LogicalDisk 没有被删除，它们在另一个 CreateFileSystem 操作中变得可用。

ModifyFileSystem 方法更改了一个已经存在的 LocalFileSystem。该方法要求一个新的 FileSystemSetting 结构被作为一个目标使用。客户端应使用一个用同样 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 方法创建的 FileSystemSetting 结构，该方法可能已经用来创建 FileSystem 或一个合适的可并存的 FileSystemCapabilities 实例。CreateGoalSettings 方法被用来建立一个新的 FileSystemSetting 目标 (作为最初建立的 FileSystem，它可能有必要反复迭代 CreateGoalSettings 方法)。由于只有被 Settings 控制的属性能被 ModifyFileSystem (如 LogicalDisk 已经被创建不能改变，虽然新的能被创建或添加) 改变，ModifyFileSystem 的效果就是改变 LocalFileSystem 或相关的 FileSystemSetting 的一些属性。

注：根据所修改属性，有必要调用 GetRequiredStorageSize 方法来证实当前的 LogicalDisk 仍然支持新目标。

12.1.3.1.2 支持本地可访问的文件系统功能的依赖关系

对于每一个文件服务器 ComputerSystem, CreateFileSystem 和 ModifyFileSystem 都需要有一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素。客户端首先通过依照 FileSystemConfigurationService 和 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 的关联获取 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素, LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 是通过 ScopedCapabilities (HostedDependency) 与文件服务器 ComputerSystem 相关联的。

注: 预期每个文件服务器 ComputerSystem 仅有一个 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素。所有的变化可通过跟踪 SettingsDefineCapabilities 和 LocallyAccessibleFileSystemSetting 来发现。要求将定义 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 的 LocallyAccessibleFileSystemSettings 通过 HostedDependency (ScopedSetting) 关联到与 HostedDependency (ScopedCapabilities) 所指示的文件服务器计算机系统相同的文件系统。

若 CreateGoalSettings 可以被用来协商, 则客户端调用 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings() 并给它传递合适的参数以获取合适的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素。

12.1.3.1.3 支持目录服务的依赖关系

一个文件系统可以支持与文件系统对象相关联的安全主体标识, 这些对象是用来存取或追踪的(也可用来支持用户和/或组)。如果文件系统支持这样的标识, 它将要求一个目录服务的支持以便确认这些标识(将它们与账户或其他用户相关的信息关联起来)。操作上, 计算机系统(不是文件系统)与目录服务或目录服务配置相关。计算机系统的目录服务配置比必要或适当的文件系统复杂得多。这可以更容易地使文件系统依赖于计算机系统, 通常是一个文件服务器, 提供对目录服务的存取, 来解决安全主体标识的。

一个要求目录服务支持的文件系统, 其 LocalFileSystem 元素的 property.DirectoryServicesUsage 会被设置为“Required”。在这种情况下, 将会有有一个依赖关系在 LocalFileSystem 元素和一个文件服务器 ComputerSystem 元素(Dedicated=“16”)之间。相关的文件服务器应为存取目录服务配置, 该目录服务器是由此文件服务器提供给文件系统的。

注: 如果 DirectoryServicesUsage 是“Optional”, 一个客户端可以寻找依赖关系来决定此文件系统是否支持安全主体标识。本版本配置文件不支持这个功能。

12.1.3.1.4 配置文件总结

这个配置文件由以下类、关联和方法组成。

- a) 一个局限于文件服务器的 ComputerSystem 的 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities。
- b) 与 FileSystemConfigurationService 存在关联的 ElementCapabilities。
- c) 与 LocallyAccessibleFileSystemSetting 存在关联的 SettingsDefineCapabilities。
- d) 用于定义 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 的 LocallyAccessibleFileSystemSetting。
- e) 文件服务器 ComputerSystem 和 LocallyAccessibleFileSystemSetting 之间的 HostedDependency (ScopedSetting) 关联。
- f) 文件服务器 ComputerSystem 和已定义的 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 之间的一个 HostedDependency 关联。
- g) LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 外部方法创建在文件服务器 ComputerSystem 范围内的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素, 此文件服务器作为一个目标使用。注意这个方法和被描述成 FileSystemCapabilities 元素一部分的方法不同。
- h) LocalFileSystem 元素和一个文件服务器 ComputerSystem 之间的一个依赖关联。

FileSystemConfigurationService 关联(对 FileSystemCapabilities 的结果值进行过滤)。这个 FileSystemCapabilities 元素应用一个 FileSystemSettings 集来指定 ActualFileSystaemType 支持的功能。这些 FileSystemSettings 应经过 SettingsDefineCapabilities 和 FileSystemCapabilities 相关联。

一次实现可能支持一组事先定义的 FileSystemSettings,如果需要用户可以使用。FileSystemCapabilities 和事先定义的 FileSystemSettings 之间的 SettingsDefineCapabilities 关联的 PropertyPolicy 属性值应为“Correlated”,ValueRole 属性值应为“Supported”,ValueRange 属性值应为“Point”。其他的属性值的组合会被 FileSystemSettings 指定,FileSystemSettings 的 SettingsDefineCapabilities 关联的 PropertyPolicy 是“Independent”,ValueRole 属性是“Supported”,ValueRange 数组属性包含“Minimums”“Maximums”或“Increment”(见 12.5.1.2.2 客户端注意事项)。这些设置能被用户使用以便构成更可能直接使用的 FileSystemSettings。

12.2 健康和故障管理注意事项

12.2.1 总述

本配置文件的关键元素是 FileSystemConfigurationService 和 hosting ComputerSystem。这个 hosting ComputerSystem 的操作状态应是涉及的自治配置文件(NAS 头或 SC NAS)、Filesystem 子配置文件或在 Multiple Computer System 的子配置文件。

12.2.2 FileSystemConfigurationService 的操作状态

本文件未定义。

12.2.3 LocalFileSystem 的操作状态

表 130 描述了 LocalFileSystem 的操作状态。

表 130 LocalFileSystem 的操作状态

主要的操作状态	次要的操作状态	描述
2“OK”		文件系统状态良好
2“OK”	4“Stressed”	文件系统资源紧张
2“OK”	5“Predictive Failure”	文件系统可能失败是因为一些资源或者组件被预测失败
2“OK”	16“Supporting Entity in Error”	文件系统可能状态良好,但不可访问,因为支持实体不可访问
3“Degraded”		文件系统工作在降级模式。这可能是由于底层存储的健康状态降级或出错
6“Error”		一个错误发生导致文件系统不可用。操作者通过 SMI-S (管理 LocalFileSystem)干预恢复该文件系统
6“Error”		一个错误发生导致文件系统不可用。自动恢复可能正在进行中
6“Error”	7“Non-recoverable Error”	文件系统不能正常运行。操作者通过 SMI-S 干预将不能解决问题
6“Error”	16“Supporting Entity in Error”	由于无法访问支持实体,文件系统处于错误状态

表 130 LocalFileSystem 的操作状态 (续)

主要的操作状态	次要的操作状态	描述
8“Starting”		文件系统正在初始化,无法使用
9“Stopping”		文件系统正在停止,尚无法使用
10“Stopped”		文件系统不能运行因为它已经停止了——如果这没有因为操作者的干预而发生或实时发生,则操作状态将会是“Lost Communication”而不是“Stopped”
11“In Service”		文件系统处于离线维护状态,无法操作访问
13 “Lost Communication”		文件系统不能运行——如果这是因为操作者的干预导致的那么状态将会是“Stopped”而不是“Communication”
14“Aborted”		文件系统停止了,但可能处于不一致状态
15“Dormant”		文件系统离线,文件系统不可用的原因未知

12.3 级联注意事项

本文件中未定义。

12.4 支持的子配置文件和包

见 12.1.1。

12.5 配置文件方法

12.5.1 配置文件的外部方法

12.5.1.1 总述

表 131 描述了导致实例创建、删除或修改的文件系统操作方法的细节。

表 131 导致实例创建、删除或修改的文件系统操作方法

方法	创建的实例	删除的实例	修改的实例
FileSystemConfigurationService. CreateFileSystem	LocalFileSystem FileSystemSetting ElementSettingData ResidesOnExtent HostedFileSystem LogicalDisk(s) StorageSetting(s) LocalAccessAvailable(s) LocallyAccessibleFileSys- temSetting(s) ElementSettingData(s) HostedDependency Dependency	N/A	StoragePool(s) LogicalDisk(s)

表 131 导致实例创建、删除或修改的文件系统操作方法（续）

方法	创建的实例	删除的实例	修改的实例
FileSystemConfigurationService. DeleteFileSystem		LocalFileSystem FileSystemSetting ElementSettingData ResidesOnExtent HostedFileSystem LocalAccessAvailable(s) LocallyAccessibleFileSyst- emSetting(s) ElementSettingData(s) HostedDependency Dependency	N/A
FileSystemConfiguration Service.ModifyFileSystem	(如果需要) LogicalDisk(s) StorageSetting(s) LocalAccessAvailable LocallyAccessibleFileSyst- emSetting ElementSettingData(s) HostedDependency	(如果本地访问被修改) LocalAccessAvailable LocallyAccessibleFileSyst- emSetting ElementSettingData(s) HostedDependency	FileSystemSetting (if changed) ResidesOnExtent (if added)
FileSystemCapabilities.CreateGoal- Settings	N/A	N/A	N/A
LocallyAccessibleFileSys- temCapabilities.CreateG oalSettings	N/A	N/A	N/A
FileSystemCapabilities.G etRequiredStorageSize	N/A	N/A	N/A

12.5.1.2 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings

12.5.1.2.1 总述

FileSystemCapabilities 类的这个外部方法验证了对调用者提议的作为 TemplateGoalSettings 参数传递的 FileSystemSetting 的支持。此配置文件将此方法的使用限制为 TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 参数的单个条目数组。

如果输入 TemplateGoalSettings 是零或空字符串,这个方法返回 SupportedGoalSettings 数组中的一个单独的默认 FileSystemSetting。TemplateGoalSettings 和 SupportedGoalSettings 均为字符串数组,数组包含了 FileSystemSetting 类型的 EmbeddedInstance。这些设置在实现中不存在但它们由客户端负责。

如果 TemplateGoalSettings 指定了不被支持的值,这个方法应返回一个适当的错误,并且应返回一个最佳匹配的 SupportedGoalSettings。

客户端和实现会参与一个反复调用此方法的协商过程。为了帮助跟踪协商过程,客户端可以将先前的 SupportedGoalSettings 返回值作为 SupportedGoalSettings 的新输入值来传递。如果所支持的目标设置的输入值和输出值是相同的,那么执行过程可能决定一个步骤没有取得进展。客户端可能从相同的结果中推断应修改 TemplateGoalSettings。

12.5.1.2.2 客户端注意事项

理解客户端担当着用户代理是非常重要的。用户可以是一个系统管理员,也可以是其他的对此文件系统或文件系统主机有一定管理权限的实体。在协商过程中,客户端会向用户显示当前状态以及到目前为止接收到的 SupportedGoalSettings(最新的或某些子集),TemplateGoalSettings 被建议使用(最近的)。但是管理员需要一个描述什么是可用的表示,可能是能被不同设置属性采用的一些值的范围或设置。假定已经做出一些决定,例如待创建的文件系统的类型和要使用的逻辑盘的数目和其 StorageSettings。该文件系统使用的 LogicalDisks 磁盘可能已经由用户指定;如果没有,它们将从中创建的 StoragePools 已经被指定,或者将由一个独立的进程选择。

所选 Capabilities 元素中的 SettingsDefineCapabilities 关联为客户端提供了布置这些选项的信息。可以使用 FileSystemSettings 识别点设置。这些点可以进一步限定为指示是否支持(或不支持)这些点,甚至指示它们是否表示空间中的某个理想点,“最小”或“最大”或“最佳”点。其他设置可以通过指定最小值、最大值、增量和值的算术级数来指定属性的范围(可以以零增量指定连续范围),并为属性指定一组不遵循某种模式的支持值。

通过 SettingsDefineCapabilities 来关联的设置组预期是很稳定的,实际的系统不会一直改变它们能支持的功能。这样的变化确实会发生,例如如果一个新的 PCMCIA 卡被添加到一个正在运行的系统中,且客户端把这些添加至用户的选择组的最好方法是预定关于新功能元素和新 SettingsDefineCapabilities 实例的说明。

没有任何保证一个协商会在客户端和实现达成一致的情况下成功终止。实现过程可能支持一些更简单的机制,如缺少完整的协商,客户端可用这些协商来获取一个可接受的 TemplateGoalSettings。以下为 2 个使用的例子。

- a) 客户端只考虑被精确指定的屏蔽设置。屏蔽设置由与 FileSystemCapabilities 关联的文件系统设置指定,方法是将 DefinesCapabilities 关联设置为以下属性值:
 - 1) SettingDefinesCapabilities.PropertyPolicy = “Correlated”;
 - 2) SettingDefinesCapabilities.ValueRole = “Supported”;
 - 3) SettingDefinesCapabilities.ValueRange = “Point”。
- b) 客户端考虑的屏蔽设置范围超过使用设置属性的最小/增量/最大值指定的值。例如,屏蔽设置能通过与 FileSystemCapabilities 关联的 FileSystemSettings 指定,方法是将 SettingDefinesCapabilities 关联设置为以下属性值:
 - 1) SettingDefinesCapabilities.ValueRange = “Minimums” or “Maximums” or “Increments”;
 - 2) SettingDefinesCapabilities 的 PropertyPolicy 和 ValueRole 属性将会被适当地指定。

12.5.1.2.3 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 的签名和参数

表 132 描述了外部方法 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 的参数。

表 132 外部方法 FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TemplateGoalSettings[]	IN	string	EmbeddedInstance (“SNIA _ FileSystemSetting”) TemplateGoalSettings 是一个字符串数组, 其中包含 FileSystemSetting 类或派生类的 EmbeddedInstance。该参数指定了客户端请求, 并用于定位实现可以支持的匹配设置
SupportedGoalSettings[]	IN, OUT	string	EmbeddedInstance (“SNIA _ FileSystemSetting”) SupportedGoalSettings 是一个包含 FileSystemSetting 类或派生类 EmbeddedInstance 的字符串数组。它指定实现支持的事先返回的一个设置组为输入, 指定实现支持的一个新的设置组为输出。如果输出组和输入组相同, 那么客户端和实现都可以得出结论这是能使用的 TemplateGoalSettings 的最佳匹配。 如果输出和输入不匹配且非零输出与非零 TemplateGoalSettings 不匹配, 那么此方法应返回“Alternative Proposed”。 如果输出是零, 此方法应返回“Failed”
正常返回			
Status		32 位无符号整数	ValueMap{ }, Values() “Success”, “Failed”, “Timeout”, “Alternative Proposed”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

12.5.1.3 GetRequiredStorageSize

12.5.1.3.1 总述

这个外部方法返回逻辑盘预期的最小和最大容量值, 此逻辑盘支持由输入 FileSystemGoal 参数指定的一个文件系统。调用者可能通过 ExtentSetting 参数提供逻辑盘的相关设置。最小、最大以及预期容量值被作为输出参数返回。

如果输入 FileSystemGoal 是零, 实现可能返回一个错误或使用与这个 FileSystemCapabilities 元素相关联的一个默认的 FileSystemSetting。实际使用的 FileSystemSetting 被作为一个 OUT 参数返回。

如果输入 ExtentSetting 参数是零或是一个空数组,实现可能使用与 StorageConfigurationService 相关联的一个默认 StorageSetting,此 StorageConfigurationService 和与这个 FileSystemCapabilities 元素相关联的 FileSystemConfigurationService 运行在同一 ComputerSystem 上。实际使用的 StorageSetting 被作为一个 OUT 参数返回。

注:实际使用的 FileSystemSetting 和 StorageSetting 被作为输出参数返回。这是一个来自 SMI-S 1.1 的无向后兼容变化。

12.5.1.3.2 GetRequiredStorageSize 的签名和参数

表 133 描述了外部方法 FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize 的参数。

表 133 外部方法 FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileSystemGoal	IN, OUT, EI	string	EmbeddedInstance (“SNIA _ FileSystemSetting”) FileSystemGoal 是 CIM _ FileSystemSetting 类或派生类的 Embedded Instance 元素,它指定要创建的 FileSystem 的设置。 如果输入为零,FileSystemCapabilities 的一个默认值被使用。 输出返回了实际使用的 FileSystemSetting
ExtentSetting	IN, OUT, EI	string	EmbeddedInstance (“CIM_StorageSetting”) ExtentSetting 是 CIM_StorageSetting 类或派生类的 Embedded Instance 元素,它指定用于构建此 FileSystem 的 LogicalDisk 的设置。 如果输入为零,将会从一个 StorageConfigurationService 中获取一个默认的 StorageSetting,这个 StorageConfigurationService 和 FileSystemConfigurationService 运行在同一个 ComputerSystem 上。 输出返回实际使用的 StorageSetting。 如果输出为零,此方法应返回“Failed”
ExpectedSize	OUT	uint64	一个能说明存储区域大小的整数,这个值是文件系统被预期所需要的大小。一个条目值为 0 说明了没有预期的大小
MinimumSizeAcceptable	OUT	uint64	一个能说明最小存储区域大小的整数,此最小存储区能支持指定的文件系统。一个为 0 的值说明没有最小值
MaximumSizeUsable	OUT	uint64	一个能说明最大存储区域大小的整数,此最大存储区能支持指定的文件系统。一个为 0 的值说明没有最大值
正常返回			
Status		32 位无符号整数	ValueMap {}, Values {} “Success”, “Failed”, “Timeout”

表 133 外部方法 `FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize` 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

12.5.1.4 `LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings`

12.5.1.4.1 总述

`LocallyAccessibleFileSystemCapabilities` 类的此外部方法验证了对作为 `TemplateGoalSettings` 参数传递的调用者提出的 `LocallyAccessibleFileSystemSetting` 的支持。此配置文件将该方法的使用限制为:对于一个 `TemplateGoalSettings` 和 `SupportedGoalSettings` 参数单一实体队列。

如果输入 `TemplateGoalSettings` 是零或空字符串,本方法返回 `SupportedGoalSettings` 数组中的一个单独的默认 `LocallyAccessibleFileSystemSetting`。 `TemplateGoalSettings` 和 `SupportedGoalSettings` 均为字符串数组,数组包含了 `LocallyAccessibleFileSystemSetting` 类型的嵌入的实例。这些设置在实现中不存在但它们是客户端的职责。

如果 `TemplateGoalSettings` 指定了不被支持的值,这个方法应返回一个合适的错误且返回 `SupportedGoalSettings` 的一个最佳匹配。

客户端和实现会参与一个反复调用此方法的协商过程。为了帮助跟踪协商过程,客户端可以将先前的 `SupportedGoalSettings` 返回值作为 `SupportedGoalSettings` 的新输入值来传递。实现将决定如果 `SupportedGoalSettings` 的输入和输出值相同则一步并不能导致任何进展。用户可以根据此相同结果推出 `TemplateGoalSettings` 应被修改过。

12.5.1.4.2 客户端注意事项

客户端作为用户代理是非常重要的。用户可以是一个系统管理员,也可以是其他的对此文件系统有一定管理权限的实体。在协商过程中,客户端将向用户显示当前状态,迄今为止收到的 `SupportedGoalSettings`(最新的或某些子集)以及建议的 `TemplateGoalSettings`(最新的,但可能更多)。但是管理员需要一个描述什么是可用的表示,可能是能被不同设置属性采用的一些值的范围或设置。假定已经做出一些决定,例如本地存取是只读还是要存取文件系统的文件服务器。

所选 `Capabilities` 元素中的 `SettingsDefineCapabilities` 关联为客户端提供了布置这些选项的信息。可以在属性空间中标识“Point”设置所支持的点。这些点可以进一步进行限定,以指示它们是否受到支持,或者它们是否表示空间中的某个理想点,例如“最小”点、“最大”点或“最佳”点。其他设置可以通过指定最小值、最大值、增量和值的算术级数来指定属性的范围(可以以零增量指定连续范围)。如果有点繁琐,则可以为不遵循某种模式的属性指定一组受支持的值。

通过 `SettingsDefineCapabilities` 来关联的设置组被预期是很稳定的——实际的系统不会一直改变它们能支持的功能。这样的变化确实发生。例如,如果一个新的 PCMCIA 卡被添加到一个正在运行的系统中,并且客户端把这些添加到用户面前的选择组的最好方法是预定关于新功能元素和新 `SettingsDefineCapabilities` 实例的说明。

没有任何保证一个协商会在客户端和实现达成一致的情况下成功终止。实现可能支持一些更简单

的机制,如缺少完整的协商,客户端可用这些协商来获取一个可接受的 TemplateGoalSettings。以下为 2 个使用的例子:

- a) 客户端只考虑被精确指定的屏蔽设置。这些屏蔽设置被 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素指定,LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素通过和以下属性值的 SettingDefinesCapabilities 关联和 LocallyAccessibleFileSystemCapabilitie 关联:
 - 1) SettingDefinesCapabilities.PropertyPolicy = “Correlated”;
 - 2) SettingDefinesCapabilities.ValueRole = “Supported”;
 - 3) SettingDefinesCapabilities.ValueRange = “Point”。
- b) 客户端考虑的屏蔽设置范围超过使用设置属性的最小/增量/最大值指定的值。例如,屏蔽设置能通过 与 FileSystemCapabilities 关联的 FileSystemSettings 指定,方法是将 SettingDefinesCapabilities 关联设置为以下属性值:
 - 1) SettingDefinesCapabilities.ValueRange = “Minimums”或“Maximums”或“Increments”;
 - 2) SettingDefinesCapabilities 的 PropertyPolicy 和 ValueRole 属性将会被适当地指定。

比较此配置文件的 2 个 CreateGoalSettings 外部方法,FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings() 比 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings() 更复杂。客户端能选择其中一个来执行一个更简单的协商协议。这个说明并不表示客户端应使用此协议。

12.5.1.4.3 CreateGoalSettings 的签名和参数

表 134 描述了外部方法 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 的参数。

表 134 外部方法 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TemplateGoalSettings[]	IN	string	EmbeddedInstance (“SNIA _ LocallyAccessibleFileSystemSetting”) TemplateGoalSettings 是一个包含 LocallyAccessibleFileSystemSetting 类或源头类 EmbeddedInstance 的字符串数组。该参数指定了客户端请求,并用于定位实现可以支持的匹配设置
SupportedGoalSettings[]	IN, OUT	string	EmbeddedInstance (“SNIA _ LocallyAccessibleFileSystemSetting”) SupportedGoalSettings 是一个包含 LocallyAccessibleFileSystemSetting 类或派生类 EmbeddedInstance 的字符串数组。它指定实现能支持的事先返回的一个设置组为输入,指定实现能支持的一个新的设置组为输出。如果输出组和输入组相同,那么客户端和实现都可以得出:这是对可用的 TemplateGoalSettings 的最佳匹配。 如果输出和输入不匹配且非零输出与非零 TemplateGoalSettings 不匹配,那么此方法应返回“Alternative Proposed”。 如果输出是零,此方法应返回“Failed”

表 134 外部方法 `LocallyAccessibleFileSystemCapabilities.CreateGoalSettings` 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
正常返回			
Status		32 位无符号整数	ValueMap{ }, Values{ } “Success”, “Failed”, “Timeout”, “Alternative Proposed”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性具有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

12.5.1.5 `FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem`

12.5.1.5.1 总述

这个外部方法创建了一个 `LocalFileSystem` 并且将其作为参数 `TheElement` 的值返回。这个 `LocalFileSystem` 需要的设置由 `Goal` 参数(`FileSystemSetting` 类的一个字符串值的 `EmbeddedInstance` 对象)指定。

文件系统供应商在创建文件系统的模型上有所不同。一些供应商要求存储元素已经存在;其他提供商在创建文件系统的同时创建存储元素。一些供应商要求一个本地存取点(“mount-point”),该存取点支持定义一个允许文件服务器存取文件系统的名称或路径名;其他的供应商则不要求任何这样的对象(虽然他们说明提供了一种默认的本地存取机制)。这个外部方法支持变种的机制,即在创建的时间指定用一个文件服务器来创建存储元素,和创建本地存取一样。和 `FileSystemConfigurationServices` 相关联的 `FileSystemConfigurationCapabilities` 包含了 `BlockStorageCreationSupport` 属性,此属性指定了提供给 create-time 存储元素创建的支持。包含了 `LocalAccessibilitySupport` 属性,此属性定了在创建时用一个文件服务器提供给本地存取的支持。也包含了 `DirectoryServerParameterSupported` 属性,此属性指定了提供给指定一个文件服务器的支持,此文件服务器提供对 `Directory Service` 的存取途径(如果已启用)。

为了支持对 SMI-S 以前版本的向后兼容, `Directory(LogicalFile 的一个源头类)` 的一个实例被创建用来表示此新创建的文件系统的根目录。这个 `Directory` 元素通过 `FileStorage` 和 `LocalFileSystem` 相关联。

一个表示了 `LocalFileSystem`(和 `Goal` 一致或相等)的设置的 `FileSystemSetting` 元素会通过 `ElementSettingData` 和 `LocalFileSystem` 相关联。出于这个目的此实现应创建一个新的 `FileSystemSetting`。

输出参数 `TheElement` 包含指向新创建的 `LocalFileSystem` 的一个引用。即使这个操作没有完成但创建了一个作业,一个实现会返回一个有效的 `TheElement` 引用。如果作业随后失败,则此引用可能无效。

12.5.1.5.2 指定文件系统的底层存储

`BlockStorageCreationSupport` 是一个枚举值的数组,它指明了:

- a) 一个指定此外部方法能否使用一个已经存在的 LogicalDisk 的枚举值。此值是必需的,可选的,或不允许的。如果是“不允许的”,应使用 Pools 和 ExtentSettings 参数为 LocalFileSystem 创建 LogicalDisk,且 InExtents 参数应为零。如果是“可选的”,宜指定 Pools 或 ExtentSettings 或 InExtents 参数,但不是两者同时被指定。如果是“必需的”,可指定 InExtents 参数,且 Pools 和 ExtentSettings 参数应为零。
- b) (可选的)一个指明了被指定存储元素个数上限的整数,类似于 InExtents 或 Pools 或 ExtentSettings 参数。
- c) (可选的)一个指明了 Pools 参数指定的存储池个数的整数;0,如果 Pools 不被支持或如果没有限制,及一个明确的数字如果有限制。实际上,这个值被预期是 0 或 1。
- d) (可选的)一个布尔值为“0”表示假为“1”表示真,表明 ExtentSettings 数组参数的一个条目能否为零(表明一个默认的设置将被使用)。

用来创建 LocalFileSystem 的存储空间被 InExtents 参数指定,该参数应是一个 LogicalDisks 数组。如果 InExtents 是零且 BlockStorageCreationSupport 表明 Pools 是可选的或必需的,Pools 参数应指定一个 StoragePools 数组,StoragePools 是为存储区域分配的空间。LogicalDisks 要建立在这个 Pool 上的必要条件在 ExtentSettings 数组参数中被指定。这些 Pools 可能使用一个相关联的 StorageConfigurationService。LocalFileSystem 通过 ResidesOnExtent 和 LogicalDisk 之一相关联。其他的 LogicalDisks 扩展此 LogicalDisk(由卷构成子配置文件模式化)。

12.5.1.5.3 指定对文件系统的本地存取

LocalAccessibilitySupport 是一个枚举值,它指定了实现是否需要一个本地存取说明,或使其成为可选的(因此使用一个供应商 default),或一个都不需要(“local access”没有给提供商提供任何一个方法)。

LocalFileSystem 应和 FileSystemConfigurationService 运行在同一个 ComputerSystem 上。

注 1: “LocalFileSystem 和 Service 运行在相同主机上”这个条件的约束性太大,但在未来这个方法能用 FileSystem-Host 参数来扩展。

如果 LocalAccess 被支持,无论是可选的或必需的,这个方法支持指定一个文件服务器 ComputerSystem(引用参数 FileServer),此 ComputerSystem 被给予对文件系统进行存取的权限。如果 LocalAccess 是可选的,FileServer 参数可能是零。此 FileServer 上的本地存取名在 LocalAccessPoint 字符串参数中被指出。如果实现使用路径名,它将被安排成路径名的格式(目录名被 PathNameSeparatorString 隔开)。实现中也可使用一种不同格式的本地存取名(例如,一个简单的名称)。要使用的设置在 LocalAccessSetting 中被指定,LocalAccessSetting 是 LocallyAccessibleFileSystemSetting 类的一个 EmbeddedInstance 元素。

注 2: 如果有第二个文件服务器 ComputerSystem 被给予本地存取的权限,ModifyFileSystem 方法将被使用。

类似于 LocalAccessPoint 参数,一个 LocalAccessAvailable 关联实例和一个 LocallyAccessibleFileSystemSettings 元素被创建并有以下属性和关联。

- a) FileServer 参数和被创建的 LocalFileSystem(TheElement 参数)间的 LocalAccessAvailable 关联。
- b) LocalAccessAvailable.LocalAccessPoints 属性被设置成 LocalAccessPoint 字符串的值。
- c) LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素有一个和 LocalFileSystem(TheElement)的 ElementSettingData 关联。
- d) LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素有一个和 FileServer 参数的 HostedDependency(ScopedSetting)关联。

如果 LocalAccess 被支持,FileServer 参数不会为零。

注 3: 如果 FileServer 参数为零,实现会使文件系统不可运行——然而,这可以通过调用 ModifyFileSystem 方法来修复。这不是一个错误。

如果 LocalAccess 被支持且 FileServer 参数不为零,则 LocalAccessPoint 字符串可能为零或空字符串。在这种情况下,LocalAccessSetting 参数应说明执行的具体默认格式。被使用的默认值作为 LocalAccessPoint 参数的输出值返回。如果 LocalAccessSetting 参数不为构建一个本地存取名提供一个合适的默认机制,这就是一个错误。

LocalAccessSetting 参数将返回实际作为输出使用的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 的一个 EmbeddedInstance。

12.5.1.5.4 指定对目录服务的访问

DirectoryServerParameterSupported 是一个指明此文件系统是否应能对一个文件服务器进行访问的属性,此文件服务器提供对目录服务器的访问因此安全主体身份可以被支持。如果新创建的文件系统应处理这些信息,则 DirectoryServer 参数应向 CreateFileSystem 方法指定。

DirectoryServer 参数指定了一个被配置成可以访问目录服务器的文件服务器 ComputerSystem,此目录服务器处理文件系统使用的安全主体标识(如用户标识、组标识、系统标识)。这个配置文件没有指明任何目录服务(如果有一个)、任何目录服务器或由 DirectoryServer 参数指明的文件服务器。出于运行效率的原因,这应是一个文件服务器,因为安全主体身份例如 threshold violations 的用法和检测应实时发生。

如果要求且指定了 DirectoryServer,应在新创建的 LocalFileSystem 元素(作为 Dependent 元素)和所指定的文件服务器(作为 Antecedent 元素)之间建立一个关联,一个明确的 Dependency 子类。CreateFileSystem 方法将返回一个指向这个文件服务器的引用作为此参数的返回值。在这种情况下,LocalFileSystem.DirectoryServiceUsage 属性应设置为“Supported”。

任何被配置成可以对文件系统进行写访问的文件服务器应使用和 Dependency 关联指示的文件服务器相同或兼容的目录服务器(实际上相同)。

12.5.2 CreateFileSystem 的签名和参数

12.5.2.1 总述

表 135 描述了外部方法 FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem 的参数。

表 135 外部方法 FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
ElementName	IN	string	正在创建的文件系统的终端用户相关名称。该值应存储在所创建元素的“ElementName”属性中。此参数不能为空或空字符串
Job	OUT,REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成则为零)
Goal	IN,OUT,EI	string	EmbeddedInstance (“CIM _ FileSystemSetting”) FileSystem 的 FileSystemSetting 要求。如果为零或空字符串,则默认 FileSystemSetting 将由与 DefaultSystemCapabilities 关联的 FileSystemConfigurationService 关联的 FileSystemCapabilities 元素指定。实际使用的 FileSystemSetting 在输出时返回

表 135 外部方法 FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TheElement	OUT, REF	CIM_LocalFileSystem	新创建的 FileSystem
InExtents[]	IN, OUT, REF, NULL allowed	CIM_LogicalDisk	创建的 FileSystem 所在的 LogicalDisk。如果这是零, Pools 和 ExtentSettings 参数不能为零且被用来创建 LogicalDisk。实际使用的 LogicalDisk(s) 在输出时返回
Pools[]	IN, REF, NULL allowed	CIM_StoragePool	对应于 ExtentSettings 参数的具体 Storage Pool 元素的一个数组, 当 InExtents 参数为零, ExtentSettings 参数使用来创建 LogicalDisks。如果 InExtents 不是零, 这个参数应为零
ExtentSettings[]	IN, EI, NULL allowed	string	EmbeddedInstance (“CIM_StorageSetting”) 当 InExtents 参数是零且 Pools 被指定, 指定创建 LogicalDisks 要用的设置的嵌入 Storage-Setting 结构的数组。每个 LogicalDisk 将依据 Pools 中对应的项被创建, 因此每个 StorageSetting 项应被相应 Pools 项的功能支持
Sizes[]	IN, OUT, NULL allowed	unit64	依据 Pools 和 ExtentSettings 参数创建的 LogicalDisks 的字节数值的数组。Sizes 的和应至少和 FileSystem 需要的大小相同(或更大)
FileServer	IN, OUT, REF, NULL allowed	ComputerSystem	一个指向 ComputerSystem 元素的引用, 此元素能访问被创建的 LocalFileSystem 且能导出文件系统作为文件共享。对文件服务器的本地存取点被 LocalAccessPoint 参数指定。如果 FileSystemConfigurationCapabilities, LocalAccessibilitySupport 指定本地存取点被支持但 implementation-defaulted, LocalAccessPoint 参数中相应的项是零或空字符串例如 LocalAccessPoint 名称由供应商的默认原则构建。一个 LocalAccessAvailable 关联在 FileServer 和 LocalFileSystem 之间被创建的。用于本地存取的参数被 LocalAccessSetting 参数指定。由于这个 FileSystem 刚被创建, LocalAccessSetting 能支持写权限。如果 LocalAccessSetting 为零或空字符串, 实现使用和 Locally-AccessibleFileSystemCapabilities 相关联的一个默认关联与 FileServer 相关。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities, LocalAccessibilitySupport 指定一个本地存取点被要求且 FileServer 为零, 没有 LocalAccessAvailable 关联被创建且 Filesystem 不可用。这不会导致一个错误。 对于输出, 这个参数包含一个对实际 FileServer 的引用, 此 FileServer 有权创建 LocalFileSystem

表 135 外部方法 FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
LocalAccessPoint	IN, OUT, REF, NULL allowed	string	在文件服务器 ComputerSystem 的命名空间中当作路径名使用的一个字符串。字符串的格式是有供应商提供的且它对用户来说应是透明的。可以解释为是本地存取点的一个分层完全限定名(例如在基于 Unix 的运行环境中),或它可以是一个驱动器名(例如在 Windows 运行环境中)。一个 LocalAccessAvailable 关联在新 LocalFileSystem 和 FileServer 参数之间被创建。LocalAccessAvailable.LocalAccessPoint 属性将被设置为此参数。 本地存取的参数被 LocalAccessSetting 参数指定。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指定本地存取点是必需的,那么 LocalAccessPoint 不能为零或空字符串。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指定本地存取点是供应商默认值,LocalAccessPoint 参数中相应的项是零或空字符串,例如 LocalAccessPoint 名称由供应商的默认原则构建。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport specifies 指明本地存取点不是供应商默认值,那么 LocalAccessPoint 不为零,且实现不会创建一个默认的路径名。这是一个错误。 对于输出,这个参数包含实际使用的 LocalAccessPoint(包括供应商默认值创建的任何名称)
LocalAccessSetting	IN, EI, OUT, NULL allowed	string	EmbeddedInstance (“CIM_LocallyAccessibleFileSystemSetting”) 指明了建立一个本地存取点要使用的设置的嵌入 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素。这个元素将被用来创建一个 LocalAccessAvailable 关联且将被复制来创建一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素,此元素是

表 135 外部方法 FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
LocalAccessSetting	IN, EI, OUT, NULL allowed	string	通过 HostedDependency (ScopedSetting) 被 FileServer 包含的且通过 ElementSettingData 与 LocalFileSystem 相关联。 如果一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 项是零或空字符串, 实现会使用 FileSystemConfigurationService 的 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素提供的默认值, FileSystemConfigurationService 通过 CIM_Dependency 与 FileServer 相关联。LocalAccessSetting 会指定一个写权限。 实际使用的 LocalAccessSetting 被当作一个输出 EmbeddedInstance 参数返回
DirectoryServer	IN, OUT, NULL allowed	ComputerSystem	一个对 ComputerSystem 元素的引用, 该元素有对目录服务器的使用权限。新创建的文件系统能使用它来支持与文件系统对象, 例如用户和组的 quotas 相关的安全主体身份。这可以通过在被此参数指明的 LocalFileSystem 元素和 ComputerSystem 间提供一个 Dependency 关联来说明。这个参数的要求被 FileSystemConfigurationCapabilities, DirectoryServerParameterSupported 进一步指明。 如果 DirectoryServerParameterSupported 指定为 'Not Used', 或 'Supported, Defaulted to FileServer', 或 'Supported, Defaulted to FileSystem host', 如果 DirectoryServer 不是零则这便是一个错误。 另一方面, (例如, 如果 DirectoryServerParameterSupported 指定为 "Supported"), 如果 DirectoryServer 不是零, 新文件系统将使用目录服务器, 指定的 DirectoryServer 使这些目录服务器可用。如果 DirectoryServer 是零, 则其将 FileServer 的参数作为默认值。如果 FileServer 参数也是零, 则 DirectoryServer 将新创建了文件系统的主机作为默认值。 对于输出, 这个参数包含了一个指向实际使用的 DirectoryServer 的引用, 如果有一个 DirectoryServer 已经被建立了
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"

表 135 外部方法 `FileSystemConfigurationService.CreateFileSystem` 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	一个实例参数(引用或嵌入的)的命名属性的一个无效值组合被请求

12.5.2.2 `FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem`

本外部方法修改了由 `TheElement` 参数指定的一个 `LocalFileSystem`。`LocalFileSystem` 需要的设置由 `Goal` 参数(`FileSystemSetting` 类的一个字符串值 `EmbeddedInstance` 对象)指定。

正如 `CreateFileSystem`，与 `FileSystemConfigurationService` 相关联的 `FileSystemConfigurationCapabilities` 指明了对此方法的一些可选的行为的支持。`BlockStorageCreationSupport` 指示了此方法是否只使用已经存在的存储元素或它是否能在修改或创建文件系统的同时创建这些存储元素。另外它能指明额外的 `LogicalDisks` 是否能被添加到已经存在的 `LogicalDisks` 中以及实现中是否限制文件系统的 `LogicalDisks` 数量。`LocalAccessibilitySupport` 指示实现中是否要求对本地存取点的支持(或它们是可选的还是非必需的)。

这个元素有一个 `FileSystemSetting`，它使用的 `ActualFileSystemType` 属性被 `FileSystemConfigurationService`(类似于被相关的 `FileSystemConfigurationCapabilities` 的 `SupportedActualFileSystemTypes` 属性指定)指定。被 `LocalFileSystem` 使用的已经存在的 `LogicalDisks` 不能被此方法释放，但这个方法可以添加 `LogicalDisks`。这些 `LogicalDisks` 由 `InExtents` 参数(如果它是必需的或可选的)指定，或者如果 `InExtents` 为零(如果 `Pools` 是可选的或必需的)，`LogicalDisks` 组不变。新的 `LogicalDisks` 也可通过指定一个依据 `Pools` 参数的 `StoragePools` 数组和可以用来创建 `LogicalDisks` 的一个 `StorageSetting` 数组来添加。

如果该操作将导致文件系统大小的更改，则应使用 `ResidesOnExtent` 关联来确定如何实现更改。如果指定的现有或其他 `LogicalDisk`，或创建的任何其他 `LogicalDisk` 无法支持目标大小，则应返回适当的错误值，并且不采取任何措施。如果操作成功，`ResidesOnExtent` 关联应指向和以前相同的 `LogicalDisk`(然而，`LogicalDisk` 将被建立在一个更大的底层的由卷构成子配置文件模式化的 `LogicalDisks` 中)。

如果新的 `Goal` 和与 `LocalFileSystem` 元素相关联的旧 `FileSystemSetting` 元素不同，则实现中应改变 `LocalFileSystem` 的设置属性。这可通过直接修改旧 `FileSystemSetting` 元素，或删除它然后用同样的实例重建一个新的 `FileSystemSetting` 元素来完成。就像旧的元素，新的 `FileSystemSetting` 元素应通过一个 `ElementSettingData` 关联和 `LocalFileSystem` 相关联。

如果本地存取被支持，无论是可选的还是必需的，任何变化都通过提供 `FileServer` 参数(指向一个 `ComputerSystem`)指定。如果一个 `FileServer` 没有被添加进组或修改或从组中删除，`FileServer` 参数为零。

如果指定的 `FileServer` 没有复制已经指定为具有本地访问权限的 `ComputerSystem`，则此方法将 `FileServer` 添加到集合中。路径名由 `LocalAccessPoint` 字符串数组参数指定。要用于此的设置在 `LocalAccessSetting` 中被指定，`LocalAccessSetting` 是 `LocallyAccessibleFileSystemSetting` 类的一个 `EmbeddedInstance` 元素。

如果指定的 FileServer 复制了已经被指定具有本地访问权限的 ComputerSystem, 则此方法将修改本地访问权限或将其从集合中删除。如果 LocalAccessPoint 参数为零或由空字符串组成, 则此调用将从集合中删除 FileServer。如果 LocalAccessPoint 参数不是零而是指定了当前路径, 则此调用将修改本地访问的设置。新设置由 LocalAccessSetting 参数指定。如果 LocalAccessPoint 参数不为零但指定了一个当前路径之外的路径, 那么这个调用就像修改设置一样修改路径名。如果这个文件系统正在运行中, 当这样一个请求产生, 这个请求将被挂起直到此文件系统能处于一个适当的状态来做出这次变化。

添加或修改要用的设置由 LocalAccessSetting 参数指定, 该参数是 LocallyAccessibleFileSystemSetting 类的一个 EmbeddedInstance 元素。

为了添加一个本地存取点, 一个 LocalAccessAvailable 关联和一个 LocallyAccessibleFileSystemSettings 元素被用下列属性和关联创建。

- FileServer 参数和 LocalFileSystem(TheElement 参数)之间的 LocalAccessAvailable 关联。
- 一个 LocalAccessAvailable.LocalAccessPoint 属性被设置成 LocalAccessPoint 字符串。
- 一个和 LocalFileSystem(TheElement 参数)有 ElementSettingData 关联的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素。
- 此 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素有一个和 FileServer 参数的 HostedDependency(ScopedSetting)关联。

注 1: 如果 FileSystemCapabilities.SupportedProperties 包含“RequireInUseOptions”选项, 则支持 WaitTime 和 InUseOptions 参数。

注 2: 一个客户端能通过从 LocalFileSystem 寻找和文件服务器 ComputerSystem 关联的 LocalAccessAvailable 关联及寻找经由 ElementSettingData 与 LocalFileSystem 相关联、经由 HostedDependency(ScopedSetting)与同一文件服务器 ComputerSystem 相关联的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 关联来识别文件系统的所有本地存取说明。

12.5.3 ModifyFileSystem 的签名和参数

12.5.3.1 总述

表 136 描述了外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数。

表 136 外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
ElementName	IN,OUT	string	文件系统的一个终端用户相关名称被修改。如果为零, 已经存在的 TheElement.ElementName 属性没有改变。如果不是零, 这个参数将会为 Element 参数提供一个新的名称。实际的 ElementName 被作为输出值返回
Job	OUT,REF	CIM_ConcreteJob	指向该作业(如果作业已完成该值为零)
Goal	IN,OUT,EI	string	EmbeddedInstance (“CIM_FileSystemSetting”) FileSystemSetting 需要由 TheElement 参数指定的文件系统。如果为零或空字符串, TheElement 的设置不会改变。如果不为零, 这个参数将提供新的设置, 该设置替换或与当前 TheElement 设置联合

表 136 外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
TheElement	IN, REF	CIM_LocalFileSystem	要修改的 LocalFileSystem 元素
InExtents[]	IN, OUT, REF, NULL allowed	CIM_LogicalDisk	用来扩展 TheElement 文件系统使用的当前 LogicalDisks 组的 LogicalDisk。如果它不为零, Pool 和 ExtentSettings 应为零。如果此参数和 Pool 都为零, 当前组不会改变。LogicalDisk 的当前组将会作为输出返回
Pools[]	IN, REF, NULL allowed	CIM_StoragePool	对应于 ExtentSettings 数组参数的明确存储池数组。这些存储池被用来创建额外的 LogicalDisks 以便扩展 TheElement 文件系统。InExtents 参数应为零且 ExtentSettings 参数不应为零。否则, 当前的 LogicalDisks 组不会改变
ExtentSettings[]	IN, EI, NULL allowed	string	EmbeddedInstance (“CIM_StorageSetting”) 嵌入的 StorageSetting 结构的一个数组指定了用来为 TheElement 文件系统创建额外 LogicalDisks 的设置。InExtents 参数应为零且 Pools 应被指定。每个 LogicalDisk 将会在相应的 Pool 中创建, 故每个 StorageSetting entry 应被相应 Pool entry 功能支持
Sizes[]	IN, NULL allowed	uint64	指定了 LogicalDisks 字节大小的数值的数组, LogicalDisks 要根据相应的 ExtentSettings 数组参数来创建
FileServer	IN, OUT, REF, NULL allowed	REF ComputerSystem	一个指向表示一个文件服务器的 ComputerSystem 的引用。 如果这个参数为零, 本地存取配置没有发生任何变化。如果它不为零, 配置的变化有下列例子组成: 1) 如果 FileServer 没有支持对 TheElement 的本地访问, 则将其添加且能导出文件系统作为文件共享。本地存取点由 LocalAccessPoint 参数指定。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指明了本地存取点是供应商默认值, LocalAccessPoints 参数中相应的 entry 应为零或空字符串就像 LocalAccessPoint 名称是由一个供应商默认值原则构成的。 一个 LocalAccessAvailable 关联在 FileServer 和 TheElement 之间被创建。本地存取的参数由 LocalAccessSetting 参数指定, 该参数是 LocallyAccessibleFileSystemSetting 类的一个 EmbeddedInstance 元素。

表 136 外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
FileServer	IN, OUT, REF, NULL allowed	REF ComputerSystem	如果 LocalAccessSetting 参数是零或空字符串,实现中使用和 FileSystemConfigurationService 的 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 相关联的一个 default,FileSystemConfigurationService 通过 HostedDependency (ScopedSetting) 和 FileServer 相关联。在所有文件服务器 ComputerSystems 的 LocalAccessSettings entries 中,最多有一个会指定有写权限的元素,其中 ComputerSystems 提供了对这个文件系统的本地存取。 2) 如果 FileServer 已经支持对 TheElement 的本地访问,并且 LocalAccessPoint 参数为零或一组空字符串,则将从已配置的集合中删除 FileServer。如果 TheElement 文件系统已有运行的用户,则需要通知他们,并且实现可能应等待达到一致的状态才能完成请求。 3) 如果 FileServer 已经支持对 TheElement 的本地存取,且 LocalAccessPoint 参数和当前配置相同,那么这是一个改变设置而不是改变本地存取点的请求。LocalAccessSetting 参数将指定新的设置。依据精确的变化,文件系统可能需要挂起操作。如果已经存在文件系统的操作用户,他们将需要被通知且实现也要在请求能被完成前等待到达一致的状态。 4) 如果 FileServer 已经支持对 TheElement 的本地存取,且 LocalAccessPoint 参数和当前配置不同,那么这等同于删除本地存取然后用不同的设置重建它。如果已经存在文件系统的操作用户,他们将需要被通知且实现也要在请求能被完成前等待到达一致的状态。注意已经存在的操作用户将不能重新连接因为共享名称已经改变了

表 136 外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
LocalAccessPoint	IN, OUT, REF, NULL allowed	string	在由 FileServer 参数指定的文件服务器 ComputerSystem 的命名空间中, 当作路径名使用的字符串。此字符串的格式是供应商默认值且它应对用户透明。可以解释为是本地存取点的一个分层完全限定名(在基于 Unix 的运行环境中)。一个 LocalAccessAvailable 关联在 TheElement 和 FileServer 之间被创建。LocalAccessAvailable, LocalAccessPoint 属性将被设置为这个参数的值。 本地存取的参数由 LocalAccessSetting 参数指定。 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指明了本地存取点是必需的, 那么如果这是一个对 TheElement 没有存取权限新的 FileServer, 则 LocalAccessPoint 不应为零或一个空字符串。这是一个错误。如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指明本地存取点是供应商默认值, 那么 LocalAccessPoint 是零或一个空字符串且实现中会使用供应商指定的算法创建名称。如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 指明本地存取点不是供应商默认值, 且这是一个对 TheElement 没有存取权限的新的 FileServer, 那么 LocalAccessPoint 不应为零且实现中不能创建一个默认的路径名。这是一个错误。 对于输出, 这个参数包含了实际使用的 LocalAccessPoint(包含供应商默认值创建的任何名称)
LocalAccessSetting	IN, EI, OUT, NULL allowed	string	EmbeddedInstance ("SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting") 一个嵌入的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素指定了用来建立本地存取点的设置。每个 entry 将被用来创建或修改一个 LocalAccessAvailable 关联且将被复制来创建一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素, 该元素通过 ScopedSetting(或 Hosted-Dependency)作用于 FileServer 参数指定的文件服务器 ComputerSystem。此复制品会通过 ElementSettingData 与 LocalFileSystem 关联。 如果这个参数是零或空字符串, 且一个新的值被需要, 实现中将使用和 FileServer 参数关联的 LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 提供的 default。实际使用的 LocalAccessSetting 被作为 OUT 参数返回

表 136 外部方法 FileSystemConfigurationService.ModifyFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
InUseOptions	IN	uint16	一个枚举整数指明了当这个请求产生时如果文件系统仍然在运行应采取的行动。这个选项只和当请求正被执行时文件系统是否需要变得不可用相关
WaitTime	IN	uint16	一个整数指明了在文件系统中执行请求前要等待的秒数。InUseOptions='4'和 WaitTime='0'(默认)的组合被说明为“一直等待直到静止,接着执行请求”
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

12.5.3.2 FileSystemConfigurationService.DeleteFileSystem

这是一种外部方法,应删除由参数 TheElement 指定的 LocalFileSystem,并删除不再需要的任何关联元素和关联。被删除的元素包括 LogicalFile/Directory 和 FileStorage,如果它们是成平面的;LocalAccessAvailable 关联、LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素及其关联、ElementSettingData, HostedDependency(ScopedSetting); HostedFileSystem、ResidesOnExtent 及任何可能因为 TheElement 被删除而孤立的关联。TheElement 使用的 LogicalDisk 应被释放,但是不需要实现来删除或重新分配它。

注:如果 FileSystemCapabilities.SupportedProperties 包含“RequireInUseOptions”选项那么 WaitTime 和 InUseOptions 参数将被支持。

12.5.4 DeleteFileSystem 的签名和参数

表 137 描述了外部方法 FileSystemConfigurationService.DeleteFileSystem 的参数。

表 137 外部方法 FileSystemConfigurationService.DeleteFileSystem 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	指向该作业(如果作业已完成该值为零)
TheElement	IN, REF	CIM_LocalFileSystem	要删除的文件系统元素
InUseOptions	IN	uint16	一个枚举整数指明了当这个请求产生如果 TheElement 仍然在使用时,应采取的行动。只有在执行请求时需要使文件系统不可用时,此选项才有用

表 137 外部方法 FileSystemConfigurationService.DeleteFileSystem 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
WaitTime	IN	uint16	一个整数指明了在文件系统上执行请求前要等待的秒数。InUseOptions='4'和 WaitTime='0'(默认)的组合被说明为“一直等待直到静止,接着执行请求”
正常返回			
Status		32 位无符号整数	“Job Completed with No Error”, “Failed”, “Method Parameters Checked-Job Started”
错误返回			
Invalid Property Value	OUT,Indication	CIM_Error	实例参数(引用或嵌入)的单个命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT,Indication	CIM_Error	请求实例参数(引用或嵌入)的命名属性组合无效

12.5.5 配置文件的内部方法

配置文件支持读方法和关联遍历。具体支持的内部操作列表如下:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames。

12.6 客户端注意事项和方法

12.6.1 总述

实验性的

NAS 方法中使用的约定如下。

- a) 当预计只有一个关联,那么 Associators()调用返回的数组中的第一项(通常)可以在没有进一步的确认下被使用。实际代码需更具鲁棒性。
- b) SMI-S 等地使用 Values 和 Valuemap 成员。在实际代码中,客户端被要求将整数类型转化为在 MOF 中给定的字符串类型。
- c) 用 CIM_Error 机制返回的错误没有被明确处理过。客户端应处理这些异步返回。
- d) 这些方法没有显示协商一个对客户端和提供者都可接受的设置的细节。
- e) 这些方法没有显示一个方法在启动一个作业后管理该作业的细节。
- f) 所有方法显示了被支持的操作的简单例子。一些方法被简化以至于它们对一个实际的客户端

甚至连最低程度的用处都没有,而是仅仅显示更完整的功能如何实现。
在文件系统操作的配置文件中,将会用到下列子程序(写在这里作为提前声明):

```
sub CreateGoal(
  IN REF CIM_FileSystemCapabilities $fscapability,
  IN String $goalSetting,
  INOUT String $supportedFileSystemSetting);
// The above subroutine uses the $fscapability.CreateGoalSettings method
// to get the single $supportedFileSystemSetting used in these recipes.
sub GetRequiredStorageSize(
  IN REF CIM_FileSystemCapabilities $fscapability,
  IN String $fssgoal,
  IN String $ldSetting,
  OUT uint64 $expectedsize,
  OUT uint64 $minsize,
  OUT uint64 $maxsize);
// The above subroutine uses the $fscapability.GetRequiredStorageSize
// method to get the single output size used in these recipes.
```

12.6.2 在一个存储区上的文件系统创建

```
//
// DESCRIPTION
// Goal: Create a LocalFilesystem on a LogicalDisk
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// will also be the host of the created LocalFilesystem.
// 2. The client does not negotiate to get an acceptable setting but
// fails if one is not found
// 3. We do not use the FSCS to create a LogicalDisk from a StoragePool
// 4. We do not set up local access to a file server at this time
//
// FUNCTION CreateFileSystem
// This function takes a given ComputerSystem and LogicalDisk and
// constructs a filesystem that satisfies the requested property
// values.
// INPUT Parameters;
// hostsystem; A reference to the ComputerSystem.
// disk; A reference to the LogicalDisk on which to build the
// filesystem.
// desiredsize; An integer specifying the size of filesystem to
// build in bytes
// fsname; The string name of the filesystem
```

```

// filesystemtype: An integer enumeration of the filesystem type
// to construct
// otherpropertyname: An array of property names with corresponding
// values in the otherpropertyvalue parameter.
// otherpropertyvalue: An array of property values corresponding to the
// names in the otherpropertyname parameter.
// OUTPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem that is built by this
// function.
// job: A reference to a job created by the implementation if this
// function will take a long time to complete.
// RESULT:
// Failure return consists of fs=NULL and job=NULL.
// NOTES
// 1. This recipe does not show how to use the LocalAccess
functionality
// to "mount" the file system to a mount-point of a file server.
sub CreateFileSystem(IN REF CIM_System $hostsystem,
IN REF CIM_LogicalDisk $disk,
IN uint64 $desiredsize,
IN String $fsname,
IN String $filesystemtype,
IN String $otherpropertyname[], // array of
property names
IN String $otherpropertyvalue[], // corresponding
array of values
OUT REF CIM_FileSystem $fs,
OUT REF CIM_Job $job)
{
//
// Get the FileSystemConfigurationService of the NAS server using
// a HostedService association
//
$fsconfigurators->[] = Associators( $hostsystem,
"CIM_HostedService",
"CIM_FileSystemConfigurationService",
"Antecedent",
"Dependent");
if ( $fsconfigurators->[] == null || $fsconfigurators->[].length == 0)
{
// No FileSystemConfigurationService found - error
$fs = NULL;
$job = NULL;

```

```

return;
}
$fsconfigurator = $fsconfigurators->[0];
//
// Find FSCapabilities that supports $filesystemtype
// as the ActualFileSystemType using ElementCapabilities
// association from FSConfigurationService.
//
// There is only one Capability of a particular ActualFileSystemType
$capabilities->[] = Associators( $fsconfigurator,
"CIM_ElementCapabilities",
"CIM_FileSystemCapabilities",
"ManagedElement",
"Capabilities");
if ( $capabilities->[] == null || $capabilities->[].length == 0 ) {
// No Capabilities found - error
$fs = NULL;
$job = NULL;
return;
}
#j = 0;
while( $capability = $capabilities->[ #j ] ) {
if ( ( $capability.ActualFileSystemType == $filesystemtype ) ||
( ( $filesystemtype == NULL ) && ( $capability.IsDefault ) ) ) {
if ( $otherpropertyname->[] == NULL || $otherpropertyname-
->[].length == "" ||
Contains( %capability.SupportedProperties,
$otherpropertyname->[] ) ) {
// This Contains function is left to the client to
implement
// found a matching capabilities element
//
break;
} else {
// Found capabilities element failed to match
$fs = NULL;
$job = NULL;
return;
}
#j++;
}
$capability = $capabilities->[ #j ];
// If $filesystemtype was NULL or empty string the default was

```

```

returned
if ( $ filesystemtype == NULL || $ filesystemtype == "" )
    $ filesystemtype = $ capability.ActualFileSystemType;
// At this point the $ capability will be for $ filesystemtype
//
// Call FileSystemCapabilities.CreateGoalSettings(nullTemplate, Goal)
to
// get a seed goal for FileSystemSetting, or just use one of the
provided
// default settings associated with the FileSystemCapabilities via
// SettingsDefineCapabilities.
//
// The function used is CreateGoal instead of CreateGoalSettings
// because the CreateGoalSettings method takes arrays
// as parameters and we only want to pass single-entry arrays
// The implementation details are left to the client.
$fssgoal = NULL;
CreateGoal( $ capability, NULL, $ fssgoal);
//
// Inspect Goal and modify properties as desired.
//
#i = 0;
while ( $ otherpropertyname[ #i] ) {
    // funky syntax on left-hand side — dot-operator on an a variable
    $ fssgoal, $ otherpropertyname[ #i] = $ otherpropertyvalue[ #i];
    #i++;
}
//
// Call FSCSCapabilities.CreateGoalSettings(Goal-N', Goal-N) to get
// the next goal for FSSetting — iterate until satisfied or give up
// (beware of infinite loops) Note: we don't iterate here, just give
// up if we don't get what we want.
//
// The function used is CreateGoal instead of CreateGoalSettings
// because the CreateGoalSettings method takes arrays
// as parameters and we only want to pass single-entry arrays
// The implementation details are left to the client.
CreateGoal( $ capability, $ fssgoal, $ fssgoal2);
#i = 0;
while ( $ otherpropertyname[ #i] ) {
    //
    // Note: this pseudocode doesn't check to see if the property
    named

```

```

// in $otherpropertyname[#i] is an array. This additional level
// of horsing around is left as an exercise for the reader.
//
if ( $fssgoal, $otherpropertyname[#i] != $otherpropertyvalue[#i] ) {
    { return NULL; } // give up
}
}
//
// Call FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize(Goal,
// DesiredUsableCapacity) to find out how large of a
// LogicalDisk is needed.
//
// GetRequiredStorageSize returns the maximum and minimum
// sizes that might be needed to satisfy the fssgoal2 request
// If the LogicalDisk in use for the filesystem cannot be grown
// upon demand, then it might be worth growing to $minsize (which
// would be optimistic); if there is any reason to believe that
// the user is underestimating what they will need, then it might
// be worth growing to $maxsize (pessimistic); in the normal case,
// plan to grow to $expectedsize.
//
$ldsetting = NULL;
$requiredsize = $capability.GetRequiredStorageSize(
    $fssgoal2,
    $ldsetting, // NULL input,
    returns setting
    $expectedsize,
    $minsize,
    $maxsize);
//
// If a disk of the required size is already available
// Call CreateFileSystem(Goal, LogicalDisk)
// else
// Create LogicalDisk (see StorageExtent recipes)
// Call CreateFileSystem(Goal, LogicalDisk)
//
if ( $requiredsize > $disk.BlockSize * $disk.NumberOfBlocks ) {
    (CreateDisk)( $requiredsize, $newdisk);
    $disk = $newdisk;
}
$diskArray->[0] = $disk;
$status = $fsconfigurator.CreateFileSystem(
    $fsname,

```

```

$job, // Job returned if necessary
$fssgoal2, // Filesystem Setting
$fs, // Filesystem returned
$diskArray->[], // LogicalDisk to use
NULL // No storagepools
NULL, // No settings to create LDs
NULL, // No size parameters
NULL, // No File server specified for Local Access
NULL, // No local access points provided
NULL // No local access settings
);
//
// not shown:
// 1) Managing the $job if it's not NULL,
// 2) Looking at the status result to figure out what to do
// 3) Managing any CIM_Errors that get returned asynchronously.
//
return $fs;
}

```

12.6.3 增加文件系统大小

```

//
// DESCRIPTION
// Goal: Increase the size of a FileSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// is also the host of the LocalFileSystem being modified.
// 2. The client does not negotiate to get an acceptable setting but
// fails if one is not found
// 3. Then desiredsize is greater than the current size
//
// FUNCTION CreateFileSystem
// This function takes a given LocalFileSystem and a desired
// increase in size in bytes and expands the size of the
// filesystem by at least the desired size.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// desiredsize: The desired size of the filesystem
// OUTPUT Parameters:
// job: A reference to a job created by the implementation if this
// function will take a long time to complete.
// RESULT:

```



```

// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub IncreaseFileSystemSize(IN REF CIM_FileSystem $fs,
IN REF uint64 $desiredsize,
OUT CIM_Job $job)
{
//
// Get a client-side copy of the FileSystemSetting
// associated with the CIM_FileSystem (via ElementSettingData
// association) using GetInstance
//
$settings = Associators($fs,
"CIM_ElementSettingData",
"CIM_FileSystemSetting",
"ManagedElement",
"SettingData");
if ($settings->[] == NULL || $settings->[].length == 0) {
// No FileSystemSetting found — error
$job = NULL;
return;
}
// One of the settings must be marked IsCurrent — if not, there is an
error
#i = 0;
$setting = NULL;
while ($settings->[#i] != NULL) {
if ($settings->[#i].IsCurrent) {
$setting = GetInstance($settings->[#i]);
break;
}
#i++;
}
if ($setting == NULL) {
$job = NULL;
return;
}
$fssnewgoal = $setting;
// Note that this syntax conflicts with earlier use of funky syntax for
// accessing properties. Also "add" method applied to an array-value
// changes the array in-place
$fssnewgoal.ObjectTypes->[].add("Bytes");
$fssnewgoal.ObjectSizeMin->[].add($desiredsize);

```

```

// Get the FileSystemCapabilities element from the hosting NAS Server
//
// a) Get the ActualFileSystemType from the FileSystemSetting
//
$filesystemtype = $fssnewgoal.ActualFileSystemType;
//
// Get the ComputerSystem for the filesystem (via HostedFileSystem
association)
// There should be exactly one.
$system = Associators( $fs,
"CIM_HostedFileSystem",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent")->[0];
//
// Get the FileSystemConfigurationService from the ComputerSystem
// via the HostedService association. There is exactly one,
// but check that one is found.
//
$fsconfigurators->[] = Associators( $system,
"CIM_HostedService",
"CIM_FileSystemConfigurationService",
"Antecedent",
"Dependent");
if ( $fsconfigurators->[] == null || $fsconfigurators->[].length == 0 )
{
// No FileSystemConfigurationService found – error
$job = NULL;
return;
}
$fsconfigurator = $fsconfigurators->[0];
//
// Find FSCapabilities that supports $filesystemtype
// as the ActualFileSystemType using ElementCapabilities
// association from FSConfigurationService.
//
// There is only one Capability of a particular ActualFileSystemType
$capabilities->[] = Associators( $fsconfigurator,
"CIM_ElementCapabilities",
"CIM_FileSystemCapabilities",
"ManagedElement",
"Capabilities");
if ( $capabilities->[] == null || $capabilities->[].length == 0 ) {

```

```

// No Capabilities found – error
$job = NULL;
return;
}
#j = 0;
while( $capability = $capabilities->[ #j] ) {
if ( $capability.ActualFileSystemType == $filesystemtype )
break;
#j++;
}
if ( #j == $capabilities->[].length ) {
// No Capabilities for this filesystem type was found – error
$job = NULL;
return;
} else
$capability = $capabilities->[ #j ];
//
// Call FileSystemCapabilities.GetRequiredStorageSize(NewGoal,
// DesiredUsableCapacity) to find out how large of a
// LogicalDisk is needed
//
// Changed from: $requiredsize =
$capability.GetRequiredStorageSize( $fssnewgoal
1,
$ldsetting = "";
$requiredsize = GetRequiredStorageSize( $capability,
$fssnewgoal,
$ldsetting, // Returns actual setting
used
$disksize,
$diskminsize,
$diskmaxsize);
//
// Get Underlying LogicalDisk using ResidesOnExtent association
// There must be exactly one
//
$disk = Associators( $fs,
"CIM_ResidesOnExtent",
"CIM_LogicalDisk",
"Dependent",
"Antecedent")->[0];
//
// If disk is not large enough, increase size of underlying SE

```

```

//
$job = NULL;
if ( $ disksize < $ disk.BlockSize * $ disk.NumberOfBlocks ) {
    <increase size of logical disk, returning a job in $job if
    necessary — see storage extent recipes>
}
//
// The filesystem itself doesn't need modification, so we're done
//
// This is NOT correct. The ModifyFileSystem method must be called
// with the new file system setting so that the filesystem can be
// modified as needed.
// It isn't clear what the call would be — probably specify NULL for
// the InExtents parameter and the desiredsize parameter would
// indicate
// that the filesystem was being resized.
// Operationally, the appended storage space would need to be
// formatted
// as inodes and their inode numbers would need to be legitimized in
// the filesystem meta-data.
//
// The call would be
// $fsconfigurator.ModifyFileSystem(
// NULL, // Keep the old element name for the
// filesystem
// $job, // return Job if created
// $fssgoal, // Goal setting
// $fs, // filesystem
// NULL, // Don't add any logicaldisks
// NULL, // No storage pools
// NULL, // No LogicalDisk settings
// $disksize, // New LD size
// NULL, // No File server for local access
// NULL, // No Local access point name
// NULL, // No Local access setting
// NULL, // Default in use option
// NULL, // Default wait time
// );
//
}

```

12.6.4 修改文件系统的设置

```

//

```

```

// DESCRIPTION
// Goal: Modify the settings and other properties of a LocalFileSystem
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// will also be the host of the LocalFileSystem to be modified.
// 2. The client does not negotiate to get an acceptable setting but
// fails if one is not found.
// 3. This recipe only shows how the number of supported objects
// of a particular type is modified. The model can be easily
// extended to other individual properties of the LocalFileSystem.
// 4. The CreateFileSystem method uses an array of property names
// and values and can be useful to show how ModifyFileSystem
// may change many propertynames in a single call at the same time.
//
// FUNCTION ModifyFileSystemObjectLimits
// This function takes a given LocalFileSystem and a specification
// of an object type (file and/or directories) to be supported
// and modifies the filesystem (increases its size) so that it
// satisfies the newly requested size.
// INPUT Parameters:
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// objecttype: The object type whose support is being modified
// minobjects: The minimum number of objects of the specified
// type to be supported.
// maxobjects: The maximum number of objects of the specified
// type to be supported.
// expectedobjects: The client's expectations of the number of
// objects of the specified type to be supported.
// OUTPUT Parameters:
// objecttype: The object type whose support has being modified
// minobjects: The minimum number of objects of the specified
// type that will be supported by the implementation.
// maxobjects: The maximum number of objects of the specified
// type that will be supported by the implementation.
// expectedobjects: The implementation's expectations of the
// number of objects of the specified type to be supported.
// job: A reference to the job implementing the ModifyFileSystem
// method, if necessary.
// RESULT:
// None
// NOTES
// 1. This recipe does not show how to specify multiple object

```

```

// types at the same time.
// 2. This recipe does not show how to change the local access
// setup (add or delete local access).
sub ModifyFileSystemObjectLimits(IN REF CIM_FileSystem $fs,
IN OUT uint64 $objecttype,
IN OUT uint64 $minobjects,
IN OUT uint64 $maxobjects,
IN OUT uint64 $expectedobjects,
OUT REF CIM_Job $job)
{
//
// Get a client-side copy of the FileSystemSetting
// associated with the CIM_FileSystem (via ElementSettingData
// association) using GetInstance
//
$settings = Associators( $fs,
"CIM_ElementSettingData",
"CIM_FileSystemSetting",
"ManagedElement",
"SettingData");
if ( $settings->[] == NULL || $settings->[].length == 0 ) {
// No FileSystemSetting found - error
$job = NULL;
return;
}
// One of the settings must be marked IsCurrent - if not, there is an
error
#i = 0;
$setting = NULL;
while ( $settings->[#i] != NULL ) {
if ( $settings->[#i].IsCurrent ) {
$setting = GetInstance( $settings->[#i] );
break;
}
#i++;
}
if ( $setting == NULL ) {
$job = NULL;
return;
}
$fssnewgoal = $setting;
// Get the FileSystemCapabilities element from the hosting NAS Server
//

```

```

// a) Get the ActualFileSystemType from the FileSystemSetting
//
$ filesystemtype = $ setting.ActualFileSystemType;
//
// Get the ComputerSystem for the filesystem (via HostedFileSystem
association)
// There should be exactly one.
$ system = Associators( $ fs,
"CIM_HostedFileSystem",
"CIM_ComputerSystem",
"PartComponent",
"GroupComponent")->[0];
//
// Get the FileSystemConfigurationService from the ComputerSystem
// via the HostedService association. There is exactly one.
//
$ fsconfigurators->[] = Associators( $ system,
"CIM_HostedService",
"CIM_FileSystemConfigurationService",
"Antecedent",
"Dependent");
if ( $ fsconfigurators->[] == null || $ fsconfigurators->[].length == 0 )
{
// No FileSystemConfigurationService found – error
$ job = NULL;
return;
}
$ fsconfigurator = $ fsconfigurators->[0];
//
// Find FSCapabilities that supports $ filesystemtype
// as the ActualFileSystemType using ElementCapabilities
// association from FSConfigurationService.
//
// There is only one Capability of a particular ActualFileSystemType
$ capabilities->[] = Associators( $ fsconfigurator,
"CIM_ElementCapabilities",
"CIM_FileSystemCapabilities",
"ManagedElement",
"Capabilities");
if ( $ capabilities->[] == null || $ capabilities->[].length == 0 ) (
// No Capabilities found – error
$ job = NULL;
return;

```

```

}
#j = 0;
while( $capability = $capabilities->[ #j] ) {
if ( $capability.ActualFileSystemType == $filesystemtype )
break;
#j++;
}
if ( #j == $capabilities->[].length ) {
$job = NULL;
return;
} else
$capability = $capabilities->[ #j];
//
// Find the index in the object arrays that contains
// the object type of interest
//
#i = 0;
while( $typ = $fssnewgoal.ObjectTypes->[ #i] ) {
if ( $typ == $objecttype )
{ break; }
#i++;
}
//
// if the specified type isn't there, add it
//
if ( $typ != $objecttype ) {
$fssnewgoal.ObjectTypes->[ #i] = $objecttype;
}
//
// modify the other params associated with the object type
//
$fssnewgoal.NumberOfObjectsMin->[ #i] = $minobjects;
$fssnewgoal.NumberOfObjectsMax->[ #i] = $maxobjects;
$fssnewgoal.NumberOfObjects->[ #i] = $expectedobjects;
//
// Call FSCSCapabilities.CreateGoalSettings(Goal-N', Goal-N) to get
the next
// goal for FSSetting — iterate until satisfied or give up (beware
// infinite loops) Note: we don't iterate here, just give up.
//
// The function used is CreateGoal instead of CreateGoalSettings
// because the CreateGoalSettings method takes arrays
// as parameters and we only want to pass single-entry arrays

```



```

// The implementation details are left to the client.
CreateGoal( $ capability, $ fssnewgoal, $ fssgoal2);
if ( $ fssgoal2.ActualFileSystemType != $ filesystemtype) {
    $ job = NULL;
    return;
}
// Since this may increase the size of the file system it is necessary
to
// pass in a new extent or a new logical disk or a pool that can
provide
// the storage.
//
// call ModifyFileSystem (management of $ job and any CIM_Error not
// shown)
//
$ fsconfigurator.ModifyFileSystem(
NULL, // Keep the old element name for the
filesystem
$ job, // return Job if created
$ fssgoal2, // Goal setting
$ fs, // filesystem
NULL, // Don't add any logicaldisks
NULL, // No storage pools
NULL, // No LogicalDisk settings
NULL, // No LD sizes
NULL, // No File server for local access
NULL, // No Local access point name
NULL, // No Local access setting
NULL, // Default in use option
NULL, // Default wait time
);
return $ fs;
}

```

12.6.5 删除文件系统并返回底层存储区域

```

//
// DESCRIPTION
// Goal: Delete a filesystem and return underlying LogicalDisk
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// is also the host of the created LocalFileSystem.
// 2. The filesystem is built on a single LogicalDisk

```

```

// 3. The LogicalDisk is not automatically returned to a StoragePool
// but is left allocated to the NAS Server and available for use
// by a filesystem client.
// 4. No job is needed
//
// FUNCTION DeleteFileSystem
// This function deletes a given LocalFileSystem and
// returns a reference to the LogicalDisk on which it resided
// INPUT Parameters;
// fs: A reference to the LocalFileSystem.
// OUTPUT Parameters;
// disk: A reference to the LogicalDisk is returned.
// RESULT;
// Success or Failure
// NOTES
// 1. This recipe does not show how to clean up any local access
// or file shares that may have been set up for accessing the
// filesystem.
// 2. To "wipe" or zero out the filesystem, the client must either
// use client-level operations over a filesystem or FileShare
// prior to deleting the filesystem, or by vendor-specific
// operations on the LogicalDisk after deleting the filesystem.
//
sub DeleteFileSystem(IN REF CIM_FileSystem $fs, OUT REF CIM_LogicalDisk
$disk)
{
//
// Get underlying LogicalDisk using ResidesOnExtent association
// In SMI-S 1.2. we assume that there will be exactly one
//
$disks->[] = Associators($fs,
"CIM_ResidesOnExtent",
"CIM_LogicalDisk",
"Dependent",
"Antecedent")->[0];
if ($disks->[] == null || $disks->[].length == 0) {
// No LogicalDisk found -- error
$disk = NULL;
return;
}
$disk = $disks->[0];
//
// Get the NAS Server of the filesystem using

```

```

// a HostedFileSystem association. There should be
// exactly one filesystem host.
$hosts->>[] = Associators($fs,
"CIM_HostedFileSystem",
"CIM_ComputerSystem",
"Antecedent",
"Dependent");
if ($hosts->>[] == null || $hosts->>[] .length == 0) {
// No ComputerSystem found - error
$disk = NULL;
return;
}
$hostsystem = $hosts->>[0];
//
// Get the FileSystemConfigurationService of the NAS server using
// a HostedService association
//
$fsconfigurators->>[] = Associators($hostsystem,
"CIM_HostedService",
"CIM_FileSystemConfigurationService",
"Antecedent",
"Dependent");
if ($fsconfigurators->>[] == null || $fsconfigurators->>[] .length == 0)
{
// No FileSystemConfigurationService found - error
$fs = NULL;
$job = NULL;
return;
}
$fsconfigurator = $fsconfigurators->>[0];
//
// Call DeleteFileSystem(FS) (error checking not shown)
//
$fsconfigurator.DeleteFileSystem($job, $fs);
return;
}

```

12.6.6 让文件系统可以被从文件服务器的计算机系统本地访问

```

//
// DESCRIPTION
// GOAL: Get a LocallyAccessibleFileSystemCapabilities from a
// filesystem host that is dependent on a specific file server
// and supports the properties specified in the array

```

```

// parameter $propertynames[].
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// will also be the host of any LocalFileSystem that will be
// made locally accessible using a capabilities element.
//
// FUNCTION GetLocallyAccessibleFileSystemCapabilities
// This function takes a filesystem host ComputerSystem and
// gets a capabilities element for making a filesystem
// locally accessible on a file server ComputerSystem.
// INPUT Parameters:
// hostsystem: A reference to the ComputerSystem that hosts
// filesystems.
// fileservers: A reference to the file server ComputerSystem that
// provides local access to filesystems.
// propertynames: An array of property names that the capabilities
// element should support.
// OUTPUT Parameters:
// allcapabilities: An array of references to the capabilities
// for local access on the file server.
// RESULT:
// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub GetLocallyAccessibleFileSystemCapabilities(
IN REF CIM_ComputerSystem $hostsystem,
IN REF CIM_ComputerSystem $fileservers,
IN String $propertynames[],
OUT REF SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities
$allcapabilities[])
{
//
// Get the FileSystemConfigurationService from the ComputerSystem
// $hostsystem via the HostedService association
//
$fsconfigurators->[] = Associators( $hostsystem,
"CIM_HostedService",
"CIM_FileSystemConfigurationService",
"Antecedent",
"Dependent");
#i = 0;
#k = 0; // the index for $allcapabilities.

```

```

while ( $fsconfigurator = $fsconfigurators->[ #i ] ) {
    #i++;
    //
    // Find LocallyAccessibleFileSystemCapabilities that supports the
    // file server using ElementCapabilities association from
    // FSConfigurationService.
    // If client does not care about the file server ( $fileserver = NULL ),
    // return all the LocallyAccessibleFileSystemCapabilities that
    // are associated to the FileSystemConfigurationService
    // There is one and only one
    LocallyAccessibleFileSystemCapabilities
    // for each server+ FileSystemConfigurationService pair.
    // The SupportedProperties property lists the supported setting
    // properties.
    //
    $capabilities->[] = Associators( $fsconfigurator,
    "CIM_ElementCapabilities",
    "SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities",
    "",
    "ManagedElement",
    "Capabilities" );
    // Skip to next if empty
    if ( $capabilities->[] == NULL || $capabilities->[].length == 0 )
    continue;
    #j = 0;
    while( $capability = $capabilities->[ #j ] ) {
        #j++;
        if ( propertyname == NULL || propertyname == "" ||
        Contains( $capability.SupportedProperties, propertyname ) ) {
            // If the server is null then skip the next step
            if ( $server != NULL ) {
                $capservers[] = Associators( $capability,
                "SNIA_ScopedCapability",
                "CIM_ComputerSystem",
                "Dependent",
                "Antecedent" );
                if ( $capservers == NULL || $capservers->[].length !=
                1 ||
                $server != $capservers->[0] )
                continue;
            }
            $allcapabilities->[ #k ] = $capability;
            #k++;
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    }
    return;
}

```

12.6.7 获取在文件服务器的计算机系统上的文件系统的本地访问设置

```

// DESCRIPTION
// GOAL: Get a LocallyAccessibleFileSystemSetting from a
// filesystem host that is dependent on a specific file server
//
// PRE-EXISTING CONDITIONS AND ASSUMPTIONS
// 1. The ComputerSystem host of the FileSystemConfigurationService
// will also be the host of any LocalFileSystem that will be
// made locally accessible using a capabilities element.
//
// FUNCTION GetLocallyAccessibleFileSystemSetting
// This function takes a filesystem host ComputerSystem and
// gets a capabilities element for making a filesystem
// locally accessible on a file server ComputerSystem.
// INPUT Parameters:
// filesystem: A reference to the LocalFileSystem that is to
// be made locally accessible from a file server.
// fileservers: A reference to the file server ComputerSystem that
// provides local access to filesystems.
// OUTPUT Parameters:
// setting: An embedded instance of a
LocallyAccessibleFileSystemSetting
// that supports making the filesystem locally accessible.
// RESULT:
// Success or Failure
// NOTES
// 1.
sub GetLocallyAccessibleFileSystemSetting(
IN REF CIM_FileSystem $filesystem,
IN REF CIM_ComputerSystem $fileservers,
OUT String("SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting")
$setting)
{
// Does this fileservers have local access to this filesystem
// - if not, there is no setting!
$localaccess->[] = ReferenceNames( $filesystem,
"SNIA_LocalAccessAvailable",

```

```

“FileSystem”);
if ( $localaccess->>[] == NULL || $localaccess->[].length == 0)
return;
//
// Get all the LocallyAccessibleFileSystemSettings
// associated with the CIM_FileSystem (via ElementSettingData
//
$assoc = References( $filesystem,
“CIM_ElementSettingData”,
“ManagedElement”);
if ( $assoc->>[] == NULL || $assoc->[].length == 0) {
// This is an ERROR but for now we return with no results
return;
}
#i = 0;
while ( $assoc->[#i] != NULL) {
if ( $assoc->[#i].IsCurrent) {
// Is this scoped to the fileserver?
$servers = Associators( $assoc->[#i].SettingData,
“CIM_ScopedSetting”,
“CIM_ComputerSystem”,
“Dependent”,
“Antecedent”);
if ( $servers->>[] != NULL && $servers->[].length != 0 &&
    $servers->[0] == $fileserver) {
    $setting = GetInstance( $assoc->[#i].SettingData);
    return;
}
}
#i++;
}
$setting = NULL;
}

```

实验性的

12.6.8 文件系统操作支持的功能模式

表 138“文件系统操作支持的功能模式”给出了本版本规范所认可的模式,用于决定各种 NAS 实现的功能。

表 138 文件系统操作支持的功能模式

支持的实际文件系统类型	支持的同步方法	支持的异步方法	初始的可用性
Any	none	none	none
Any	CreateFileSystem, DeleteFileSystem, ModifyFileSystem, CreateGoalSettings, GetRequiredStorageSizes	none	Any
Any	CreateGoalSettings, GetRequiredStorageSizes	CreateFileSystem, DeleteFileSystem, ModifyFileSystem	Any

12.7 CIM 元素

12.7.1 总述

表 139 描述了文件系统操作的 CIM 元素。

表 139 文件系统操作的 CIM 元素

元素名	要求	描述
12.7.2 CIM_Dependency (使用来自的目录服务)	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem.DirectoryServiceUsage 是“Required”或“Optional”,则需要该元素。关联 ComputerSystem 指示支持从属 LocalFileSystem 的目录服务
12.7.3 CIM_ElementCapabilities (FS 配置功能)	必选的	在这个子配置文件中,将文件系统配置服务与功能元素关联起来,这些元素表示了它支持的功能
12.7.4 CIM_ElementCapabilities (本地访问配置功能)	有条件的	条件: 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是‘Local Access Required, Defaulted’或‘Local Access Required, Not Defaulted’,则需要该元素。在此子配置文件中,将 Filesystem Configuration Service 与 Capabilities 实例相关联,该实例表示它支持的本地访问功能
12.7.5 CIM_ElementCapabilities (非默认)	可选的	在这个子配置文件中,将文件系统配置服务与 FileSystemCapabilities 元素关联起来,此元素表示了此文件系统除默认类型以外的所有类型且能被配置
12.7.6 CIM_ElementSettingData (附加到文件系统)	可选的	将一个 FileSystemSetting 元素与一个 LocalFileSystem 相关联。当 LocalFileSystem 第一次被创建时 CreateFileSystem 创建这些关联中的一个。 这个配置文件没有指定此关联的其他实例会如何通过实现被显现

表 139 文件系统操作的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
12.7.7 CIM_ElementSettingData (需要本地访问)	有条件的	条件: 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是 'Local Access Required, Defaulted' 或 'Local Access Required, Not Defaulted', 则需要该元素。关联 LocalFileSystem 和 LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素
12.7.8 CIM_HostedDependency (附加到文件系统)	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true, 则需要该元素。将本地访问配置设置与文件服务器 ComputerSystem 关联, 后者为其功能提供操作范围
12.7.9 CIM_HostedDependency (预定义功能)	有条件的	条件: 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是 'Local Access Required, Defaulted' 或 'Local Access Required, Not Defaulted', 则需要该元素。将本地访问功能与文件服务器相关联, 为其功能提供操作范围。与引用的功能元素关联的所有设置都应由相同的文件服务器 ComputerSystem 确定范围。此范围允许功能元素的 CreateGoalSetting 方法知道哪个文件服务器为其创建的任何目标元素提供范围
12.7.10 CIM_HostedDependency (预定义设置)	可选的	将一个预先确定的 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 与文件服务器 ComputerSystem 相关联, 此文件服务器为它的功能提供运行范围
12.7.11 CIM_HostedFileSystem	必选的	将一个 LocalFileSystem 与运行它的 ComputerSystem 相关联
12.7.12 CIM_HostedService	必选的	在这个子配置文件中, 将文件系统配置服务与运行它的 ComputerSystem 相关联。这被期望是父文件系统子配置文件的最高级 ComputerSystem
12.7.13 SNIA_ElementCapabilities (默认)	可选的	此项表示了文件系统配置服务的唯一默认的 FileSystemCapabilities 元素
12.7.14 SNIA_FileSystemCapabilities	必选的	这个元素表示了管理文件系统的文件系统配置服务功能。此服务能与多个 FileSystemCapabilities 元素相关联, 这些元素各有一个 ActualFileSystemType 属性值。FileSystemConfigurationCapabilities.SupportedActualFileSystemTypes 属性数组的每个值, 都有一个相应的 FileSystemCapabilities 元素与 ActualFileSystemType 属性匹配
12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities	必选的	这个元素表示了文件系统配置服务的管理功能
12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService	必选的	此文件系统配置服务提供了操作文件系统的方法

表 139 文件系统操作的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
12.7.17 SNIA_FileSystemSetting (附加到文件系统)	可选的	这个元素表示了 LocalFileSystem 的配置。当 LocalFileSystem 被创建时这个类的一个实例被 CreateFileSystem 外部方法创建。 该子配置文件中没有指明此类的其他实例如何被创建
12.7.18 SNIA_FileSystemSetting (预定义 FS 设置)	可选的	这个元素表示了创建或修改一个 LocalFileSystem 时使用的配置样本。它表示了 FileSystemConfigurationService 支持的预先定义的设置且通过一个 SettingDefineCapabilities 关联与一个 FileSystemCapabilities 元素相关联。FileSystemSetting.ActualFileSystemType 属性应指定和与其相关联的 FileSystemCapabilities.ActualFileSystemType 属性相同的值
12.7.19 SNIA_LocalAccessAvailable	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素。将 LocalFileSystem 关联到文件服务器计算机系统,该系统可以将文件或目录导出为共享
12.7.20 SNIA_LocalFileSystem	必选的	表示了由一个 ComputerSystem 运行的 LocalFileSystem,且通过该 ComputerSystem (通常是文件系统配置文件的最高级 ComputerSystem)可访问
12.7.21 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities	有条件的	条件: 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是 'Local Access Required, Defaulted' 或 'Local Access Required, Not Defaulted',则需要该元素。该元素表示文件系统配置服务的本地访问配置功能。此类提供 CreateGoalSettings 方法,该方法将 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素作为 EmbeddedInstance 返回,该元素可用于使文件服务器 ComputerSystem 可以在本地访问文件系统(通过方法 CreateFileSystem 和 ModifyFileSystem)。由于返回的 EmbeddedInstance 设置元素是 ScopedSetting 类的实例,因此在实例化时它应通过 ScopedSettingData 与 ComputerSystem 相关联
12.7.22 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting	有条件的	条件: 如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素。这个元素表示了一个 LocalFileSystem 的配置,该 LocalFileSystem 包含了可通过文件服务器 ComputerSystem 本地访问的文件或目录。当被本地访问时,这个设置提供了关于所支持的功能和功能的参数的进一步的细节

表 139 文件系统操作的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
12.7.23 SNIA_SettingsDefineCapabilities (预定义 FS 设置)	可选的	这些设置元素提供了由相关的 FileSystemCapabilities 元素支持的 FileSystemSettings 的详细信息
12.7.24 SNIA_SettingsDefineCapabilities (预定义本地访问设置)	有条件的	条件: 如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是 'Local Access Required, Defaulted' 或 'Local Access Required, Not Defaulted', 则需要该元素。与这个功能元素相关联的设置元素作用在文件服务器 ComputerSystem 上, 该文件服务器为本地访问提供了运行环境
SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA SNIA_LocalFileSystem	必选的	一个 LocalFileSystem 元素的 CQL-Creation
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA SNIA_LocalFileSystem	必选的	一个 LocalFileSystem 元素的修改

12.7.2 CIM_Dependency (使用来自的目录服务)

创建: 外部; CreateFileSystem

修改: 外部; ModifyFileSystem

删除: 外部; DeleteFileSystem

要求: 如果 LocalFileSystem.DirectoryServiceUsage 是 "Required" 或 "Optional", 则需要该元素
表 140 描述了 CIM_Dependency (使用来自的目录服务) 类。

表 140 CIM_Dependency (使用来自的目录服务) 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	ComputerSystem, 指向了为一个文件系统提供用户、组和其他安全主体身份的目录服务
Dependent	必选的	LocalFileSystem, 它所使用的用户、组和其他安全主体身份, 由 Antecedent 的 ComputerSystem 支持

12.7.3 CIM_ElementCapabilities (FS 配置功能)

创建: 静态

修改: 静态

删除: 静态

要求: 必选的

表 141 描述了 CIM_ElementCapabilities (FS 配置功能) 类。

表 141 CIM_ElementCapabilities(FS 配置功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	文件系统配置服务
Capabilities	必选的	文件系统配置功能元素

12.7.4 CIM_ElementCapabilities(本地访问配置功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是“Local Access Required,Defaulted”或“Local Access Required,Not Defaulted”,则需要该元素

表 142 描述了 CIM_ElementCapabilities(本地访问配置功能)类。

表 142 CIM_ElementCapabilities(本地访问配置功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	文件系统配置服务
Capabilities	必选的	文件系统配置功能元素

12.7.5 CIM_ElementCapabilities(非默认)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 143 描述了 CIM_ElementCapabilities(非默认)类。

表 143 CIM_ElementCapabilities(非默认)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Capabilities	必选的	此文件未描述
ManagedElement	必选的	此文件未描述

12.7.6 CIM_ElementSettingData(附加到文件系统)

创建:外部:CreateFileSystem

修改:外部:ModifyFileSystem

删除:外部>DeleteFileSystem

要求:可选的

表 144 描述了 CIM_ElementSettingData(附加到文件系统)类。

表 144 CIM_ElementSettingData(附加到文件系统)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	表示了一个文件系统的 LocalFileSystem
SettingData	必选的	LocalFileSystem 的配置

12.7.7 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)

创建:外部:CreateFileSystem

修改:外部:ModifyFileSystem

删除:外部>DeleteFileSystem

要求:如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是‘Local Access Required,Defaulted’或‘Local Access Required,Not Defaulted’,则需要该元素

表 145 描述了 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)类。

表 145 CIM_ElementSettingData(需要本地访问)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	本地可访问的 LocalFileSystem
SettingData	必选的	LocalFileSystem 的本地访问设置,在被创建或修改时指定

12.7.8 CIM_HostedDependency(附加到文件系统)

创建:外部:CreateFileSystem

修改:外部:ModifyFileSystem

删除:外部>DeleteFileSystem

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素

表 146 描述了 CIM_HostedDependency(附加到文件系统)类。

表 146 CIM_HostedDependency(附加到文件系统)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	Scoping 文件服务器 ComputerSystem
Dependent	必选的	文件服务器 ComputerSystem 范围内的本地访问设置

12.7.9 CIM_HostedDependency(预定义功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是‘Local Access Required,Defaulted’或‘Local Access Required,Not Defaulted’,则需要该元素

表 147 描述了 CIM_HostedDependency(预定义功能)类。

表 147 CIM_HostedDependency(预定义功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	Scoping 文件服务器 ComputerSystem
Dependent	必选的	文件服务器 ComputerSystem 范围内的 SNIA_LocallyAccessible-FileSystemCapabilities 的本地访问设置

12.7.10 CIM_HostedDependency (预定义设置)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 148 描述了 CIM_HostedDependency(预定义设置)类。

表 148 CIM_HostedDependency(预定义设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	Scoping 文件服务器
Dependent	必选的	文件服务器 ComputerSystem 范围内的本地访问设置

12.7.11 CIM_HostedFileSystem

创建:外部;CreateFileSystem

修改:外部;ModifyFileSystem

删除:外部;DeleteFileSystem

要求:必选的

表 149 描述了 CIM_HostedFileSystem 类。

表 149 CIM_HostedFileSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	运行 LocalFileSystem 的 ComputerSystem。此专用属性应是 24 (NAS 头),25(SC NAS),16(文件服务器)其中之一
PartComponent	必选的	运行的文件系统

12.7.12 CIM_HostedService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 150 描述了 CIM_HostedService 类。

表 150 CIM_HostedService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	文件系统配置服务
Antecedent	必选的	运行主机 ComputerSystem。它可能是多机系统配置中的最高级系统或一个组件系统

12.7.13 SNIA_ElementCapabilities (默认)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 151 描述了 SNIA_ElementCapabilities(默认)类。

表 151 SNIA_ElementCapabilities(默认)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Characteristics	可选的	
Capabilities	必选的	
ManagedElement	必选的	

12.7.14 SNIA_FileSystemCapabilities

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 152 描述了 SNIA_FileSystemCapabilities 类。

表 152 SNIA_FileSystemCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	文件系统配置服务 FileSystemCapabilities 中的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	功能元素中一个用户友好的名称
ActualFileSystemType	必选的	这个定义了 FileSystemCapabilities 所表示的文件系统的类型
SupportedProperties	必选的	(FileSystemSetting 的)配置属性的列表。为了符合使用 FileSystemCapabilities 元素创建时的规范,这些配置需要被支持
CreateGoalSettings()	必选的	这种外在的方法支持建立一套通过 FileSystemSettings 作为嵌入参数的可以支持变化的数组。该方法通过嵌入的 OUT 参数的数组返回被支持的 FileSystemSetting。该配置文件只支持仅有一个项的数组
GetRequiredStorageSize()	可选的	这种外在的方法通过结合 FileSystemSetting 以及一个 StorageSetting 来定义一个文件系统的存储空间要求。 StorageSetting 指定所需的存储空间,多个逻辑磁盘用途,其他存储映射考虑,同时 FileSystemSetting 变换客户端服务质量为存储资源要求

12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 153 描述了 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities 类。

表 153 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	文件系统配置服务 FileSystemCapabilities 中的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	功能元素中一个用户友好的名称
SupportedActualFileSystemTypes	必选的	该服务可以与多个功能元素关联,每个 actualfilesystemtype 属性值对应一个功能元素。这个属性列出了所有所支持的 ActualFileSystemTypes。这个数组的每个条目应有一个所对应的以 ActualFileSystemType 属性作为条目的 FileSystemCapabilities 元素
SupportedSynchronousMethods	必选的	该服务支持一系列的外在方法。该属性表明可被同步调用的外部方法。一个所支持的方法应被列于这个属性或者在 SupportedAsynchronousMethods 属性中或者两者兼而有之
SupportedAsynchronousMethods	必选的	该服务支持一系列的外在方法。该属性表明可被异步调用的外部方法。一个所支持的方法应被列于这个属性或者在 SupportedSynchronousMethods 属性中或者两者兼而有之
InitialAvailability	必选的	该属性表示使用 FileSystemConfigurationService 关联功能元素,在初始创建 LocalFileSystem 时的可用性状态
LocalAccessibilitySupport	可选的	这说明是否通过 FileSystemConfigurationService 创建或修改一个 LocalFileSystem,都需要在文件服务器 ComputerSystem 可供运行客户端使用或作为共享导出之前在本地图访问节点上实现本地访问。这是典型的一些 NAS 以及文件系统的实现方式。如果没有指定,则默认为“不接受本地访问”
BlockStorageCreationSupport	可选的	BlockStorageCreationSupport 是一个放置了一些使用限制的 CreateFileSystem 以及 ModifyFileSystem 参数的有序枚举值数组。 1) 第一项是一个指定一个已有的逻辑磁盘是否可以被使用的枚举值——必需的、可选的或者不允许的。“不允许的”表示 Pools 以及 ExtentSettings 参数应用来去为文件系统创建逻辑磁盘以及 InExtents 参数应为零。“可选的”表明,无论是 Pools 以及 ExtentSettings 参数或者 InExtents 参数应被指明,但不是同时。“必需的”表示 InExtents 参数可能被指定以及 Pools 以及 ExtentSettings 参数应为零。 2) (可选的)StorageElements 被指定了一个整数值的上限值,或者作为 InExtents 参数或者是 Pools 以及 ExtentSettings 的。 3) (可选的)一个指定 Pools 参数可以参考的不同的存储池数目——零,如果 Pools 是不被支持的或者没有限制,以及一个特定的数如果有限制的话。在实际应用中,预期该值是 0 或者 1。 4) (可选的)一个布尔值,当为“0”时表示假以及“1”时表示真,用来指示是否 ExtentSettings 数组参数中的条目能为零(这表明 1 默认是可以用的)

表 153 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
DirectoryServerParameterSupported	可选的	此枚举表明 DirectoryServer 参数外在方法 FileSystemConfiguration Service. CreateFileSystem()。这些选项有： “不使用”该形同不能支持与文件系统对象相关的安全主要信息。此时 LocalFileSystem 就会连接到一个 DirectoryServer。 “支持”表示支持和文件系统对象相关联的安全主要信息。这个 LocalFileSystem 将会与一个目录服务器系统相关联。而 CreateFileSystem 的 DirectoryServer 参数是需要被指定的。如果没有被指定,则在同一个调用里将被默认成 FileServer 参数。如果 FileServer 参数同样没被指定,则 DirectoryServer 参数将会默认成为主机的 FileSystemConfigurationService。 “支持的,默认为 FileServer”表明文件系统支持与文件系统对象相关的安全主体信息。LocalFileSystem 将会与一个目录服务器 ComputerSystem 相关联。那个 CreateFileSystem 的 DirectoryServer 参数是没有被支持,但是在同一个调用中被自动设定成 FileServer。如果文件系统参数是没有被指定的,DirectoryServer 参数将会被默认为 FileSystemConfigurationService 主机。 “支持的,默认为 FileSystem 主机”表明文件系统支持与文件系统对象相关联的安全主体信息。LocalFileSystem 将会关联到一个目录服务器 ComputerSystem。CreateFileSystem 的 DirectoryServer 参数不被支持,但是会被 CreateFileSystem()方法自动的设置成 FileSystem 主机。

12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 154 描述了 SNIA_FileSystemConfigurationService 类。

表 154 SNIA_FileSystemConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	该服务的一个用户友好的名称
SystemCreationClassName	必选的	主机服务的 ComputerSystem 的 CIM 类名称
SystemName	必选的	ComputerSystem 主机服务的名称属性
CreationClassName	必选的	服务的 CIM 类名称
Name	必选的	服务的唯一的名称
CreateFileSystem()	必选的	创建一个由参数和功能服务指定的 LocalFileSystem,并反馈它的引用。如果适合以及支持,则一个作业将被创建,同时一个作业的引用将被返回
ModifyFileSystem()	可选的	修改由引用指示并由引用参数和功能服务指定的 LocalFileSystem。如果适合以及支持,一个作业将被创建以及返回一个对作业的引用
DeleteFileSystem()	必选的	删除由引用指示的 LocalFileSystem。如果适合以及支持,一个作业将被创建以及对该作业的引用将被返回

12.7.17 SNIA_FileSystemSetting(附加到文件系统)

创建:外在:CreateFileSystem

修改:外在:ModifyFileSystem

删除:外在>DeleteFileSystem

要求:可选的

表 155 描述了 SNIA_FileSystemSetting(附加到文件系统)类。

表 155 SNIA_FileSystemSetting(附加到文件系统)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	一个 FileSystemSetting 元素的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	提供者为用户友好名称
ActualFileSystemType	必选的	这个表示 FileSystemSetting 表示的文件系统类型
DataExtentsSharing	可选的	该项允许文件间共享的数据块(或者数据区域)的建立
CopyTarget	可选的	如果选择了该项,则可以将建立的文件系统作为 Copy 操作的对象
FileNameCaseAttributes	必选的	这指定为在文件名中使用大写和小写字符提供的支持
ObjectTypes	必选的	这是一个数组,它指定这个文件系统可以用来提供的不同类型的对象,并在其他属性的相应条目中提供进一步的详细信息
NumberOfObjectsMin	可选的	这是一个数组,指定最小的对象类型的数量。对象类型由 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
NumberOfObjectsMax	可选的	这是一个数组,指定最大的对象类型的数量。对象类型由 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
NumberOfObjects	可选的	这是一个数组,用于指定由 ObjectTypes [] 中的相应条目指定的类型的预期对象数
ObjectSize	可选的	这是一个数组,用于指定由 ObjectTypes[] 中的相应条目指定的类型的预期典型对象大小
ObjectSizeMin	可选的	一个数组,指定对象的最小大小。对象类型由 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
ObjectSizeMax	可选的	一个数组,指定对象的最大大小。对象类型由 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
FilenameStreamFormats	可选的	一个指定由 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 所支持的文件名的流格式(例如 UTF-8)的数组
FilenameFormats	可选的	这是一个数组,用于指定此 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持的文件名格式(例如 DOS 8.3 名称)

表 155 SNIA_FileSystemSetting(附加到文件系统)的 SMI 引用属性/方法(续)

属性	要求	描述和注意事项
FilenameLengthMax	可选的	这个指定了由 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持的最长的文件名长度
FilenameReservedCharacterSet	可选的	该字符串或者字符数组指定可以用在文件名中的保留(例如, not allowed)字符。文件名在 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 中被需要
SupportedLockingSemantics	可选的	这个数组指定了一批访问/封锁语义。这些语义被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持
SupportedAuthorizationProtocols	可选的	这个数组指定了一种认证协议。这种协议被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持
SupportedAuthenticationProtocols	可选的	这个数组指定了一组验证协议。这种协议被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持

12.7.18 SNIA_FileSystemSetting(预定义 FS 设置)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 156 描述了 SNIA_FileSystemSetting(预定义 FS 设置)类。

表 156 SNIA_FileSystemSetting(预定义 FS 设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	一个 FileSystemSetting 元素的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	提供者对于这个 filesystemset 元素提供了用户友好的名称
ActualFileSystemType	必选的	指明了 FileSystemSetting 所表示的文件系统类型。它应与相对应的 FileSystemCapabilities 属性相一致
DataExtentsSharing	可选的	该项允许文件间共享的数据块的建立
CopyTarget	可选的	如果选择了该项,则可以将建立的文件系统作为 Copy 操作的对象
FilenameCaseAttributes	必选的	该项说明了文件名中字符的上限和下限
ObjectTypes	必选的	这是一个数组,用于指定此文件系统可用于提供的对象的不同类型,并在其他属性的相应条目中提供更多详细信息
NumberOfObjectsMin	可选的	这是一个数组,指定最小的对象类型的数量。对象类型有 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
NumberOfObjectsMax	可选的	这是一个数组,指定最大的对象类型的数量。对象类型有 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持

表 156 SNIA_FileSystemSetting(预定义 FS 设置)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
NumberOfObjects	可选的	这是一个数组,用于指定由 ObjectTypes [] 中的相应条目指定的类型的预期对象数
ObjectSize	可选的	这是一个数组,用于指定由 ObjectTypes [] 中的相应条目指定的类型的典型对象的预期大小
ObjectSizeMin	可选的	一个数组,指定对象的最小大小。对象类型有 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
ObjectSizeMax	可选的	一个数组,指定对象的最大大小。对象类型有 ObjectTypes[] 中的相关条目指定。这些对象类型能够被 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 支持
FilenameStreamFormats	可选的	一个指定由 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 所支持的文件名的流格式(例如 UTF-8)的数组
FilenameFormats	可选的	一个指定由 FileSystemSetting 元素配置的 LocalFileSystem 所支持的文件名的格式(例如 DOS 8.3 names)的数组
FilenameLengthMax	可选的	这是一个指明由某一文件系统支持的文件名的最大长度
FilenameReservedCharacterSet	可选的	该字符串或者字符数组指定可以用在文件名中的保留(例如,not allowed)字符。文件名在 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 中被需要
SupportedLockingSemantics	可选的	这个数组指定了一批访问/封锁语义。这些语义被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持
SupportedAuthorizationProtocols	可选的	这个数组指定了一种认证协议。这种协议被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持
SupportedAuthenticationProtocols	可选的	这个数组指定了一组验证协议。这种协议被 FileSystemSetting 元素配置的 FileSystem 支持

12.7.19 SNIA_LocalAccessAvailable

创建:外部调用;CreateFileSystem

修改:外部调用;ModifyFileSystem

删除:外部调用;DeleteFileSystem

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素

表 157 描述了 SNIA_LocalAccessAvailable 类。

表 157 SNIA_LocalAccessAvailable 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
LocalAccessPoint	有条件的	条件:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素。被文件服务器所使用的名称用于识别文件系统。有时被称为挂载点。对于很多基于 UNIX 架构的系统来说,这将是一个合格的完整路径名。对于 Windows 系统,这也可以是文件系统所在的逻辑磁盘所使用的驱动器号
FileSystem	必选的	表明 LocalFileSystem 是可以与 ComputerSystem 服务器端连接的
FileServer	必选的	文件服务器 ComputerSystem 能够从 LocalFileSystem 获取共享份额

12.7.20 SNIA_LocalFileSystem

MOF 定义了 LocalFileSystem 的以下属性,但 LocalFileSystems 的建模方式已发生显著变化。使用这些属性不支持设置/配置属性,因此所有这些属性都是“不支持的”运行时属性将由统计数据/性能配置文件支持,并尚未定义。

创建:外部调用;CreateFileSystem

修改:外部调用;ModifyFileSystem

删除:外部调用;DeleteFileSystem

要求:必选的

表 158 描述了 SNIA_LocalFileSystem 类。

表 158 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
LocalAccessDefinitionRequired	必选的	这个布尔值属性指示有着这样 FileSystemSetting 的 LocalFileSystem 是否应在其被共享或对操作的客户端可用前能够被文件服务器 ComputerSystem 本地访问(“挂载”)
PathNameSeparatorString	必选的	这表示用于将规范格式化路径的目录组件与文件系统根目录中的文件分隔开的字符串。此字符串应特定于 ActualFileSystemType,因此依赖于供应商/实现。但可通过呈现,使客户端可以将路径名解析为组成它的目录的分层序列
DirectoryServerUsage	可选的	此枚举指示文件系统是否支持安全主体的信息,因此需要支持从文件服务器到使用一个或者多个目录服务。如果文件系统需要这种支持,就应有一个具体的在 LocalFileSystem 元素和指定的文件服务器 ComputerSystem 之间的子类依赖关系。这个属性支持的值是: “不使用”表示文件系统不支持安全主体信息所以不会要求从目录服务获取支持。 “可选的”表示可以支持安全主体信息。如果支持,则需要要求从目录服务获取支持以及上述的依赖关系也应存在。 “要求”表示文件系统要支持安全主体信息以及要求从目录服务获取支持。上述的依赖关系应存在

表 158 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	主机 ComputerSystem 的 CIM 类名称
CSName	必选的	主机 ComputerSystem 的名称属性
CreationClassName	必选的	该元素的 CIM 类名称
Name	必选的	在主机 ComputerSystem 的上下文环境中 LocalFileSystem 的唯一的名称
EnabledState	可选的	LocalFileSystem 的当前使能状态
OtherEnabledState	可选的	供应商特定的 LocalFileSystem 状态, 通过 EnabledState = 1 ("Other") 指定
TimeOfLastStateChange	可选的	一个记录最后一次状态改变的时间戳
RequestedState	可选的	不支持
OperationalStatus	必选的	LocalFileSystem 的当前操作状态
Root	可选的	指定文件系统的“挂载点”的一个路径。该挂载点在同一计算机系统中。该计算机系统可以是文件系统的主机, 也可以是使其可用的文件服务器
BlockSize	必选的	当建立这个文件系统时作为固定块大小的块的字节大小
FileSystemSize	必选的	总的当前文件系统块的大小
AvailableSpace	必选的	文件系统块中可用的空间
ReadOnly	可选的	表示这是一个只读的文件系统, 不允许修改
EncryptionMethod	可选的	表示文件是否被加密以及加密的方法
CompressionMethod	可选的	表示文件是否被压缩存储以及压缩的方法
CaseSensitive	可选的	这个文件系统是否对文件名中的字符敏感
CasePreserved	可选的	是否这个文件系统在保存以及修复时保留了文件名中的一些字符
CodeSet	可选的	文件名中使用的代码集
MaxFileNameLength	可选的	实现中所支持的最长的文件名
ClusterSize	可选的	不支持
FileSystemType	可选的	这是一个匹配用于创建文件系统的 FileSystemSetting.ActualFileSystemType 属性的字符串。 实际上, 该属性应被忽略
NumberOfFiles	可选的	目前有多少实际的文件在文件系统中。这个近似值, 因为它随着文件系统的使用而变化
IsFixedSize	可选的	表示文件系统不能被扩展或者压缩
ResizeIncrement	可选的	当文件系统被要求增加大小时的增加量
RequestStateChange()	可选的	不支持

12.7.21 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities

创建:静态
修改:静态
删除:静态

要求:如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是“要求本地访问,默认”或是“要求本地访问,非默认”,则需要该元素

表 159 描述了 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 类。

表 159 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	一个 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 连接到文件系统规范服务的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	一个 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素的用户友好的名称
SupportedProperties	必选的	一个被 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素支持的 LocallyAccessibleFileSystemSetting 的一个属性名称数组。 2 'FailurePolicy' 3 'RetriesMax' 4 'InitialEnabledState' 5 'RequestRetryPolicy' 6 'TransmissionRetriesMax' 7 'RetransmissionTimeout' 8 'CachingOptions' 9 'ReadBufferSize' 10 'WriteBufferSize' 11 'AttributeCaching' 12 'ReadWritePolicy' 13 'LockPolicy' 14 'EnableOnSystemStart' 15 'ReadWritePref' 16 'ExecutePref' 17 'RootAccessPref'
SupportedObjectsForAttributeCaching	可选的	如果 AttributeCaching 被支持,这种指定对象的数组可以被设置为缓存。这些条目的子集将成为 AttributeCachingObjects 属性的条目。这些类表示了一些存储在文件系统实现中的对象类型。文件和目录以及其他将会在将来被定义的。相应的 Setting 属性, AttributeCaching、AttributeCachingTimeMin, 以及 AttributeCachingTimeMax 提供了这种类型的对象被支持的特点。“None”以及“All”不能同时被选择;如果任何一个被指定,那么它应是数组中的第一个条目以及这个条目要作为所有对象的默认设置。如果“None”和“All”不能同时被指定。如果任一个被指定,则其应为数组中的第一个条目,并且该条目被视为所有对象的默认设定。如果“Rest”被指定,这个条

表 159 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
SupportedObjectsForAttributeCaching	可选的	目就适用于所有已知的对象而不是已经命名的对象。如果“Unkonwn”被指定,它适用于当前应用程序不识别的对象类型(这种情况可能在其他文件系统加载时发生)。 0 ‘Unknown’ 1 ‘None’ 2 ‘All’ 3 ‘Rest’ 4 ‘File’ 5 ‘Directory’

12.7.22 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting

创建:外部调用:CreateFileSystem

修改:外部调用:ModifyFileSystem

删除:外部调用>DeleteFileSystem 或者 ModifyFileSystem

要求:如果 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired=true,则需要该元素

表 160 描述了 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 类。

表 160 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	一个 LocallyAccessibleFileSystemSetting 的不透明唯一 ID
ElementName	必选的	LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素的一个用户友好的名称
InitialEnabledState	可选的	InitialEnabledState 是一个整数枚举,指示在启动/禁止状态之初建立本地访问文件系统(LAFS)。元素通过将命令传到底层文件系统上来实现其功能,因此不能表明被要求的两种状态的转换,因为这些状态不能被要求。下面的文字简单地总结了各种启用/禁用的初始状态: “Enable”(2)表明该元素将执行命令,将处理任何排队的命令,并将新的请求进行排队。 “Disabled”(3)表明该元素不会执行命令并且会丢弃任何新的请求。 “In Test”(7)表明该元素处于一个测试状态。 “Deferred”(9)表明该元素不会处理任何命令但是会将新请求排队。 “Quiesce”(9)表明启用该元素,但是处以一种受限的模式。元素的行为类似于启用状态,但是只处理一个受限制的一套命令。所有其他请求进行排队
OtherEnabledState	可选的	一个字符串描述元素的初始启用/禁用状态当 InitialEnabledState 属性设置为 1 时(“其他”)。这个属性应置为零当 InitialEnabledState 被置为除 1 之外其他的值
FailurePolicy	可选的	一个枚举值,指定操作使得 FileSystem 对作用域 ComputerSystem 本地可访问,是否应在前台被尝试一次或多次,或在后台反复尝试直到成功。这种尝试的次数将被相应的 RetriedMax 属性设置所限制

表 160 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
RetriesMax	可选的	一个指定最大的由 ComputerSystem 使 LocalFileSystem 可以访问的尝试次数的整数。一个“0”值表示特定的实现默认
RequestRetryPolicy	可选的	一个枚举值,表示由于操作的文件服务器的一次操作的要么失败要么离开文件服务器挂起的策略。如果请求是在前台被执行的,一次尝试失败,如果发生超时或者反复尝试。如果请求可以在后台执行,这个请求会被不断尝试直到停止
TransmissionRetriesMax	可选的	一个整数,指定最多的重新试图从操作文件服务器到操作文件系统传输的尝试当传输发生错误或者文件服务器被挂起。值“0”指示了一个特定于实现的默认值。这只有当文件服务器和底层文件系统有传输通道时是相关的
RetransmissionTimeoutMin	可选的	一个整数,指示当操作文件服务器在当一个向操作文件系统的请求失败后的等待时间的最小的毫秒数。“0”表示特定于实现的默认。这只有当文件服务器和底层文件系统有传输通道时是相关的
CachingOption	可选的	一个枚举值,指定在访问底层的操作文件系统时本地缓存是否被操作文件服务器支持
BufferSupport	可选的	数组或者枚举值,指示由操作文件服务器支持的用于访问底层操作文件系统的缓冲机制。如果是支持,则其他属性需要建立支持。如果属性为零或者空数组,则没有缓冲的支持
ReadBufferSizeMin	可选的	一个指定分配给每一个用于阅读缓冲的最小字节数的整数。值为“0”则特定于实现的默认设置
ReadBufferSizeMax	可选的	一个指定分配给每一个用于阅读缓冲的最大字节数的整数。值为“0”则特定于实现的默认设置
WriteBufferSizeMin	可选的	一个指定分配给每一个用于写缓冲的最小字节数的整数。值为“0”则特定于实现的默认设置
WriteBufferSizeMax	可选的	一个指定分配给每一个用于写缓冲的最大字节数的整数。值为“0”则特定于实现的默认设置
AttributeCahsing	可选的	一个枚举值的数组指定当从底层的操作文件系统访问特定类型的对象时是否属性缓存是(或者不是)被操作文件服务器所支持。对象类型以及支持参数是由相应的 AttributeCachingObjects、AttributeCachingTimeMin,以及 AttributeCachingTimeMax 指定。 能被本地访问的文件系统对象类型被这些数组的各个条目所表示。AttributeCaching 的条目可以是“On”“off”“Unknown”。此功能的实现需要其他系统组件的支持,所以很有可能出现当被置为“On”的时候缓存行为仍然没有启动。“Unknown”表示该访问操作将尝试在无论哪种操作文件服务器选择下或者文件系统支持下进行。在所有情况中,AttributeCachingTimeMin 以及 AttributeCachingTimeMax 提供了最低和最高的属性可以被缓存的时限。当次设置被当作 Goal 时,客户端可以置为“Unknown”,但是已建立的对象 Setting 应包含支持的设置,不管是“On”还是“Off”

表 160 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
AttributeCachingObjects	可选的	一个枚举值的数组,指定当访问底层操作文件系统时属性缓存支持的文件服务器。这些类型表示了存储在文件系统中的对象类型。文件、目录以及未来可能的定义。相应的属性,AttributeCaching、AttributeCachingTimeMin,以及 AttributeCachingTimeMax 为对象类型提供了支持的特征。“None”以及“All”不能同时被指定;如果任意一个被指定,它应是数组里面的第一个条目而且这个条目应是指定为所有对象的默认设置。如果两个都没有被指定,其他对象的缓存设定在操作中默认设定。如果“Rest”被指定,该条目适合于所有已知的对象类型而不仅仅是已命名的。如果“Unknown”被指定则应用于该应用不知道的对象(这可能在外来的文件系统挂载时发生)
AttributeCachingTimeMin	可选的	一个整数数组,以毫秒为单位,指示一个由相应的 AttributeCaching 属性指定类型的对象的停留在属性缓存里面的最小时间。如果被用作 Goal,值“0”则表示一个特定于实现的默认设置
AttributeCachingTimeMax	可选的	一个整数数组,以毫秒为单位,指示一个由相应的 AttributeCaching 属性指定类型的对象的停留在属性缓存里面的最大时间。如果被用作 Goal,值“0”则表示一个特定于实现的默认设置
ReadWritePolicy	可选的	一个枚举值,指定在操作文件系统以及操作文件服务器支持的读写策略集。“Read Only”表示当通过操作文件服务器访问操作文件系统时设立为只读。“Read/Write”表示当通过操作文件服务器访问操作文件系统时设立为读和写。“Force Read/Write”表示“Read Only”可以被一个对可用的文件系统进行写操作访问的用户用写访问所覆盖。此选项用于当相应的文件系统被默认置为“Read Only”时使用,因为可能发生其被创建为同步的对象或镜像操作
LockPolicy	可选的	一个枚举值,指定当文件服务器对操作文件系统实现的锁策略。“Enforce None”表示没有必选的锁。“Enforce Write”表示不允许对已锁的文件进行写。“Enforce Read/Write”表示不允许对已锁的文件进行读写
EnableOnSystemStart	可选的	一个枚举值,指定是否启用本地从操作文件服务器访问操作文件系统,当文件服务器开启的时候
ReadWritePref	可选的	一个 CIM_Privilege 的实例,被编码为字符串,表示客户端有关访问操作文件系统中的元素的要求。该提供者是从表面使用 CIM 访问权限模型
ExecutePref	可选的	一个枚举值,指定是否应在可用的文件服务器上对通过本地访问点访问的文件系统中的执行元素提供支持。这可能需要可在用的文件服务器或者可用的文件系统(适用于实现的)方面上设置专门的分页或者执行缓冲区。注意这并不提供任何实际执行元素,只是规定了支持这样的执行,在允许的情况下
RootAccessPref	可选的	CIM_Privilege 的一个实例,被编码为字符串,通过可用的文件服务器上的适当的有权限的系统管理用户(“root”或“superuser”),表示客户端对于可用的文件系统及其元素的有权限的访问的期望。提供者被期望使用 CIM 访问权限模型来披露该访问。 对可能优先的访问需要在操作文件服务器以及操作文件系统两端安装,所以没有质量的保证

12.7.23 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义 FS 设置)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 161 描述了 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义 FS 设置)类。

表 161 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义 FS 设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
PropertyPolicy	必选的	PropertyPolicy 定义关联的 FileSystemSetting 元素的非空,非关键属性是独立处理还是作为相关集处理
ValueRole	必选的	是一个数组,进一步指定非空,非关键关联 FileSystemSetting 元素属性的语义,例如是否支持或者不支持,如果支持,无论是默认或者是一个适当值或者是某种平均水平的值
ValueRange	必选的	是一个数组,进一步指定非空,非关键关联 FileSystemSetting 元素属性的语义,例如是否它们有端点属性或者最高、最顶层的属性值。如果已经有一些属性有最高或者最低的 FileSystemSetting 的实例,这可能制定属性值的增量
GroupComponent	必选的	一个被收集的文件系统设置的文件系统属性元素
PartComponent	必选的	为文件系统功能元素提供点或者部分定义文件系统设置

12.7.24 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义的本地访问设置)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 FileSystemConfigurationCapabilities.LocalAccessibilitySupport 是‘Local Access Required, Defaulted’或者是‘Local Access Required, Not Defaulted’,则需要该元素

表 162 描述了 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义的本地访问设置)类。

表 162 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义的本地访问设置)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
PropertyPolicy	必选的	定义是否非空,非关键关联 FileSystemSetting 实例的属性被单独处理或作为相关集合
ValueRole	必选的	是一个数组,进一步指定非空,非关键关联 SNIA_LocallyAccessible-FileSystemSetting 实例的属性的语义,例如是否支持或者不支持,如果支持,无论是默认或者是一个适当值或者是某种平均水平的值
ValueRange	必选的	是一个数组,进一步指定非空,非关键关联 SNIA_LocallyAccessible-FileSystemSetting 实例的属性的语义,例如是否它们有端点属性或者最高、最顶层的属性值。如果已经有一些属性有由 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 实例指定的最高值或最低值,这可能指定支持的属性值的增量

表 162 SNIA_SettingsDefineCapabilities(预定义的本地访问设置)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	被一批 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting 元素定义的文件系统的功能元素,其作用范围在可能用到这些功能元素的文件服务器 ComputerSystem 中
PartComponent	必选的	一个 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemSetting,为 SNIA_LocallyAccessibleFileSystemCapabilities 元素提供了一个点或一部分定义

实验性的

实验性的

13 文件系统性能配置文件

13.1 概要

配置文件名称:文件系统性能(组件配置文件)

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

表 163 描述了文件系统性能相关的配置文件。

表 163 文件系统性能相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Filesystem	SNIA	1.4.0	条件	条件:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “102”,则该元素是必选的(本地文件系统统计数据支持)
File Export	SNIA	1.4.0	条件	条件:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “103”,则该元素是必选的(输出文件共享统计数据支持)
Generic Target Ports	SNIA	1.4.0	条件	条件:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “104”,则该元素是必选的(输出端口统计数据支持)

注:如果元素是需要计量的,这些子配置文件都是必选的。比如,为了保持对导出的共享文件进行统计,将有必要通过使用文件导出子配置文件对文件共享进行建模。

中心类:FileSystemStatisticService

局部类:ComputerSystem

13.2 描述

该文件系统的性能子配置文件定义了用于管理文件系统相关的性能信息的类和方法。这是一个具有自主的配置文件直接支持文件系统的子配置文件,这包含在本发行版本的 SMI-S 中,具体包含在 NAS 头文件以及自包含的 NAS 配置文件中。

管理存储的关键 SRM 规则之一是性能管理。为了管理性能,大量的进程将被放置,包括能够衡量性能以及存储网络的组件点。

目前暂无通用的统计来定义可用于管理多个供应商的从性能角度来看文件系统相关的实体(例如文件服务器)。本子配置文件定义了具体的尺度以及方法使通用的统计数据能够对 SRM 应用程序的相关实体有用。比如这些统计数据包括:

- 对于一个文件系统或者一个共享文件的读、写以及其他 I/O 操作,
- 为 I/O 操作所需的累积运行时间,
- 每单位时间传输的字节数。

具体有关可以使用文件系统性能子配置文件提供的统计性能管理包括如下。

- a) 文件系统的利用率(例如,“热点”和趋势分析;通过监视响应时间和每秒读写吞吐量率来跟踪使用效率;识别导致性能下降的过度利用和争用)。
- b) 诊断和判断问题(例如,确定瓶颈、“痛点”等,尤其是在整个“I/O 操作堆栈”的上层)。
- c) 优化(例如,确定特定文件系统的分配/重新分配和/或文件放置,以实现总体性能目标和/或其他服务级别协议;确定底层存储和适用的网络配置对文件系统性能和利用率的影响)。
- d) 工作负载特性(例如,描述特定文件系统的使用,并可能与关联的应用程序相关)。
- e) 建模和规划(例如,允许使用经验度量作为与文件系统和总体存储问题相关的各种建模和规划练习的输入/基础)。
- f) 文件系统上下文中的性能度量是此子文件的重点所在的关键可交付结果。特别重要的是,文件系统性能子文件提供的统计信息有助于促进上述领域内的“自上而下”方法(也就是说,通过反映与整个 I/O 操作处理堆栈中的“顶层”组件直接相关和由其看到的性能信息)。

需要注意的是,性能分析范围比简单的文件系统和文件服务器相关实体要宽。完成分析需要主机的性能、结构以及底层存储系统的基本信息。这些作为(或将作为)适当的配置文件(例如,块服务器性能子配置文件,其中包含了关于性能管理的进一步讨论)单独处理。

文件系统性能子配置文件提供统计信息,这些统计信息与基本元素相关联,这些基本元素可以包含与文件系统相关的实体(例如 NAS 头或自包含 NAS)。这些要素包括:

- 文件系统,
- 导出的文件共享,
- 用于文件共享的网络接口。

为了监测和管理上述元素,有必要为了每个这类元素以及外部化接口确定性能计数器,使 SRM 应用程序可以在需要时检索计数器值。子配置文件的功能是支持这样的 SRM 应用程序。

该文件系统性能子配置文件为了直接支持文件系统的当前 SMI-S 发行版本中自主的配置文件扩充了配置文件和子配置文件。这个子配置文件是添加模型构造到已有的配置文件和子配置文件上去而不是作为一个独立的子配置文件。这些改进共同组成了文件系统性能子配置文件(将以 Registered-Subprofile 登在服务器配置文件中注册)。

13.3 实现

13.3.1 性能附加概述

图 18 提供了一个模型概述。灰色的阴影框显示由系统性能子配置文件添加的新类。

需要注意的是,并不是所有的为统计数据类定义的属性显示在图 18。也就是说,有额外的属性(包括必选的和可选的)会包含在统计类中。这些属性在 13.6“CIM 元素”中给出。

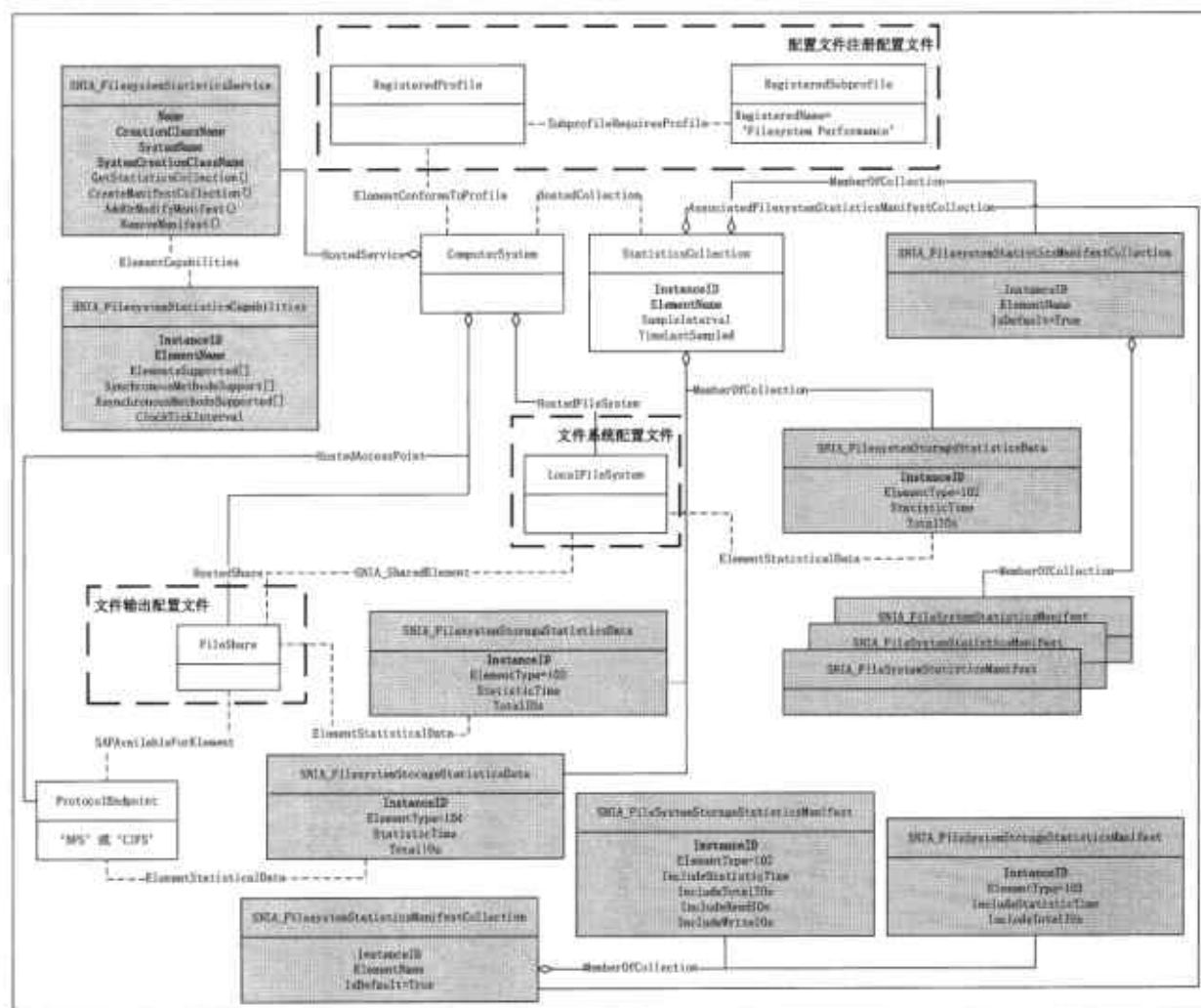


图 18 文件系统性能子配置文件实例图

图 18 给出了整个配置文件的 StatisticsCollection 的单个实例。ComputerSystem(例如,图中描述的“顶层”计算机系统)是一个自治的配置文件(例如,NAS 的头文件或者自包含的 NAS),它使用文件系统的性能子配置文件。

该 `StatisticsCollection` 是定位点可以找到的所有数据被保存的配置文件。统计数据是被定义为 `FileSystemStatisticalData` 类,其实例持有特定的统计计量元素(比如,文件系统和共享文件)。计量元素的特定类型被记录在 `FileSystemStatisticalData` 的实例的 `ElementType` 属性中。

所有的统计数据实例都跟通过 `ElementStatisticalData` 关联进行测量的元素相关(比如,一个文件共享的 `FileSystemStatisticalData` 能够从文件共享中通过遍历相应的 `ElementStatisticalData` 找到)。

所有的统计数据实例都保留在与一个 `StatisticsCollection` 实例相关联的配置文件中。访问配置文件中的所有统计数据均需要经过 `StatisticsCollection`。这个 `StatisticsCollection` 拥有一个与“顶层”计算机系统的配置文件相关的 `HostedCollection`。

需要注意的是,计量数据可能会在配置文件中存在多个元素,包括子配置文件中的元素。这些特殊的元素如下。

- a) Local Filesystem。这个提供了对于一个特定的文件系统的统计数据的总结(即 LocalFileSys-

- tem 的实例)。比如,所有文件的读 I/O 操作(ReadIOs)都会直接针对一个特定的文件系统。这些统计数据被保存在每个文件系统都有的 FileSystemStatisticalData 的实例中。
- b) Exported File Share。这个提供了对于一个特定的导出的共享文件的统计数据的总结(即在文件导出配置文件中描述的 FileShare 的实例)。比如,所有的读 I/O 操作(ReadIOs)都会直接指向导出到网络的共享文件。这些计量数据被保存在每个系统都有的 FileShare 中的 FileSystemStatisticalData 的实例中。
 - c) Exporting Port。这个提供了一个特定的某个正在被外部访问的共享文件接口的统计数据的总结(即 ProtocolEndpoint 的实例,通过其能够如文件导出配置文件中描述的那样 FileShare 能够被访问)。比如,所有的文件读 I/O 操作(ReadIOs)都会直接指向一个特定的 FileShare 导出接口。这些计量数据被保存在系统中 FileShare 导出接口的 FileSystemStatisticalData 的实例中。

图 18 描述了用于所有计量数据的块检索以及明显的收集建立的 FileSystemStatisticalService。这些(以类似于块服务性能子配置文件的形式被提供的)方法会在以后讲述。它们在这里出现是为了体现其完整性。与 FileSystemStatisticalService 相关联的是一个识别特定的有文件系统性能计量数据支持的范围的 FileSystemStatisticalCapabilities 实例。特别的,其中包括了一个识别统计数据保存的元素的“ElementsSupported”属性;这个 FileSystemStatisticsCapabilities 实例也表示多种的被文件系统统计数据支持的被实现的(例如被支持的)检索机制(例如,Extrinsic、Association Traversal、Indications 和/或 Query)。

13.3.2 配置文件支持的 FileSystemStatisticsData 的总结

表 164 定义了可能被配置文件支持的(FileSystemStatisticsData 实例的)元素类型。

表 164 配置文件的元素类型的概要

元素类型	NAS 头	自包含的 NAS
Local Filesystem	是	是
Exported File Share	是	是
Exporting Port	是	是
注:“是”表示这个规范定义了配置文件的元素类型,但是,任何给定实现的实际支持都将取决于实现。		

13.3.3 配置文件注册配置文件对文件系统性能子配置文件的支持

在图 18 上方的虚线框描述了一个配置文件注册配置文件的一部分自治文件(例如一个 NAS 头或者一个自包含的 NAS)就是利用了文件系统性能的子配置文件。这部分给出了文件系统的性能子配置文件的详情。如果性能支持已经被实现,那么应该有一个文件系统性能子配置文件的 RegisteredSubprofile 实例。

13.3.4 默认清单集合

和 StatisticsCollection 相关的实例是提供者提供的(默认)SNIA_FileSystemManifestCollection 表示的统计数据,是有配置文件保存属性的。默认清单集合由 SNIA_FileSystemManifestCollection 的 IsDefault 属性(=True)指明。对于配置文件执行的每个计量对象(元素)来说,默认清单收集将有精确的一个表现,以确定哪些属性包括该计量对象。如果一个对象不是计量的,则不得作为该元素类型的清单。如果一个元素类型(例如,LocalFilesystem)是计量型的,那么应为该元素规范清单。

13.3.5 用户定义清单集合

清单集合是提供者对配置文件的执行操作 (SNIA_FileSystemManifestCollection, IsDefault = True) 或者是客户端定义的集合 (SNIA_FileSystemManifestCollection, IsDefault = False)。客户端定义的集合用于指示客户端要使用 GetStatisticsCollection 方法检索的特定统计信息属性。如需提供阐述提供者提供的清单集合, 见 13.3.4。

客户端定义的清单集合是一种限制了对 GetStatisticsCollection 请求返回数据量的机制。客户端定义的清单集合确定是把集合的 IsDefault 设为 False。对于文件系统统计类的每个元素类型 (例如, LocalFileSystem, 导出的 FileShare 等) 可以定义清单, 该清单标识要在 GetStatisticsCollection 请求上返回特定统计类元素类型的哪些特定属性。每个文件系统统计类的元素类可能没有表现或者表现在一个清单集合, 见图 18。

在图 18 中, 清单类为了文件系统 (LocalFileSystem) 以及导出的共享文件 (FileShare) 定义。清单的每个属性都是一个布尔值, 指示属性是返回 (true) 还是省略 (false)。

多个客户端定义的清单集合可以定义在配置文件中。因此, 不同的客户端或者不同的客户端应用程序能够为不同的应用需求定义不同的清单。一个清单集合能够完全忽略一整套特定元素类型的统计集; 比如, 没有 ProtocolEndPoint (即, 文件系统性能有关“Exporting Port”的元素类型的统计, 表示了一个通过网络访问共享文件的端口) 统计就包含在图 18 用户定义的清单集合中。鉴于清单集合属于客户端对象, 它们可被客户端按其方便名称 (ElementName) 命名。CIM 服务器将生成一个实例 ID 来唯一确定 CIM 服务器清单集合。

客户端定义的清单集合是通过使用 CreateManifestCollection 方法创建的。清单被添加或者调用 AddOrModifyManifest 方法修改。一个清单可能被 RemoveManifests 方法从清单集合中删除。

注: 清单集合的使用是可选的 GetStatisticsCollection 方法。如果清单集合的输入是零, 那么所有的数据实例都是假定的 (即所有可用的统计数据将被返回)。

13.3.6 功能支持的文件系统的性能子配置文件

13.3.6.1 总述

有两个方面可以确定文件系统性能子配置文件实现所支持的内容。首先, 有使用文件系统性能子配置文件的自主配置文件 (例如, NAS 头或自包含的 NAS 配置文件) 支持的 RegisteredSubprofiles。为了支持特定类别的计量元素的统计, 应对相应的对象进行建模。因此, 如果 NAS 头 (例如) 尚未实现文件导出子配置文件, 则它不应在文件系统性能子配置文件中实现“导出的文件共享”的 FileSystemStatisticalData (并且文件导出子配置文件的实现不能保证已实现导出文件共享的 FileSystemStatisticalData)。

这两个方面都在 FileSystemStatisticsCapabilities 类实例中获取。客户端不会创建或修改此类实例。而是由提供者填写, 并且具有三个相关性质。第二个维度是用于检索统计信息 and 处理清单集合的技术。

对于下面描述的方法支持的属性 (即 SynchronousMethodsSupported 和 AsynchronousMethodsSupported), 可能会缺少任何或所有相应的值 (例如, 数组可以为空)。如果支持的所有方法都为空, 则不支持清单集合, 检索统计信息时既不支持 GetStatisticsCollection, 也不支持查询。这使得枚举或关联遍历成为检索统计信息的唯一方法。

13.3.6.2 支持的元素

FileSystemStatisticsCapabilities 类的这个属性定义了一个可用统计数据的属性类型列表。对于本 SMI-S 的发行版本, 相关值为“Local Filesystem”“Exported File Share”以及“Exporting Port”。

为有效实现文件系统性能子配置文件, 应支持 ElementsSupported 表中列出的至少一个值。Ele-

mentsSupported 是一个数组,这样所有的值都能被定义。

13.3.6.3 SynchronousMethodsSupported

FileSystemStatisticsCapabilities 类的这个属性定义了由检索数据以及定义、修改数据检索过滤器支持的同步机制。对于这个 SMI-S 的发行版本,相关值为“Exec Query”“Indications”“Query Collection”“GetStatisticsCollection”“Manifest Creation”“Manifest Modification”,以及“Manifest Removal”。

13.3.6.4 AsynchronousMethodsSupported

FileSystemStatisticsCapabilities 类中该属性定义了由支持数据检索的异步机制。在本版本 SMI-S 中,该值为零。

13.3.6.5 ClockTickInterval

该属性是系统实现中保留的所有计数器的内部时钟间隔,以微秒为单位(即计数器的度量单位为微妙)。时间计数器被认为是单调递增的包含“时钟滴答”的计数器。每一个时钟滴答表示一个时钟间隔。

比如,如果 ClockTickInterval 包含了一个为 32 的值,那么每一个计数器的时钟滴答就表示了 32 微秒。

13.3.7 健康和故障管理注意事项

本文件中未定义。

13.3.8 级联注意事项

无。

13.4 配置文件方法

13.4.1 配置文件的外部方法

13.4.1.1 概述

子配置文件所支持的方法在表 165 中有所总结以及在后续章条中有详尽的介绍。

表 165 文件系统性能子配置文件中的创建、删除以及修改的方法

方法	已创建的实例	已删除的实例	修改过的实例
GetStatisticsCollection	无	无	无
CreateManifestCollection	FileSystemStatisticsManifest-Collection AssociatedFileSystemStatistic-sManifestCollection	无	无
AddOrModifyManifest	FileSystemStatisticsManifest (子类) MemberOfCollection	无	FileSystemStatistics-Manifest(子类)
RemoveManifest	无	FileSystemStatistics-Manifest(子类) MemberOfCollection	无

13.4.1.2 GetStatisticsCollection

这种外在方法以明确定义的批量格式检索统计数据,此方法返回的统计信息集由传递给方法的元素类型列表以及提供的清单集合中包含的那些类型的清单确定。这些统计数据是通过一个明确定义的字符串返回的,其中这个字符串可以被解析去检索所需的统计数据以及有关的一些有关元素特征的有限的信息。

```
GetStatisticsCollection(
  [IN (false), OUT, Description(Reference to the job(shall be null
  in this version of SMI-S.)]
  CIM_ConcreteJob REF Job,
  [IN, Description(Element types for which statistics should be returned)
  ValueMap { "1", "102", "103", "104", "..", "0x8000.." },
  Values { "Other", "Local Filesystem", "Exported File Share", "Exporting
  Port", "DMTF Reserved", "Vendor Specific" }]
  uint16 ElementTypes[],
  [IN, Description ( "An array of strings that specify the particular
  "Other" element(s) when the ElementType
  property above includes the ElementType value
  of 1 (i.e., "Other"). Each string within this
  array identifies a separate "Other" element
  and duplicate string values are NOT allowed.
  This property should be set to NULL when the
  ElementType property does not include the
  value of 1." )]
  string OtherElementTypeDescriptions[],
  [IN, Description("The manifest collection that contains the manifests
  which list the metrics that should be returned
  for each element type")]
  SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection REF ManifestCollection,
  [IN, Description("Specifies the format of the Statistics output
  parameter")
  ValueMap { "2" },
  Values { "CSV" }]
  uint16 StatisticsFormat,
  [OUT, Description("The statistics for all the elements as determined by
  the Elements and ManifestCollectionparameters")]
  string Statistics[] );
```

错误返回是:

{ "Job Completed with No Error", "Not Supported", "Unknown", "Timeout", "Failed", "Invalid Parameter", "Method Reserved", "Method Parameters Checked-Job Started", "Element Not Supported", "Statistics Format Not Supported", "Method Reserved", "Vendor Specific" }

注意在本文件中,作业控制不支持 GetStatisticsCollection 方法。这个方法总是对作业的规范参数返回零。

如果 `ElementTypes[]` 数组是空,则没有数据返回。如果 `ElementTypes[]` 数组是零,则 `ElementTypes[]` 参数是被忽略的以及所有在这个清单集合的数据都被返回。

如果清单集合为空,则不返回任何数据。如果清单集合参数为零,则使用默认清单集合。(请注意,在 SMI-S 中,如果支持 `GetStatisticalCollection` 方法,则应存在默认清单集合)。

注: `ElementTypes[]` 以及 `ManifestCollection` 规范参数可以定义不同的元素类型集合。这个影响主要是为两个列表中的元素类型(即两个列表的交集)实现统计数据的返回。这个交集可能是空的。在这种情况下,没有数据会被返回。

对于当前版本的 SMI-S, `StatisticsFormat` 的唯一被承认的值为“CSV”。这个方法可以支持其他值,但是它们不能被 SMI-S 指定(例如,它们将被供应商指定)。

如果客户端有一个具有统计 `InstanceID` 的计量对象的清单,这些 `InstanceID` 可用于与 `FileSystemStatisticalData` 实例关联,那么一个简单的 CSV 格式是充分的,并且是传输块数据的最有效可读格式。更具体地说,以下规则约束该格式,并将 `string[] statistics` 输出参数的内容定义为 `get statistics collection()` 方法。

- a) `Statistics[]` 数组可能包含多个对应每个组项条目的多个统计数据。在这种情况下,总的串联记录字符串的长度不超过 64k 字节。以及单个数据记录不能跨越数组项。
- b) 对于每行的记录应以块数据参数的形式进行精确的统计。下列情况出现时下一行记录可被结束:
 - 1) 一个 line-feed 字符;
 - 2) `String` 数组元素的结束(例如,统计记录不能与 `String[] Statistics` 输出参数的元素重叠)。
- c) 每个统计数据记录应包含 `FileSystemsStatisticalData` 实例的 `InstanceID`、计量对象 `ElementTypes` 值分布图(数目),以及每个属性有关的 `FileSystemStatisticsManifest` 指定为“真”的对应的一个值。
- d) 每个记录中的数值应该与下一个值以分号隔开。这是为了支持国际化的 CSV 格式。提供者以这种格式创建记录时不应在记录中的值之间包含空白。客户端读取记录时将忽略值之间的空白区域。
- e) 该 `InstanceID` 值是一个不透明的字符串,应与其从 `FileSystemStatisticalData` 实例的 `InstanceID` 属性相一致。为了使客户端软件能够方便地在不同的 `GetStatisticsCollection` 方法调用之间关联 `InstanceID`, `FileSystemStatisticalData` 实例的 `InstanceID` 应在整个集合中是唯一确定的值。单只在子集合中是唯一确定是不够的。
- f) `ElementType` 的值应该是该元素类型的十进制串(例如, `LocalFilesystem` 的“102”)。该 `StatisticTime` 应该为字符串表示的 `DateTime`。所有其他值应分别是其数据值的十进制串表示。
- g) 零值应该被包含在返回统计数据的记录中(特别是特殊元素类型清单,或缺少特殊元素类型清单),但是没有意义的值可以对该统计进行使用。一个零统计数据在值可能被用于其他用途的时候是由放置一个分号表示的。一个最后一次统计含有零值应该以分号结束。
- h) 一个记录的前三个数值应对应的 `FileSystemStatisticalData` 实例中的 `InstanceID`、`ElementType` 以及 `StatisticTime` 值。剩下的值需要以在 `FileSystemStatisticsManifest` 类或者子类记录中 MOF 的定义顺序被指定。

作为一个附加的约定,提供者应返回在连续字符串元素中的特定元素类型所有的记录,以及元素的类型顺序应和其在 `GetStatisticsCollection()` 的输入参数定义的保持一致。

示例输出可能会在 CIM-XML 中传输。假设在 `FileSystemStatisticsManifest` 实例中为本地文件系统和导出文件共享指定了 6 个统计信息,它显示 5 个本地文件系统和 5 个导出文件共享的记录。第六

项统计信息不适用于本地文件系统,第四项统计信息不适用于导出的文件共享。

```
(METHODRESPONSE NAME="GetStatisticsCollection")
(RETURNVALUE PARAMTYPE="uint32")
(VALUE)
0
</VALUE>
</RETURNVALUE>
(PARAMVALUE NAME="Statistics" PARAMTYPE="string")
(VALUE.ARRAY)
(VALUE)
LOCALFILESYSTEMSTATS1;102;20060811133015.0000010-
300;11111;22222;33333;44444;55555;
LOCALFILESYSTEMSTATS2;102;20060811133015.0000020-
300;11111;22222;33333;44444;55555;
LOCALFILESYSTEMSTATS3;102;20060811133015.0000030-
300;11111;22222;33333;44444;55555;
LOCALFILESYSTEMSTATS4;102;20060811133015.0000040-
300;11111;22222;33333;44444;55555;
LOCALFILESYSTEMSTATS5;102;20060811133015.0000050-
300;11111;22222;33333;44444;55555;
</VALUE>
(VALUE)
EXPORTFILESHARESTATS1;103;20060811133015.0000100-
300;11111;22222;33333;;55555;66666
EXPORTFILESHARESTATS2;103;20060811133015.0000110-
300;11111;22222;33333;;55555;66666
EXPORTFILESHARESTATS3;103;20060811133015.0000120-
300;11111;22222;33333;;55555;66666
EXPORTFILESHARESTATS4;103;20060811133015.0000130-
300;11111;22222;33333;;55555;66666
EXPORTFILESHARESTATS5;103;20060811133015.0000140-
300;11111;22222;33333;;55555;66666
</VALUE>
</VALUE.ARRAY>
</PARAMVALUE>
</METHODRESPONSE>
```

13.4.1.3 CreateManifestCollection

这个外部方法建立了一个新的清单集合,它的成员作为通过 GetStatisticsCollection 方法检索的过滤器使用。

```
CreateManifestCollection(
[IN, Description(The collection of statistics that will be filtered using
```

the new manifest collection)]

CIM_StatisticsCollection REF Statistics,

[IN, Description(Client-defined name for the new manifest collection)]

string ElementName,

[OUT, Description(Reference to the new manifest collection)]

SNIA_FileSystemManifestCollection REF ManifestCollection);

错误的返回为:

{ "Ok", "Not Supported", "Unknown", "Timeout", "Failed", "Invalid Parameter", "Method Reserved", "Vendor Specific" }

13.4.1.4 AddOrModifyManifest

这是一个外部方法,可以创建或者修改一个对于统计服务的统计清单。一个客户端提供一个清单集合,它是用来放置新建的清单或者已经修改过的已存在的清单、清单过滤的统计元素的类型,以及一系列应使用 GetStatisticsCollection 方法返回的元素类型的统计数据。

AddOrModifyManifest(

[IN, Description(Manifest collection that the manifest is or should be a member of)]

SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection REF ManifestCollection,

[IN, Description(The element type whose statistics the manifest will filter)

ValueMap { "1", "102", "103", "104", "..", "0x8000.." },

Values { "Other", "Local Filesystem", "Exported File Share", "Exporting Port", "DMTF Reserved", "Vendor Specific" }]

uint16 ElementType,

[IN, Description ("A string describing the type of element when the ElementType property above is set to 1 (i.e.,

"Other"). This property should be set to NULL

when the ElementType property is any value

other than 1.")]

string OtherElementTypeDescription,

[IN, Description(The client-defined string that identifies the manifest created or modified by this method)

string ElementName,

[IN, Description(The statistics that will be included by the manifest filter; that is, the statistics that will be

supplied through the GetStatisticsCollection method)

string StatisticsList[],

[OUT, Description(The Manifest that is created or modified on the successful execution of this method)]

SNIA_FileSystemManifest REF Manifest);

错误的返回为:

{“Success”, “Not Supported”, “Unknown”, “Timeout”, “Failed”, “Invalid
Parameter”, “Method Reserved”, “Element Not
Supported”, “Metric not supported”,
“ElementType Parameter Missing”, “Method
Reserved”, “Vendor Specific”}

如果 Statistics[] 数组是空的, 则其唯一的 InstanceID 以及 ElementType 会在清单被引用时返回。
如果 StatisticsList[] 数组参数是零时, 则所有支持的属性都被允许(例如, 所有支持的属性将被包含)。

注: 这将是默认清单集合的 FileSystemStatisticsManifest。

13.4.1.5 RemoveManifests

这是一个外部方法, 其作用是从清单集合中删除清单。

RemoveManifests(
[IN, Description(Manifest collection from which the manifests will be
removed)]
SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection REF ManifestCollection,
[IN, Description(List of manifests to be removed from the manifest
collection)
SNIA_FileSystemStatisticsManifest REF Manifest[]);

错误返回为:

{“Success”, “Not Supported”, “Unknown”, “Timeout”, “Failed”, “Invalid
Parameter”, “Method Reserved”, “Manifest not
found”, “Method Reserved”, “Vendor Specific”}

13.4.2 配置文件的内在方法

注: 基本写内在方法不指定 StatisticsCollection, HostedCollection, FileSystemStatisticalData, MemberOfCollection
或者 ElementStatisticalData。

13.4.2.1 DeleteInstance(of a FileSystemStatisticsManifestCollection)

这个当 IsDelete=False 时将会删除 FileSystemStatisticsManifestCollection, 这个 AssociatedFile-
systemStatisticsManifestCollection 关联到 StatisticsCollection 以及所有由清单集合收集到的清单(并
且 MemberOfCollection 与 FileSystemStatisticsManifestCollection 进行关联)。

13.4.2.2 关系遍历

统计资料检索方法之一是从 StatisticsCollection 到单个的相应的 MemberOfCollection 统计数据。
这应是文件系统性能子配置文件所支持的以及提供给客户端在提供者不支持 EXEC QUERY 或者
GetStatisticsCollection 方法条件下。

13.5 使用案例

13.5.1 统计支持的元素总结

不是所有的元素都保留着所有的统计属性的。表 166 给出了每个计量元素保留的统计属性。

表 166 元素支持的统计概要

统计属性	本地文件系统	出口共享文件	导出接口	其他
StatisticTime	R	R	R	R
TotalIOs	R	R	R	R
TotalBytesTransferred	R	R	R	N
ReadIOs	R	R	N	N
WriteIOs	R	R	N	N
OtherIOs	R	R	N	N
MetadataReadIOs	O	R	N	N
MetadataWriteIOs	O	O	N	N
TotalIOTimeCounter	O	O	O	N
TotalIdleTimeCounter	O	O	O	N
ReadIOTimeCounter	O	O	N	N
BytesRead	O	O	N	N
WriteIOTimeCounter	O	O	N	N
BytesWritten	O	O	N	N
MetadataBytesRead	O	O	N	N
MetadataBytesWritten	O	O	N	N

其中的符号意义：

R：必需的

O：可选的

N：没有指定

作为一个由 FileSystemStatisticalData 的 ElementType 属性定义的计量元素如下。

- ElementType=1(Other)——这是被提供者用来指定文件系统相关的计量元素而不是明确声明(例如下述的“Local Filesystem”)在本发行版本的 SMI-S 中由文件系统性能子配置文件支持的元素类型。如果 ElementType 是“Other”，则计量元素的描述信息应提供在“OtherElementTypeDescription”字符串属性。
- ElementType=102(本地文件系统)——这是一个可能在文件系统配置文件中充当 LocalFile-System 的文件系统。其目标是 I/O 操作，其中包括文件 I/O 操作以及检索由文件系统维持的文件内容，直接指向由文件系统维持的目录的 I/O 操作，以及其他管理文件系统及其内容的 I/O 操作。
- ElementType=103(出口共享文件)——这个是作为出口共享文件的共享文件；这是一个出口到网络的共享文件。
- ElementType=104(导出端口)——这是一个通过可以访问的用于导出的共享文件的端口。这是一个 ProtocolEndPoint，通过它可以根据导出文件规范要求访问共享文件。

13.5.2 公式与计算

表 84 列出了可用与文件系统有关的各种要素的统计数据集合。一旦被收集,这些指标就会通过公式的定义以及计算被进一步加强,其中计算会产生额外的“派生”统计数据。

表 167 定义了一系列在一个计算时间间隔内的派生统计数据。这些计算的统计数据并不是唯一的派生产物,而只是作为一般要求的统计数据的例子。

表 167 公式与计算——一个时间间隔的计算统计

新的统计数据	公式
TimeInterval	$\Delta\text{StatisticTime}$
I/O 速率	$\Delta\text{TotalIOs}/\text{TimeInterval}$
I/O 平均响应时间	$\Delta\text{TotalIOTimeCounter}/\Delta\text{TotalIOs}$
读平均响应时间	$\Delta\text{ReadIOTimeCounter}/\Delta\text{ReadIOs}$
写平均响应时间	$\Delta\text{WriteIOTimeCounter}/\Delta\text{WriteIOs}$
平均读取大小	$\Delta\text{BytesRead}/\Delta\text{ReadIOs}$
平均写入大小	$\Delta\text{BytesWritten}/\Delta\text{WriteIOs}$
读百分比	$100 * (\Delta\text{ReadIOs}/\Delta\text{TotalIOs})$
写百分比	$100 * (\Delta\text{WriteIOs}/\Delta\text{TotalIOs})$

13.5.3 文件系统性能支持的功能模式

此版本 SMI-S 中,文件系统性能子配置文件正式识别表 168 中总结的功能模式。

表 168 文件系统性能子配置文件支持的功能模式

支持的元素	支持的同步方法	支持的异步方法
任何(至少一个)	零	零
任何(至少一个)	不是 GetStatisticsCollection 和 Exec Query	零
任何(至少一个)	GetStatisticsCollection	零
任何(至少一个)	任何	零
任何(至少一个)	Exec Query	零
任何(至少一个)	GetStatisticsCollection, Exec Query	零
任何(至少一个)	“Manifest Creation”, “Manifest Modification” 和 “Manifest Removal”	零
任何(至少一个)	“Indications”, “Query Collection”	零

实现将支持 GetStatisticsCollection、Query、GetStatisticsCollection 和 Query 或全不支持。但是如果实现支持 GetStatisticsCollection,它将支持同步执行。

如果支持清单集合,那么所有的三种方法都应该被支持(建立、修改以及删除)。

13.5.4 客户端注意事项及方法

本文件中未定义。

13.6 CIM 元素

13.6.1 总述

表 169 描述了文件系统性能的 CIM 元素。

表 169 文件系统性能的 CIM 元素

元素名	要求	描述
13.6.2 CIM_ElementCapabilities	必选的	将 FileSystemStatisticsService 和拥有它的 ComputerSystem 相关联
13.6.3 CIM_ElementStatisticalData (导出文件共享统计)	有条件的	条件: 如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = "103" (导出文件共享统计数据支持), 则是必选的。这个将一个 FileSystemStatisticalData 的实例与统计收集的已导出共享文件相关联
13.6.4 CIM_ElementStatisticalData (导出端口统计)	有条件的	条件: 如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = "104" (导出端口统计数据支持), 则是必选的。这个将一个 FileSystemStatisticalData 的实例与统计收集的正导出共享文件相关联
13.6.5 CIM_ElementStatisticalData (本地文件系统统计)	有条件的	条件: 如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = "102" (本地文件系统统计数据支持), 则是必选的。这个将一个 FileSystemStatisticalData 的实例与统计收集的本地文件系统相关联
13.6.6 CIM_ElementStatisticalData (其他元素类型统计)	有条件的	条件: 如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = "1" (其他元素类型统计数据支持), 则是必选的。这个将一个 FileSystemStatisticalData 的实例与统计收集的提供者指定的其他元素相关联
13.6.7 CIM_HostedCollection (客户端定义)	有条件的	条件: 用户可以建立清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported, 或者用户可以建立清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethodsSupported, 这将用户定义的 FileSystemStatisticsManifestCollection 与顶层的系统配置文件相关联 (例如 NAS 头)
13.6.8 CIM_HostedCollection (默认)	必选的	将把一个缺省的 FileSystemStatisticsManifestCollection 和顶层的系统配置文件相关联 (例如 NAS 头)
13.6.9 CIM_HostedCollection (提供者提供)	必选的	将把 StatisticsCollection 和顶层的系统配置文件相关联 (例如 NAS 头)
13.6.10 CIM_HostedService	必选的	将 FileSystemStatisticsService 和拥有它的 ComputerSystem 相关联

表 169 文件系统性能的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
13.6.11 CIM_MemberOfCollection(客户端定义集合的成员)	有条件的	条件:客户端可以修改清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported。这个将清单和用户定义的清单集合相关联
13.6.12 CIM_MemberOfCollection(预定义集合的成员)	必选的	将清单和缺省清单集合相关联
13.6.13 CIM_MemberOfCollection(统计数据集合的成员)	必选的	将所有的文件系统统计实例和 StatisticsCollection 相关联
13.6.14 CIM_StatisticsCollection	必选的	对于所有文件系统统计数据的收集点,它们是为提供文件系统支持的计量元素预留的(例如 NAS 头或自包含的 NAS)
13.6.15 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义的集合)	有条件的	条件:客户端能够生成清单当指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported。这个将 StatisticsCollection 和用户定义的清单集合相关联
13.6.16 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义的集合)	必选的	StatisticsCollection 和提供者提供的(预定义的)清单集合的关联关系,其中清单集合是定义被配置文件操作所支持的文件系统统计属性
13.6.17 SNIA_FileSystemStatisticalData	必选的	SNIA_FileSystemStatisticalData 类定义了文件系统统计属性,它是为支持文件系统的计量元素预留的(例如 NAS 头或自包含的 NAS)。这种计量元素的例子有 LocalFileSystem(本地文件系统)和 FileShare(导出的文件共享)
13.6.18 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities	必选的	定义了为配置文件操作支持的统计功能
13.6.19 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(客户端定义)	有条件的	条件:用户可以修改清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported。这个类的一个实例定义文件系统统计属性
13.6.20 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(提供者支持)	必选的	这个类的实例定义了每个元素的配置文件操作支持的文件系统统计属性
13.6.21 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义)	有条件的	条件:当指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported 时,用户能建立清单。这个类的一个实例定义一个客户端定义的文件系统统计清单集合(一个每个元素类型的清单)
13.6.22 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义)	必选的	这个类的一个实例定义了缺省文件系统统计清单(一个每个元素类型的清单)
13.6.23 SNIA_FileSystemStatisticsService	必选的	一个提供(可选的)块统计数据检索以及清单操作方法的 Service 项

13.6.2 CIM_ElementCapabilities

CIM_ElementCapabilities 表示 ManagedElements(例如 SNIA_FileSystemStatisticsService)和它们的 Capabilities(例如 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities)的关联关系。注意该 ManagedElement 参数的技术是 Min(1)、Max(1)。这个基数授权与引用的 Capabilities 实例相关联的 CIM_ElementCapabilities 的实例化。CIM_ElementCapabilities 描述了存在的必要条件,ManagedElement 引用的实例和上下文。具体来说,ManagedElement 在功能范围内应存在。它提供了 Capabilities 的上下文环境。

CIM_ElementCapabilities 不是任何的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 170 描述了 CIM_ElementCapabilities 类。

表 170 CIM_ElementCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	承载的元素(FileSystemStatisticsService)
Capabilities	必选的	和 FileSystemStatisticsService 关联的 Capabilities 实例

13.6.3 CIM_ElementStatisticalData(导出文件共享统计)

CIM_ElementStatisticalData 是将导出的文件共享与其统计信息相关联的关联。注意该 ManagedElement 参数的技术是 Min(1)、Max(1)。这个基数授权与引用的 FileSystemStatistics 实例相关联的 CIM_ElementStatisticalData 的实例化。ElementStatisticalData 描述了存在要求和 FileSystemStatistics,相对于一个特定的共享文件背景下,这个共享文件是被导出的。

CIM_ElementStatisticalData 不是任何类的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = "103"(导出文件共享统计),则是必选的

表 171 描述了 CIM_ElementStatisticalData(导出文件共享统计)类。

表 171 CIM_ElementStatisticalData(导出文件共享统计)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	导出应用提供的统计的共享文件引用
Stats	必选的	持有对导出共享文件的统计数据的 FileSystemStatisticalData 的引用

13.6.4 CIM_ElementStatisticalData(导出端口统计)

CIM_ElementStatisticalData 是一个关联导出接口及其统计的关联关系。这个导出端口是一个 ProtocolEndPoint,通过它可以访问正在导出的共享文件。注意 ManagedElement 的引用的基数是 Min

(1)、Max(1)。这个基数关系涉及的 FileSystemStatistics 实例的 CIM_ElementStatisticalData 实例化。ElementStatisticalData 描述了存在的要求以及 FileSystemStatistics 的内容,相对于一个特定的导出接口。

CIM_ElementStatisticalData 不是任何类的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “104”(导出端口统计),则是必选的

表 172 描述了 CIM_ElementStatisticalData(导出端口统计)类。

表 172 CIM_ElementStatisticalData(导出端口统计)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	一个统计提供的 ProtocolEndPoint 接口的引用
Stats	必选的	持有统计数据的导出接口的 FileSystemStatisticalData 的引用

13.6.5 CIM_ElementStatisticalData(本地文件系统统计)

CIM_ElementStatisticalData 是本地文件系统到其统计数据的关联关系。注意 ManagedElement 的引用的基数是 Min(1)、Max(1)。这些基数关系 FileSystemStatistics 实例的 CIM_ElementStatisticalData 的实例化。ElementStatisticalData 描述了存在性条件以及 FileSystemStatistics 的内容,相对于一个特定的本地文件系统。

CIM_ElementStatisticalData 不是任何类的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “102”(本地文件系统统计数据支持),则是必选的

表 173 描述了 CIM_ElementStatisticalData(本地文件系统统计)类。

表 173 CIM_ElementStatisticalData(本地文件系统统计)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	一个统计提供的 LocalFileSystem 的引用
Stats	必选的	持有 LocalFileSystem 统计数据的 FileSystemStatisticalData 的引用

13.6.6 CIM_ElementStatisticalData(其他元素类型统计)

CIM_ElementStatisticalData 是关联提供者指定的其他元素和其统计数据。此处另一个元素是与文件系统相关的承载元素,其类型未在 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 中定义的 ElementTypesSupported 值列表中显式声明。描述这些计量元素信息应该是在与引用的 FileSystemStatistics 实例相关联的 SNIA_FileSystemStatisticalData.OtherElementTypeDescription 属性中提供。注意 ManagedElement 的引用的基数是 Min(1)、Max(1)。这个基数授权与引用的 FileSystemStatistics 实

例相关联的 CIM_ElementStatisticalData 的实例化。ElementStatisticalData 描述了存在条件以及 FileSystemStatistics 的内容,相对于一个特定的计量元素。

CIM_ElementStatisticalData 不是任何类的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.ElementTypesSupported = “1”(其他元素类型统计),则是必选的

表 174 描述了 CIM_ElementStatisticalData(其他元素类型统计)类。

表 174 CIM_ElementStatisticalData(其他元素类型统计)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	一个提供统计数据的提供者指定的管理元素的引用
Stats	必选的	一个持有提供者指定的管理元素的 FileSystemStatisticalData 的引用

13.6.7 CIM_HostedCollection(客户端定义)

CIM_HostedCollection 在作用域系统的上下文中定义 SystemSpecificCollection。它表示一个 Collection,仅在 System 上下文中具有含义,并且/或者其元素受 System 的定义限制。在文件系统性能子配置文件中,它是用来关联客户端定义的 FileSystemStatisticsManifestCollectons 和顶层的计算机系统。

CIM_HostedCollection 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:客户端可以通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported 建立清单,也可以通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethodsSupported 建立清单

表 175 描述了 CIM_HostedCollection(客户端定义)类。

表 175 CIM_HostedCollection(客户端定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	配置文件中 ComputerSystem 最高层
Dependent	必选的	一个用户定义的 FileSystemStatisticsManifestCollecton

13.6.8 CIM_HostedCollection(默认)

CIM_HostedCollection 在作用域系统的上下文中定义 SystemSpecificCollection。它表示一个 Collection,仅在 System 上下文中具有含义,并且/或者其元素受 System 的定义限制。在文件系统性能子配置文件中,它是用来关联缺省的(提供者指定的)FileSystemStatisticsManifestCollection 与顶层计算机系统的。

CIM_HostedCollection 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 176 描述了 CIM_HostedCollection(默认)类。

表 176 CIM_HostedCollection(默认)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	子配置文件顶层的 ComputerSystem
Dependent	必选的	提供者定义的 FileSystemStatisticsManifestCollection

13.6.9 CIM_HostedCollection(提供者提供)

CIM_HostedCollection 在作用域系统的上下文中定义 SystemSpecificCollection。它表示一个 Collection,仅在 System 上下文中具有含义,并且/或者其元素受 System 的定义限制。在文件系统性能子配置文件中,它是用来关联 StatisticsCollection 和顶层计算机系统的。

CIM_HostedCollection 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 177 描述了 CIM_HostedCollection(提供者提供)类。

表 177 CIM_HostedCollection(提供者提供)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	子配置文件的顶层 ComputerSystem
Dependent	必选的	StatisticsCollection

13.6.10 CIM_HostedService

CIM_HostedService 是服务(SNIA_FileSystemStatisticsService)和功能所在的系统(ComputerSystem)之间的关联。服务的薄弱是其主机系统。启发式:一种是承载服务在现行制度下,文件系统或 SoftwareFeatures 的服务实现所在。

CIM_HostedService 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静止

修改:静止

删除:静止

要求:必选的

表 178 描述了 CIM_HostedService 类。

表 178 CIM_HostedService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	主机系统
Dependent	必选的	系统上的服务

13.6.11 CIM_MemberOfCollection(客户端定义集合的成员)

MemberOfCollection 是用来在客户端定义的清单集合中收集清单实例。

创建:外部;AddOrModifyManifest

修改:静态

删除:外部;RemoveManifest

要求:用户可以修改清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities. SynchronousMethodsSupported

表 179 描述了 CIM_MemberOfCollection(客户端定义集合的成员)类。

表 179 CIM_MemberOfCollection(客户端定义集合的成员)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Collection	必选的	客户端定义的清单集合
Member	必选的	属于集合一部分的单个清单实例

13.6.12 CIM_MemberOfCollection(预定义集合的成员)

MemberOfCollection 是用来缺省清单集合中的所有清单实例。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 180 描述了 CIM_MemberOfCollection(预定义集合的成员)类。

表 180 CIM_MemberOfCollection(预定义集合的成员)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Collection	必选的	供应商定义的缺省清单集合
Member	必选的	属于集合一部分的单个清单实例

13.6.13 CIM_MemberOfCollection(统计数据集合的成员)

MemberOfCollection 是用来收集所有在 StatisticsCollection 中的 FileSystemStorageStatisticalData 实例。每个关联都被当作是计量对象建立的副作用。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 181 描述了 CIM_MemberOfCollection(统计数据集合的成员)类。

表 181 CIM_MemberOfCollection(统计数据集合的成员)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Collection	必选的	所有文件系统统计数据实例的集合
Member	必选的	属于集合一部分的单独文件系统统计数据实例

13.6.14 CIM_StatisticsCollection

CIM_StatisticsCollection 收集所有被配置文件保存的统计数据。这是 CIM_StatisticsCollection 类的实例以及所有个人的计量元素统计通过 StatisticsCollection 的遍历关系(使用 MemberOfCollection)访问。

CIM_StatisticsCollection 是 CIM_SystemSpecificCollection 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 182 描述了 CIM_StatisticsCollection 类。

表 182 CIM_StatisticsCollection 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	该实例的唯一 ID
ElementName	必选的	该元素的用户友好的名称
SampleInterval	必选的	提供文件系统支持的系统(例如,NAS 头或自包含的 NAS 文件)中推荐的最低轮询/采样间隔。它是由提供者提供的而且不能被修改
TimeLastSampled	必选的	最新一次更新的时间统计表(时间戳是 SMI 2.2 规范格式)
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.15 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义的集合)

SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 将 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 的实例与其应用的 CIM_StatisticsCollection 实例相关联。客户端定义的清单集合标识用于检索文件系统统计信息的清单(统计属性)。

SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 不是任何类的子类。

将有一个 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 类的实例,为每个客户端定义的已创建的清单集合。

创建:外部:CreateManifestCollection

修改:静态

删除:静态

要求:用户可以通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported 建立清单

表 183 描述了 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义的集合)类。

表 183 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义的集合)
的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Statistics	必选的	清单集合提供的 StatisticsCollection
ManifestCollection	必选的	客户端定义的清单集合

13.6.16 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义的集合)

SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 是关联 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 实例以及 CIM_StatisticsCollection 提供的实例的。默认的清单集合定义了被规范操作文件支持的 SNIA_FileSystemStatisticalData 属性。

SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 不是任何类的子类。

一个 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection 的实例应对应有一个清单集合,如果文件系统子配置文件被实现。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 184 描述了 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义的集合)类。

表 184 SNIA_AssociatedFileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义的集合)
的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Statistics	必选的	清单集合提供的 StatisticsCollection
ManifestCollection	必选的	缺省的清单集合

13.6.17 SNIA_FileSystemStatisticalData

SNIA_FileSystemStorageStatisticalData 是类 CIM_StatisticalData 的子类。

如果 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 的“ElementTypesSupported”属性指示支持计量元素,则每个计量元素将存在此类的实例。例如,如果在“ElementTypesSupported”属性中标识“Local FileSystem”,则表示支持本地文件系统的计量。

创建:静止

修改:静止

删除:静止

要求:必选的

表 185 描述了 SNIA_FileSystemStatisticalData 类。

表 185 SNIA_FileSystemStatisticalData 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	FileSystemStatisticalData 实例的 InstanceID 应在 FileSystemStatisticalData 中所有实例中是唯一的
StatisticTime	必选的	关于收集统计信息的对象最近的测量所花费的时间,相对于收集统计数据对象(管理的元素)。(时间戳是 CIM 2.2 规范格式)
ElementType	必选的	定义收集统计记录的计量元素(对象)的角色。这个值要求 AND, SMI-S 的当前版本有如下值: 值图:{"1","102","103","104"} 值("Other","Local Filesystem","Exported File Share","Exporting Port")
OtherElementTypeDescription	必选的	当这个类(或其他子类)的 ElementType 属性被置为 1(例如"Other")的时候,描述一个元素类型的字符串。这个属性应该设置为零,当 ElementType 属性不是 1 的时候
TotalIOs	必选的	此对象的 I/O 操作的积累数,包括元数据的 I/O 操作
TotalBytesTransferred	必选的	条件:当 ElementType 是 102、103,或者 104,则需要该属性。上面定义的"TotalIOs"所有文件 I/O 操作的积累数将被传输。 注意这不是为"Other"ElementType 指定的
ReadIOs	有条件的	条件:当 ElementType 是 102 或者 103,则需要该属性。文件 I/O 操作的积累数是直接指向对象的以及这表现来自文件的内容数据传输。 注意这不是指定的"Exporting Port"和"Other"ElementType
WriteIOs	有条件的	条件:当 ElementType 是 102 或者 103,则需要该属性。文件 I/O 操作的积累数是直接指向对象的以及这表现来自文件的内容数据传输。 注意这不是指定的"Exporting Port"和"Other"ElementType
OtherIOs	有条件的	条件:当 ElementType 是 102 或者 103,则需要该属性。文件 I/O 操作的累计数是直接指向对象以及这并不表现来自文件内容数据传输。这些数不包括元数据 I/O 操作(读和写)。文件"open","close",以及"lock"的 I/O 操作是"OtherIO" I/O 操作的例子。 注意这不是指定的"Exporting Port"和"Other"ElementType
MetadataReadIOs	可选的	文件 IO 操作的累计数直接指向对象以及表现来自元数据内容的传输。"Get Attribute"以及"Read Directory" I/O 操作是元数据读 IO 操作的例子。 注意这不是指向特定的"Exporting Port"以及"Other"ElementType
MetadataWriteIOs	可选的	文件 IO 操作的累计数直接指向对象以及表现来自元数据内容的传输。"Set Attribute" IO 操作是元数据写操作的一个例子。 注意这不是指向特定的"Exporting Port"以及"Other"ElementType
TotalIOTimeCounter	可选的	在上述"TotalIOs"中定义的文件 I/O 操作的累计过去的 IO 时间(ClockTickIntervals 的数量)。用 ClockTickInterval 单元在完成每个测量 I/O 操作时 I/O 操作的响应时间是加到计数器的。TotalIOTimeCounter 的值可以被总的 I/O 操作(TotalIOs)次数划分,用以获取 IO 操作的平均响应时间。 注意:这个并不是指向特定的"Other"ElementType

表 185 SNIA_FileSystemStatisticalData 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
TotalIdleTimeCounter	可选的	使用 ClockTickInterval 单位累计经过的空闲时间。也就是说,对象内所有空闲时间的 ClockTickIntervals 的累积数量,其中“空闲时间”是对象未处理 I/O 操作的时间。请注意,没有为“其他”ElementType 指定
ReadIOTimeCounter	可选的	所有读 IO 操作的使用过的累计时间(就是进行上述“ReadIOs”中定义的所有读 I/O 操作累计经过的时间)。 注意:这个并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
BytesRead	可选的	读字节数的累计数(就是进行上述“ReadIOs”中定义的所有读 I/O 操作传输的字节的累计计数)。 注意:这并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
WriteIOTimeCounter	可选的	所有写 IO 操作的使用过的累计时间(就是进行上述“WriteIOs”中定义的所有读 I/O 操作累计经过的时间)。 注意:这个并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
ByteWritten	可选的	写字节数的累计数(就是进行上述“WriteIOs”中定义的所有读 I/O 操作传输的字节的累计计数)。 注意:这并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
MetadataBytesRead	可选的	元数据读字节数的累计数(就是进行上述“MetadataReadIOs”中定义的所有元数据读 I/O 操作传输的字节的累计计数)。 注意:这并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
MetadataBytesWritten	可选的	元数据写字节数的累计数(就是进行上述“MetadataWriteIOs”中定义的所有元数据写 I/O 操作传输的字节的累计计数)。 注意:这并不是指向特定的“Exporting Port”以及“Other”Element-Type
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
ElementName	可选的	此版本的配置文件没有指定
SampleInterval	可选的	此版本的配置文件没有指定
StartStatisticTime	可选的	此版本的配置文件没有指定
ResetSelectedStats()	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.18 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities

SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 类的实例定义了提供文件系统统计操作的具体支持。需要注意的是在配置文件中可能有 0 个或者 1 个这个类的实例。在不支持文件系统性能子配置文件的配置文件中是没有的。如果支持的话,配置文件将含有 1 个这个类的实例。

SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 类是 CIM_Capabilities 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 186 描述了 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 类。

表 186 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	
ElementName	必选的	
ElementTypesSupported	必选的	值图{"1","102","103","104"}, 值{"Other","Local Filesystem","Exported File Share","Exporting Port"}
SynchronousMethodsSupported	必选的	这个属性是必选的,但是数组可能为空。 值图{"2","3","4","5","6","7","8"}。 值{"Exec Query","Indications","Query Collection","GetStatistics Collection","Manifest Creation","ManifestModification","Manifest Removal"}
AsynchronousMethodsSupported	可选的	在当前版本的 SMI-S 中不支持
ClockTickInterval	必选的	一个为子系统中素有的定时器设定的内部时钟间隔
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
CreateGoalSettings()	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.19 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(客户端定义)

SNIA_FileSystemStatisticsManifest 类是一个具体的类,它定义了应返回 GetStatisticsCollection 要求的 SNIA_FileSystemStorageStatisticalData 属性。

SNIA_FileSystemStatisticsManifest 是 CIM_ManagedElement 的子类。

为了客户端定义的 SNIA_FileSystemStatisticsManifest 类实例的存在,所有清单集合执行函数都在 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities (FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported="6")实例的"SynchronousMethodsSupported"属性中被定义,且一个客户端应已经创建了至少一个 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 的实例。

创建:外部:AddOrModifyManifest

修改:外部:AddOrModifyManifest

删除:外部:RemoveManifests

要求:客户端可以修改清单通过指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported

表 187 描述了 SNIA_File SystemStatisticsManifest(客户端定义)类。

表 187 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(客户端定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	提供者定义的字符串,用于在默认清单集合的上下文中标识清单
InstanceID	必选的	实例的辨别。更具实例命名空间,InstanceID 明确的以及唯一的指定这个类的实例
ElementType	必选的	当前版本的 SMI-S 要求以下值: 值图("1","102","103","104") 值("Other","Local Filesystem","Exported File Share","Exporting Port")
OtherElementTypeDescription	必选的	当这个类(或它的任意子类)的 ElementType 属性设置为 1(例如 "Other")时,这是描述元素类型的字符串。这个属性应该被置为零,当 ElementType 属性是除 1 以外的其他值
IncludeStatisticTime	必选的	
IncludeTotalIOs	必选的	
IncludeTotalBytesTransferred	必选的	
IncludeReadIOs	必选的	
IncludeWriteIOs	必选的	
IncludeOtherIOs	必选的	
IncludeMetadataReadIOs	必选的	
IncludeMetadataWriteIOs	必选的	
IncludeTotalIOTimeCounter	必选的	
IncludeTotalIdleTimeCounter	必选的	
IncludeReadIOTimeCounter	必选的	
IncludeBytesRead	必选的	
IncludeWriteIOTimeCounter	必选的	
IncludeBytesWritten	必选的	
IncludeMetadataBytesRead	必选的	
IncludeMetadataBytesWritten	必选的	
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
IncludeStartStatisticTime	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.20 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(提供者支持)

SNIA_FileSystemStatisticsManifest 类是一个具体的类,定义了被提供者支持的 SNIA_FileSystemStatisticsData 属性。这些清单由提供者默认清单集合建立。

SNIA_FileSystemStatisticsManifest 是 CIM_ManagedElement 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 188 描述了 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(提供者支持)类。

表 188 SNIA_FileSystemStatisticsManifest(提供者支持)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	提供者定义的字符串,该字符串在默认清单集合的上下文中标识清单
InstanceID	必选的	实例标识。在实例化命名空间的范围内,InstanceID 不透明唯一标识该类的实例
ElementType	必选的	当前版本的 SMI-S 要求以下值: 值图{"1","102","103","104"} 值{"Other","Local Filesystem","Exported File Share","Exporting Port"}
OtherElementTypeDescription	必选的	当这个类(或它的任意子类)的 ElementType 属性设置为 1(例如"Other")时,这是描述元素类型的字符串。这个属性应该被置为零,当 ElementType 属性是除 1 以外的其他值
IncludeStatisticTime	必选的	
IncludeTotalIOs	必选的	
IncludeTotalBytesTransferred	必选的	
IncludeReadIOs	必选的	
IncludeWriteIOs	必选的	
IncludeOtherIOs	必选的	
IncludeMetadataReadIOs	必选的	
IncludeMetadataWriteIOs	必选的	
IncludeTotalIOTimeCounter	必选的	
IncludeTotalIdleTimeCounter	必选的	
IncludeReadIOTimeCounter	必选的	
IncludeBytesRead	必选的	
IncludeWriteIOTimeCounter	必选的	
IncludeBytesWritten	必选的	
IncludeMetadataBytesRead	必选的	
IncludeMetadataBytesWritten	必选的	
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
IncludeStartStatisticTime	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.21 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义)

客户端定义的实例 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 定义了 GetStatisticsCollection 方法检索文件系统统计信息时使用的清单集。SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 是 CIM_SystemSpecificCollection 的子类。

为了客户端定义的 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 类的存在,所有的清单集合操作函数都应指定为 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 实例的“SynchronousMethodsSupported”属性以及用户应已经建立了清单集合。

创建:外部;CreateManifestCollection

修改:静态

删除:静态

要求:客户端建立清单需要指定 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethodsSupported

表 189 描述了 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义)类。

表 189 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(客户端定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	实例标识。在实例化命名空间的范围内,InstanceID 不透明唯一标识该类的实例
ElementName	必选的	用户定义的用户友好的清单集合名称。它是通过 CreateManifestCollection 方法的 ElementName 参数在清单集合建立的时候设定的
IsDefault	必选的	标志这是否是一个清单集合提供者定义的默认清单集合。对于客户端定义的清单集合被设置成“false”
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.22 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义)

一个默认的 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 实例定义了清单,这些清单定义了支持每个 ElementType 操作的属性。它也可以被客户端使用来通过 GetStatisticsCollection 方法检索文件系统统计数据。

SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 是 CIM_SystemSpecificCollection 的子类。

至少有一个 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection 应存在如果文件系统性能子配置文件被实现。这可能是默认的清单集合,它们定义了支持的属性操作。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 190 描述了 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义)类。

表 190 SNIA_FileSystemStatisticsManifestCollection(提供者定义)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	实例标识。在实例化命名空间的范围内,InstanceID 不透明唯一标识该类的实例
ElementType	必选的	对于默认的清单集合,这应被设置成“DEFAULT”
IsDefault	必选的	说明是否这个清单集合是提供者定义的缺省清单集合。对于缺省的清单集合这个是被设置成“true”的
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定

13.6.23 SNIA_FileSystemStatisticsService

SNIA_FileSystemStatisticsService 类是提供方法给统计数据检索以及清单集合操作的。

SNIA_FileSystemStatisticsService 是 CIM_Service 的子类。

这个可能是一个 SNIA_FileSystemStatisticsService 的实例,如果文件系统性能子配置文件被实现。没有必要去支持这个服务的所有方法,但是这个服务应被填充。

支持的这个方法可能被 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities 的 SynchronousMethodsSupported 以及 AsynchronousMethodsSupported 属性决定。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 191 描述了 SNIA_FileSystemStatisticsService 类。

表 191 SNIA_FileSystemStatisticsService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的 CIM 类名称
SystemName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的名称
CreationClassName	必选的	该元素的 CIM 类名称
Name	必选的	用户友好的名称
Caption	可选的	此版本的配置文件没有指定
Description	可选的	此版本的配置文件没有指定
ElementName	可选的	此版本的配置文件没有指定
OperationalStatus	可选的	此版本的配置文件没有指定
StatusDescriptions	可选的	此版本的配置文件没有指定
InstallData	可选的	此版本的配置文件没有指定
HealthState	可选的	此版本的配置文件没有指定

表 191 SNIA_FileSystemStatisticsService 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
TimeOfLastStateChange	可选的	此版本的配置文件没有指定
OtherEnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledDefault	可选的	此版本的配置文件没有指定
RequestedState	可选的	此版本的配置文件没有指定
EnabledState	可选的	此版本的配置文件没有指定
Started	可选的	此版本的配置文件没有指定
PrimaryOwnerName	可选的	此版本的配置文件没有指定
PrimaryOwnerContact	可选的	此版本的配置文件没有指定
GetStatisticsCollection()	有条件的	条件:客户端能够获得统计数据集合,获得的方式是使用 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 识别的 GetStatisticsCollection。对该方法的支持以包含‘5’(GetStatisticsCollection)的 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 为条件。这个方法取回所有为清单集合定向的配置文件保存的统计数据
CreateManifestCollection()	有条件的	条件:客户端能够获得统计数据集合,获得的方式是使用 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 识别的 GetStatisticsCollection。对该方法的支持以包含‘6’(Manifest Creation)的 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 为条件。这个方法被用于创建客户端定义的清单集合
AddOrModifyManifest()	有条件的	条件:客户端能够获得统计数据集合,获得的方式是使用 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 识别的 GetStatisticsCollection。对该方法的支持以包含‘7’(Manifest Modification)的 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 为条件。这个方法被用于添加或修改客户端定义的清单集合中的文件系统统计数据清单
RemoveManifests()	有条件的	条件:客户端能够获得统计数据集合,获得的方式是使用 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 识别的 GetStatisticsCollection。对该方法的支持以包含‘8’(Manifest Removal)的 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.SynchronousMethods Supported 或 SNIA_FileSystemStatisticsCapabilities.AsynchronousMethods Supported 为条件。这个方法被用于删除客户端定义的清单集合中的文件系统统计数据清单

表 191 SNIA_FileSystemStatisticsService 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
RequestStateChange()	可选的	此版本的配置文件没有指定
StopService()	可选的	此版本的配置文件没有指定
StartService()	可选的	此版本的配置文件没有指定

实验性的

实验性的

14 文件系统配额配置文件

14.1 概要

配置文件名称:文件系统配额
版本:1.4.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18
表 192 描述了文件系统配额相关的配置文件。

表 192 文件系统配额相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Filesystem	SNIA	1.4.0	必选的	
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	
Job Control	DMTF	1.5.0	可选的	

中心类:LocalFileSystem
局部类:ComputerSystem

14.2 描述

14.2.1 总述

文件系统配额配置文件旨在提供对文件系统资源、原始空间和索引节点使用的配额的管理,尤其是通过通用文件系统主体进行的配额管理。对用户、组和树配额进行建模。树表示文件系统目录(根目录层次结构)。一些系统只允许在具有某些特殊功能的目录上使用配额,而另一些系统则允许在任意目录上使用配额。

配额系统通过实时保存每个受监控的主体/容器对(如用户和其家庭共享)所用空间的统计数据来

工作。例如：一个用户和他的分享空间。当文件系统的写操作导致主体已使用的空间超过某种阈值时触发事件。4种常见配额阈值如下。

- a) 硬配额阈值。达到硬配额阈值会导致主体对受影响容器的后续写入失败。在便携式操作系统接口中，返回到客户机的错误是无空间(ENOSPC)，同时发出一个指示。
- b) 软配额阈值。软阈值导致系统发出警告。系统通过命令行界面、SNMP 陷阱、用户站点的弹出窗口、审计日志条目、电子邮件和其他专有方法发出各种警告。此配置文件为此目的提供了所需的指示。
- c) 软配额阈值，具有宽限期。这种类型的配额实际上是软指标的细化。它从功能上看一开始是拥有宽限期的软配额，超过期限之后开始像一个硬配额。
- d) 监测配额。当一个监测配额有效时，它是没有阈值的，而且没有警告发出。这个类型的配额是有用的，因为底层系统实时跟踪相关的所有配额的使用。一个监测配额允许管理员简单地发出打印配额报告的命令来获取热门的使用信息而不必做一个完整的文件系统扫描。

通常来说，没有一些访问数据路径的等级，是不可能有一个满足某种级别语义的配额系统的。例如，更多松散耦合系统，可能需要放宽应限制的语义，以及知道一个文件关闭之后才触发一个事件。这个规范允许一些语义的变动。

有些系统允许用户、组和/或树的“默认”配额。例如，默认用户配额用于系统中没有特定配额项的每个用户。

14.2.2 树型配额

树型配额是拥有可识别根的目录树配额。挂载以及链接是不被采纳的。换句话说，一个不包含任何内容但却有挂载点以及链接的目录可以满足一个很小的配额，即使可寻址的容器空间很大。

硬链接是另外一回事。这个策略是系统依赖的，但是一个共同的问题是，如果一个文件或者目录是分布在不同树中的拥有不同树配额的硬链接，空间使用的开销就是双方的配额。

单纯的树型配额应用于任何需要写操作的主体，但有一些注意事项如下。

——在一些系统上的根源并不受配额限制。

——具有足够权限的实体可能不受某些系统上配额的限制（例如具有 BackupOperator 权限的 Windows 用户）。

有些系统可能只支持一些特殊性质的目录树配额。比如目录可能被限制在顶层。此规范没有规定确定是否一个给定的目录拥有树配额限制。

14.2.3 用户配额

拥有给定的用户 ID 的主体所使用的空间是受到限制的。它们可以是全局的，也可以受命名空间树以及文件系统的限制。

14.2.4 组配额

组配额设置一组拥有组 ID 号的成员可以使用的限额。因此，它们不适用于每个成员的配额。遵守 UNIX 使用规则。组配额仅适用于具有主组 ID(PGID)概念的系统，因为系统需要知道要针对哪个组进行写入。由于新技术文件系统没有主要组的概念，因此它不执行组配额。请注意，可以在新技术文件系统中的文件上发现主要组字段。但是，这适用于支持便携式操作系统接口，并不总是包含任何有意义的内容。

组配额可以是全局的或适用于给定的命名空间树和/或文件系统。

14.2.5 容器边界

配额可以是系统范围的，也可以是单个文件系统范围的。然而，并不是所有的系统都支持这两者，

所以对两者都做了规定。FSQuotaCapabilities 类中的 SupportedPrincipalTypes 数组对用户、组、树、用户树以及组树配额进行如下区分。

- a) 用户配额以及组配额在 14.2.3 和 14.2.4 中描述。
- b) 树配额是对目录树使用的存储(或其他限制,如索引节点数)的限制。这个配额并不是特定于某个用户或者组,它是针对所有的建立文件以及目录的用户以及组。
- c) 用户树配额是对目录树中用户使用存储的限制,并与树配额并行应用(两者都应满足)。
- d) 组树配额是对目录中一组用户使用聚合存储的限制,并与树配额的组用户的存储空间并行应用(两者都应满足)。

如果一个树被与用户数、组树配额相同的树配额配置,则它们应全被满足。

14.2.6 配额类型

配额通常是对磁盘空间的限制。但是,有些系统也支持对文件和/或目录数量的限制。

14.2.7 类设计考虑

14.2.7.1 总述

这个配置文件用了几个新类:FSDomainIdentity、FSQuotaCapabilities、FSQuotaReportRecord、FSQuotaConfigEntry、FSQuotaManagementService、FSQuotaIndication。

14.2.7.2 FSDomainIdentity

由于带内配额跟踪的特点,主体的标识符应简短而且容易优化。传统的系统使用 Unix 用户标识以及组标识(32 比特的量)或者系统标识(短字符串)。把这些对应上 CIM,这个新类被指定。每个实例都包含一个字分别包含用户标识、组标识、系统标识的字符串,以及域和主要类型的枚举。

14.2.7.3 FSQuotaCapabilities

这个功能子类列出了由底层系统支持 FSQuotaConfigEntry 的属性。客户端不得设置任何没有在属性相关服务类列出的属性。它应该用零填充不支持的属性。

每一个 FSQuotaManagementService 实例应总是存在这个类的实例。

14.2.7.4 FSQuotaReportRecord

运行配额报告时,底层系统通常会发出一个文本文件,每行或每组代表一个配额配置条目的文件系统主体的状态,可能有成千上万的这些记录,并且它们没有键入,这意味着无法返回并获取任何给定的记录。因此 FSQuotaReportRecord 来自一个新指定的名为 ReportRecord 的根抽象类,其带有指定的修饰符。注意这个修饰符并不是说这些类是 CIM_Indication 的子类。它这样使用是因为这是建立一个不需要关键字的 CIM 类的唯一方法。

14.2.7.5 FSQuotaConfigEntry

一个 FSQuotaConfigEntry 实例表示一个被系统支持的单个配额条目。例如,一个 FSQuotaConfigEntry 实例可能指定一个文件系统“foo。”在“/bar”下。用户“joe”被限制只有 1 GB 的空间,而且在 0.97 GB 时需要接受警告。

一个配额条目已经被定义为若干类和关联。如果执行经验引起了对于有关性能方面的考虑,这种设计可能需要重新审查。

很多系统不支持指定 FSQuotaConfigEntry 实例的任何方法,因为它们仅仅是表示文本文件中的

一行,而且底层系统可能不关心重复或者冲突。但是,FSQuotaConfigEntry 实例需要被修改,这相当于编辑文件中对对应行。因此,如果底层系统不公开关键字,可以通过指定 PrincipalID 属性来建立,这是一个独立的 FileSystem 或者 ComputerSystem 的引用,其条目(从关联的 FSQuotaAppliesToElement)应用了 TreeName 属性(如果树配额)、测得的数量类型(ResourceType 属性)、配额类型(QuotaType 属性),以及缺省状态(Default 属性)。一个操作可能会显现用于形成关键字的算法,这样可以便于客户端解散关键字,但是在本版本中的规范并没有做要求。当新的配额实例创建时,客户端应核实没有具有相同关键字的配额存在。当修改一个实例时,客户端应修改所有与其实例关键字有关的实例。

- a) PrincipalID: 这表示一个用户,通过用户的用户标识或者组标识,或者一个组的组标识或者系统标识,或者也可以是空串。它被理解为,它在文件服务器 ComputerSystem 指定的目录服务的上下文中被解释,该服务器通过依赖关联关联到 FileSystem。
- b) InstanceID: 这个属性是一个唯一的 FSQuotaConfigEntry 标识符。这个属性应在多 ComputerSystem 实例以及 FileSystem,多属性 QuotaType、Default、ResourceType 以及 PrincipalID 中是唯一的。这可能是可行的客户端,但是这个规范没有指定这个格式。

14.2.7.6 FSQuotaManagementService

该 FSQuotaManagementService 为底层系统的大多数操作提供了接口。应有最多一个给底层计算机系统的 FSQuotaManagementService 实例。

14.2.7.7 FSQuotaIndication

FSQuotaIndication 类提供有关事件阈值的信息,表示配额刚好被超出。

14.2.8 实例图

图 19 显示了文件系统配额实例图。

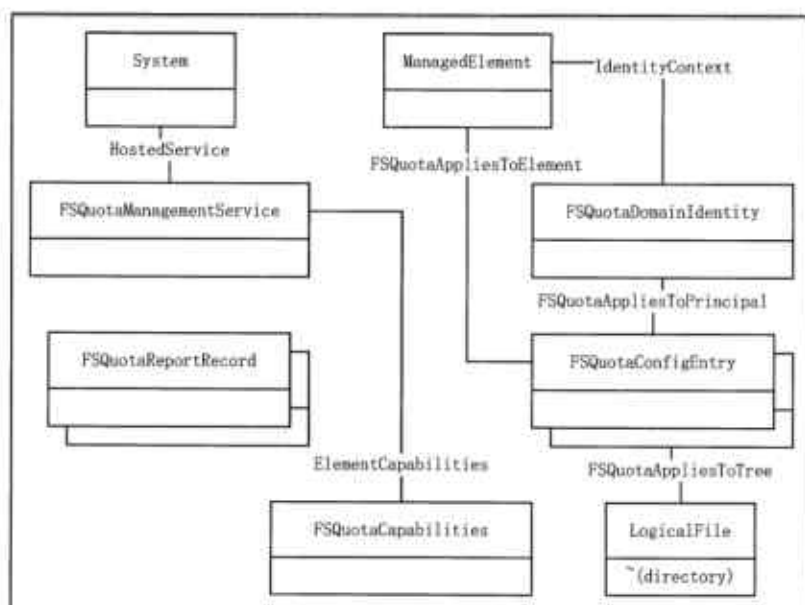


图 19 文件系统配额实例图

14.3 健康和故障管理注意事项

本文件未定义。

14.4 支持的配置文件、子配置文件和包

见 14.1。

14.5 配置文件中的方法

14.5.1 总述

所有方法都被包含在 FSQuotaManagementService 中。

14.5.2 FindQuotaEntries

```
uint32 FindQuotaEntries(
    IN string IdentityId,
    IN ManagedElement REF Element,
    IN string Tree,
    IN uint16 QuotaType,
    OUT EmbeddedInstance("SNIA_FSQuotaConfigEntry")string
    QuotaEntries[]);
```

给定一个输入组合,FindQuotaEntries()搜索管理设备上的进入数据库配额的信息,以及返回一个链表。在支持的系统中,长时间运行的查询可能会返回一个工作。

可能的配额条目信息如下。

- a) IdentityId: IdentityId 是个可选的字符串,这个字符串可以指定用户标识、组标识、系统标识或者指定一个模式。下列是有关 IdentityId 的规则:
 - 1) 如果 IdentityId 是零或者空字符串,就没有基于身份的配额被返回;
 - 2) 如果 IdentityId 是零,默认配额将会返回;
 - 3) 如果 IdentityId 是 "*", 这个机器所有基于身份的配额条目;
 - 4) IdentityId 可以同时是个特殊的 ID,或者跟在 "*" 后面的 ID 前缀。标准的前缀字符串是用来匹配决定哪个条目最适合。
- b) Element: Element 是 ManagedElement 的一个可选的引用(声明为 CIM_ManagedElement REF Element)。Element 有如下规则:
 - 1) 当一个 ComputerSystem 被传递给 Element 时,返回的条目可能是缺省的或者其他同时是 ComputerSystem 或者其包含的 FileSystem 的条目;
 - 2) 当一个 FileSystem 被传递给 Element 时,仅仅是有关这个文件系统的条目被返回。这可能包含引用与 FileSystem 的缺省条目;
 - 3) 如果零被传递给 Element 时,FSQuotaManagementService 假设其拥有的计算机系统是 Element。Element 是一个计算机系统或者一个文件系统可选的引用,但是是一个 ManagedElement 的引用,其中 ManagedElement 是仅有的父类。
- c) Tree: Tree 是一个可选的字符串,用来指示文件系统包含的树(或树林)。Tree 有以下规则:
 - 1) 一个 "*" 树参数匹配所有的被 Element 表示的文件系统树配额条目,如果有的话;
 - 2) 如果 Tree 包含一个路径,它指示匹配这个路径。在一些系统中,这可能导致多重匹配,对应多个文件系统同名的树;
 - 3) 前缀字符串匹配可以用于树参数。比如:路径 "/x/y/*" 就会同时匹配 "x/y/m" 和 "x/y/p" 上的树配额。

- d) **QuotaType**: QuotaType 是一个枚举可选的参数,描述了哪种配额条目类型将要返回。QuotaType 有以下规则:
- 1) 零或者未知匹配的任何条目(例如它是一个通配符);
 - 2) 如果 Tree 被指定,则单纯的树配额被匹配(不是用户树和组树);
 - 3) 如果用户树或者组树被指定,则仅仅用户树或者组树配额匹配。

14.5.3 DeleteQuotaEntry

```
uint32 DeleteQuotaEntry(IN string EntryID);
```

这个例程从管理的设备配额条目库中删除一个给定的配额条目。回想 ManagedElement 的名称被指定一个 QuotaType 的 InstanceID。一个公共信息模型对象管理器管理多个设备,可以用来在删除实际条目时寻找设备。

14.5.4 ModifyQuotaEntry

```
uint32 ModifyQuotaEntry(
    IN string EntryId,
    IN EmbeddedInstance("SNIA_FSQuotaConfigEntry") string
    QuotaEntry,
    OUT CIM_Job REF Job;
);
```

给定一个已存在配额条目的 InstanceID, ModifyQuotaEntry() 替换为一个新条目指定一个 EmbeddedInstance。

14.5.5 AddQuotaEntry

```
uint32 AddQuotaEntry(
    IN EmbeddedInstance("SNIA_FSQuotaConfigEntry") string
    QuotaEntry,
    OUT CIM_Job REF Job;
);
```

此例程在适当的管理元素的配额条目数据库上增加了一个新的配额条目。

FSQuotaCapabilities(见 14 章“文件系统配额配置文件”)中的 ConflictingEntriesUsage 属性将管理一个条目存在相同 PrincipalID、ManagedElement、TreeName、ResourceType、QuotaType 以及缺省设置时进行的操作。

14.5.6 GetQuotaReport

```
uint32 GetQuotaReport(
    IN CIM_ManagedElement REF Element,
    IN string Tree,
    IN string User,
    IN EmbeddedInstance("FSQuotaDomainIdentity") string Group,
    IN, OUT string Cursor,
    IN, OUT uint64 NQuotas,
    OUT CIM_Job REF Job,
    OUT EmbeddedInstance("SNIA_FSQuotaReportRecord") string
```

```
ReportRecs[];
```

```
);
```

此例程从承载元素获取配额报告。由于此报告中可能有数百万条记录,因此提供了一种分块机制,以便客户端不会被服务器提供的数据量所淹没。

对 GetQuotaReport 的初始调用将作为光标传入零。后续调用应完全按照从服务器接收的方式传回光标,而不进行修改,作为从何处继续报告的指示。

不愿意使用块机制的客户端可以通过一个例如 NQuotas 中的 $2^{63}-1$ 的数字。

在很多系统中,准备一个配额报告的初始阶段可能需要一些时间。在这种情况下一个作业被返回。

14.5.7 EnableQuotas

```
uint32 EnableQuotas(
```

```
IN Boolean OnOff,
```

```
IN CIM_ManagedElement element,
```

```
OUT CIM_Job REF Job
```

```
);
```

此例程打开配额管理或者关闭一个给定的管理元素。此例程一直支持当元素是一个 CIM_ComputerSystem 时。在支持它的系统上,ManagedElement 对于文件系统来说是可选的。如果试图做出改变不支持 ManagedElement 的状态,这个例程就会返回对应的错误(“操作不被此种类型的单独的 MEs 支持”)。

14.5.8 InitializeQuotas

```
uint32 InitializeQuotas(
```

```
IN CIM_ComputerSystem REF Server,
```

```
OUT CIM_Job REF Job);
```

一些系统要求在配额被使用前有一个透明的初始化过程。如果这个步骤消耗一些时间,则一个作业就会被返回。不需要这个步骤的系统将返回“Success”。

14.6 客户端注意事项以及示例程序

14.6.1 总述

因为配额管理功能是随着设备的变化而改变的,客户端应准备接受“unsupported”错误。这可能保持在最低限度通过检查的管理设备。见 14.6.2 QuotaGetCapabilities。

这里有五个基本的配额操作:

- 初始化配额管理系统;
- 开启关闭配额追踪;
- 添加或者修改配额表项;
- 读配额表;
- 获配额使用报告或者配额表中的所有条目。

该 QuotaManagementService 类包含了所有这些事情的外部特征,所以每个任务减少到获取服务实例和调用所需的方法。

接下来的实例程序可供参考。

实验性的

14.6.2 通用子程序

在文件系统配额示例程序,下列子例程被使用(并在此被内嵌地声明):

```
sub CIM_QuotaManagementService QuotaGetQMService(
IN REF CIM_System system);
{
services = Associators(system,
"CIM_HostedService",
"CIM_QuotaManagementService",
"Antecedent",
"Dependent",
false, false, NULL);
return services[0];
}

sub CIM_QuotaCapabilities QuotaGetCapabilities(
IN REF CIM_System system)
{
service = QuotaGetQMService(system);
caps = Associators(service,
"CIM_ElementCapabilities",
"CIM_QuotaCapabilities",
"CIM_ManagedElement",
"ManagedElement",
"Capabilities",
false, false, NULL);
return caps[0];
}

sub boolean QuotaSupportsPrincipalType(
IN REF CIM_System system,
IN uint16 type)
{
capabilities = QuotaGetCapabilities(system);
for(i = 0; capabilities.SupportedPrincipalTypes[i] != NULL; ++i) {
if (capabilities.SupportedPrincipalTypes[i] == type) {
return TRUE;
}
}
return FALSE;
}
```

下面所有的例程都可能返回错误,指出所提供的管理元素是不被支持的。在很多情况下,这是因为操作(例如初始化配额)是一个全系统的运作,并且不能以每个文件系统为基础被执行。

实验性的

实验性的

14.6.3 初始化配额

```
sub uint_16 InitializeQuotas(
    IN REF CIM_System system)
{
    qms = QuotaGetQMService(system);
    result = qms->InitializeQuotas(system, job);
    //
    // See the Job Control profile for information on
    // handling the job if one is returned.
    //
    return result;
}
```

实验性的

实验性的

14.6.4 启用或者禁用配额追踪

```
//
// enable or disable quotas
//
// See the mof for the EnableQuotas extrinsic for possible
// return values
//
sub uint16 EnableQuotas(IN REF CIM_System system,
    IN REF CIM_ManagedElement me,
    IN boolean onoff)
{
    qms = QuotaGetQMService(system);
    result = qms->EnableQuotas(onoff, me, job);
    //
    // See the Job Control profile for information on
    // handling the job if one is returned.
    //
    return result;
}
```

实验性的

实验性的

14.6.5 增加一个配额条目

```

sub uint16 AddQuotaEntry(IN REF CIM_System system,
    IN REF CIM_ManagedElement me,
    IN String tree,
    IN REF CIM_DomainIdentity principal,
    IN uint64 hardlimit,
    IN uint64 softlimit,
    IN uint64 graceperiod,
    IN boolean active,
    IN string restype,
    IN uint16 quotatype,
    IN REF logicalfile,
    IN REF me,
    IN boolean default)
{
    service = QuotaGetQMService(system);
    entry = CreateInstance("SNIA_FSQuotaConfigEntry");
    entry->HardLimit = hardlimit;
    entry->SoftLimit = softlimit;
    entry->SoftLimitGracePeriod = graceperiod;
    entry->Active = active;
    switch (restype) {
        case "Bytes": entry->ResourceType = 2;
        case "Files": entry->ResourceType = 3;
        case "Directories": entry->ResourceType = 4;
        case "Files+Directories": entry->ResourceType = 5;
        case "Inodes": entry->ResourceType = 6;
        default: entry->ResourceType = 0;
    }
    switch (quotatype) {
        case "User": entry->QuotaType = 2;
        case "Group": entry->QuotaType = 3;
        case "Tree": entry->QuotaType = 4;
        default: entry->QuotaType = 0;
    }
    if (principal != NULL) {
        entry->PrincipalID = principal->PrincipalID;
    }
}

```

```

else
entry->PrincipalID = NULL;
if (logicalfile != NULL) {
entry->TreeName = logicalfile->Name;
else
entry->TreeName = NULL;
entry->ManagedElement = me;
entry->Default = default;
entry->InstanceID = NULL;
result = service->AddQuotaEntry(entry, job);
//
// analyze error, if there is one; the above code
// cannot return '1' or '3', so only '2' is left.
// And that means there's already an identical
// entry, so declare victory and move on.
//
return result; // could return 0, if you prefer
}

```

实验性的

实验性的

14.6.6 删除一个配额条目

```

//
// See the mof for the DeleteQuotaEntry extrinsic for possible
// return values
//
sub uint16 DeleteQuotaEntry(IN REF CIM_System system,
IN string entryid,
OUT REF CIM_Job job)
{
service = QuotaGetQMService(system);
result = service->DeleteQuotaEntry(entryid);
return result;
}

```

实验性的

实验性的

14.6.7 修改一个配额条目

```

//
// There are many ways to modify a quota entry. Here are
// a couple examples
//
sub uint16 ModifyQuotaHardLimit(IN REF CIM_System system,
IN string entryid,
IN uint64 newlimit)
{
    service = QuotaGetQMService(system);
    entry = GetInstance(entryid);
    entry->HardLimit = newlimit;
    result = service->ModifyQuotaEntry(entryid, entry, job);
    //
    // See the Job Control profile for information on
    // handling the job if one is returned.
    //
    return result;
sub uint16 SpecificUserToDefault(IN REF CIM_System system,
IN string uid)
{
    //
    // change Alice's quota to be the default for
    // all users
    //
    service = QuotaGetQMService(system);
    //
    // Need to search through all the quota entry instances
    // for the given uid.
    //
    qes[] = EnumerateInstances("SNIA_FSQuotaConfigEntry",
true, false, false, false, "PrincipalID");
    foreach qe (qes[]) {
        if (qe->PrincipalID == uid) {
            qe->PrincipalID = NULL;
            qe->Default = true;
        }
    }
    return 0;
}

```

```

    }
    return 1; // not found
}

```

实验性的

实验性的

14.6.8 读配额条目

```

//
// Warning: on some systems, this may return 10's of
// thousands of entries
//
sub FSQuotaConfigEntry[] ReadQuotaEntries(IN REF CIM_System system)
{
    service = QuotaGetQMService(system);
    service->FindQuotaEntries(NULL, system, NULL, NULL, NULL,
    qes[], job);
    //
    // See the Job Control profile for information on
    // handling the job if one is returned.
    //
    return qes[];
}

```

实验性的

实验性的

14.6.9 获取配额使用情况报告

```

sub FSQuotaReportRecord[] GetQuotaReport(IN REF CIM_System system)
{
    cursor = NULL;
    service = QuotaGetQMService(system);
    nrecs = 1000;
    r = service->GetQuotaReport(system, NULL, NULL, NULL,
    cursor, nrecs, job, recs[]);
    <manage job>;
    <do something with recs>;
}

```

```
while (r != "No more data") {
    r = service->GetQuotaReport(system, NULL, NULL, NULL,
    cursor, nrecs, job, recs[]);
    <manage job>;
    <do something with recs>;
}
}
```

实验性的

14.7 CIM 元素

14.7.1 总述

表 193 描述了文件系统配额的 CIM 元素。

表 193 文件配额的 CIM 元素

元素名	要求	描述
14.7.2 SNIA_FSDomainIdentity	必选的	Unix 或者 Windows 范围里一个包含唯一用户或者组的 ID 的小型类
14.7.3 SNIA_FSQuotaAppliesToElement	必选的	一个配额配置条目和一个管理元素的关联
14.7.4 SNIA_FSQuotaAppliesToPrincipal	必选的	一个配额配置条目和文件系统主体条目的关联
14.7.5 SNIA_FSQuotaAppliesToTree	必选的	一个配额配置条目和目录的关联
14.7.6 SNIA_FSQuotaCapabilities	必选的	与此类实例关联的 FSQuotaManagementService 支持的目标、配额类型、资源类型和行为
14.7.7 SNIA_FSQuotaConfigEntry	必选的	配置数据库中单个的配额条目
14.7.8 SNIA_FSQuotaIndication	可选的	引用配额事件特别的指示。阈值和当前值在父类、ThresholdValue 和 ObservedValue 中传递
14.7.9 SNIA_FSQuotaManagementService	必选的	配额管理服务类
14.7.10 SNIA_FSQuotaReportRecord	必选的	配额报告中表示一个单行，通过调用 FSQuotaManagementService 的外部 QuotaReport()
14.7.11 SNIA_ReportRecord	必选的	一种抽象的无键类，被提议作为报表记录类树的根
SELECT * FROM SNIA_FSQuotaIndication WHERE WhichLimit = 2	必选的	超过的硬配额阈值
SELECT * FROM SNIA_FSQuotaIndication WHERE WhichLimit = 3	必选的	超过的软配额阈值

14.7.2 SNIA_FSDomainIdentity

创建：CreateInstance_or_Static_or_External

删除:静态

要求:必选的

表 194 描述了 SNIA_FSDomainIdentity 类。

表 194 SNIA_FSDomainIdentity 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
PrincipalID	必选的	一个主体的唯一 ID。这个可能是用户标识、组标识、系统标识
DomainType	必选的	主体属于的域类型。可能的值是:“Unknown”,“Other”,“Unix”,以及“Active Directory”
PrincipalType	必选的	主体的类型是通过这个身份实例表示的。可能的值为“Unknown”,“Other”,“User”和“Group”

14.7.3 SNIA_FSQuotaAppliesToElement

创建:CreateInstance

修改:Extrinsic_or_External

删除>DeleteInstance

要求:必选的

表 195 描述了 SNIA_FSQuotaAppliesToElement 类。

表 195 SNIA_FSQuotaAppliesToElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	管理元素
Dependent	必选的	配额配置条目

14.7.4 SNIA_FSQuotaAppliesToPrincipal

创建:CreateInstance

修改:Extrinsic_or_External

删除>DeleteInstance

要求:必选的

表 196 描述了 SNIA_FSQuotaAppliesToPrincipal 类。

表 196 SNIA_FSQuotaAppliesToPrincipal 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	文件系统主体
Dependent	必选的	配额配置条目

14.7.5 SNIA_FSQuotaAppliesToTree

创建:CreateInstance

修改: Extrinsic_or_External

删除: DeleteInstance

要求: 必选的

表 197 描述了 SNIA_FSQuotaAppliesToTree 类。

表 197 SNIA_FSQuotaAppliesToTree 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	文件系统的目录树
Dependent	必选的	配置条目

14.7.6 SNIA_FSQuotaCapabilities

创建: 静态

修改: 静态

删除: 静态

要求: 必选的

表 198 描述了 SNIA_FSQuotaCapabilities 类。

表 198 SNIA_FSQuotaCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	容量实例的唯一 ID
ElementName	必选的	格式为 SystemName; ManagedElementName; Capabilities 的实例的用户友好名称
SupportedTargetTypes	必选的	服务所支持的目标端的类型。可能的值是“ComputerSystem”和“FileSystem”
SupportedPrincipalTypes	必选的	服务所支持的原理的类型的数组。可能的值是“User”、“Group”、“User-tree”、“Group-tree”和“Tree”
ConflictingEntriesUsage	必选的	当其遇到由重复关键值的配置条目时系统的表现
SupportedResourceTypes	必选的	资源类型的数组可通过服务配额。可能的值有“Unknown”、“Other”、“Bytes”、“Files”、“Directories”、“Files + Directories”、“Inodes”和“Blocks”
DefaultSupported	必选的	用来描述通过服务可能有缺省配额建立资源类型的数组。可能的取值和 SupportedResourceTypes 一样
IsActiveSettingPerEntrySupported	必选的	说明每个条目的配额是主动还是非主动建立的
IsMonitoredSettingPerEntrySupported	必选的	说明每个条目的配额管理器是打开的还是关闭的
IsGracePeriodSupported	必选的	指示是否可以在配额上设置宽限期。如果可以,那么跨越软阈值的时间超过宽限期中指定的时间,就可以有效地将软阈值转换为硬限制,从而切断对资源的进一步分配

14.7.7 SNIA_FSQuotaConfigEntry

创建: Extrinsic_or_External

修改: Extrinsic_or_External

删除: Extrinsic_or_External

要求: 必选的

表 199 描述了 SNIA_FSQuotaConfigEntry 类。

表 199 SNIA_FSQuotaConfigEntry 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	条目的唯一 ID
HardLimit	必选的	配额的硬件限制
SoftLimit	必选的	配额的软件限制
SoftLimitGracePeriod	可选的	如果存在,表明了缓期的长度
Active	可选的	配额是否是主动监听的。如果为空,则系统不支持单独配额的激活
Monitor	必选的	是否为一个只检测的配额,如果是,则任何一个种类都不实施
ResourceType	必选的	管理资源的类型
QuotaType	必选的	创建配额的类型(用户、用户组等)
TreeName	必选的	配额所应用的树的路径,如果有的话
PrincipalID	必选的	被配额约束的用户或用户组,如果有
FileSystem	必选的	配额管理的文件系统的名称,要是有的话
Default	必选的	标明这是否是一个缺省的配额

14.7.8 SNIA_FSQuotaIndication

创建: 外部

删除: 静态

要求: 可选的

表 200 描述了 SNIA_FSQuotaIndication 类。

表 200 SNIA_FSQuotaIndication 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
IdentityID	必选的	当事件发生时, FSDomainIdentity 调用的 InstanceID, 如果没有事件, 则将零传递给这个属性
EntryID	必选的	当事件发生时, FSQuotaConfigEntry 调用的 InstanceID
Path	必选的	当时间发生时, 所调用树的完整路径, 如果没有事件, 将零传递给这个属性
WhichLimit	必选的	或者是“hard”, 或者是“soft”

表 200 SNIA_FSQuotaIndication 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
ResourceType	必选的	可取“Bytes”, “Files”, “Directories”, “Files+Directories” 或 “Inodes”
QuotaType	必选的	可取 “user”, “group” 或 “tree”
Limit	必选的	配额条目设置的限制
AmountUsed	可选的	在生成指示时实际使用的资源数量
FileSystem	必选的	事件发生所在的 FileSystem 的名称

14.7.9 SNIA_FSQuotaManagementService

创建:静态

删除:静态

要求:必选的

表 201 描述了 SNIA_FSQuotaManagementService 类。

表 201 SNIA_FSQuotaManagementService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的 CIM 类名称
SystemName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的名称
CreationClassName	必选的	该元素的 CIM 类名称
Name	必选的	用户友好的名称
FindQuotaEntries()	必选的	基于一套输入准则,检索一个或多个配额条目
DeleteQuotaEntry()	必选的	删除一个指定的配额条目
ModifyQuotaEntry()	必选的	修改一个指定的配额条目
AddQuotaEntry()	必选的	增加一个新的配额条目
GetQuotaReport()	必选的	获取一个系统上的逆配额条目的用法报表
EnableQuotas()	必选的	打开或者关闭配额监视
InitializeQuotas()	必选的	初始化配额报表系统

14.7.10 SNIA_FSQuotaReportRecord

创建:外部

删除:静态

要求:必选的

表 202 描述了 SNIA_FSQuotaReportRecord 类。

表 202 SNIA_FSQuotaReportRecord 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
HardLimit	可选的	如果存在,表明了配额报表相关的硬件阈值(若有)
SoftLimit	可选的	如果存在,表明了配额报表相关的软件阈值(若有)
SoftLimitGracePeriod	可选的	如果存在,表明了配额报表相关的软件阈值相关的宽限期(若有)
Active	可选的	与报表记录相关的配额是否被主动地加强。如果不存在,表明配额仅仅作作为跟踪的目的
Monitor	可选的	与配额相关的阈值是否被监测,如果一个系统配额报告没有被检测,这个可能为 false
ResourceType	必选的	被用于计数配额报告的资源的类型
QuotaType	必选的	配额遵从的原则的类型,可能的取值为“Unknown”、“Other”、“User”、“Group” and “Tree”
AmountUsed	必选的	资源的数量。执行资源用于原则、资源类型、树和在配额配置条目(产生配额报告条目,在记录中的其他地方报告)中指定的管理元素
TreeName	可选的	如果有,表明在配额设定之上的文件系统树的 URI
PrincipalID	可选的	如果有,就是与配额报告记录相关的适用于 FSDomainIdentity 的原则
FileSystem	可选的	要是,就标明产生记录条目的报告记录所在的文件系统的名称

14.7.11 SNIA_ReportRecord

创建:静态
删除:静态
要求:必选的

实验性的

稳定的

15 NAS 头配置文件

15.1 描述

15.1.1 概要

配置文件名称:NAS 头(自治的配置文件)
版本:1.5.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18

表 203 描述了与 NAS 头相关的配置文件。

表 203 与 NAS 头相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Filesystem	SNIA	1.4.0	必选的	
File Storage	SNIA	1.4.0	必选的	
File Export	SNIA	1.4.0	必选的	
NAS Network Port	SNIA	1.4.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	
Cascading	SNIA	1.3.0	可选的	
Access Points	SNIA	1.3.0	可选的	
Multiple Computer System	SNIA	1.2.0	可选的	
Software	SNIA	1.4.0	可选的	
Location	SNIA	1.4.0	可选的	
Extent Composition	SNIA	1.5.0	可选的	
Filesystem Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
File Export Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
File Server Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Performance	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Quotas	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Copy Services	SNIA	1.4.0	可选的	
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	
SPI Initiator Ports	SNIA	1.4.0	可选的	
FC Initiator Ports	SNIA	1.4.0	可选的	
Device Credentials	SNIA	1.3.0	可选的	
Physical Package	SNIA	1.5.0	必选的	
Block Services	SNIA	1.5.0	必选的	
Health	SNIA	1.2.0	必选的	

中心类:ComputerSystem

局部类:ComputerSystem

15.1.2 概述

NAS 头配置文件将文件集(包含在一个文件系统)以 FileShare 方式导出。文件系统的存储来自外部 SAN 存储,例如,导出作为存储卷逻辑单元号的存储阵列。存储阵列还可以给其他主机或设备(或

其他 NAS 头)提供存储,这些阵列的存储对其他外部管理工具可见,并能被活跃地独立地管理。

该配置文件建模了必要的文件系统和 NAS 概念,并定义了如何管理与底层存储系统的连接。关于存储阵列如何导出存储到 NAS 头的细节,并不在此配置文件中,但在阵列配置文件中涉及。

NAS 头配置文件应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的第 23 章“存储虚拟机配置文件”的规定。

NAS 头配置文件及其子配置文件和组成包如图 20 所示。

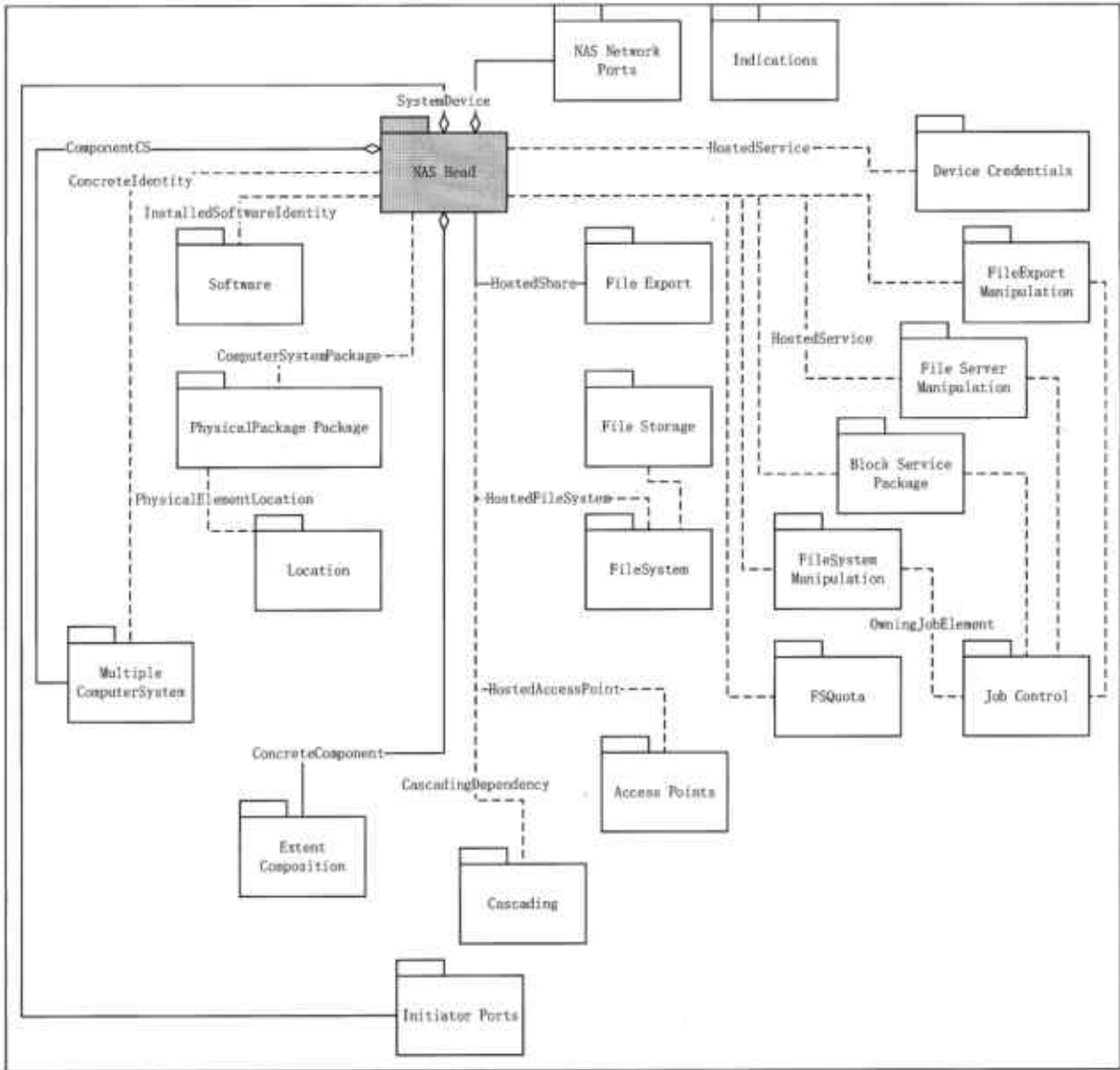


图 20 NAS 头配置文件和子配置文件

15.1.3 实现

15.1.3.1 实例摘要图

图 21 给出了在 NAS 头配置文件中的必选类。这张图显示了所有对 NAS 头配置文件必选类。后面的图将细化这个图的特定部分。

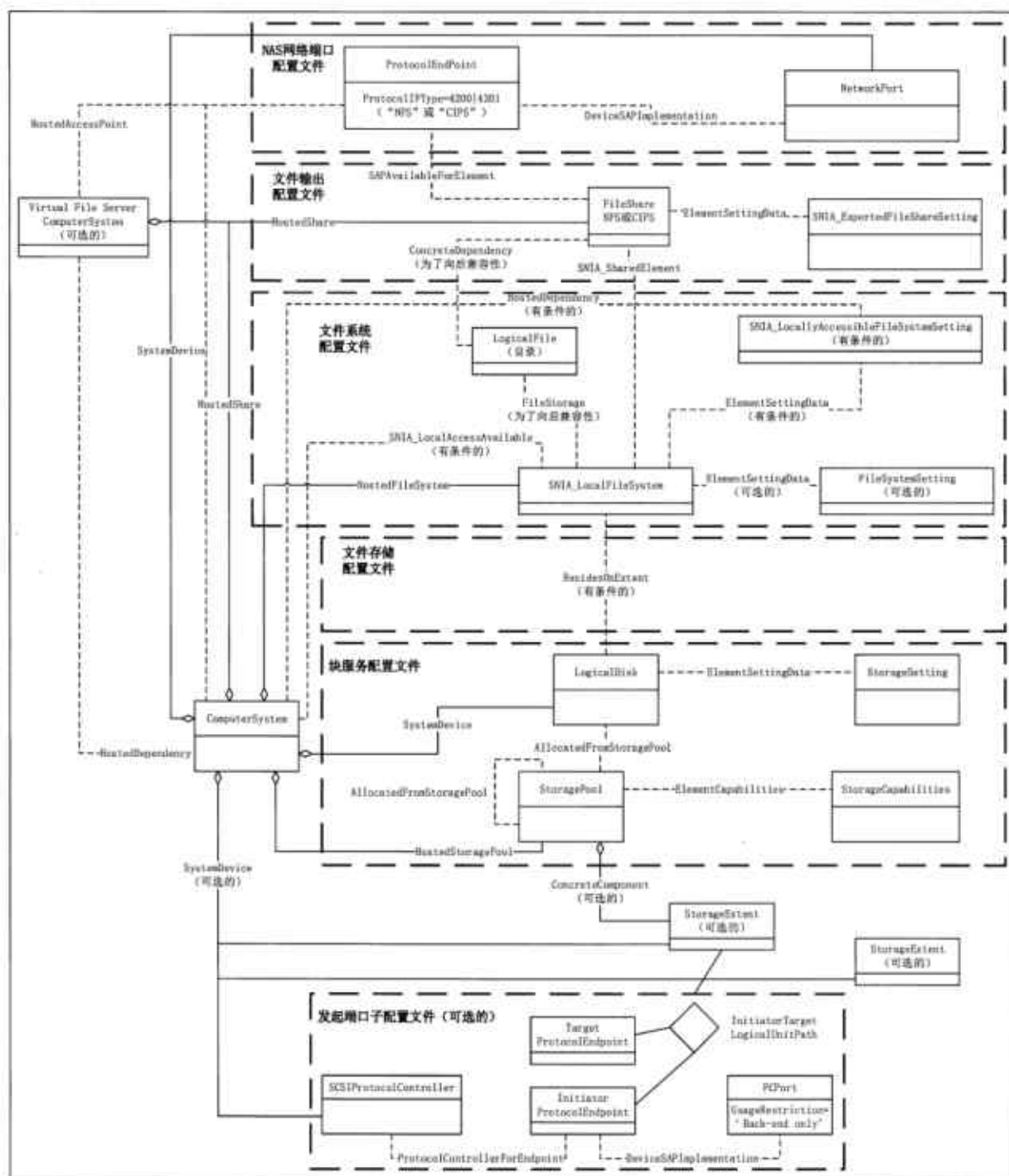


图 21 NAS 头的实例

NAS 头的配置文件在存储模型上与存储虚拟化密切相关。存储从存储池中把资源分配给 StoragePools 和 LogicalDisks 是为了保存 NAS 的本地文件系统的目的。

如同存储虚拟机一样, NAS 头配置文件也通过 ElementCapabilities 把 StorageCapabilities 和 StoragePools 关联起来。相似的, 与 StoragePools 关联的 LogicalDisks 让 StorageSettings 通过 ElementSettingData 与 LogicalDisk 相关联。StoragePools 是由 ComputerSystem, 表示 NAS 的“顶层”系统部

件,StorageExtents 通过 SystemDevice 与“顶层”ComputerSystem 相关联。

注 1: 在自包含的 NAS 中,如果配置文件实现多个计算机系统子配置,StoragePools 可由其中一个 ComputerSystem 承载。

如同存储虚拟器的配置文件,NAS 的“顶层”ComputerSystem 也不是(而且通常不是)一个真实的 ComputerSystem。它只是 NAS 提供的所有特性范围之上的 ManagementElement。

NAS 头可以在顶层 ComputerSystem 或多 ComputerSystems 其中一个实现“虚拟文件服务器”,补充或者替代文件服务器。虚拟文件服务器与 NAS 顶层 ComputerSystem 或多个计算机系统 ComputerSystems 之一有 HostedDependency(承载依赖)关系。注意虚拟文件服务器与 NAS 顶层 ComputerSystem,不得有 ComponentCS 关联。

如同存储虚拟器的配置文件,NAS 头从一个开放的 SAN 中获得存储。也就是说,实际的磁盘存储可以独立于 NAS 头进行寻址。结果是 NAS 头需要建模发起端口(InitiatorPorts)和从 SAN 获得的存储区块(StorageExtents)。NAS 头至少支持一个发起端口的子配置文件来实现对后端端口的支持(如图 21 的底部虚线框)。NAS 头包括块服务包来实现逻辑上的存储管理(如图 21 中发起端虚线框之上的虚线框)。

LogicalDisk 以上的所有东西都是 NAS 头特有的(存储虚拟器配置文件中没有)。LocalFileSystems 在 LogicalDisks 之上创建,这些 LocalFileSystems 之中的 LocalFiles 通过 NetworkPorts 上的 ProtocolEndpoints 进行共享(FileShare)。

注 2: 虚线框中的类和关联都来源于所要求的包和子配置文件。

ConcreteDependency 关联是为了后面兼容之前的 SMI-S 的发行版本所提供的。它表示了 FileShare 和目录的关系。

ResidesOnExtent 依存储配置文件中的 NAS 配置文件(NAS 头和自包含的 NAS)而定。在 NAS 头中一个 LocalFileSystem 将被映射到一个 LogicalDisk。

另外请注意,FileSystemSetting(和相应的 ElementSettingData)也是可选的。它们仅在此处显示,以阐述它们将在模型中显示的位置。

在基本的 NAS 头配置文件中,图 21 中展示的和关联将基于 NAS 头的配置自动创建出来。配置(包括存储配置、创建区块、本地文件系统和文件共享)的客户端修改功能可以在 NAS 头的子配置文件中发现。

15.1.3.2 NAS 的存储模型

图 22 描述了 NAS 头配置文件中的存储模型的强制类。

15.1.3.5 NAS 头文件导出的配置文件的使用

NAS 头配置文件用文件导出的配置文件对其文件导出结构进行建模。对于 NAS 头,应支持文件导出配置文件。见第 6 章“文件导出配置文件”。

15.1.3.6 NAS 头的 NAS 网络端口配置文件的使用

NAS 头的配置文件用 NAS 网络端口的配置文件对其文件导出的结构进行建模。对于 NAS 头,应支持 NAS 网络端口配置文件。见第 17 章“NAS 网络端口配置文件”。

实验性的

15.1.3.7 NAS 头对级联的支持

图 23 描述了 NAS 头对级联的支持。对级联子配置文件的支持是可选的(并且级联子配置文件是实验性的)。它在这里给出了 NAS 头和阵列或存储虚拟机配置文件的结合。

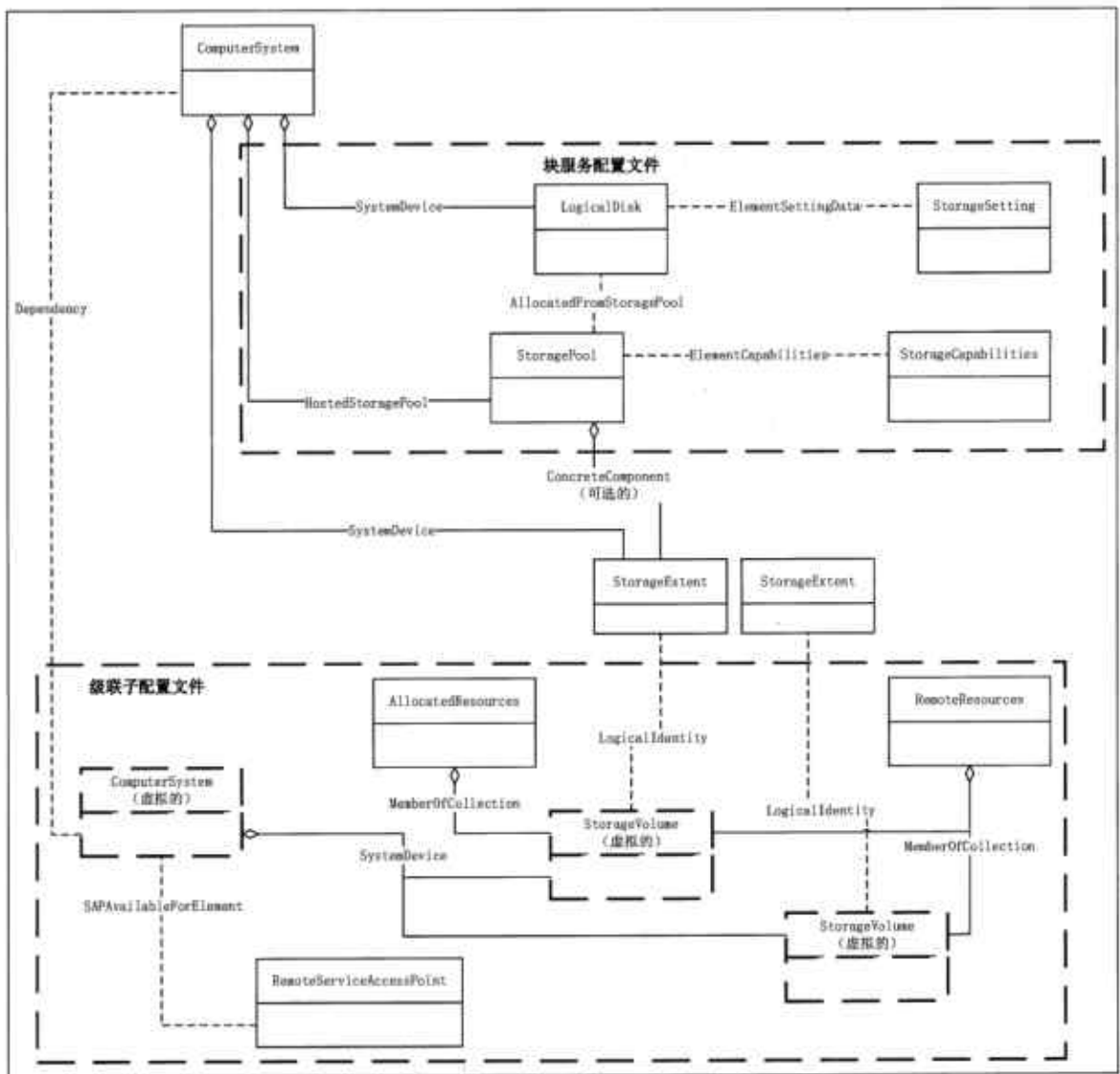


图 23 NAS 头级联支持的实例

图中底部的虚线框阐述了级联配置文件的类和关联。虚线的类是虚实例(阵列或者存储虚拟机配置文件中的副本缓存)。其他级联子配置文件中的类是 NAS 头用到的类。例如集合 AllocatedResources 收集了 NAS 的 StoragePools 用的所有阵列卷。集合 RemoteResources 收集了 NAS 头发现的所有卷(无论是否使用)。

RemoteServiceAccessPoint 是管理接口的 URL,这个接口,NAS 头用于管理阵列或者存储虚拟器的配置文件。这可能是也可能不是一个 SMI-S 服务器的 URL。

实验性的

15.1.3.8 指示事件

15.1.3.8.1 ComputerSystem 的 InstModification

表 204 给出了标准操作状态的值和指示的事件。

表 204 ComputerSystem 的 InstModification 事件

新的操作状态	事件/相关表示
OK	顶层的 NAS 系统是完全可运行的
	顶层的 NAS 系统的一个错误被修正了,系统目前是完全运行的
	自检完成,NAS 系统是可运行的
Degraded	系统受限运行
Error	系统有错误,不能工作
Stopped	系统已经停止运行
No contact	由于系统无响应,系统状态不能确定
Starting	系统正在启动,但还没有开始运行
Stopping	系统正在停止
Lost communication	由于通信的问题,系统状态不确定

实验性的

实验性的

15.1.3.8.2 LogicalDisk 的 InstModification

表 205 给出了标准的操作状态的值和指示的事件。

表 205 LogicalDisk 的 InstModification 事件

新的操作状态	事件/相关表示
OK	逻辑磁盘完全工作正常
Degraded	逻辑磁盘正遭受一个错误,但仍可以提供数据
	逻辑磁盘正在重建,因此性能可能受到影响
Error	逻辑磁盘遇到一个错误,不可用
Starting	逻辑磁盘正在进入在线状态
Dormant	逻辑磁盘处于离线状态

实验性的

实验性的

15.1.3.9 前导指示

15.1.3.9.1 ComputerSystem 的前导警报指示

这个警报指示表示一个前导事件发生时的计算机系统的状态(OperationalStatus)改变。它由一个标准的 message(MessageID=FSM001)所支持。表 206 显示操作状态值的变化可能表明可能发生的相关因素(内部隐式的说明)。

表 206 ComputerSystem 的前导警报指示事件

新的操作状态	内部隐式的说明
OK, Degraded, Error, Stopped	通过 SystemDevice 与 ComputerSystem 相关联的元素(LogicalDisks...)的 OperationalStatus 改变
	OperationalStatus 改变为通过 HostedService 与 ComputerSystem 相关联的元素(FileSystemConfigurationService,FileExportService,...)
	OperationalStatus 改变为 HostedService 与 ComputerSystem 相关联的元素(FileSystemConfigurationService,FileExportService,...)
	OperationalStatus 改变为 HostedFileSystem 与 ComputerSystem 相关联的 FileSystems
	OperationalStatus 改变为 HostedStoragePool 与 ComputerSystem 相关联的 StoragePools
	OperationalStatus 改变为 HostedAccessPoint 与 ComputerSystem 相关联的 ProtocolEndpoints
	OperationalStatus 改变为 HostedFileShare 与 ComputerSystem 相关联的 FileShares
No contact,Starting,Stopping, Lost communication	无

15.1.3.9.2 LogicalDisk 的前导警报指示

这个警报指示表示一个前导事件发生时的 LogicalDisk 的状态(可选的状态)改变。它由一个标准的 message(MessageID=FSM003)所支持。表 207 显示 OperationalStatus 值的变化可能表明可能发生的相关因素(内部隐式的说明)。

表 207 LogicalDisk 的前导警报指示事件

新的操作状态	内部隐式的说明
OK, Degraded, Error, Stopped	OperationalStatus 改变为 ResidesOn 与 LogicalDisk 相关联的 FileSystems
Unknown	无

实验性的

15.2 健康和故障管理注意事项

15.2.1 总述

- NAS 头支持以下模型元素的状态信息(例如,OperationalStatus):
- 网络端口(应符合 17.4.2“网络端口操作状态”),
 - 后端端口(应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 18.3.4“健康和故障管理的注意事项”),
 - ComputerSystems(应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 26.1.6“计算机系统操作状态”),
 - 导出的 FileShare(应符合 6.2.2“FileShare 的操作状态”),
 - LocalFileSystems(应符合 10.2.2“文件系统的操作状态”),
 - ProtocolEndpoints(应符合 17.4.3“ProtocolEndpoints 操作状态”)。

实验性的

15.2.2 配置文件所使用的标准消息

表 208 列出了特定于此配置文件的标准消息。

表 208 NAS 头所用的标准消息

消息的 ID	消息名
FSM001	ComputerSystem 前导警报
FSM003	LogicalDisk 前导警报

实验性的

实验性的

15.3 级联注意事项

15.3.1 总述

NAS 头是一个级联的配置文件,但是级联子配置文件在当前 SMI-S 的发行版本中是实验性的,应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的第 25 章“级联子配置文件”的规定。级联子配置文件被定义为一个可选的子配置文件。一个 NAS 头可以是级联存储。

15.3.2 NAS 头配置文件的级联资源

根据定义,NAS 头从网络上获取其存储。因此,在 NAS 头配置文件和向 NAS 头提供存储的配置文件(例如,阵列配置文件)之间有级联关系。图 23 阐述了用于建模这种级联关系的结构。

- NAS 头级联资源是原始 StorageExtents(用来构建原始的 StoragePools)。
- NAS 头从阵列或存储虚拟机为这些 StorageExtents 获得存储。
- 每个原始 StorageExtent 映射(通过 ConcreteIdentity)到 StorageVolume(从阵列或存储虚拟机配置文件)。

15.3.3 NAS 头认定所有权优先级

为了支持级联,NAS 头可能需要对引入的 StorageVolumes 的申明所有权。如果阵列或存储虚拟机实现支持所有权,NAS 头将使用下列权限申明所有权。

- Activity-Execute。
- ActivityQualifier-CreateOrModifyFromStoragePool and ReturnToStoragePool。
- FormatQualifier-Method。

15.3.4 NAS 头在使用级联配置文件上的限制

NAS 头对级联的支持对级联子配置文件提出以下限制和约束。

- 不支持 AllocationService。当把区块(extents)分给原始池的时候,分配已经完成。
- CascadingDependency。CascadingDependency 可能存在,即使没有输入任何资源。这意味着,NAS 头发现了阵列或虚拟机,但对它们上面的卷没有任何访问。

实验性的

15.4 支持的子配置文件和包

见 15.1.1。

15.5 配置文件方法

15.5.1 配置文件的外部方法

无。

15.5.2 配置文件的内部方法

配置文件支持读和关联的遍历。具体来说,支持的内在操作列表如下:

- GetInstance,

- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames.

配置文件的子配置文件中支持修改操作功能。

15.6 客户端注意事项和方法

本文件中未定义。

15.7 CIM 元素

15.7.1 总述

表 209 描述了 NAS 头的 CIM 元素。

表 209 NAS 头的 CIM 元素

元素名	要求	描述
15.7.2 CIM_ComputerSystem (顶层)	必选的	这表明至少一个计算机系统条目应预先存在。NAS 头的 Name 属性应是全局唯一的标识符
15.7.3 CIM_ComputerSystem (虚拟文件服务器)	可选的	如果存在,表示一个虚拟的文件服务器
15.7.4 CIM_ConcreteComponent	可选的	表示一个原始的存储池和构成它的潜在的存储扩展之间的关系
15.7.5 CIM_HostedDependency	可选的	关联一个虚拟文件服务器到一个计算机系统,如果存在一个虚拟文件服务器,则需要该元素
15.7.6 CIM_LogicalDisk (文件系统的逻辑磁盘)	必选的	表示用一个 LocalFileSystem 作为 NAS 头的一个单独的存储扩展
15.7.7 CIM_StorageExtent (原始的)	可选的	StorageExtent 表示从一个存储设备输入到 NAS 头的逻辑单元号(StorageVolumes)
15.7.8 CIM_SystemDevice (逻辑磁盘)	必选的	这个联合链接了所有的逻辑磁盘到一个域系统
15.7.9 CIM_SystemDevice (存储范围)	有条件的	条件:当原始的存储扩展存在,则需要该元素。这个联合链接了所有的存储扩展到一个域系统
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus() PreviousInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus	可选的	CQL——NAS ComputerSystem(控制器)的状态改变。PreviousInstance 是可选的,但可以由配置文件的实现提供。 见 15.1.3.8.1ComputerSystem 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_AlertIndication WHERE OwningEntity="SNIA" and MessageID="FSM001"	可选的	CQL——这是 NAS ComputerSystem(控制器)和相关类(LogicalDisks、Services、ProtocolEndpoints、StoragePools、FileShares 和 FileSystems)的状态改变的前导指示。 见 15.1.3.9.1 ComputerSystem 的前导警报指示

表 209 NAS 头的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.OperationalStatus () PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——一个 NAS ComputerSystem (控制器) 的状态改变。 PreviousInstance 是可选的, 但可以由配置文件的实现提供。 见 15.1.3.8.1 ComputerSystem 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalDisk AND SourceInstance.OperationalStatus () PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——LogicalDisk 的状态改变。 上一个实例是可选的, 但是可能由配置文件的实现提供。 见 15.1.3.9.2 LogicalDisk 的前导警报指示
SELECT * FROM CIM_AlertIndication WHERE OwningEntity="SNIA" and MessageID="FSM003"	可选的	CQL——一个逻辑磁盘的状态改变的前导指示。 见 15.1.3.9.2 LogicalDisk 的前导警报指示
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalDisk AND SourceInstance.CIM_LogicalDisk::OperationalStatus () PreviousInstance.CIM_LogicalDisk::OperationalStatus	可选的	CQL——一个逻辑磁盘的状态改变。 PreviousInstance 是可选的, 但可以由配置文件的实现提供。见 15.1.3.8.2 LogicalDisk 的 InstModification

15.7.2 CIM_ComputerSystem(顶层)

创建: 静态

修改: 外部

删除: 静态

要求: 必选的

应该通过使用 ElementConformsToProfile 关联来关联到 RegisteredProfile。RegisteredProfile 实例应该将 RegisteredName 设置为“NAS Head”, 将 RegisteredOrganization 设置为“SNIA”, 将 RegisteredVersion 设置为“1.5.0”。

表 210 描述了 CIM_ComputerSystem(顶层)类。

表 210 CIM_ComputerSystem(顶层)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CreationClassName	必选的	对象的真实类, 例如, Vendor_NASComputerSystem
ElementName	必选的	用户友好的命名
Name	必选的	NAS 头由 NameFormat 指定格式的唯一标识符。例如 IP 地址或 Vendor/Model/SerialNo
OperationalStatus	必选的	NAS 头的全部状态。标准值为 2 (OK), 3 (Degraded), 6 (Error), 8 (Starting), 9 (Stopping), 10 (Stopped), 12

表 210 CIM_ComputerSystem(顶层)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OperationalStatus	必选的	(No contact)或 13 (Lost Communication)
NameFormat	必选的	名称属性的格式
PrimaryOwnerName	可选的	NAS 头的所有者
PrimaryOwnerContact	可选的	所有者联络资料
Dedicated	必选的	应是一个 NAS 头(24)
OtherIdentifyingInfo	必选的	NAS 头的已知标识符数组
IdentifyingDescriptions	必选的	OtherIdentifyingInfo 的描述数组。描述方式应该为“Ipv4 Address”, “Ipv6 Address”或者“Fully Qualified Domain Name”
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Roles	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherDedicatedDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ResetCapability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

15.7.3 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:可选的

表 211 描述了 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)类。

表 211 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dedicated	必选的	一个虚拟文件服务器是一个文件服务器
NameFormat	必选的	名称属性的格式,这里应是“Other”
Name	必选的	NAS头虚拟文件服务器的唯一的标识符(例如 Vendor/Model/SerialNo+FS+Number)
OperationalStatus	必选的	虚拟文件服务器的全部状态。标准值为 2(OK),3 (Degraded),6 (Error),8 (Starting),9 (Stopping),10 (Stopped),12 (No contact)或 13 (Lost Communication)
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Roles	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherDedicatedDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ResetCapability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PrimaryOwnerContact	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PrimaryOwnerName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

15.7.4 CIM_ConcreteComponent

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:可选的

表 212 描述了 CIM_ConcreteComponent 类。

表 212 CIM_ConcreteComponent 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	由 StorageExtent 而创建的原始的 StoragePool
PartComponent	必选的	作为原始 StoragePool 的一部分的 StorageExtent

15.7.5 CIM_HostedDependency

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:可选的

表 213 描述了 CIM_HostedDependency 类。

表 213 CIM_HostedDependency 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	虚拟文件服务器的 ComputerSystem。一个虚拟文件服务器 ComputerSystem 是一个文件服务器,并且 Dedicated=16(文件服务器)
Antecedent	必选的	承载的 ComputerSystem。一个承载的 ComputerSystem 可以是一个顶层的 NAS 计算机系统或者是一个多计算机系统(非顶层)构成的系统

15.7.6 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)

创建:Extrinsic_or_External

修改:Extrinsic_or_External

删除:Extrinsic_or_External

要求:必选的

表 214 描述了 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)类。

表 214 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有逻辑磁盘的 NAS 头计算机系统的 CIM 类
SystemName	必选的	拥有逻辑磁盘的 NAS 头计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	逻辑磁盘实例的 CIM 类
DeviceID	必选的	逻辑磁盘的不透明标识
OperationalStatus	必选的	可用于 NAS 头中逻辑磁盘的可选的状态的子集。标准值可取 2 (OK), 3 (Degraded), 6 (Error), 8 (Starting) 或 15 (Dormant)

表 214 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
ExtentStatus	必选的	逻辑磁盘既不是输入的(16),也不是输出的(17)。标准值可为 0 (Other), 1 (Unknown), 2 (None/Not Applicable), 3 (Broken), 4 (Data Lost), 5 (Dynamic Reconfig), 6 (Exposed), 7 (Fractionally Exposed), 8 (Partially Exposed), 9 (Protection Disabled), 10 (Readying), 11 (Rebuild), 12 (Recalculate), 13 (Spare in Use), 14 (Verify In Progress)或 15 (In-Band Access Granted)
Primordial	必选的	这表示不是原始的具体逻辑磁盘
Name	必选的	一个本地的逻辑磁盘的标识符将用于一个文件系统。因为这个逻辑磁盘将被客户端应用,它应有一个唯一的名称。在此不约束格式,但在块服务规范中描述的指定操作系统的格式是不合适的,因此使用“Other”
NameFormat	必选的	在 NAS 头中,名称的格式与逻辑磁盘相适应,所以这里应该是“1”(“Other”)
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AdditionalAvailability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
LocationIndicator	可选的	在此版本的配置文件中未定义
DataOrganization	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Purpose	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Access	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ErrorMethodology	可选的	在此版本的配置文件中未定义
SequentialAccess	可选的	在此版本的配置文件中未定义
NameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义

表 214 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OtherNameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherNameFormat	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Reset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

15.7.7 CIM_StorageExtent(原始的)

创建:Static_or_External

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 215 描述了 CIM_StorageExtent(原始的)类。

表 215 CIM_StorageExtent(原始的)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	作用域系统的 CreationClassName
SystemName	必选的	作用域系统的 System Name
CreationClassName	必选的	CreationClassName 表示类或子类的名称
DeviceID	必选的	唯一命名 NAS 头中的 StorageExtent 的 ID
BlockSize	必选的	块的大小(以字节为单位)
NumberOfBlocks	必选的	从输入的 StorageVolume 到来的块的数量
ExtentStatus	必选的	应该包含“16”(输入的)
OperationalStatus	必选的	值应该是 2 3 6 8 15(OK 或 Degraded 或 Error 或 Starting 或 Dormant)
Name	必选的	弃用的。存储阵列上的远程逻辑单元号的标识符;可能是阵列标识加上逻辑单元号
Primordial	必选的	从一个阵列中输入的 StorageExtent 在 NAS 头中被认为是原始的
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义

表 215 CIM_StorageExtent(原始的)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AdditionalAvailability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
LocationIndicator	可选的	在此版本的配置文件中未定义
DataOrganization	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Purpose	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Access	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ErrorMethodology	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ConsumableBlocks	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IsBasedOnUnderlyingRedundancy	可选的	在此版本的配置文件中未定义
SequentialAccess	可选的	在此版本的配置文件中未定义
NoSinglePointOfFailure	可选的	在此版本的配置文件中未定义
DataRedundancy	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PackageRedundancy	可选的	在此版本的配置文件中未定义
DeltaReservation	可选的	在此版本的配置文件中未定义
NameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherNameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherNameFormat	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Reset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

15.7.8 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)

创建: Extrinsic_or_External_or_Static

修改: Extrinsic_or_External

删除: Extrinsic_or_External

要求: 必选的

表 216 描述了 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)类。

表 216 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含设备的计算机系统
PartComponent	必选的	属于计算机系统一部分的 LogicalDisk

15.7.9 CIM_SystemDevice (存储范围)

创建:Extrinsic_or_External_or_Static
修改:Extrinsic_or_External
删除:Extrinsic_or_External
要求:如果原始的 StorageExtents 存在,则需要该元素
表 217 描述了 CIM_SystemDevice(存储范围)类。

表 217 CIM_SystemDevice(存储范围)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含设备的计算机系统
PartComponent	必选的	输入到 NAS 头中计算机系统的原始的 StorageExtent

稳定的

稳定的

16 自包含的 NAS 配置文件

16.1 描述

16.1.1 概要

配置文件名称:自包含的 NAS 系统(自治的配置文件)
版本:1.5.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18
表 218 描述了与自包含的 NAS 系统相关的配置文件。

表 218 与自包含的 NAS 系统相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Filesystem	SNIA	1.4.0	必选的	
File Storage	SNIA	1.4.0	必选的	
File Export	SNIA	1.4.0	必选的	
NAS Network Port	SNIA	1.4.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	
Access Points	SNIA	1.3.0	可选的	
Multiple Computer System	SNIA	1.2.0	可选的	
Software	SNIA	1.4.0	可选的	
Location	SNIA	1.4.0	可选的	
Extent Composition	SNIA	1.5.0	可选的	
Filesystem Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
File Export Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
File Server Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Performance	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Quotas	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Copy Services	SNIA	1.4.0	可选的	
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	
Disk Drive Lite	SNIA	1.5.0	可选的	
SPI Initiator Ports	SNIA	1.4.0	可选的	
FC Initiator Ports	SNIA	1.4.0	可选的	
iSCSI Initiator Ports	SNIA	1.2.0	可选的	
Device Credentials	SNIA	1.3.0	可选的	
Physical Package	SNIA	1.5.0	必选的	
Block Services	SNIA	1.5.0	必选的	
Health	SNIA	1.2.0	必选的	

中心类:ComputerSystem

局部类:ComputerSystem

16.1.2 概述

自包含的 NAS(SC NAS)配置文件以 FileShares 的方式导出文件元素(包含于文件系统中)。对于文件系统的存储从可获取存储获取。在最简单的情况下,这可能是一组直连的磁盘,但也可能是可获取

存储阵列。这些阵列不与其他任何主机或设备共享(尽管这些阵列对外部管理工具可见,也能够被独立地管理)。

这个配置文件对必要的文件系统和 NAS 概念进行建模,并定义了如何管理与底层存储的连接。关于直接连接的一组磁盘是如何被 SC NAS 配置文件使用的细节,作为 Disk Drive 或 Disk Drive Lite 子配置文件的一部分被涵盖。关于底层存储阵列如何导出存储到 SC NAS 的细节不在此配置文件中涵盖,但应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的第 5 章“Array Profile”的规定。

自包含的 NAS 配置文件应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的第 5 章“Array Profile”的规定。

自包含的 NAS 配置文件及其子配置文件和包如图 24 所示。

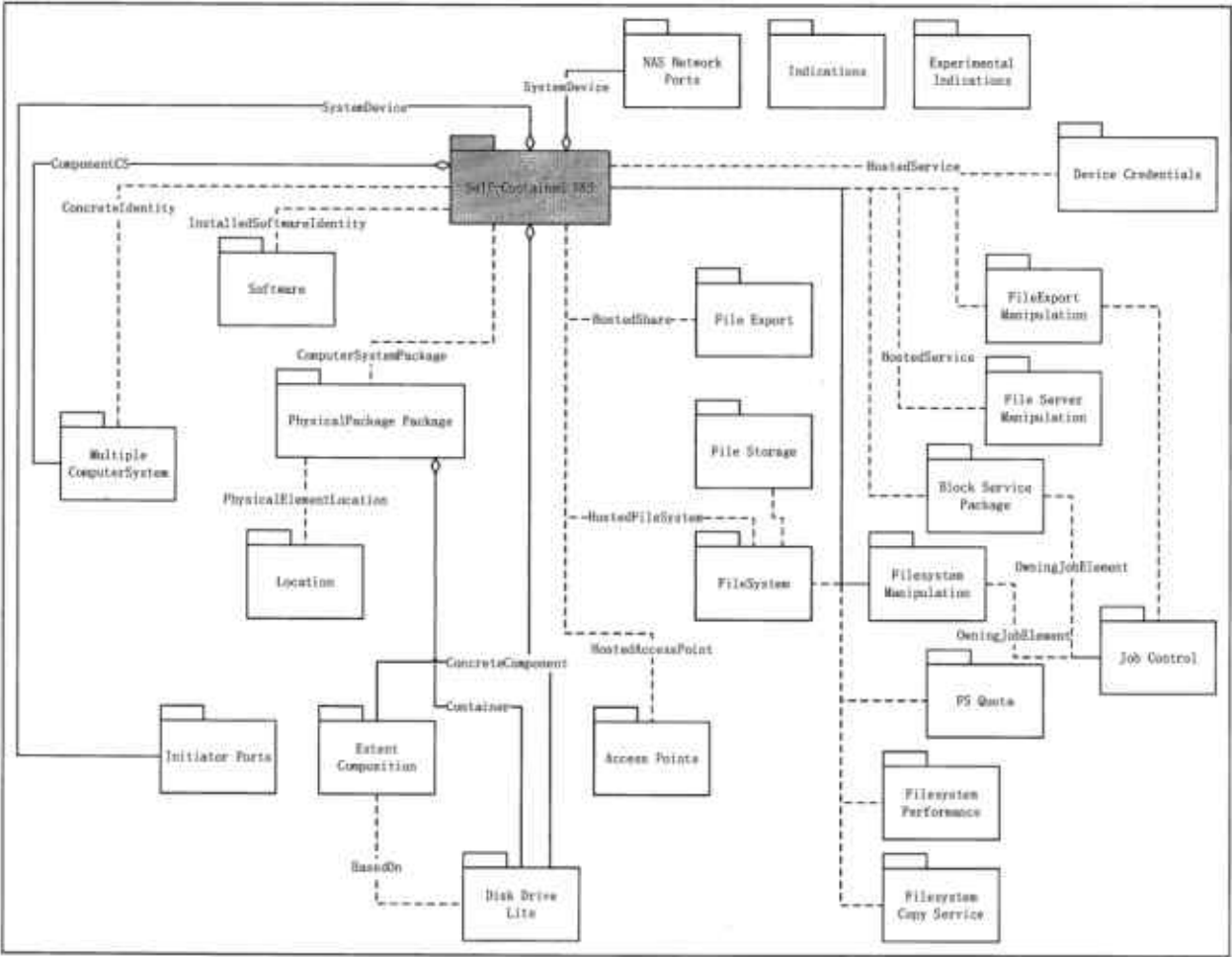


图 24 自包含 NAS 的配置文件和子配置文件

16.1.3 实现

16.1.3.1 实例总结图

图 25 给出了自包含的 NAS 配置文件的必选类。该图显示了所有对于自包含的 NAS 配置文件是必选类。后续的图将会回顾该图的一些特定部分。

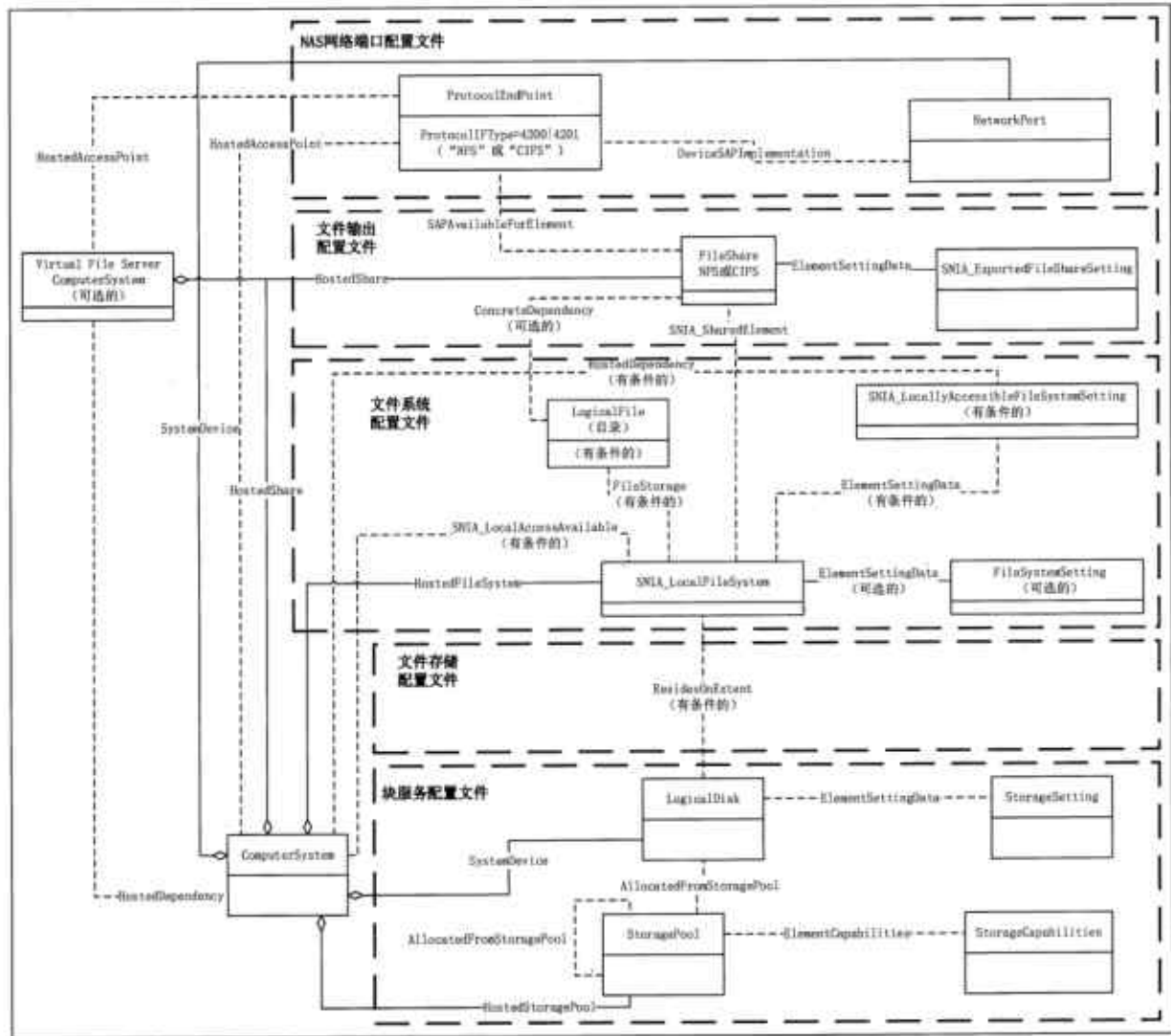


图 25 自包含的 NAS 的实例

自包含的 NAS 配置文件在阵列存储模型方面与 Array Profile 非常相似。为了分配 NAS 的本地文件系统，将存储分配给 StoragePool，并从这些存储池分配 LogicalDisk。

如同阵列配置文件，自包含的 NAS StoragePools 有通过 ElementCapabilities 关联 StoragePools 的 StorageCapabilities。类似的，LogicalDisks 有通过 ElementSettingData 关联 LogicalDisk 的 StorageSettings。StoragePools 由表示 NAS“顶层”系统的 ComputerSystem 拥有，并且 LogicalDisks 与“顶层”ComputerSystem 有 SystemDevice 关联。

注 1：与阵列一样，如果配置文件实现了多计算机系统子配置文件，StoragePools 可能被组件 ComputerSystem 拥有。

自包含的 NAS 的“顶层”ComputerSystem 通常不是真实的 ComputerSystem。这仅仅是包含了 NAS 提供的全部特征的 ManagedElement。

自包含的 NAS 可能除了实现顶层 ComputerSystem 或 Multiple Computer System ComputerSystems 之一中的文件服务器，还实现了“虚拟文件服务器”；也可能以将后者作为前者的替代，只实现后者。虚拟文件服务器应有到顶层 NAS ComputerSystem 或 Multiple Computer System ComputerSystems 之一的 HostedDependency。需要注意的是，虚拟文件服务器不应与顶层 NAS ComputerSystem 有 ComponentCS 关联。

LogicalDisk 之上的所有东西均是针对 NAS 的(且不再阵列配置文件中出现)。LocalFileSystems 被创建在 LogicalDisks 之上,这些 LocalFileSystems 之中的 LogicalFiles 通过与 NetworkPorts 关联的 ProtocolEndpoints 被共享(FileShare)。

注 2:类和虚线框中的关联来自需要的包和子配置文件(由虚线框上的标签表示)。

ConcreteDependency 关联是为了向后兼容而以 SMI-S 1.1.0 的方式被提供。它表示了 FileShare 和 Directory 之间的关系。

ResidesOnExtent 被文件存储配置文件中的 NAS 配置文件(NAS 头和自包含的 NAS)有条件地使用。在自包含的 NAS 中,LocalFileSystem 应该映射到 LogicalDisk。

另外需要注意,FileSystemSetting(和相关的 ElementSettingData)也是可选的。它们出现在这里是为了阐述它们在实现其模型中的何处出现。

在基础自包含 NAS 配置文件中,图 25 所示的类和关联基于包含的 NAS 中的配置自动填入。配置的客户端修改(包括配置存储、创建区间、本地文件系统、文件共享)是能够在配置文件的子配置文件找到的函数。

实验性的

16.1.3.2 考虑组合配置文件

一些设备将阵列的函数与自包含的 NAS 的函数结合起来。有许多对这种设备建模的方法。其中一种方法是在 SAN 中显示两个适当的独立的配置文件(例如,Array 和 SC NAS)。在这种情况下,可能有重复的实例。这些重复的实例将由客户端通过相关的 ID 识别。

另一种方法将使用一个共享的顶层 ComputerSystem。在该 ComputerSystem 中反映了 Array 和 SC NAS。在这种情况下,需要注意配置文件之间的实例共享不会与它们在每个配置文件中的定义冲突。

关于组合配置文件的更多信息,应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的附录 B 的规定。

实验性的

16.1.3.3 NAS 的存储模型

图 26 阐述了对自包含的 NAS 配置文件的存储建模所需的必选的类。

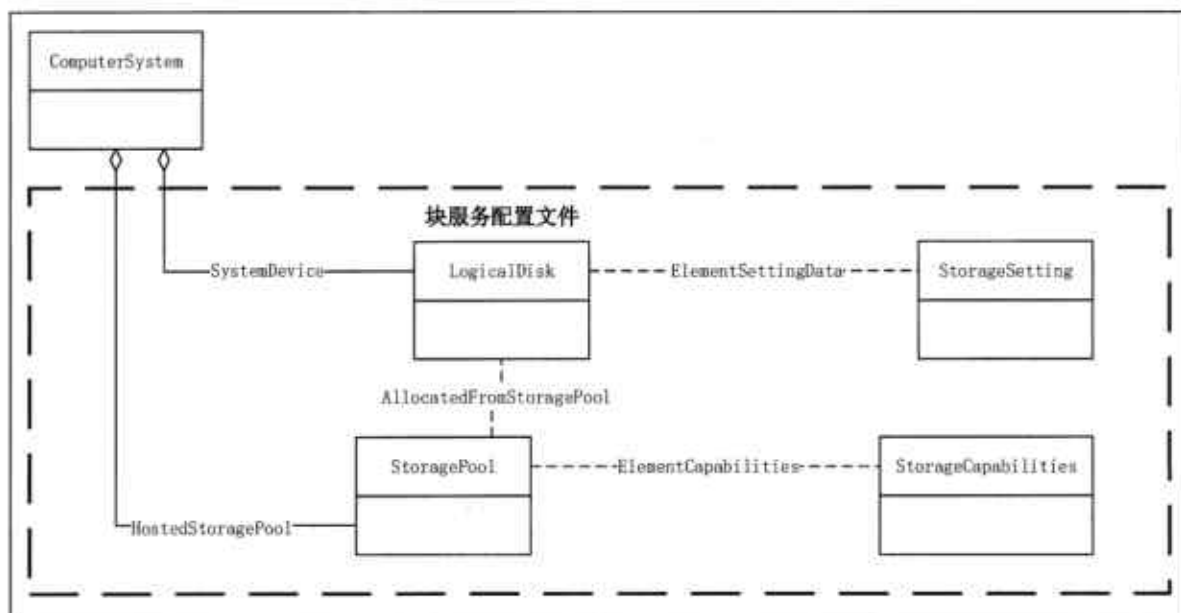


图 26 NAS 存储实例

自包含的 NAS 配置文件使用的大部分类和关联在阵列配置文件中被定义（包括块服务包中的部分）。这样做会对阵列配置文件可用的子配置文件产生影响。图 26 中所示的类和关联是为了在基础配置文件中只读访问的块服务包中最小的必选的类和关联。

NAS 存储应建模为逻辑存储。也就是说，StoragePools 应该被建模，包括 HostedStoragePool 和由 StoragePool 支持的 ElementCapabilities 到 StorageCapabilities。此外，为了使存储能被使用，其需要被分配一个或多个 LogicalDisks。一个 LogicalDisk 到分配它的 StoragePool 应有 AllocatedFromStoragePool 关联。同时，LogicalDisk 到创建 LogicalDisk 使用的设定应有 ElementSettingData 关联。

注：在这个层面上，存储的模型对于自包含的 NAS 配置文件和 NAS 头配置文件来说是相同的。对于自包含的 NAS 来说，StoragePools 的存储来自于 Disk Drives。Disk Drives 的建模是可选的（见 ISO/IEC 24775-4:2014 的第 12 章“Disk Drive Lite 子配置文件”）。

对于存储的操作，应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的第 6 章“Block Services Package”的规定。对于自包含的 NAS，LogicalDisks 是支持存储分配函数的 ElementType（例如 CreateOrModifyElementFromStoragePool 和 ReturnToStoragePool），但是管理 LogicalDisks 的块服务方法对于自包含的 NAS 配置文件来说是可选的。自包含的 NAS 配置文件还（可选的）支持块服务包的 Pool 操作函数（例如 CreateOrModifyStoragePool 和 DeleteStoragePool）。

16.1.3.4 自包含的 NAS 使用文件系统配置文件

自包含的 NAS 使用文件系统配置文件对文件系统结构进行建模。对于自包含的 NAS，文件系统配置文件应被支持。见第 10 章“文件系统配置文件”。

16.1.3.5 自包含的 NAS 使用文件存储配置文件

自包含的 NAS 使用文件存储配置文件对文件存储结构进行建模。对于自包含的 NAS，文件系统配置文件应被支持。见第 9 章“文件存储配置文件”。

16.1.3.6 自包含的 NAS 使用文件导出配置文件

自包含的 NAS 使用文件导出配置文件对文件导出结构进行建模。对于自包含的 NAS，文件导出配置文件应被支持。见第 6 章“文件导出配置文件”。

16.1.3.7 自包含的 NAS 使用 NAS 网络端口配置文件

自包含的 NAS 使用 NAS 网络端口配置文件对文件导出结构进行建模。对于自包含的 NAS,NAS 网络端口配置文件应被支持。见第 17 章“NAS 网络端口配置文件”。

16.1.3.8 指示事件

实验性的

16.1.3.8.1 ComputerSystem 的 InstModification

表 219 列出了标准的操作状态值和其指示的事件。

表 219 ComputerSystem 的 InstModification 事件

新操作状态	事件/相关指示
OK	顶层 NAS 系统完全可使用
	一个在顶层 NAS 系统中的错误已得到解决,该系统目前已完全可使用
	自我测试完成和 NAS 系统完全可使用
Degraded	该系统正在运行,但有限制的
Error	该系统出错,且不能工作
Stopped	该系统已被停止
No contact	由于系统没有响应,无法确定系统状态
Starting	该系统正在启动,但还不能工作
Stopping	该系统停止
Lost communication	该系统的状态不能确定,由于通信问题

16.1.3.8.2 LogicalDisk 的 InstModification

表 220 列出了标准的操作状态值和其指示的事件。

表 220 LogicalDisk 的 InstModification 事件

新操作状态	事件/相关指示
OK	逻辑磁盘完全可使用
Degraded	逻辑磁盘有错误,但仍然支持数据
	逻辑磁盘正在重建,因此性能可能受到影响
Error	逻辑磁盘有错误,无法使用
Starting	逻辑磁盘正在联机
Dormant	逻辑磁盘脱机

实验性的

实验性的

16.1.3.9 前导指示

16.1.3.9.1 ComputerSystem 的 AlertIndication 前导

AlertIndication 通过作为前导事件的 ComputerSystem 的状态 (OperationalStatus) 表示改变, 并被标准信息支持 (MessageID=FSM001)。表 221 显示了可能表示相关元素中的变化的操作状态的值 (隐含标志抑制)。

表 221 ComputerSystem 的前导 AlertIndication 事件

新操作状态	隐含标志抑制
OK, Degraded, Error, Stopped	OperationalStatus 变为 Elements, 与 ComputerSystem (LogicalDisks, ...) 有着 SystemDevice 关联
	OperationalStatus 变为 Elements, 与 ComputerSystem (FileSystemConfigurationService, FileExportService, ...) 有着 HostedService 关联
	OperationalStatus 变为 FileSystems, 与 ComputerSystem 有着 HostedFile-System 关联
	OperationalStatus 变为 StoragePools, 与 ComputerSystem 有着 HostedStoragePool 关联
	OperationalStatus 变为 ProtocolEndpoints, 与 ComputerSystem 有着 HostedAccessPoint 关联
	OperationalStatus 变为 FileShares, 与 ComputerSystem 有着 HostedFileShare 关联
No contact, Starting, Stopping, Lost communication	无

16.1.3.9.2 LogicalDisk 的 AlertIndication 前导

AlertIndication 通过作为前导事件的 ComputerSystem 的状态 (OperationalStatus) 表示改变。这被标准信息支持 (MessageID=FSM003)。表 222 显示了可能表示相关元素中的变化的操作状态的值 (隐含标志抑制)。

表 222 LogicalDisk 的前导 AlertIndication 事件

新操作状态	隐含标志抑制
OK, Degraded, Error, Stopped	OperationalStatus 变为 FileSystems, 与 LogicalDisk 有着 ResidesOn 关联
Unknown	无

实验性的

16.2 健康和故障管理注意事项

16.2.1 总述

- 自包含的 NAS 在以下模型的元素上支持状态信息(例如,OperationalStatus):
- 网络端口(应符合 17.4.2“网络端口操作状态”的规定)。
 - 后端端口(应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 18.3.4“健康和故障管理注意事项”的规定)。
 - ComputerSystems(应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 26.1.6“计算机系统运行状态”的规定)。
 - 导出的 FileShare(应符合 6.2.2“FileShare 的操作状态”的规定)。
 - LocalFileSystems(应符合 10.2.2“文件系统的操作状态”的规定)。
 - ProtocolEndpoints(应符合 17.4.3“ProtocolEndpoints 操作状态”的规定)。
 - DiskDrive(应符合 ISO/IEC 24775-4:2014 的 12.2 的规定)。

实验性的

16.2.2 配置文件使用的标准消息

针对此配置文件的标准消息在表 223 中列出。

表 223 NAS 头使用的标准消息

消息 ID	消息名称
FSM001	ComputerSystem 前导警报
FSM003	LogicalDisk 前导警报

实验性的

16.3 级联注意事项

不适用。

16.4 支持的子配置文件和包

见 16.1.1。

16.5 配置文件方法

16.5.1 配置文件的外部方法

无。

16.5.2 配置文件的内部方法

配置文件支持读方法及关联遍历。具体而言,支持的内部操作如下所示:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,

- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames。

在配置文件的子配置文件中支持操作函数。

16.6 客户端注意事项和方法

在此版本的配置文件中未定义。

16.7 CIM 元素

16.7.1 总述

表 224 描述了自包含的 NAS 系统的 CIM 元素。

表 224 自包含的 NAS 系统的 CIM 元素

元素名	要求	描述
16.7.2 CIM_ComputerSystem (顶层)	必选的	声明至少有一个计算机系统条目预先存在。名称属性应对于自包含的 NAS 系统来说是唯一的标识符。与 RegisteredProfile 关联
16.7.3 CIM_ComputerSystem (虚拟文件服务器)	可选的	这表示一个虚拟文件服务器,如果存在
16.7.4 CIM_HostedDependency	可选的	将虚拟文件服务器与拥有其的计算机系统管理起来。如果虚拟文件服务器存在,则需要该元素
16.7.5 CIM_LogicalDisk (文件系统的逻辑磁盘)	必选的	表示用于建立 LocalFileSystems 的 LogicalDisks
16.7.6 CIM_SystemDevice (逻辑磁盘)	必选的	该关联将所有 LogicalDisks 连接到作用域系统
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus (<) PreviousInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus	可选的	CQL——NAS ComputerSystem(控制器)的状态改变。上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供
SELECT * FROM CIM_AlertIndication WHERE OwningEntity="SNIA" and MessageID="FSM001"	可选的	CQL——这是 NAS ComputerSystem(控制器)和相关类(LogicalDisks、Services、ProtocolEndpoints、StoragePools、FileShares 和 FileSystems)的状态改变的前导指示。见 16.1.3.9.1 ComputerSystem 的 AlertIndication 前导
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.OperationalStatus (<) PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——一个 NAS ComputerSystem(控制器)的状态改变。上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供

表 224 自包含的 NAS 系统的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalDisk AND SourceInstance.OperationalStatus () PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——一个 LogicalDisk 的状态改变。 上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。 见 16.1.3.8.2 LogicalDisk 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalDisk AND SourceInstance.CIM_LogicalDisk::OperationalStatus () PreviousInstance.CIM_LogicalDisk::OperationalStatus	可选的	CQL——一个逻辑磁盘的状态改变。 先前的实例是可选的,有一个配置文件的实现来提供。 见 16.1.3.8.2 LogicalDisk 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_AlertIndication WHERE OwningEntity="SNIA" and MessageID="FSM003"	可选的	CQL——一个逻辑磁盘的状态改变的前导指示。 见 16.1.3.9.2 LogicalDisk 的 AlertIndication 前导

16.7.2 CIM_ComputerSystem(顶层)

创建:静态

修改:外部

删除:静态

要求:必选的

应该通过使用 ElementConformsToProfile 关联来关联到 RegisteredProfile。RegisteredProfile 实例应将 RegisteredName 设置为“Self-contained NAS System”,将 RegisteredOrganization 设置为“SNIA”,将 RegisteredVersion 设置为“1.5.0”。

表 225 描述了 CIM_ComputerSystem(顶层)类。

表 225 CIM_ComputerSystem(顶层)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CreationClassName	必选的	这个对象的实际类,例如 Vendor_NASComputerSystem
ElementName	必选的	用户友好的名称
Name	必选的	自包含的 NAS 系统中以 NameFormat 格式指定的唯一的标识符。例如,IP 地址或 Vendor/Model/SerialNo
OperationalStatus	必选的	自包含的 NAS 系统中全部的状态。标准值为 2 (OK),3 (Degraded),6 (Error),8 (Starting),9 (Stopping),10 (Stopped),12 (No contact)或 13 (Lost Communication)
NameFormat	必选的	名称属性的格式
PrimaryOwnerContact	可选的	自包含的 NAS 系统的所有者

表 225 CIM_ComputerSystem(顶层)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
PrimaryOwnerName	可选的	所有者的关联合节
Dedicated	必选的	表明该计算机系统致力于像自包含的 NAS 一样运行(25)
OtherIdentifyingInfo	必选的	自包含的 NAS 的知晓标识符的数组
IdentifyingDescriptions	必选的	一个 OtherIdentifyingInfo 的描述的数组。一些描述将是“Ipv4 Address”,“Ipv6 Address”或“Fully Qualified Domain Name”
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Roles	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherDedicatedDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ResetCapability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

16.7.3 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 226 描述了 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)类。

表 226 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dedicated	必选的	一个虚拟文件服务器是一个文件服务器(16)
NameFormat	必选的	名称属性的格式。这应是“Other”
Name	必选的	自包含的 NAS 系统的虚拟文件服务器的唯一的标识符(例如, Vendor/Model/SerialNo+FS+Number)

表 226 CIM_ComputerSystem(虚拟文件服务器)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OperationalStatus	必选的	虚拟文件服务器全部的状态。标准值为 2 (OK)、3 (Degraded)、6 (Error)、8 (Starting)、9 (Stopping)、10 (Stopped)、12 (No contact) 或 13 (Lost Communication)
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Roles	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherDedicatedDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ResetCapability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PrimaryOwnerContact	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PrimaryOwnerName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

16.7.4 CIM_HostedDependency

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:可选的

表 227 描述了 CIM_HostedDependency 类。

表 227 CIM_HostedDependency 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	虚拟文件服务器 ComputerSystem。一个虚拟文件服务器 ComputerSystem 是一个文件服务器,并应有 Dedicated=16(文件服务器)
Antecedent	必选的	主机 ComputerSystem。主机 ComputerSystem 可能是顶层的 NAS ComputerSystem 或 Multiple Computer System(非顶层)系统

16.7.5 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)

创建:Extrinsic_or_External

修改:Extrinsic_or_External

删除:Extrinsic_or_External

要求:必选的

表 228 描述了 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)类。

表 228 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有这个 LogicalDisk 的自包含的 NAS 系统计算机系统的 CIM 类
SystemName	必选的	拥有这个 LogicalDisk 的自包含的 NAS 系统计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	该 LogicalDisk 实例的 CIM 类
DeviceID	必选的	LogicalDisk 的不透明标识
OperationalStatus	必选的	自包含的 NAS 系统中 LogicalDisks 可用的操作状态的子集。标准值为 2 (OK)、3 (Degraded)、6 (Error)、8 (Starting)或 15 (Dormant)
ExtentStatus	必选的	LogicalDisk 不为输入的 (16) 也不为输出的 (17)。标准值为 0 (Other)、1 (Unknown)、2 (None/Not Applicable)、3 (Broken)、4 (Data Lost)、5 (Dynamic Reconfig)、6 (Exposed)、7 (Fractionally Exposed)、8 (Partially Exposed)、9 (Protection Disabled)、10 (Readying)、11 (Re-build)、12 (Recalculate)、13 (Spare in Use)、14 (Verify In Progress)或 15 (In-Band Access Granted)
Primordial	必选的	表示一个非原始的 Concrete Logical Disk
NameFormat	必选的	适用于自包含的 NAS 系统中的 LogicalDisks 的名称的格式
Name	必选的	被用于文件系统的本地 LogicalDisk 的标识符。由于存储区间将会被客户端引用,它需要有唯一的名称。我们不能在此对格式进行约束,但是块服务规范中操作系统(OS)指定的格式不适用,故使用“Other”
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义

表 228 CIM_LogicalDisk(文件系统的逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AdditionalAvailability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
LocationIndicator	可选的	在此版本的配置文件中未定义
DataOrganization	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Purpose	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Access	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ErrorMethodology	可选的	在此版本的配置文件中未定义
SequentialAccess	可选的	在此版本的配置文件中未定义
NameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherNameNamespace	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherNameFormat	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Reset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

16.7.6 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)

创建:Extrinsic_or_External_or_Static

修改:Extrinsic_or_External

删除:Extrinsic_or_External

要求:必选的

表 229 描述了 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)类。

表 229 CIM_SystemDevice(逻辑磁盘)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含此设备的计算机系统。这应该是顶层 NAS 系统或多计算机系统非顶层系统
PartComponent	必选的	作为计算机系统一部分的 LogicalDisk

稳定的

稳定的

17 NAS 网络端口配置文件

17.1 概要

配置文件名称:NAS 网络端口(组件配置文件)

版本:1.4.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.18

表 230 描述了 NAS 网络端口相关的配置文件。

表 230 NAS 网络端口相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	

中心类: CIM_ProtocolEndpoint

局部类: CIM_ComputerSystem

17.2 描述

NAS 网络端口配置文件为文件访问(CIFS 和 NFS)、TCP、IP、LAN 端点对 ProtocolEndpoints 进行建模。它也对协议端点支持的网络端口建模。操作这些元素的方法由其他的配置文件包含。这个配置文件提供了 NAS 模型的基本信息,用于解决 NAS 实现的访问路径,以满足数据访问的目的(前端端口)。

17.3 实现

17.3.1 总述

图 27 给出了对 NAS 配置文件前端网络端口建模的类。

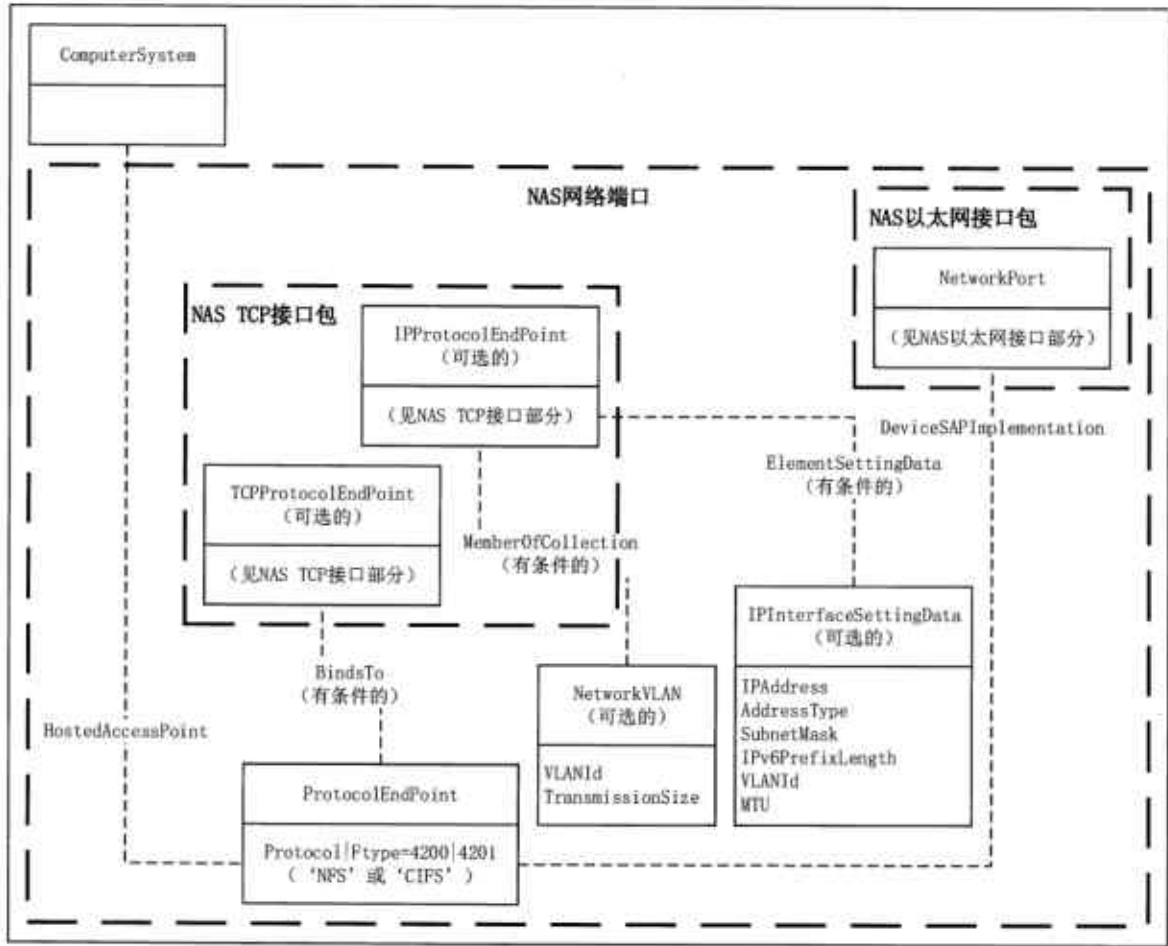


图 27 NAS 对前端网络端口的支持

NFS 或 CIFS 的 ProtocolEndPoint 应出现,也应通过 HostedAccessPoint 关联与 ComputerSystem 关联起来。它还应通过 DeviceSAPIImplementation 关联与 NetworkPort 关联起来。

稳定性的

NetworkVLAN 和 SNIA_IPInterfaceSettingData 类是可选的。在这些可选的类存在的情况下,它们与 IPProtocolEndpoint 的关联是有条件的。

稳定性的

- TCP/IP 接口模型(可选的)见 17.3.2。
- NAS 网络端口模型(必选的)见 17.3.3。

17.3.2 NAS TCP 接口

图 28 给出了 NAS 配置文件中 TCP/IP 协议的可选的模型的类。

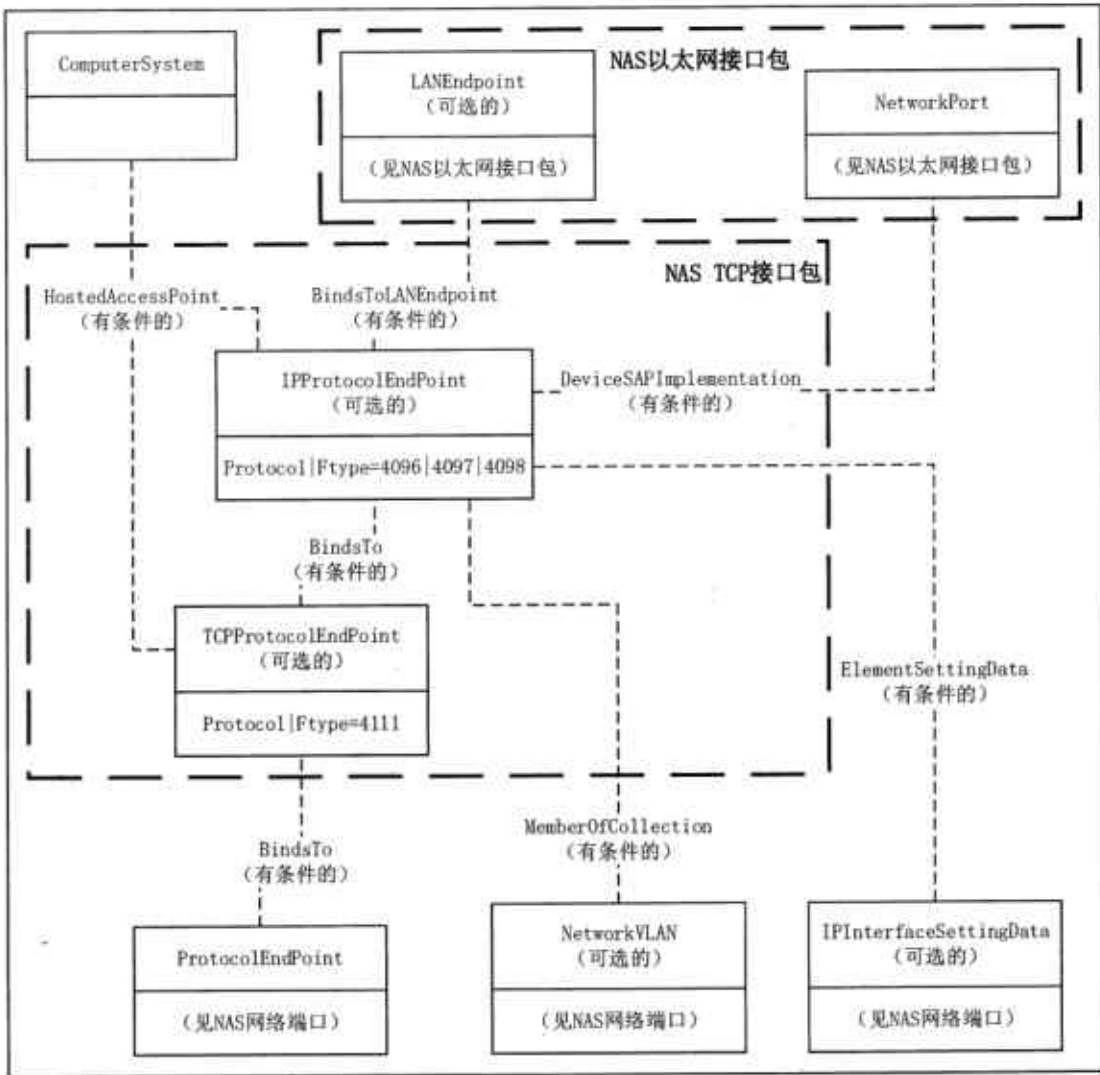


图 28 可选的 NAS TCP 接口模型

TCPProtocolEndPoint 和 IPProtocolEndPoint 模型是可选的。在这个类存在情况下,从(到)这些类的关联是有条件的。像 NFS 或 CIFS ProtocolEndPoint 一样,TCPProtocolEndPoint 和 IPProtocolEndPoint 应与一些 ComputerSystem 有 HostedAccessPoint 关联。典型地,这将是拥有 NetworkPort 的同样的 ComputerSystem。然而这不是必要条件。

17.3.3 NAS 以太网接口

图 29 阐述了 NAS 配置文件中(前端)网络端口建模必选类。

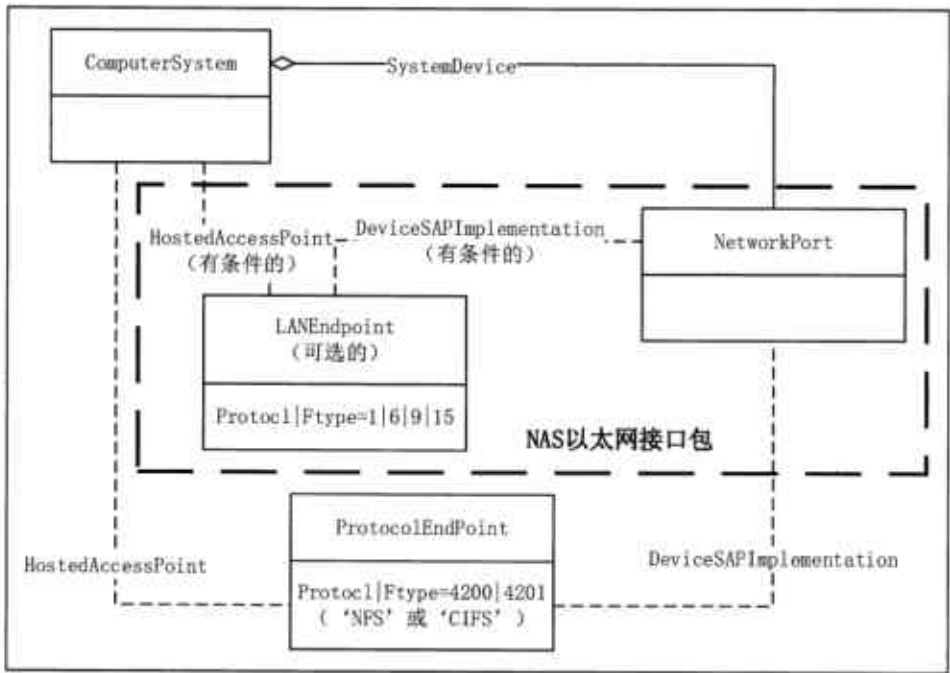


图 29 必选的 NAS 以太网端口模型

该 NetworkPort 应建模,并且应与 ComputerSystem 有 SystemDevice 关联。图中的 ComputerSystem 可能是自包含的 NAS 或其任何组成的计算机系统的顶层系统。承载 NFS 或 CIFS 协议端点的 ComputerSystem 不需要是通过 SystemDevice 关联到 NetworkPort 的同一 ComputerSystem。

LANEndpoint 模型是可选的。在 LANEndpoint 存在的情况下,从(到)这个类的关联是有条件的。像 NFS 或 CIFS ProtocolEndPoint 一样,LANEndpoint 应与一些 ComputerSystem 有 HostedAccessPoint 关联。典型地,这将是拥有 NetworkPort 的同样的 ComputerSystem。然而这不是必要条件。

17.3.4 事件指示

实验性的

17.3.4.1 NetworkPort 的 InstModification

表 231 表明了标准的操作状态值及其指示的事件。

表 231 NetworkPort 的 InstModification 事件

新的操作状态	事件/相关指示
OK	端口错误被纠正并且端口在线
	端口可用(并且在线)
	自测试完成并且端口重新在线
Error	端口已被拔掉
	端口已插入,但未能通过自我测试
	端口取决于另一个失败的元素(例如,一个控制器)。相关指示:ComputerSystem 的 InstModification。端口不能与远程系统建立连接

表 231 NetworkPort 的 InstModification 事件 (续)

新的操作状态	事件/相关指示
Stopped	由于端口的物理状态,端口被隐式地禁用
	由于端口上发生逻辑错误,端口被隐式地禁用
	端口被用户行为显示地禁用
	由于“父”元素(例如控制器)被停止,端口被停止。相关指示: ComputerSystem 的 InstModification
In Service	端口在显示的用户请求下进行自检
	由于发生错误,端口自检

实验性的

实验性的

17.3.4.2 ProtocolEndpoint 的 InstModification

表 232 表明了标准的操作状态值及其指示的事件。

表 232 ProtocolEndpoint 的 InstModification 事件

新的操作状态	事件/相关指示
OK	ProtocolEndpoint 在线
Error	ProtocolEndpoint 失败
Stopped	ProtocolEndpoint 不可用
Unknown	

实验性的

实验性的

17.3.5 前导指示——NetworkPort 前导的 AlertIndication

AlertIndication 将 NetworkPort 的状态(OperationalStatus)的变化表示为前导事件。这被标准信息(MessageID=FSM002)支持。表 233 显示了可能表示相关元素中的变化的操作状态的值(隐含标志抑制)。

表 233 NetworkPort 的前导 AlertIndication 事件

新的操作状态	隐含标志抑制
OK, Error, Stopped	OperationalStatus 变为 ProtocolEndpoints, 与 NetworkPort 有着 DeviceSAPIImplementation 关联。 OperationalStatus 变为 FileShares。该 FileShares 与 ProtocolEndpoint 有着 SAPA-vailableForElement 关联。该 ProtocolEndpoint 与 NetworkPort 有着 Device-SAPIImplementation 关联
InService, unknown	无

实验性的

17.4 健康和故障管理注意事项

17.4.1 总述

NAS 网络端口配置文件支持模型的下列元素的状态信息(例如:操作状态):

- 网络端口(见 17.4.2 网络端口操作状态),
- ProtocolEndpoints(见 17.4.3 ProtocolEndpoints 操作状态)。

17.4.2 网络端口操作状态

表 234 定义了本文档中支持的网络端口操作状态的值。

表 234 网络端口操作状态

操作状态	描述
OK	端口在线
Error	端口发生失败
Stopped	端口被禁用
InService	端口正在自检
Unknown	在此版本的配置文件中未定义

17.4.3 ProtocolEndpoints 操作状态

表 235 定义了本文档中支持的 ProtocolEndpoints 操作状态的值。

表 235 ProtocolEndpoints 操作状态

操作状态	描述
OK	协议端点在线
Error	协议端点发生失败
Stopped	协议端点被禁用
Unknown	在此版本的配置文件中未定义

实验性的

17.4.4 配置文件使用的标准消息

针对此配置文件的标准消息见表 236。

表 236 配置文件使用的标准消息

信号 ID	信号名
FSM002	网络端口前导警报

实验性的

17.5 级联注意事项

不适用。

17.6 方法

17.6.1 配置文件的内部方法

配置文件支持读方法和关联的遍历。具体支持的内部操作如下：

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames。

17.6.2 配置文件的外部方法

本文件中未定义。为了创建协议端点,见第 7 章“文件导出操作子配置文件”和第 8 章“文件服务器操作子配置文件”。

17.7 使用案例

在此版本的配置文件中未定义。

17.8 CIM 元素

17.8.1 总述

表 237 描述了 NAS 网络端口的 CIM 元素。

表 237 NAS 网络端口的 CIM 元素

元素名	要求	描述
17.8.2 CIM_BindsTo(CIFS 或 NFS)	有条件的	条件:如果 TCPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素。关联一个 CIFS 或 NFS ProtocolEndpoint 到一个底层 TCPProtocolEndpoint。这被用于 NAS 配置文件来支持网络协议栈
17.8.3 CIM_BindsTo(TCP)	有条件的	条件:如果 IPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.2TCP 接口部分)。关联一个 TCPProtocolEndpoint 到底层 IPProtocolEndpoint。这被用于 NAS 配置文件来支持网络协议栈
17.8.4 CIM_BindsToLANEndpoint	有条件的	条件:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.2TCP 接口部分)。关联一个 IPProtocolEndpoint 到底层 LANEndpoint。这被用于 NAS 配置文件来支持网络协议栈
17.8.5 CIM_DeviceSAPImplementation (CIFS 或 NFS 到 NetworkPort)	必选的	表示一个 CIFS 或者 NFS ProtocolEndpoint 和它所支持的 NetworkPort 之间的关联
17.8.6 CIM_DeviceSAPImplementation (LANEndpoint 到 NetworkPort)	有条件的	条件:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.3 以太网接口部分)。关联一个逻辑前端端口到使用设备连接到 LAN 的 LANEndpoint
17.8.7 CIM_ElementSettingData (IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)	有条件的	条件:如果 SNIA_IPInterfaceSettingData 已经被定义,则需要该元素。IPProtocolEndpoint 与 IPInterfaceSettingData 相关联
17.8.8 CIM_HostedAccessPoint (CIFS 或 NFS)	必选的	表示 CIFS 或 NFS 前端 ProtocolEndpoint 和拥有它的计算机系统之间的关联
17.8.9 CIM_HostedAccessPoint (IP)	有条件的	条件:如果 IPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.2TCP 接口部分)。表示前端 IPProtocolEndpoint 和拥有它的计算机系统之间的关联
17.8.10 CIM_HostedAccessPoint (LAN)	有条件的	条件:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.3 以太网接口部分)。表示前端 LANEndpoint 和拥有它的计算机系统之间的关联
17.8.11 CIM_HostedAccessPoint (TCP)	有条件的	条件:如果 TCPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素。(见 17.3.2TCP 接口部分)。表示前端 TCPProtocolEndpoint 和拥有它的计算机系统之间的关联
17.8.12 CIM_IPProtocolEndpoint	可选的	(见 17.3.2TCP 接口部分) 表示被用来支持 IP 协议服务的前端 ProtocolEndpoint
17.8.13 CIM_LANEndpoint	可选的	(见 17.3.3 以太网接口部分) 表示被用来支持局域网及其服务的前端 ProtocolEndpoint
17.8.14 CIM_MemberOfCollection (IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)	有条件的	条件:如果 NetworkVLAN 被定义,则需要该元素。关联 IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN

表 237 NAS 网络端口的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
17.8.15 CIM_NetworkPort	必选的	(见 17.3.3 以太网接口部分) 表示支持访问局域网的前端逻辑端口
17.8.16 CIM_NetworkVLAN	可选的	该元素表示 IP 接口的虚拟 LAN(VLAN)标签设置。在文件服务器环境中表示 VLAN 信息
17.8.17 CIM_ProtocolEndpoint (CIFS 或 NFS)	必选的	表示支持 NFS 和 CIFS 服务的前端 ProtocolEndpoint
17.8.18 CIM_SystemDevice (网络端口)	必选的	(见 17.3.3 以太网接口部分) 该关联将所有的 NetworkPorts 连接到定界系统。这被用来表示前端和后端端口
17.8.19 CIM_TCPProtocolEndpoint	可选的	(见 17.3.2 TCP 接口部分) 表示用于支持 TCP 服务的前端 ProtocolEndpoint
17.8.20 SNIA_IPInterfaceSettingData	可选的	这个类包含对单个 IP 接口的设置
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_NetworkPort AND SourceInstance.CIM_NetworkPort::OperationalStatus() PreviousInstance.CIM_NetworkPort::OperationalStatus	可选的	CQL——端口的状态改变。 上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。 见 17.3.4.1 NetworkPort 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_NetworkPort AND SourceInstance.OperationalStatus() PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——端口的状态改变。 上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。 见 17.3.4.1 NetworkPort 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_AlertIndication WHERE OwningEntity="SNIA" and MessageID="FSM002"	可选的	CQL——端口和相关类(ProtocolEndpoints 和 FileShares)的改变的前导指示。 AlertIndication 通过作为前导事件的 NetworkPort 的状态(OperationalStatus)表示改变。这被标准信息支持(MessageID=FSM002)。表 233 显示了可能表示相关元素中的变化的 OperationalStatus 的值(隐含标志抑制)
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ProtocolEndpoint AND SourceInstance.CIM_ProtocolEndpoint::OperationalStatus() PreviousInstance.CIM_ProtocolEndpoint::OperationalStatus	可选的	CQL——ProtocolEndpoint 的状态改变 上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。 见 17.3.4.2 ProtocolEndpoint 的 InstModification
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ProtocolEndpoint AND SourceInstance.OperationalStatus() PreviousInstance.OperationalStatus	必选的	弃用的。WQL——ProtocolEndpoint 的状态改变。 上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。 见 17.3.4.2 ProtocolEndpoint 的 InstModification

17.8.2 CIM_BindsTo(CIFS 或 NFS)

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:如果 TCPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素
表 238 描述了 CIM_BindsTo(CIFS 或 NFS)类。

表 238 CIM_BindsTo(CIFS 或 NFS)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	使用低层 ProtocolEndpoint 来连通的 ProtocolEndpoint。在引用的 ProtocolEndpoint 中 ProtocolIFType 应是 4200(NFS)或 4201(CIFS)
Antecedent	必选的	支持 CIFS 或 NFS ProtocolEndpoint 的 TCPProtocolEndpoint

17.8.3 CIM_BindsTo(TCP)

创建:外部
修改:静态
删除:外部
要求:如果 IPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素
表 239 描述了 CIM_BindsTo(TCP)类。

表 239 CIM_BindsTo(TCP)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	用 IPProtocolEndpoint 来连通的 TCPProtocolEndpoint
Antecedent	必选的	支持 TCPProtocolEndpoint 的 IPProtocolEndpoint

17.8.4 CIM_BindsToLANEndpoint

创建:外部
修改:外部
删除:外部
要求:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素
表 240 描述了 CIM_BindsToLANEndpoint 类。

表 240 CIM_BindsToLANEndpoint 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
FrameType	必选的	此时仅支持 1 =“Ethernet”
Dependent	必选的	一个 IPProtocolEndpoint
Antecedent	必选的	一个 LANEndpoint

17.8.5 CIM_DeviceSAPImplementation(CIFS 或 NFS 到 NetworkPort)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:必选的

表 241 描述了 CIM_DeviceSAPImplementation(CIFS 或 NFS 到 NetworkPort)类。

表 241 CIM_DeviceSAPImplementation(CIFS 或 NFS 到 NetworkPort)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	对网络端口支持的 ProtocolEndpoint。在引用的 ProtocolEndpoint 中 ProtocolIFType 应为 4200(NFS)或 4201(CIFS)
Antecedent	必选的	接入点所支持的网络端口

17.8.6 CIM_DeviceSAPImplementation(LANEndpoint 到 NetworkPort)

创建:外部的

修改:静态的

删除:外部的

要求:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素

表 242 描述了 CIM_DeviceSAPImplementation(LANEndpoint 到 NetworkPort)类。

表 242 CIM_DeviceSAPImplementation(LANEndpoint 到 NetworkPort)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	依赖 NetworkPort 来连接到其 LAN 段的 LANEndpoint
Antecedent	必选的	连接到 LAN 的逻辑网络适配器设备

17.8.7 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:SNIA_IPInterfaceSettingData 被定义

表 243 描述了 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)类。

表 243 CIM_ElementSettingData(IPInterfaceSettingData 到 IPProtocolEndpoint)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	IPProtocolEndpoint
SettingData	必选的	IPInterfaceSettingData

17.8.8 CIM_HostedAccessPoint(CIFS 或 NFS)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:必选的

表 244 描述了 CIM_HostedAccessPoint(CIFS 或 NFS)类。

表 244 CIM_HostedAccessPoint(CIFS 或 NFS)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	文件服务器上的 ServiceAccessPoint。在引用的 ProtocolEndpoint 中 ProtocolIFType 应为 4200(NFS)或 4201(CIFS)
Antecedent	必选的	承载这个接入点的计算机系统。在 NAS 配置文件的环境下,这些经常是文件服务器(Dedicated=16)

17.8.9 CIM_HostedAccessPoint(IP)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:如果 IPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素
 表 245 描述了 CIM_HostedAccessPoint(IP)类。

表 245 CIM_HostedAccessPoint(IP)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	承载于文件服务器的 IPProtocolEndpoint
Antecedent	必选的	承载这个接入点的计算机系统。在 NAS 配置文件的环境下,它可能是任何 ComputerSystem,但是这些经常是文件服务器(Dedicated=16)

17.8.10 CIM_HostedAccessPoint(LAN)

创建:外部
 修改:静态
 删除:外部
 要求:如果 LANEndpoint 存在,则需要该元素
 表 246 描述了 CIM_HostedAccessPoint(LAN)类。

表 246 CIM_HostedAccessPoint(LAN)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	文件服务器所拥有的 LANEndpoint
Dependent	必选的	承载这个接入点的计算机系统。在 NAS 配置文件的环境下,它可能是任何 ComputerSystem,但是这些经常是文件服务器(Dedicated=16)

17.8.11 CIM_HostedAccessPoint(TCP)

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:如果 TCPProtocolEndpoint 存在,则需要该元素

表 247 描述了 CIM_HostedAccessPoint(TCP)类。

表 247 CIM_HostedAccessPoint(TCP)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	文件服务器所拥有的 TCPProtocolEndpoint
Antecedent	必选的	承载这个接入点的计算机系统。在 NAS 配置文件的环境下,它可能是任何 ComputerSystem,但是这些经常是文件服务器(Dedicated=16)

17.8.12 CIM_IPProtocolEndpoint

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 248 描述了 CIM_IPProtocolEndpoint 类。

表 248 CIM_IPProtocolEndpoint 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	协议端点的 CIM 类名
Name	必选的	协议端点的唯一的名称
NameFormat	必选的	(可能的 NAS 约束)名称的格式
RequestedState	可选的	(DMTF Core/IP Interface)
OperationalStatus	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头,则其被要求。ProtocolEndpoint 的操作状态
EnabledState	可选的	(DMTF Core/IP Interface)
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头或者是自包含的 NAS 系统,则需要该元素。这将是 NAS 配置文件所支持的 IP 协议端点
ProtocolIFType	必选的	4096="IPv4",4097="IPv6",4098 两个都是。(注意 1="Other"不被支持)

表 248 CIM_IPProtocolEndpoint 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
IPv4Address	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4096 或 4098,则需要该元素。格式为“A.B.C.D”的 IPv4 地址
IPv6Address	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4097 或 4098,则需要该元素。IPv6 地址
SubnetMask	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4096 或 4098,则需要该元素。格式为“A.B.C.D”的 IPv4 子网掩码
PrefixLength	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4097 或 4098,则需要该元素。用于 IPv6 地址
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	(DMTF Core/IP Interface) 在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherTypeDescription	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastResetSupported	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AddressOrigin	可选的	(DMTF Core/IP Interface)在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastReset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

17.8.13 CIM_LANEndpoint

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 249 描述了 CIM_LANEndpoint 类。

表 249 CIM_LANEndpoint 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	协议端点的 CIM 类名
Name	有条件的	条件:如果父配置文件是自包含的 NAS 系统,或者是 NAS 头,则需要该元素。协议端点的唯一的名称

表 249 CIM_LANEndpoint 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
NameFormat	有条件的	条件:如果父配置文件是自包含的 NAS 系统,或者是 NAS 头,则需要该元素。名称的格式
RequestedState	可选的	NAS 头选项
OperationalStatus	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头,则需要该元素。ProtocolEndpoint 的操作状态
EnabledState	可选的	NAS 头选项
OtherEnabledState	可选的	NAS 头选项
TimeOfLastStateChange	可选的	NAS 头选项
Description	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头,则需要该元素。这应是被 NAS 头支持的 LAN 协议端点
ProtocolIFType	有条件的	条件:如果父配置文件是自包含的 NAS 系统,或者是 NAS 头,则需要该元素。LAN 端点支持为:1="Other",6="Ethernet CSMA/CD",9="ISO 802.5 Token Ring",15="FDDI"
OtherTypeDescription	可选的	如果 LAN 端点是一个供应商扩展,由"Other"和一个说明指定
LANID	可选的	这个设备所连接的 LAN 网段的唯一 id.如果未连接 LAN,其值为零
MACAddress	必选的	(可能的 NAS 约束)这个 LAN 设备的基本的单播地址
AliasAddresses	必选的	(可能的 NAS 约束)这个设备支持的其他单播地址
GroupAddresses	必选的	(可能的 NAS 约束)这个设备支持的多播地址
MaxDataSize	必选的	(可能的 NAS 约束)这个 LAN 设备支持的最大包大小
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	(DMTF Core/IP Interface)在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastResetSupported	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastReset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

17.8.14 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)

创建:静态
修改:静态
删除:静态

要求: NetworkVLAN 被定义

表 250 描述了 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)类。

表 250 CIM_MemberOfCollection(IPProtocolEndpoint 到 NetworkVLAN)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Collection	必选的	IPProtocolEndpoint
Member	必选的	NetworkVLAN

17.8.15 CIM_NetworkPort

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 251 描述了 CIM_NetworkPort 类。

表 251 CIM_NetworkPort 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	提供网络端口的网络适配器的用户友好的名称
OperationalStatus	必选的	适配器操作状态
SystemCreationClassName	必选的	拥有网络端口的计算机系统 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有网络端口的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	网络端口的 CIM 类名
DeviceID	必选的	设备唯一的 ID(在主机环境下)
Speed	可选的	(Fabric/Extender)
MaxSpeed	可选的	(Fabric/Extender)
RequestedSpeed	可选的	在此版本的配置文件中未定义
UsageRestriction	可选的	在此版本的配置文件中未定义
PortType	可选的	(Fabric/Extender)
PortNumber	可选的	(Fabric/Extender)在主机环境下适配器唯一的号码
PermanentAddress	必选的	端口的硬编码地址
NetworkAddresses	有条件的	条件:如果父配置文件是 NAS 头,则其被要求。这个端口的网络地址数组
LinkTechnology	可选的	(Fabric/Extender)1="Other",2="Ethernet",3="IB",4="FC",5="FDDI",6="ATM",7="Token Ring",8="Frame Relay",9="Infrared",10="BlueTooth",11="Wireless LAN"。连接技术由适配器支持
OtherLinkTechnology	可选的	由适配器支持的供应商指定的"Other"连接技术

表 251 CIM_NetworkPort 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
FullDuplex	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AutoSense	可选的	在此版本的配置文件中未定义
SupportedMaximumTransmissionUnit	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ActiveMaximumTransmissionUnit	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Name	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	(DMTF Core/IP Interface)在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	(DMTF Core/IP Interface)在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherIdentifyingInfo	可选的	在此版本的配置文件中未定义
IdentifyingDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
AdditionalAvailability	可选的	在此版本的配置文件中未定义
LocationIndicator	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherPortType	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Reset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

17.8.16 CIM_NetworkVLAN

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:可选的

表 252 描述了 CIM_NetworkVLAN 类。

表 252 CIM_NetworkVLAN 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	NetworkVLAN 的不透明唯一 ID
VLANId	必选的	与一个 IP 接口相关联的 VLAN 的 ID。这个 ID 将被包含在所有通过 IP 接口发送的 IP 包中
TransmissionSize	必选的	和 IP 接口相关联的最大传输单元大小

17.8.17 CIM_ProtocolEndpoint(CIFS 或 NFS)

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 253 描述了 CIM_ProtocolEndpoint(CIFS 或 NFS)类。

表 253 CIM_ProtocolEndpoint(CIFS 或 NFS)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有协议端点的计算机系统 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	协议端点的 CIM 类名
Name	必选的	协议端点的唯一的名称
NameFormat	必选的	名称的格式
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OperationalStatus	必选的	ProtocolEndpoint 的操作状态
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	必选的	这应是被 NAS 配置文件支持的 NFS 或 CIFS 协议端点
ProtocolIFType	必选的	这要么表示 NFS=4200,要么表示 CIFS=4201。其他协议类型在 ProtocolEndpoint 子类中具体指定
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义

表 253 CIM_ProtocolEndpoint(CIFS 或 NFS)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
OtherTypeDescription	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastResetSupported	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastReset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

17.8.18 CIM_SystemDevice(网络端口)

创建: Extrinsic_or_External_or_Static

修改: Extrinsic_or_External

删除: Extrinsic_or_External

要求: 必选的

表 254 描述了 CIM_SystemDevice(网络端口)类。

表 254 CIM_SystemDevice(网络端口)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含设备的计算机系统。这要么是顶层系统, 要么是多计算机系统的非顶层系统
PartComponent	必选的	NetworkPort, 是计算机系统的一部分

17.8.19 CIM_TCPProtocolEndpoint

创建: 外部

修改: 外部

删除: 外部

要求: 可选的

表 255 描述了 CIM_TCPProtocolEndpoint 类。

表 255 CIM_TCPProtocolEndpoint 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有协议端点的计算机系统 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有协议端点的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	协议端点的 CIM 类名
Name	必选的	协议端点的唯一的名称
NameFormat	有条件的	条件: 如果父配置文件是自包含的 NAS 系统, 或者是 NAS 头, 则需要该元素。名称的格式

表 255 CIM_TCPProtocolEndpoint 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
RequestedState	可选的	NAS 头选项
OperationalStatus	有条件的	条件: 如果父配置文件是 NAS 头, 则需要该元素。ProtocolEndpoint 的操作状态
EnabledState	可选的	NAS 头选项
OtherEnabledState	可选的	NAS 头选项
TimeOfLastStateChange	可选的	NAS 头选项
Description	有条件的	条件: 如果父配置文件是 NAS 头, 则需要该元素。这应是被 NAS 头支持的 TCP 协议端点
ProtocolIFTType	必选的	4111 = “TCP”。注意该端点不支持其他的协议类型
PortNumber	必选的	这个元素表示的 TCP 端口号
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
ElementName	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherTypeDescription	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastResetSupported	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestStateChange()	可选的	在此版本的配置文件中未定义
BroadcastReset()	可选的	在此版本的配置文件中未定义

17.8.20 SNIA_IPInterfaceSettingData

创建: Extrinsic: CreateFileServer | AddIPInterface
修改: Extrinsic: ModifyIPInterface
删除: Extrinsic: DeleteFileServer | DeleteIPInterface
要求: 可选的
表 256 描述了 SNIA_IPInterfaceSettingData 类。

表 256 SNIA_IPInterfaceSettingData 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
IPAddress	必选的	将被文件服务器使用的 IPAddress。这可以是 IPv4 或 IPv6 地址
AddressType	必选的	IPAddress 格式。这可以是 IPv4 或 IPv6 地址
SubnetMask	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4096 或 4098,则需要该元素。文件服务器将会使用子网掩码
IPv6PrefixLength	有条件的	条件:如果 ProtocolIFType=4096 或 4098,则需要该元素。如果 AddressType 指定为 IPv6,那么这指定了 IPAddress 中 IPv6 地址前缀的长度
VLANId	可选的	如果存在,则包含 IP 设置相关联的 VLAN ID
MTU	可选的	如果存在,则包含 IP 设置中使用的最大传输单元。如果不存在则使用默认值 1 500

稳定的

实验性的

18 主机文件系统配置文件

18.1 概要

配置文件名称:主机文件系统(组件配置文件)

版本:1.5.0

组织:SNIA

CIM 方案版本:2.21

表 257 描述了主机文件系统相关的配置文件。

表 257 主机文件系统相关的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Indication	SNIA	1.5.0	必选的	
Filesystem	SNIA	1.4.0	必选的	
File Export	SNIA	1.4.0	可选的	
Experimental Indication	SNIA	1.5.0	可选的	
Access Points	SNIA	1.3.0	可选的	

表 257 主机文件系统相关的配置文件（续）

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Software	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
File Export Manipulation	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Performance	SNIA	1.4.0	可选的	
FileSystem Quotas	SNIA	1.4.0	可选的	
Filesystem Copy Services	SNIA	1.4.0	可选的	
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	
Device Credentials	SNIA	1.3.0	可选的	
Health	SNIA	1.2.0	必选的	
Launch In Context	SNIA	1.0.0	可选的	实验性的。见 DSP1102, 版本 1.0.0

中心类: SNIA_FileSystemConfigurationService

局部类: CIM_ComputerSystem

18.2 描述

主机文件系统配置文件是基服务器(主机系统)配置文件的组件配置文件,应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的第 36 章“基服务器配置文件”的规定。

主机文件系统是一种文件系统。该文件系统运行在应用程序主机上,并通过卷管理器或主机操作系统(Host Discovered Resources)存储来获取其存储。获取的存储对外部管理工具来说是可见的,并且它们会与其他的主机应用共享存储。例如,主机文件系统可能会访问卷管理器以获取存储。卷管理器为主机文件系统提供存储,但是可能也向其他的主机应用(例如,数据库管理器)或者其他的主机文件系统提供存储。

该配置文件定义了如何对主机文件系统架构进行建模,如何显示它到卷管理器或底层系统的连接以及从卷管理器或底层系统获取的存储。

主机文件系统配置文件重新使用了在 NAS 配置文件中使用过的配置文件和包。如图 30 所示。

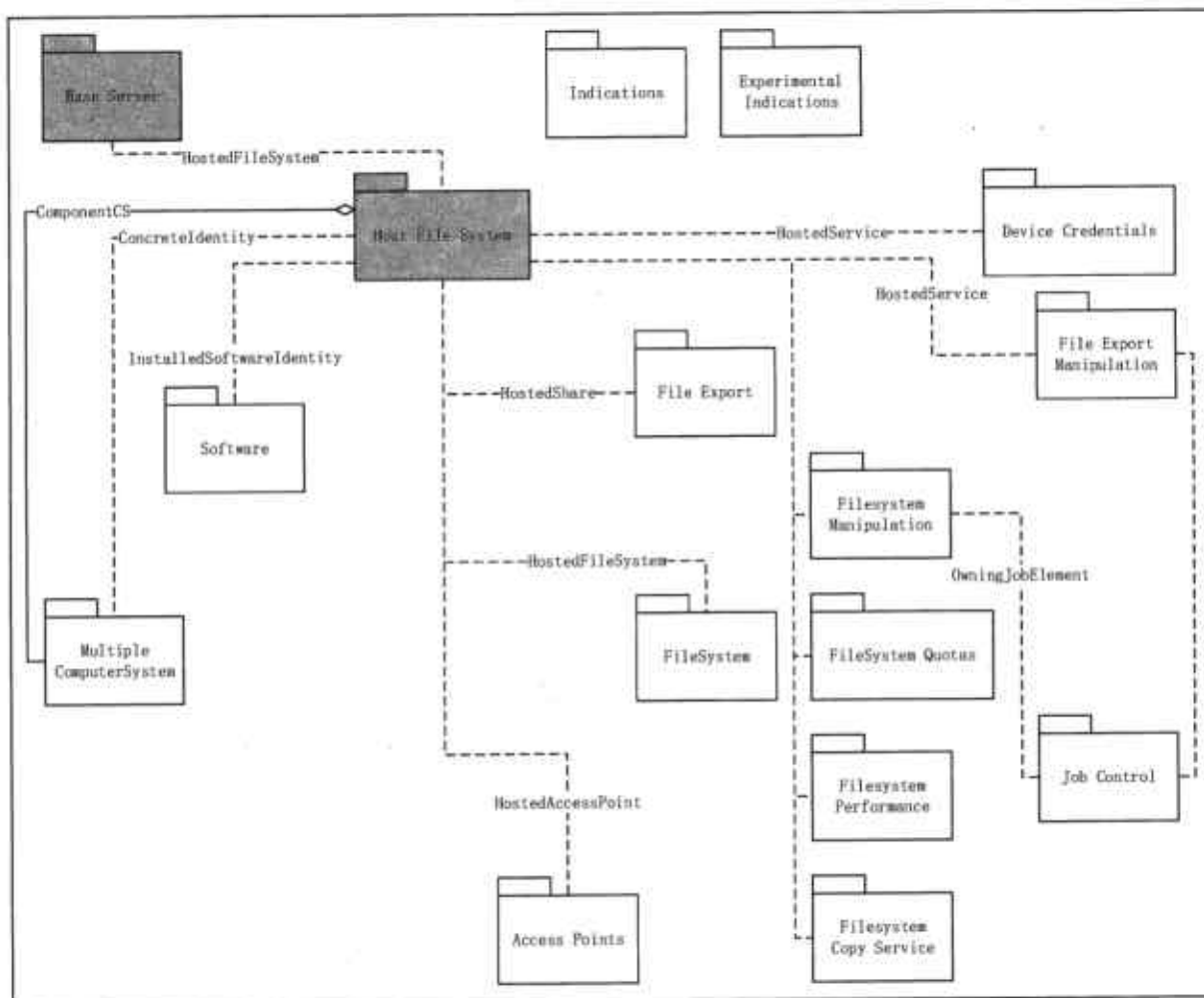


图 30 主机文件系统配置文件、子配置文件和包

18.3 实现

18.3.1 实例图总结

图 31 给出了主机文件系统(和基服务器)的必选类。该图显示了文件系统配置文件的所有必选的类以及部分可选的类(被识别的)。

的修改(包括配置存储、创建区间、本地文件系统和文件共享)可以在主机文件系统配置文件的子配置文件中找到。

18.3.2 主机文件系统对文件系统配置文件的使用

主机文件系统配置文件使用文件系统配置文件来对文件系统架构进行建模。对于主机文件系统来说,文件系统配置文件的实现是必选的。建模的细节见第 10 章“文件系统配置文件”。

18.3.3 主机文件系统对文件导出配置文件的使用

主机文件系统配置文件使用文件导出配置文件来建模它的文件导出构造。对于主机文件系统,文件导出配置文件的实现是可选的。有关此建模的详细信息,见第 6 章“文件导出配置文件”。

18.3.4 主机文件系统对级联的支持

图 32 阐述了主机文件系统对级联的支持。对于一些级联的元素的支持是必选的。该图阐述了主机文件系统和卷管理或 HDR 配置文件的结合方式。

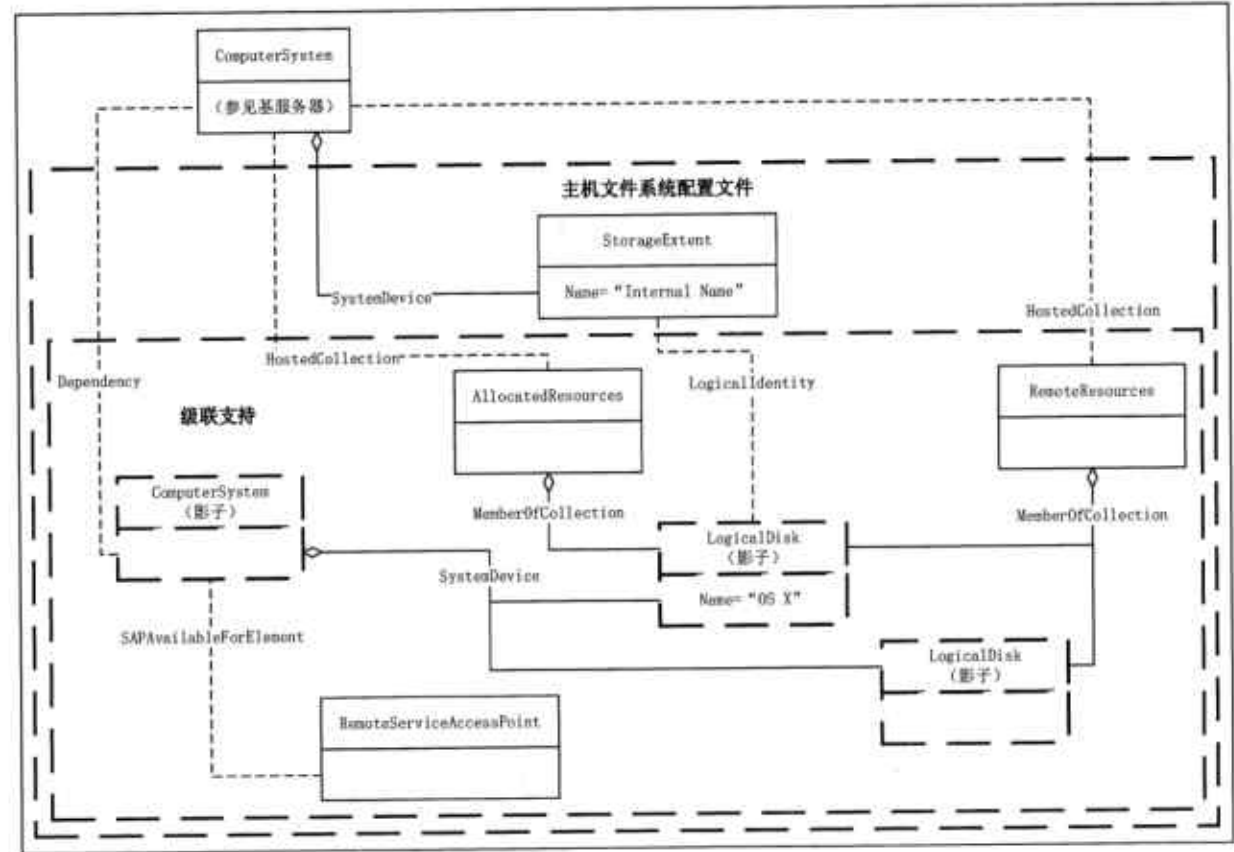


图 32 主机文件系统对级联的支持

主机文件系统从操作系统(HDR 配置文件)或卷管理器获取存储。因此,在主机文件系统配置文件和为主机文件系统提供了存储的配置文件(例如,卷管理配置文件)之间存在级联关系。图 32 阐述了用来对这种级联关系进行建模的架构。

- 主机文件系统级联的资源是 StorageExtents(用于存放文件系统数据)。
- 主机文件系统从卷管理或 HDR 配置文件中的 LogicalDisks 中为这些获取存储。
- 每个被主机文件系统使用的 StorageExtent(通过 LogicalIdentity)映射到(从卷管理器或 HDR

配置文件中的)LogicalDisks。

图中嵌入的虚线框阐述了级联支持的类和关联。虚线类是影子实例(从卷管理或 HDR 配置文件拷贝而来)。其他级联支持的类表示主机文件系统对这些类的使用。例如集合 AllocatedResources 集中了所有主机文件系统使用的卷管理器和 HDR 卷。RemoteResources 集合集中了所有主机文件系统发现的 LogicalDisks(无论是否被使用)。

基本服务器 ComputerSystem 与 ComputerSystem 之间的依赖关系可能存在,即使无资源输入。这意味着主机文件系统已经发现了卷管理或 HDR 配置文件,但无法访问其任何 LogicalDisks。

注:基服务器和影子 ComputerSystems 可能表示同一个系统。

RemoteServiceAccessPoint 是主机文件系统用于管理卷管理器或 HDR 支持的管理接口的 URL。这可能是 SMI-S 服务器 URL,也可能不是。

18.3.5 健康和故障管理注意事项

主机文件系统配置文件以下模型的元素的状态信息(例如,OperationalStatus 和 HealthState)。

——ComputerSystems(应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的第 26 章的规定)。

——导出的 FileShares(应符合第 6 章“文件导出配置文件”的规定)。

——LocalFileSystems(应符合第 10 章“文件系统配置文件”的规定)。

18.4 配置文件方法

18.4.1 配置文件的外部方法

无。

18.4.2 文件系统配置文件的外部方法——GetFileProperties

```
uint32 GetFileProperties(
    IN string DirectoryName,
    IN, OUT string Handle,
    IN, OUT uint64 NumberOfFiles,
    IN (false), OUT EmbeddedInstance("CIM_LogicalFile") string FileRecs[];
);
```

该方法从文件系统中获取一组文件记录。因为在这个报告中可能有数百万个记录,所以提供了一种分块机制,使得客户端不会由于服务器提供的大量数据而不堪重负。

DirectoryName 是限制数据返回的目录的可选的路径名。如果该参数是零,那么为文件系统的全部文件返回文件。

对 GetFileProperties 初始调用应传递零作为句柄。后续的调用需要准确地回传从服务器获取的句柄。无需对从服务器获取的句柄进行修改。该句柄用于指示从何处继续报告。

NumberOfFiles 是在 FileRecs 块中返回的文件数。如果为零,则提供者将提供一个默认值(并将该值放在参数中作为输出)。

18.4.3 文件系统操作配置文件的外部方法

18.4.3.1 QuiesceFilesystem

```
uint32 QuiesceFilesystem(
    IN, Required CIM_Filesystem REF TheElement,
    IN, OUT datetime TimeOut,
```

IN (false), OUT CIM_Job REF Job;
);

该方法暂时中止对由 TheElement 指定的文件系统的底层存储区间的写操作。

TimeOut 参数确认了系统保持文件系统在停顿状态多长时间。默认值为 30s。超时的目的是为了
避免文件系统由于应用错误一直处于停顿状态。也就是说,如果应用未在超时的时限内设置不停顿,则
提供者会自动设置不停顿。

18.4.3.2 Unquiesce a Filesystem

uint32 UnquiesceFilesystem(
IN, Required CIM_Filesystem REF TheElement;
);

该方法恢复对由 TheElement 指定的文件系统的底层存储区间的写操作。

18.4.4 配置文件的内部方法

配置文件提供了读方法和关联遍历。具体支持的内部方法如下:

- GetInstance,
- Associators,
- AssociatorNames,
- References,
- ReferenceNames,
- EnumerateInstances,
- EnumerateInstanceNames.

18.5 客户端注意事项和方法——使用案例

18.5.1 文件系统卷的发现

表 258 显示了使用案例的元素,以发现文件系统存在的卷。

表 258 文件系统卷的发现

使用案例元素	描述
Summary	给定一个主机文件系统配置文件,(通过文件系统的外部名称)寻找文件系统存在于的卷
Basic Course of Events	1. (使用名称)寻找文件系统。 2. 寻找(文件系统存在于的)相关的卷。 3. 定位卷的外部名称
Alternative Paths	无
Exception Paths	无
Triggers	文件系统配置的发现或重建
Assumptions	无
Preconditions	配置文件的基服务器系统已经从配置文件注册和 ElementConformsToProfile 之中被发现
Postconditions	文件系统所在的卷的列表

18.5.2 文件系统的扩展

表 259 显示了扩展文件系统大小的使用案例的元素。

表 259 文件系统的扩展

使用案例元素	描述
Summary	将文件系统的大小增加一定的数量
Basic Course of Events	1. 管理者确认文件系统和增加的大小。 2. 系统响应操作完成
Alternative Paths	无
Exception Paths	故障 2a. 文件系统不能被扩展的系统响应。文件系统未被改变。 无效状态: 文件系统状态不允许扩展。 2b. 系统不能支持大小增加请求(大小太大)。 2c. 系统不支持挂载的文件系统的扩展。 2d. 鉴于分区的当前配置, 系统不支持扩展。 2e. 文件系统处于不支持扩展的瞬态状态
Triggers	业务需要增加文件系统的大小
Assumptions	无
Preconditions	管理者拥有对操作的权限和访问
Postconditions	文件系统大小最小为原始大小加上请求的增量

18.5.3 文件系统的拷贝

表 260 显示了创建文件系统的即时拷贝的使用案例的元素。

表 260 文件系统的拷贝

使用案例元素	描述
Summary	给定文件系统, 创建文件系统的即时拷贝
Basic Course of Events	1. 管理者确定需要拷贝的文件系统。 2. 管理者发送需要创建拷贝的信号。 3. 拷贝已完成, 进行系统响应
Alternative Paths	指定存储 1a. 管理者确定在何处进行拷贝(例如, 哪个存储区间), 以及用于拷贝的最大空间
Exception Paths	故障 3. 系统响应, 拷贝不能被创建
Triggers	业务需要
Assumptions	拷贝不需要增加文件系统的容错能力
Preconditions	文件系统可用
Postconditions	拷贝可用。 拷贝是自洽的

18.5.4 停顿文件系统

表 261 显示了停顿文件系统的使用案例的元素。

表 261 停顿文件系统

使用案例元素	描述
Summary	暂时停止对文件系统底层的存储区间的写操作
Basic Course of Events	1. 管理者确定文件系统。 2. 系统响应操作已完成
Alternative Paths	提供超时 1a. 管理者提供最大的停顿超时
Exception Paths	故障 2a. 系统响应,对文件系统的写操作不能被暂停。文件系统有着与之前相同的操作状态。 文件系统已经被暂停。 2b. 系统响应,文件系统已经被停顿。文件系统有着与之前相同的操作状态(并且请求被忽略——超时不被延长)
Triggers	底层存储区上的文件系统映像 in 已知时间点上完整和正确的业务需求
Assumptions	任何需要停顿的应用程序都已完成。(注意,提供者无法判断)
Preconditions	管理者拥有对操作的权限和访问
Postconditions	存在底层存储区间的数据反映了文件系统在步骤 1 和步骤 2 之间的一些时间点的状态。 对文件系统的写活动不应转移到底层存储区。 所有将来的写活动应被阻止

18.5.5 不停顿文件系统

表 262 显示了不停顿文件系统的使用案例的元素。

表 262 不停顿文件系统

使用案例元素	描述
Summary	恢复对文件系统的底层存储区间的写活动
Basic Course of Events	1. 管理者确定文件系统。 2. 系统响应操作已完成
Alternative Paths	无
Exception Paths	无
Triggers	停顿操作的业务需求已经完成
Assumptions	无
Preconditions	管理者拥有对操作的权限和访问
Postconditions	被选中的文件系统不再停顿

18.5.6 文件系统停顿超时

表 263 显示了停顿文件系统超时的使用案例的元素。

表 263 文件系统停顿超时

使用案例元素	描述
Summary	超时后,恢复对文件系统的底层存储区间的写活动
Basic Course of Events	1.系统响应操作已完成
Alternative Paths	无
Exception Paths	无
Triggers	超时已经到期
Assumptions	无
Preconditions	文件系统处于停顿状态
Postconditions	被选中的文件系统不再停顿

18.5.7 找回文件信息

表 264 显示了从文件系统找回文件信息的使用案例的元素。

表 264 找回文件信息

使用案例元素	描述
Summary	在文件系统目录中获取文件的可用信息
Basic Course of Events	1. 管理者确定文件系统和目录。 2. 系统响应
Alternative Paths	无
Exception Paths	故障 2a. 系统响应,未找到提出的目录。 2b. 系统响应,这一次该操作不被支持
Triggers	业务需要信息支持文件系统“信息生命周期管理”函数
Assumptions	底层文件系统支持被请求的信息
Preconditions	管理者拥有对操作的权限和访问,并且操作被支持
Postconditions	当所有数据被返回,新的操作应被初始化以获取关于文件的信息

18.6 CIM 元素

18.6.1 总述

表 265 描述了主机文件系统的 CIM 元素。

表 265 主机文件系统的 CIM 元素

元素名	要求	描述
18.6.2 CIM_ComputerSystem(影子)	必选的	‘顶层’系统,表示了卷管理器或 HDR
18.6.3 CIM_Dependency(系统)	必选的	将卷管理器或 HDR 系统与主机文件系统关联起来
18.6.4 CIM_ElementCapabilities(FS 配置功能)	必选的	将文件系统配置服务用于表示了所支持的功能的功能元素关联起来
18.6.5 CIM_ElementConformsToProfile (FileSystemConfigurationService 到主机文件系统注册配置文件)	必选的	为主机文件系统将 FileSystemConfigurationService 与已注册的配置文件关联起来
18.6.6 CIM_FilterCollection(主机文件系统预定义的 FilterCollection)	有条件的	实验性的。条件:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures=‘5’(预定义过滤器集合),则需要该元素。这是一个预定义的 IndicationFilters 的集合,客户端可能向其申请
18.6.7 CIM_HostedCollection(分配资源)	必选的	将会为主机文件系统将 AllocatedResources 集合与基服务器系统关联起来
18.6.8 CIM_HostedCollection(主机文件系统到预定义的 FilterCollection)	有条件的	实验性的。条件:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures=‘5’(预定义过滤器集合),则需要该元素
18.6.9 CIM_HostedCollection(远程资源)	有条件的	条件:如果 SNIA_RemoteResources 被建模,则需要该元素。将会为主机文件系统将 RemoteResources 集合与基服务器系统关联起来
18.6.10 CIM_HostedService	必选的	将文件系统配置服务与基服务器 ComputerSystem 关联起来
18.6.11 CIM_IndicationFilter(区间的 OperationalStatus)	有条件的	实验性的。条件:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures=‘3’(预定义过滤器),则需要该元素。这是‘预定义的’CIM_IndicationFilter 实例,为了 StorageExtent 实例的 OperationalStatus 中的改变
18.6.12 CIM_IndicationFilter(系统的 OperationalStatus)	有条件的	实验性的。条件:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures=‘3’(预定义过滤器),则需要该元素。这是‘预定义的’CIM_IndicationFilter 实例,为了 System 实例的 OperationalStatus 中的改变
18.6.13 CIM_LogicalDisk(影子)	必选的	输入到主机文件系统配置文件的 LogicalDisk 的影子实例
18.6.14 CIM_LogicalFile	可选的	SNIA_LocalFileSystem 上 GetFileProperties 方法的输出。其从不被实例化,但是输出依照此种格式
18.6.15 CIM_LogicalIdentity(LogicalDisk)	必选的	将主机文件系统 StorageExtent 与(输入的)LogicalDisk 的一个影子实例关联起来

表 265 主机文件系统的 CIM 元素 (续)

元素名	要求	描述
18.6.16 CIM_MemberOfCollection(分配资源)	必选的	这支持收集 LogicalDisks。这需要用被用来支持 AllocatedResources 集合
18.6.17 CIM_MemberOfCollection(预定义的过滤器集合到主机文件系统过滤器)	有条件的	实验性的。条件:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures='5'(预定义过滤器集合),则需要该元素。这将主机文件系统预定义的 FilterCollection 与主机文件系统支持的预定义的过滤器关联起来
18.6.18 CIM_MemberOfCollection(远程资源)	可选的	这支持收集主机文件系统可用的 LogicalDisk 所有的影子实例。当用于支持 RemoteResources 集合时(RemoteResources 集合是可选的),这是可选的
18.6.19 CIM_RemoteServiceAccessPoint(影子)	可选的	CIM_RemoteServiceAccessPoint 表示了影子系统的管理实例
18.6.20 CIM_ResidesOnExtent	必选的	表示了 LocalFileSystem 与建立在其底层存储区之间的管理
18.6.21 CIM_SAPAvailableForElement	有条件的	条件:如果 CIM_RemoteServiceAccessPoint 被建模,则需要该元素。表示了 RemoteServiceAccessPoint 与其提供访问的影子(卷管理器或 HDR)系统之间的关联
18.6.22 CIM_ServiceAffectsElement	必选的	将文件系统配置服务与服务管理的文件系统关联起来
18.6.23 CIM_StorageExtent(原始输入区间)	必选的	用来表示从 OS(HDR)或卷管理器输入的存储
18.6.24 CIM_SystemDevice(LogicalDisk)	必选的	该关联连接了影子 LogicalDisks 与(卷管理器或 HDR的)定界(影子)系统。这被用来将影子 LogicalDisks 与管理其的系统关联起来
18.6.25 SNIA_AllocatedResources	必选的	这是用于收集被主机文件系统配置文件(例如,文件系统使用的 LogicalDisks)使用的 LogicalDisks 的 System-SpecificCollection
18.6.26 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities	必选的	文件系统操作配置文件中定义的 FileSystemConfigurationCapabilities 的扩展
18.6.27 SNIA_FileSystemConfigurationService	必选的	用于添加文件系统方法的文件系统配置服务的扩展
18.6.28 SNIA_LocalFileSystem	必选的	表示文件系统配置文件中定义的 LocalFileSystem 的扩展
18.6.29 SNIA_RemoteResources	可选的	这是用于收集可能会被主机文件系统配置文件(例如,为了支持文件系统而分配的 LogicalDisks)分配的 LogicalDisks 的 SystemSpecificCollection

表 265 主机文件系统的 CIM 元素（续）

元素名	要求	描述
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus (> PreviousInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus	必选的	CQL——ComputerSystem 的状态改变。上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。见 18.6.12 CIM_IndicationFilter(系统的 OperationalStatus)
SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_StorageExtent AND SourceInstance.CIM_StorageExtent::OperationalStatus (> PreviousInstance.CIM_StorageExtent::OperationalStatus	必选的	CQL——StorageExtent 的状态改变。上一个实例是可选的,但是可能由配置文件的实现提供。见 18.6.11 CIM_IndicationFilter(区间的 OperationalStatus)

18.6.2 CIM_ComputerSystem(影子)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 266 描述了 CIM_ComputerSystem(影子)类。

表 266 CIM_ComputerSystem(影子)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CreationClassName	必选的	此文件未定义
Name	必选的	影子系统唯一的标识符。例如,IP 地址
ElementName	必选的	用户友好的名称
OtherIdentifyingInfo	必选的	此文件未定义
IdentifyingDescriptions	必选的	此文件未定义
OperationalStatus	必选的	主机文件系统看到的影子系统的全部状态
NameFormat	必选的	名称属性的格式
Dedicated	必选的	指示该计算机系统专门用于作为影子系统运行
PrimaryOwnerContact	可选的	为所用者提供的关联细节
PrimaryOwnerName	可选的	影子系统的所有者

18.6.3 CIM_Dependency(系统)

CIM_Dependency 是影子系统(卷管理器或 HDR)与主机文件系统(ComputerSystem)之间的关

联。依赖关系的具体的本质由主机文件系统的资源 (StorageExtents) 与影子系统的资源 (LogicalDisks) 之间的关联决定。

CIM_Dependency 不是任何类的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 267 描述了 CIM_Dependency(系统)类。

表 267 CIM_Dependency(系统)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	基本服务器系统
Dependent	必选的	影子系统(卷管理器或 HDR 的系统)

18.6.4 CIM_ElementCapabilities(FS 配置功能)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 268 描述了 CIM_ElementCapabilities(FS 配置功能)类。

表 268 CIM_ElementCapabilities(FS 配置功能)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Capabilities	必选的	文件系统配置功能元素
ManagedElement	必选的	文件系统配置服务

18.6.5 CIM_ElementConformsToProfile(FileSystemConfigurationService 到主机文件系统注册配置文件)

CIM_ElementConformsToProfile 为主机文件系统将 FileSystemConfigurationService 与已注册的配置文件关联起来。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 269 描述了 CIM_ElementConformsToProfile(FileSystemConfigurationService 到主机文件系统注册配置文件)类。

表 269 CIM_ElementConformsToProfile(FileSystemConfigurationService
到主机文件系统注册配置文件)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	表示主机文件系统的 FileSystemConfigurationService 实例
ConformantStandard	必选的	描述主机文件系统配置文件的 RegisteredProfile 实例

18.6.6 CIM_FilterCollection(主机文件系统预定义的 FilterCollection)

实验性的。这是一个预定义的 IndicationFilters 的集合,客户端可能向其申请。主机文件系统的实现应通过 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures = ‘5’(预定义的过滤器集合)指明对预定义的 FilterCollections 的支持。

要求:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures = ‘5’(预定义的过滤器集合),则需要该元素

表 270 描述了 CIM_FilterCollection(主机文件系统预定义的 FilterCollection)类。

表 270 CIM_FilterCollection(主机文件系统预定义的 FilterCollection)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	应该制定在实现命名空间中该类实例的唯一标识符
CollectionName	必选的	CollectionName 的值应为 ‘SNIA:Host Filesystem’

18.6.7 CIM_HostedCollection(分配资源)

CIM_HostedCollection 定义了作用域系统的上下文环境中的 SystemSpecificCollection。它表示了只在系统的上下文环境中用意义的集合,和/或谁的元素受限于系统的定义。在主机文件系统配置文件中,它被用来将分配的资源与基服务器计算机系统关联起来。

CIM_HostedCollection 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 271 描述了 CIM_HostedCollection(分配资源)类。

表 271 CIM_HostedCollection(分配资源)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	此文件未定义
Dependent	必选的	此文件未定义

18.6.8 CIM_HostedCollection(主机文件系统到预定义的 FilterCollection)

实验性的。

要求:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures='5'(预定义过滤器集合),则需要该元素

表 272 描述了 CIM_HostedCollection(主机文件系统到预定义的 FilterCollection)类。

表 272 CIM_HostedCollection(主机文件系统到预定义的 FilterCollection)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	参考为主机文件系统预定义的 FilterCollection
Dependent	必选的	参考基服务器系统

18.6.9 CIM_HostedCollection(远程资源)

CIM_HostedCollection 定义了定界系统的上下文环境中的 SystemSpecificCollection。它表示了只在系统的上下文环境中用意义的集合,和/或谁的元素受限于系统的定义。在主机文件系统配置文件中,它被用来将远程资源与基服务器计算机系统关联起来。

CIM_HostedCollection 是 CIM_HostedDependency 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果 SNIA_RemoteResources 被建模,则需要该元素

表 273 描述了 CIM_HostedCollection(远程资源)类。

表 273 CIM_HostedCollection(远程资源)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Antecedent	必选的	在此版本的配置文件中未定义
Dependent	必选的	在此版本的配置文件中未定义

18.6.10 CIM_HostedService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 274 描述了 CIM_HostedService 类。

表 274 CIM_HostedService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	文件系统配置服务
Antecedent	必选的	基服务器 ComputerSystem

18.6.11 CIM_IndicationFilter(区间的 OperationalStatus)

实验性的。这是‘预定义的’CIM_IndicationFilter 实例,为了 StorageExtent 实例的 Operational-

Status 中的改变。这是指示配置文件中定义的 CIM_IndicationFilter(预定义的)类的特殊的案例。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures='3'(预定义过滤器),则需要该元素

表 275 描述了 CIM_IndicationFilter(区间的 OperationalStatus)类。

表 275 CIM_IndicationFilter(区间的 OperationalStatus)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	SystemCreationClassName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
CreationClassName	必选的	CreationClassName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
SystemName	必选的	SystemName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
Name	必选的	此处为'SNIA;Host Filesystem;ExtentOperationalStatus'
SourceNamespace	可选的	废弃的。SourceNamespace 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
SourceNamespaces	必选的	实验性的。SourceNamespaces 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
Query	必选的	SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_StorageExtent AND SourceInstance.CIM_StorageExtent::OperationalStatus < > PreviousInstance.CIM_StorageExtent::OperationalStatus
QueryLanguage	必选的	这应为'DMTF;CQL'
ElementName	可选的	ElementName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定

18.6.12 CIM_IndicationFilter(系统的 OperationalStatus)

实验性的。这是'预定义的'CIM_IndicationFilter 实例,为了 System 实例的 OperationalStatus 中的改变。这是指示配置文件中定义的 CIM_IndicationFilter(预定义的)类的特殊的案例。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures='3'(预定义过滤器),则需要该元素

表 276 描述了 CIM_IndicationFilter(系统的 OperationalStatus)类。

表 276 CIM_IndicationFilter(系统的 OperationalStatus)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	SystemCreationClassName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
CreationClassName	必选的	CreationClassName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
SystemName	必选的	SystemName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
Name	必选的	这应为'SNIA;Host Filesystem;ExtentOperationalStatus'
SourceNamespace	可选的	废弃的。SourceNamespace 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
SourceNamespaces	必选的	实验性的。SourceNamespaces 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定
Query	必选的	SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus () PreviousInstance.CIM_ComputerSystem::OperationalStatus
QueryLanguage	必选的	这应为'DMTF;CQL'
ElementName	可选的	ElementName 的定义应符合 ISO/IEC 24775-3:2014 的 43.8.4 CIM_IndicationFilter(pre-defined)的规定

18.6.13 CIM_LogicalDisk(影子)

输入到主机文件系统配置文件的远程 LogicalDisk 的影子实例。如果主机文件系统有对卷管理器或 HDR 配置文件的访问,则该类中的数据应反映主机文件系统从那个配置文件中获取了什么。如果主机文件系统没有对卷管理器或 HDR 配置文件的访问,则其应以最佳的方式被填充。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 277 描述了 CIM_LogicalDisk(影子)类。

表 277 CIM_LogicalDisk(影子)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的 CIM 类名称
SystemName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的名称
CreationClassName	必选的	该元素的 CIM 类名称
DeviceID	必选的	不透明标识

表 277 CIM_LogicalDisk(影子)的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	可选的	用户友好的名称
Name	必选的	OS 设备名称
NameFormat	必选的	名称的格式
ExtentStatus	必选的	
OperationalStatus	必选的	值应是 2 3 6 8 15(OK 或 Degraded 或 Error 或 Starting 或 Dormant)
BlockSize	必选的	块的大小(以字节为单位)
NumberOfBlocks	必选的	父 StoragePool 消耗的容量的块的数量
ConsumableBlocks	必选的	消费者可用的块的数量
IsBasedOnUnderlyingRedundancy	必选的	在此版本的配置文件中未定义
NoSinglePointOfFailure	必选的	在此版本的配置文件中未定义
DataRedundancy	必选的	在此版本的配置文件中未定义
PackageRedundancy	必选的	在此版本的配置文件中未定义
DeltaReservation	必选的	在此版本的配置文件中未定义
Usage	可选的	打算给该元素的专用的使用率
OtherUsageDescription	可选的	设置何时使用率的值为“Other”
ClientSettableUsage	可选的	列出客户端可以对该元素设置的使用率的值
ExtentDiscriminator	必选的	实验性的。这是值的数组,其中应包含“SNIA;Shadow”
Caption	可选的	在此版本的配置文件中未定义
Description	可选的	在此版本的配置文件中未定义
InstallDate	可选的	在此版本的配置文件中未定义
StatusDescriptions	可选的	在此版本的配置文件中未定义
HealthState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
OtherEnabledState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
RequestedState	可选的	在此版本的配置文件中未定义
EnabledDefault	可选的	在此版本的配置文件中未定义
TimeOfLastStateChange	可选的	在此版本的配置文件中未定义

18.6.14 CIM_LogicalFile

创建:外部

修改:外部

删除：外部

要求：可选的

表 278 描述了 CIM_LogicalFile 类。

表 278 CIM_LogicalFile 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	拥有包含此文件的文件系统的 ComputerSystem 的类名
CSName	必选的	拥有包含此文件的文件系统的 ComputerSystem 的名称属性
FSCreationClassName	必选的	表示包含此文件的文件系统的 LocalFileSystem 的类名
FSName	必选的	表示包含此文件的文件系统的 LocalFileSystem 的名称属性
CreationClassName	必选的	表示此文件的 LogicalFile 的实例的类名
Name	必选的	表示此文件的 LogicalFile 的名称属性
ElementName	必选的	含有 LocalFileSystem 的根到 LogicalFile 的路径名。如果这是零或空串,则 LocalFileSystem 的根被指出。路径名的格式由 LocalFileSystem 的 FileSystemType 类型指定。如果这是一系列从根获取的目录,则分隔符字符串由 SNIA_LocalFileSystem.PathNameSeparatorString 属性指定
FileSize	可选的	文件大小,单位字节
CreationDate	可选的	文件的创建日期
LastModified	可选的	文件最近的修改时间
LastAccessed	可选的	文件最近的访问时间
Readable	可选的	布尔值,表示文件能被读
Writable	可选的	布尔值,表示文件能被写
Executable	可选的	表示文件可执行
CompressionMethod	可选的	自由格式的字符串,表示用于压缩 LogicalFile 的算法或工具
EncryptionMethod	可选的	自由格式的字符串,表示用于加密 LogicalFile 的算法或工具
InUseCount	可选的	当前活跃文件的‘文件打开’数量

18.6.15 CIM_LogicalIdentity(LogicalDisk)

将本地 StorageExtent 与(输入的)LogicalDisk 的一个影子实例关联起来。

创建：静态

修改：静态

删除：静态

要求：必选的

表 279 描述了 CIM_LogicalIdentity(LogicalDisk)类。

表 279 CIM_LogicalIdentity(LogicalDisk)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemElement	必选的	这是对影子(输入的)LogicalDisk 的引用
SameElement	必选的	这是对映射到影子(输入的) LogicalDisk 的主机文件系统 StorageExtent 的引用

18.6.16 CIM_MemberOfCollection(分配资源)

MemberOfCollection 的这种用法是收集所有分配的影子 LogicalDisk 实例(在 AllocatedResources 集合中)。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 280 描述了 CIM_MemberOfCollection(分配资源)类。

表 280 CIM_MemberOfCollection(分配资源)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Member	必选的	此文件未定义
Collection	必选的	此文件未定义

18.6.17 CIM_MemberOfCollection(预定义的过滤器集合到主机文件系统过滤器)

实验性的。这将主机文件系统预定义的 FilterCollection 与主机文件系统支持的预定义的过滤器关联起来。

要求:如果实验指示配置文件被支持,且 SNIA_IndicationConfigurationCapabilities.SupportedFeatures='5'(预定义过滤器集合),则需要该元素

表 281 描述了 CIM_MemberOfCollection(预定义的过滤器集合到主机文件系统过滤器)类。

表 281 CIM_MemberOfCollection(预定义的过滤器集合到主机文件系统过滤器)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Collection	必选的	参考主机文件系统预定义的 FilterCollection
Member	必选的	参考主机文件系统预定义的 IndicationFilters

18.6.18 CIM_MemberOfCollection(远程资源)

MemberOfCollection 的这种用法是收集所有分配的影子 LogicalDisk 实例(在 RemoteResources 集合中)。每个关联(和在 RemoteResources 集合本身)通过外部方法创建。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 282 描述了 CIM_MemberOfCollection(远程资源)类。

表 282 CIM_MemberOfCollection(远程资源)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Member	必选的	
Collection	必选的	

18.6.19 CIM_RemoteServiceAccessPoint(影子)

CIM_RemoteServiceAccessPoint 是通过管理接口提供了访问实际影子(卷管理器或 HDR)所需信息的实例。

CIM_RemoteServiceAccessPoint 不是 CIM_ServiceAccessPoint 的子类。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:可选的

表 283 描述了 CIM_RemoteServiceAccessPoint(影子)类。

表 283 CIM_RemoteServiceAccessPoint(影子)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	拥有管理接口的计算机系统的 CIM 类名
SystemName	必选的	拥有管理接口的计算机系统的名称
CreationClassName	必选的	管理接口的 CIM 类名
Name	必选的	管理接口唯一的名称

18.6.20 CIM_ResidesOnExtent

创建:外部

修改:静态

删除:外部

要求:必选的

表 284 描述了 CIM_ResidesOnExtent 类。

表 284 CIM_ResidesOnExtent 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
Dependent	必选的	创建在顶层存储区间的 LocalFileSystem
Antecedent	必选的	位于 LocalFileSystem 之下的 StorageExtent

18.6.21 CIM_SAPAvailableForElement

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:如果 CIM_RemoteServiceAccessPoint 被建模,则需要该元素
表 285 描述了 CIM_SAPAvailableForElement 类。

表 285 CIM_SAPAvailableForElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ManagedElement	必选的	影子系统
AvailableSAP	必选的	此文件未定义

18.6.22 CIM_ServiceAffectsElement

创建:外部的;CreateFileSystem
修改:外部的;ModifyFileSystem
删除:外部的;DeleteFileSystem
要求:必选的
表 286 描述了 CIM_ServiceAffectsElement 类。

表 286 CIM_ServiceAffectsElement 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementEffects	必选的	在本配置文件中,服务提供了对元素的管理。本文档允许 Other 来支持供应商扩展。标准值为 1(Other)或 5(Manages)
OtherElementEffectsDescriptions	必选的	可能揭露这个关联的其他元素影响的描述
AffectedElement	必选的	LocalFileSystem
AffectingElement	必选的	FileSystemConfigurationService

18.6.23 CIM_StorageExtent(原始输入区间)

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:必选的
表 287 描述了 CIM_StorageExtent(原始输入区间)类。

表 287 CIM_StorageExtent(原始输入区间)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
SystemCreationClassName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的 CIM 类名称
SystemName	必选的	该元素的 ComputerSystem 的名称
CreationClassName	必选的	该元素的 CIM 类名称
DeviceID	必选的	不透明标识
BlockSize	必选的	块的大小(以字节为单位)
NumberOfBlocks	必选的	块的数量
ExtentStatus	必选的	应该包含值'16'('输入的')
Primordial	必选的	应该为'true'
OperationalStatus	必选的	值应该为 2 3 6 8 15(OK 或 Degraded 或 Error 或 Starting 或 Dormant)
ExtentDiscriminator	必选的	实验性的。这是值的数组,其中应包含'SNIA;Pool Component'和'SNIA;Imported'

18.6.24 CIM_SystemDevice(LogicalDisk)

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 288 描述了 CIM_SystemDevice(LogicalDisk)类。

表 288 CIM_SystemDevice(LogicalDisk)的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
GroupComponent	必选的	包含该 LogicalDisk 的影子计算机系统
PartComponent	必选的	由计算机系统管理的逻辑磁盘

18.6.25 SNIA_AllocatedResources

默认的 SNIA_AllocatedResources 的实例定义了一组在主机文件系统配置文件中分配使用的 LogicalDisks。

SNIA_AllocatedResources 是 CIM_SystemSpecificCollection 的子类。

至少有一个 SNIA_AllocatedResources 的实例应为主机文件系统配置文件存在,并且应被它的 ComputerSystems(通常为顶层 ComputerSystems)的其中之一拥有。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 289 描述了 SNIA_AllocatedResources 类。

表 289 SNIA_AllocatedResources 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	该实例的唯一 ID
ElementName	必选的	AllocatedResources 集合 (例如, 分配的 LogicalDisks) 的用户友好的名称
ElementType	必选的	由 AllocatedResources 集合收集的远程资源的类型。 对于本版本的 SMI-S, 只支持值为 '7' (LogicalDisk)
CollectionDiscriminator	必选的	指示元素集合用途的字符串数组。其中应包含 'SNIA:Imported Volumes'

18.6.26 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities

文件系统操作配置文件中定义的 FileSystemConfigurationCapabilities 的扩展。关于该类的基本定义见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities。

创建: 静态

修改: 静态

删除: 静态

要求: 必选的

表 290 描述了 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities 类。

表 290 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	InstanceID 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
ElementName	必选的	ElementName 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
SupportedActualFileSystemTypes	必选的	SupportedActualFileSystemTypes 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
SupportedSynchronousMethods	必选的	SupportedSynchronousMethods 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
SupportedAsynchronousMethods	必选的	SupportedAsynchronousMethods 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
InitialAvailability	必选的	InitialAvailability 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
LocalAccessibilitySupport	可选的	LocalAccessibilitySupport 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
BlockStorageCreationSupport	可选的	BlockStorageCreationSupport 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
DirectoryServerParameterSupported	可选的	DirectoryServerParameterSupported 属性见 12.7.15 SNIA_FileSystemConfigurationCapabilities
SupportedFeatures	必选的	这可能为 'None'、'GetFileProperties' 或 'Quiesce/Unquiesce'

18.6.27 SNIA_FileSystemConfigurationService

用于添加文件系统方法的文件系统配置服务的扩展。关于 FileSystemConfigurationService 的基本定义见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService。

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 291 描述了 SNIA_FileSystemConfigurationService 类。

表 291 SNIA_FileSystemConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
ElementName	必选的	ElementName 属性见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService
SystemCreationClassName	必选的	SystemCreationClassName 属性见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService
SystemName	必选的	SystemName 属性见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService
CreationClassName	必选的	CreationClassName 属性见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService
Name	必选的	Name 属性见 12.7.16 SNIA_FileSystemConfigurationService
Quiesce()	有条件的	条件:如果 SupportedFeatures 包含'\Quiesce/Unquiesce\' ,则需要该元素。方法的描述见 18.4.3.1 QuiesceFilesystem
Unquiesce()	有条件的	条件:如果 SupportedFeatures 包含'\Quiesce/Unquiesce\' ,则需要该元素。方法的描述见 18.4.3.2 Unquiesce a Filesystem

18.6.28 SNIA_LocalFileSystem

表示文件系统配置文件中定义的 LocalFileSystem 的扩展。见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem。

创建:外部

修改:外部

删除:外部

要求:必选的

表 292 描述了 SNIA_LocalFileSystem 类。

表 292 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
CSCreationClassName	必选的	CSCreationClassName 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CSName	必选的	CSName 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CreationClassName	必选的	CreationClassName 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem

表 292 SNIA_LocalFileSystem 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	要求	描述和注意事项
Name	必选的	Name 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
OperationalStatus	必选的	OperationalStatus 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
Root	可选的	Root 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
BlockSize	可选的	BlockSize 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
FileSystemSize	可选的	FileSystemSize 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
AvailableSpace	可选的	AvailableSpace 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
ReadOnly	可选的	ReadOnly 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
EncryptionMethod	可选的	EncryptionMethod 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CompressionMethod	可选的	CompressionMethod 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CaseSensitive	必选的	CaseSensitive 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CasePreserved	必选的	CasePreserved 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
CodeSet	可选的	CodeSet 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
MaxFileNameLength	必选的	MaxFileNameLength 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
FileSystemType	必选的	FileSystemType 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
NumberOfFiles	可选的	NumberOfFiles 属性见 10.7.9 CIM_LocalFileSystem
GetFileProperties()	有条件的	条件: 如果 SupportedFeatures 包含 '\GetFileProperties\' ,则需要该元素。方法的描述见 18.4.2 GetFileProperties

18.6.29 SNIA_RemoteResources

默认的 SNIA_RemoteResources 的实例定义了可被主机文件系统配置文件使用的一组影子 LogicalDisks。

SNIA_RemoteResources 是 CIM_SystemSpecificCollection 的子类。

SNIA_RemoteResources 的一个实例将存在, 并应被主机文件系统配置文件的顶层 ComputerSystems 所拥有。

创建: 静态

修改: 静态

删除: 静态

要求: 可选的

表 293 描述了 SNIA_RemoteResources 类。

表 293 SNIA_RemoteResources 的 SMI 引用属性/方法

属性	要求	描述和注意事项
InstanceID	必选的	该实例的唯一 ID
ElementName	必选的	RemoteResources 集合(例如,远程逻辑磁盘)的用户友好的名称
ElementType	必选的	由 RemoteResources 集合收集的远程资源的类型。 对于本版本的 SMI-S,只支持值为‘7’(LogicalDisk)
CollectionDiscriminator	必选的	指示元素集合用途的字符串数组。其中应包含‘SNIA:Imported Volumes’

实验性的

实验性的

19 文件系统远程拷贝服务配置文件

19.1 描述

19.1.1 概要

配置文件名称:文件远程拷贝服务
版本:1.5.0
组织:SNIA
CIM 方案版本:2.18
中心类:FileSystemRemoteCopyService
局部类:ComputerSystem

19.1.2 概述

文件远程拷贝服务子配置文件支持将文件系统从一个系统拷贝到另一个系统的业务目标,包括:
——组件故障、人为错误等的风险减轻;
——为了对系统的访问发生了丢失的情景规划的操作连续性;
——并发处理,例如数据挖掘。

该配置文件不适用于诸如系统内部数据迁移、层次存储实现等的业务任务,这些任务的意图是将文件系统从当前位置迁移到新的位置。

19.1.3 实例图

19.1.3.1 文件系统远程拷贝服务配置

文件系统远程拷贝服务配置提供了对文件系统拷贝服务功能性的访问。图 33 阐述了配置文件系统拷贝中涉及的架构。

顶层 ComputerSystem 与定义了能被用于管理文件系统远程拷贝的 extrinsics 的 FileSystemRemoteCopyConfigurationService 之间有 HostedService 关联。

FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 列出的 extrinsics 可以被称为同步或异步。它通过 ElementCapabilities 关联与 FileSystemRemoteCopyConfigurationService 关联起来。它还提供了描述计算机系统实现了哪些变量的属性。

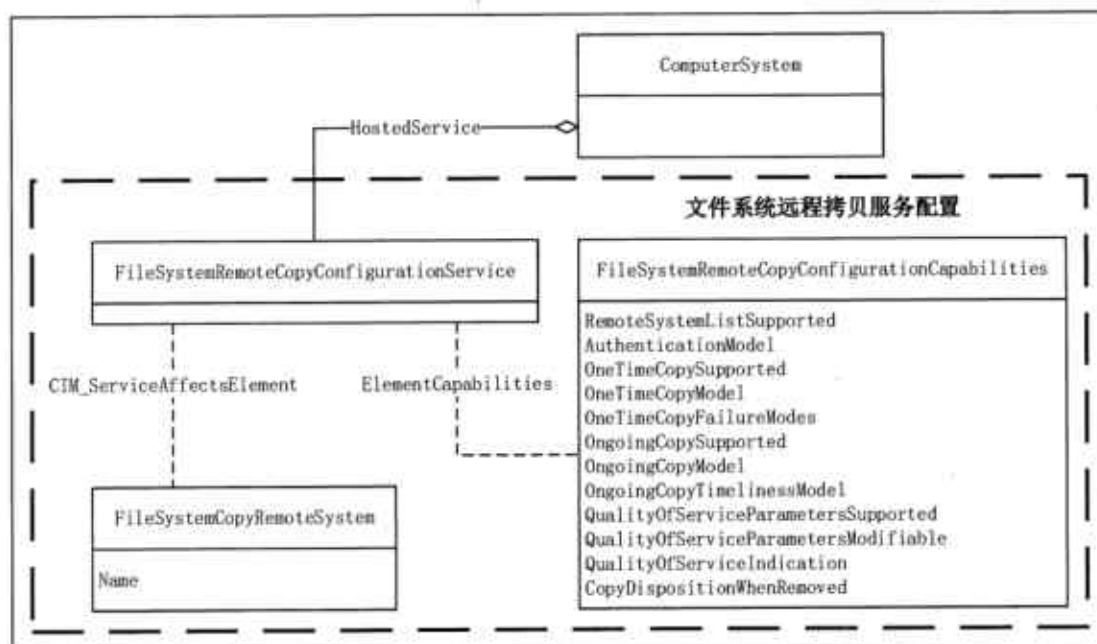


图 33 文件系统远程拷贝服务配置

19.1.3.2 远程系统

指派一个远程系统参加拷贝操作的功能是本配置文件的中心。一个系统应使用 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 中的 RemoteSystemListSupported 属性来宣布是否应从系统提供的列表中选择远程系统。另一种方法，是使用众所周知的、唯一的标识符，例如主机名或网络地址，来指派远程系统。

- 如果 RemoteSystemListSupported 为真，那么系统应为每个该系统能够访问的远程系统实例化一个 FileSystemCopyRemoteSystem。每个 FileSystemCopyRemoteSystem 应有 SMI-S 提供者的唯一的名称。本文档不定义创建、修改、删除 RemoteSystemListSupported 实例的管理功能。
- 如果 RemoteSystemListSupported 为假，那么系统应根据创建一次或持续拷贝进程的需要创建 FileSystemCopyRemoteSystem 实例。系统可能为每个远程拷贝创建唯一的 FileSystemCopyRemoteSystem 实例，或者为引用了同一远程系统的多个拷贝进程重用实例。系统如何将远程系统名（在提供给拷贝进程创建方法的拷贝设置数据中给出）翻译为 FileSystemCopyRemoteSystem 实例，未在本配置文件中定义。远程系统名称属性通常与 FileSystemCopyRemoteSystem 实例中的名称有关。每个 FileSystemCopyRemoteSystem 应有一个对于 SMI-S 提供者来说是唯一的名称。

系统应为主机和远程系统之间的访问控制实现身份认证模型。FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 的 AuthenticationModel 属性应确认正在使用的模型。

- 在用户模型中，确认和认证远程系统用户的凭证在初始化拷贝操作时被提供。当初始化两个系统间的操作时，这些凭证被从主机发送到远程系统。
- 在系统模型中，本地系统和远程系统控制身份验证。这应被用于 SMI-S 客户端不在初始化拷

贝操作的过程中提供身份验证凭据的实现。

19.1.3.3 文件系统远程一次拷贝

系统可能支持原子地进行文件系统独立的拷贝。如果系统实现一次文件系统远程拷贝操作,那么 OneTimeCopySupported 的值应为真。一次拷贝以两段式进程的形式完成。拷贝进程开始。当准备阶段完成后,第二种方法会被调用以完成拷贝进程。目的是为了向客户端提供短期运行的、原子的操作,使得拷贝为严格定义的时间点的源的副本。

主机系统可能使用两种模型之一实现一次拷贝进程。

在推模型中,拷贝进程被初始化,并由源系统进行控制。源系统拥有将被拷贝的文件系统。远程系统被指派接收拷贝。图 34 阐述了这种关系。

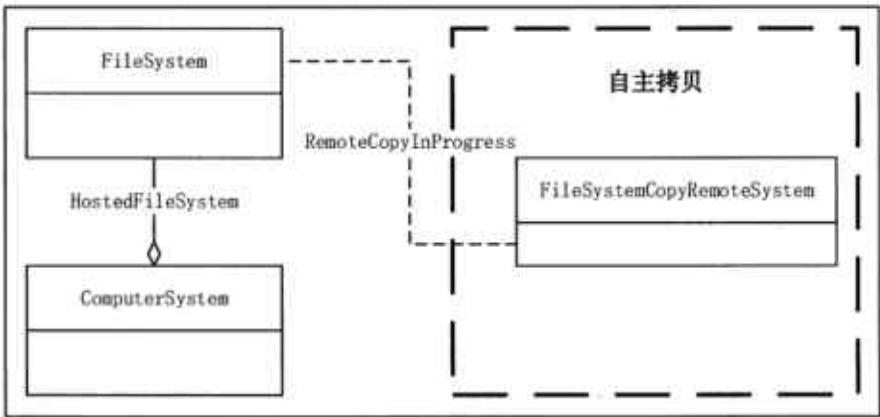


图 34 文件系统远程一次拷贝,推模型

在拉模型中,拷贝进程被初始化,并由目的系统控制。目的系统将分配空间,并拥有目的文件系统。图 35 阐述了这种关系。

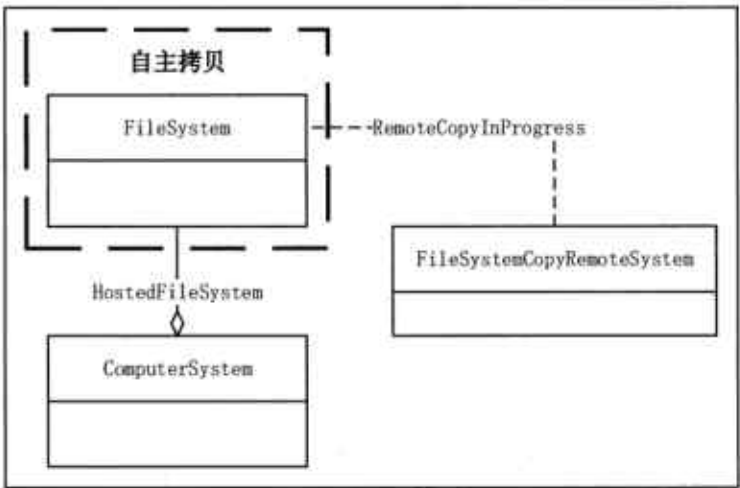


图 35 文件系统远程一次拷贝,拉模型

在准备阶段,系统开始拷贝进程。系统应建立与远程系统的连接。接收系统将为接收到的文件系统拷贝创建目标文件系统。在拥有 FileSystemRemoteCopyService 的系统上的 FileSystem 与 FileSystemCopyRemoteHost 之间创建 RemoteCopyInProgress 关联。根据系统的设计和源文件系统的大小,RemoteCopyInProgress 关联可能在最初处于初始化状态。当系统达到拷贝成功完成的状态后,RemoteCopyInProgress 关联将变为 Ready 状态。

当 RemoteCopyInProgress 关联处于 Ready 状态,拷贝已经完成。当在 RemoteCopyInProgress 关联上调用 Complete 方法时,拷贝的有效的时间点被设置。在 Complete 方法被调用前源文件系统中所有的数据和元数据应被包含在拷贝中。Complete 方法返回后对源的所有修改不应影响拷贝。Complete 方法返回后系统可能处于下列两种状态之一。

- RemoteCopyInProgress 关联可能被移除,目标文件系统应是源的一个完整的、一致的拷贝。
- RemoteCopyInProgress 关联可能拥有指示拷贝进程已完成的状态。在未来的某些时候,系统将完成拷贝进程,移除 RemoteCopyInProgress,并让目标文件系统可用。

系统可能以几种方式中的一种处理拷贝进程中的故障。实现可能有多种内部故障情况和自动恢复进程,但是没有要求它们通过 SMI-S 实现变得可见。系统应使用 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 的 OneTimeCopyFailureModes 属性告知可能可见故障模式。系统应实现下列模式中的至少一种。

- a) 可重启:处于该状态的不成功的一次拷贝可以被重启。支持该故障模式的系统应支持 RemoteCopyInProgress 上的重启操作。
- b) 回滚:当远程拷贝以此种模式失败,所有为拷贝操作分配的资源,包括目的文件系统,应被释放。系统应处于一种状态,就像拷贝操作没有被初始化一样。
- c) 未完成:当拷贝操作以此种模式失败,所有为拷贝操作分配的资源,包括目的文件系统,应被保留。没有要求将目的保留在一致性状态。任何不能确保所有底层故障(系统内部连接性故障、磁盘故障等)能够表示为可重启或回滚的系统,应支持未完成故障模式。

19.1.3.4 文件系统远程持续拷贝

系统可能支持维持文件系统的持续远程拷贝的功能。实现了此功能的系统应将 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 的 OngoingCopySupported 属性设置为真。一个持续拷贝表示用于维护在第二个目的系统上源文件系统的副本的自动的进程。OngoingCopyModel 应指明进程是否由源或目的系统创建和管理。

- a) 推模型:当系统实现了推模型时,拷贝进程由源系统初始化。本地文件系统将作为源。持续拷贝关系中的远程系统将作为拷贝的目的地。图 36 阐述了这种关系。

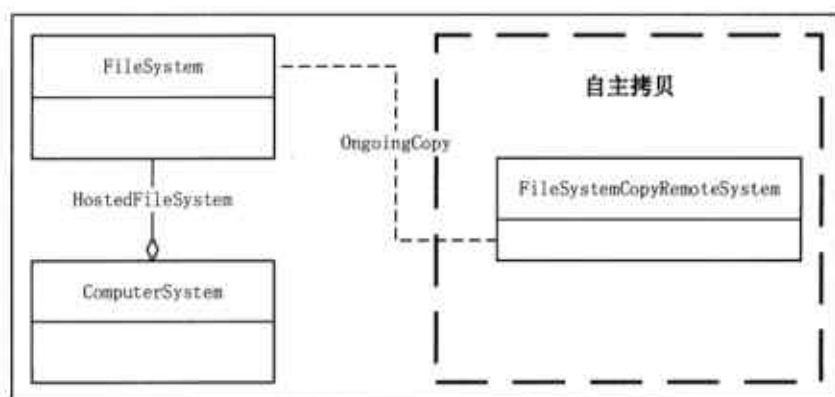


图 36 文件系统持续拷贝,推模型

- b) 拉模型:当系统实现了拉模型时,拷贝进程由目的系统初始化。本地文件系统将作为拷贝的目的地。持续拷贝关系中的远程系统将作为主机源文件系统。图 37 阐述了这种关系。

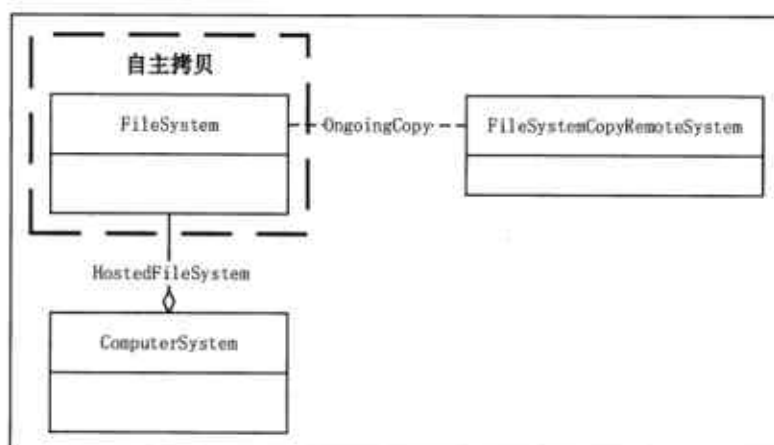


图 37 文件系统持续拷贝，拉模型

- c) 持续拷贝通过指派源文件系统和目的系统来创建。当关系形成后，拷贝进程可以被初始化。当持续拷贝被初始化后，它将处于初始化状态，并在处于此状态的期间创建源文件系统在众所周知的时间点上的最初的副本。在最初的副本建立后，持续拷贝将处于活跃状态。一旦持续拷贝处于活跃状态，副本应一直是源在一些时间点上的完整的、一致的拷贝。

当持续拷贝处于活跃状态，副本被异步地更新。系统应实现三种更新模型中的一种。系统将通过设定 `FileSystemRemoteCopyServicesCapabilities` 的 `OngoingCopyTimelinessModel` 属性指定它将要实现的模型。

- Periodic: 实现了 Periodic 模型的系统应周期性地更新副本。更新将按照固定的时间间隔进行。实现了该模型的系统可能允许将周期设置为用户提供的值。`PollingFrequency` 应被包含在 `QualityOfServiceParametersSupported` 之中以指定周期可以被设置。如果服务质量参数被支持，且该参数能够在持续拷贝被创建后被修改，那么系统应将 `QualityOfServiceParametersModifiable` 属性设置为真。
- MaxTimeLag: 实现了 MaxTimeLag 模型的系统应根据需要更新副本，使得其反映了不超过过去给定时间内的源的状态。实现了该模型的系统可能允许将最大时间延迟设为用户提供的值。`MaxLag` 应被包含在 `QualityOfServiceParametersSupported` 之中以指定延迟可以被设置。如果服务质量参数被支持，且该参数能够在持续拷贝被创建后被修改，那么系统应将 `QualityOfServiceParametersModifiable` 属性设置为真。
- BestEffort: 实现了 BestEffort 模型的系统应让副本尽可能接近源的当前状态。实现可能会造成内部限制，例如在资源利用率上（网络带宽、中央处理器、磁盘 I/O 等），使得当前副本与源的关联受到约束。系统保持目的地为源的当前状态的功能也可能受到内在的系统限制和源的变动的约束。

支持 Periodic 或 MaxTimeLag 模型的系统可能实现服务质量标志。如果系统将要生成标志，那么系统应将 `QualityOfServiceIndication` 属性设置为真。如果被支持，标志应在系统检测到持续拷贝不是最新生成，相对于隐式或显示的服务质量参数。

当活跃的持续拷贝被移除，对目的文件系统的处置被单独实现。`CopyDispositionWhenRemoved` 属性应被设置为下列之一。

- Remove: 系统移除目的文件系统，释放用于存储数据和元数据的资源。
- Retain: 系统保留目的文件系统。文件系统应遵循文件系统配置文件，处于完整的、一致的状态，并且至少相对于持续拷贝被移除时的源来说是最新的。
- UserChoice: 对系统的处置应需要移除操作的参数以指示文件系统是否需要被保留。

19.2 健康和故障管理注意事项

进行中的远程拷贝的操作状态受源的操作状态和目标 LocalFileSystems 影响。当用公式表达运行中的远程拷贝的状态时,提供者应将其纳入考虑范围。表 294 枚举了可能的状态值。

表 294 进行中的远程拷贝的操作状态

主要的操作状态	描述
2 “Initializing”	进行中的远程拷贝正在初始化
4 “Ready”	进行中的远程拷贝已准备好调用 Complete 方法
5 “Completing”	在进行中的远程拷贝上 Complete 方法已被调用,并且数据和元数据的传输已完成
6 “Error”	发生了错误使得进行中的远程拷贝不可用。操作人员通过 SMI-S 进行介入,从而有可能修复存在的问题
7 “Non-recoverable Error”	进行中的远程拷贝未运行。即使操作人员通过 SMI-S 进行介入,也无法修复存在的问题
16 “Supporting Entity in Error”	进行中的远程拷贝处于错误状态。或者,处于 OK 状态但是由于支持其的实体不能被访问,使得进行中的远程拷贝不能被访问

持续拷贝的操作状态会受到源和目标 LocalFileSystems 的操作状态的影响。当用公式表达持续拷贝的状态时,提供者应将其纳入考虑范围。表 295 枚举了可能的状态值。

表 295 进行中的持续拷贝的操作状态

主要的操作状态	描述
2 “Initialized”	持续拷贝被初始化
4 “Stressed”	持续拷贝未在当前配置的服务质量参数之内运行
5 “OK”	持续拷贝处于正常操作状态,且目标相对于源文件系统来说是最新的
6 “Error”	发生了错误使得持续拷贝不可用。操作人员通过 SMI-S 进行介入,从而有可能修复存在的问题
7 “Non-recoverable Error”	持续拷贝未运行。即使操作人员通过 SMI-S 进行介入,也无法修复存在的问题
16 “Supporting Entity in Error”	持续拷贝处于错误状态。或者,处于 OK 状态但是由于支持其的实体不能被访问,使得进行中的远程拷贝不能被访问

19.3 级联注意事项

无。

19.4 支持的配置文件、子配置文件和包

表 296 描述了支持文件系统远程拷贝服务的配置文件。

表 296 支持文件系统远程拷贝服务的配置文件

配置文件名称	组织	版本	要求	描述
Job Control	SNIA	1.5.0	可选的	

19.5 配置文件方法——配置文件的外部方法

19.5.1 FileSystemRemoteCopyConfigurationService.CreateOneTimeCopy 的签名和参数

CreateOneTimeCopy 被用来在某个时间点远程系统上创建文件系统的拷贝,或者从远程系统创建文件系统的拷贝。表 297 记录了方法的参数。

表 297 外部方法 FileSystemRemoteCopyConfigurationService.CreateOneTimeCopy 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Settings	IN	SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings	创建拷贝时使用的设置
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
OngoingCopy	OUT, REF	SNIA_RemoteCopyInProgress	组合文件系统拷贝进程
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的命名属性的无效组合已被请求

19.5.2 FileSystemRemoteCopyConfigurationService.CreateOngoingCopy 的签名和参数

CreateOngoingCopy 被用于在/从能自动更新以反映源文件系统的改变的远程系统上,创建文件系统的拷贝。表 298 记录了方法的参数。

表 298 外部方法 FileSystemRemoteCopyConfigurationService.CreateOngoingCopy 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Settings	IN	SNIA_FileSystemOngoingCopySettings	创建拷贝时使用的设置
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
OngoingCopy	OUT, REF	SNIA_OngoingCopy	组合文件系统拷贝进程

表 298 外部方法 `FileSystemRemoteCopyConfigurationService.CreateOngoingCopy` 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 命名属性的无效结合已被请求

19.5.3 `RemoteCopyInProgress.Complete` 的签名和参数

`Complete` 在 `RemoteCopyInProgress` 处于 `Ready` 状态时被使用。当系统完成拷贝进程后,目标文件系统应反映源文件系统在 `CompleteOneTimeCopy` 被调用和返回之间的时间点的状态。表 299 记录了方法的参数。

表 299 外部方法 `RemoteCopyInProgress.Complete` 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OneTimeCopy	IN, REF	SNIA_RemoteCopyInProgress	文件系统拷贝进程
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 命名属性的无效结合已被请求

19.5.4 `RemoteCopyInProgress.Abort` 的签名和参数

`Abort` 被用于中止和移除 `RemoteCopyInProgress`。表 300 记录了方法的参数。

表 300 外部方法 RemoteCopyInProgress.Abort 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OneTimeCopy	IN, REF	SNIA_RemoteCopyInProgress	一次拷贝将被中止
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 命名属性的无效结合已被请求

19.5.5 RemoteCopyInProgress.Restart 的签名和参数

Restart 用于重启处于 Error 状态的 RemoteCopyInProgress。表 301 记录了方法的参数。

表 301 外部方法 RemoteCopyInProgress.Restart 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OneTimeCopy	IN, REF	SNIA_RemoteCopyInProgress	将被重启的一次拷贝
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 命名属性的无效结合已被请求

19.5.6 OngoingCopy.Start 的签名和参数

Start 用于初始化源和目标文件系统之间的文件系统数据和元数据的传输。表 302 记录了方法的参数。

表 302 外部方法 OngoingCopy.Start 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OngoingCopy	IN, REF	SNIA_OngoingCopy	将开始的持续拷贝
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的命名属性的无效结合已被请求

19.5.7 OngoingCopy.Restart 的签名和参数

Restart 用于重启处于 Error 状态的持续拷贝。表 303 记录了方法的参数。

表 303 外部方法 OngoingCopy.Restart 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OngoingCopy	IN, REF	SNIA_OngoingCopy	将重启的持续拷贝
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的命名属性的无效结合已被请求

19.5.8 OngoingCopy.Remove 的签名和参数

Remove 用于终止源和目标文件系统之间的文件系统数据和元数据的传输,并移除持续拷贝关系。表 304 记录了方法的参数。

表 304 外部方法 OngoingCopy.Remove 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OngoingCopy	IN, REF	SNIA_OngoingCopy	将移除的持续拷贝
KeepDestination	IN	布尔值	在持续拷贝关系被移除后,目标文件系统是否应被保持。该参数只有当功能中的 CopyDispositionWhenRemoved 属性是 User-Choice 时才被使用
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的命名属性的无效结合已被请求

19.5.9 OngoingCopy.ChangeQosParameters 的签名和参数

ChangeQosParameters 用于修改 OngoingCopy 的服务质量参数。如果 FilesystemRemoteCopy-ConfigurationCapabilities 的 QualityOfServiceParametersModifiable 属性被设置为“true”,则该方法应被实现。

系统应使用 QosConformance 参数来指示相对于新的服务质量参数的实际系统性能。如果 OngoingCopy 的实际性能达到了新的服务质量参数的值,则系统可能返回“Yes”。无论何时,只要系统不能保证实际性能与方法完成之前的服务质量参数一致,系统就应返回“No”。如果在方法被调用之后,但是在实际性能符合传递给该方法调用的服务质量参数之前,服务质量参数被改变,则系统可能返回“Superceded”。

表 305 记录了方法的参数。

表 305 外部方法 OngoingCopy.ChangeQosParameters 的参数

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
OngoingCopy	IN, REF	SNIA_OngoingCopy	将修改的持续拷贝
QosSettings	IN	SNIA_OngoingCopy QosSettingsData	用于 OngoingCopy 的新的服务质量的值
QosConformance	OUT	32 位无符号整数	"Yes", "No", "Superceded"
Job	OUT, REF	CIM_ConcreteJob	对作业的引用(如果作业已完成,则为零)
正常返回			

表 305 外部方法 OngoingCopy.ChangeQosParameters 的参数 (续)

参数名称	限定符	类型	描述和注意事项
Status		32 位无符号整数	"Job Completed with No Error", "Failed", "Method Parameters Checked-Job Started"
错误返回			
Invalid Property Value	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 单一命名属性有无效值
Invalid Combination of Values	OUT, Indication	CIM_Error	(引用的或嵌入的)实例参数的 命名属性的无效结合已被请求

19.6 客户端注意事项和方法——使用案例

表 306 到表 311 描述了不同的使用案例。

表 306 将文件系统拷贝到远程系统

使用案例元素	描述
概要	在制定的时间点将文件系统拷贝到远程系统
事件的基本流程	1. 管理员指示要被拷贝的文件系统以及接受拷贝的远程系统。 2. 管理员发送表示拷贝准备应开始的信号。 3. 系统指示准备阶段已完成。 4. 管理员发送表示拷贝应完成的信号。 5. 系统指示拷贝已完成,并移除拷贝进程
可供替代的路径	拉模型: 1. 管理员指示远程系统上的文件系统拷贝到本系统。 每次交互的身份验证/授权: 1a. 管理员提供他们的用户凭据,用于访问远程系统。 拷贝进程识别: 1a. 管理员为拷贝进程提供人类可读的名称。 目标识别: 1a. 管理员为将被创建的目标文件系统提供名称
异常路径	准备故障: 3. 系统执行准备故障。 4. 停止。 拷贝故障(rollback): 5. 系统指示拷贝发生故障,并且已经被清理。系统松开步骤 3 中完成的准备。拷贝进程 和部分目标文件系统被移除。 拷贝故障(incomplete): 5. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态,且需要管理员行为将其移 除。拷贝进程被移除。 拷贝故障(restartable): 5. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态。拷贝进程保留。拷贝进程 可以由管理员重启,且造成的拷贝将满足后置条件

表 306 将文件系统拷贝到远程系统 (续)

使用案例元素	描述
触发	业务需要
假设	拷贝完成后,没有维护源和目标文件系统之间关系的需要
前置条件	源文件系统可用
后置条件	目标是在步骤 4 开始的时间点的拷贝。 拷贝是自治的

表 307 重启错误的文件系统远程拷贝

使用案例元素	描述
概要	重启处于错误状态的拷贝进程
事件的基本流程	1. 管理员指导系统完成拷贝。 2. 系统指示拷贝已完成,并移除拷贝进程
可供替代的路径	无
异常路径	拷贝故障(rollback): 2. 系统指示拷贝发生故障,并且已经被清理。系统松开表 306 中完成的准备。拷贝进程和部分目标文件系统被移除。 拷贝故障(incomplete): 2. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态,且需要管理员行为将其移除。拷贝进程被移除。 拷贝故障(restartable): 2. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态。拷贝进程保留。拷贝进程可以由管理员重启,且造成的拷贝将满足后置条件
触发	文件系统远程拷贝进程发生故障后处于 restartable 状态
假设	无
前置条件	来自表 306 或表 307 的文件系统拷贝处于错误状态
后置条件	目标是表 306 中步骤 4 开始的时间点的拷贝。 拷贝是自治的

表 308 中止错误的文件系统远程拷贝

使用案例元素	描述
概要	中止处于错误状态的文件系统拷贝进程
事件的基本流程	1. 管理员指示拷贝进程需要被废弃。 2. 操作完成
可供替代的路径	无
异常路径	故障: 2. 系统不能中止,且拷贝进程仍处于错误状态

表 308 中止错误的文件系统远程拷贝 (续)

使用案例元素	描述
触发	文件系统远程拷贝进程发生故障后处于 restartable 状态
假设	无
前置条件	来自表 306 或表 307 的文件系统拷贝处于错误状态
后置条件	文件系统远程拷贝进程被移除,且部分拷贝已经被清理

表 309 维护远程系统上的文件系统的持续拷贝

使用案例元素	描述
概要	在系统上设置文件系统和目标之间的持续拷贝管理
事件的基本流程	1. 管理员执行将要拷贝的文件系统,以及接收拷贝的远程系统(隐式文件系统创建)。 2. 管理员发送表示拷贝准备应开始的信号。 3. 系统指示准备阶段已完成。 4. 管理员发送表示拷贝应完成的信号。 5. 系统指示拷贝已完成,并移除拷贝进程
可供替代的路径	拉模型: 1. 管理员指示远程系统上的文件系统拷贝到本系统。 每次交互的身份验证/授权: 1a. 管理员提供他们的用户凭据,用于访问远程系统。 拷贝进程识别: 1a. 管理员为拷贝进程提供人类可读的名称。 目标识别: 1a. 管理员为将被创建的目标文件系统提供名称。 服务质量: 1a. 管理员包含服务质量参数
异常路径	准备故障: 3. 系统执行准备故障。 4. 停止。 拷贝故障(rollback): 5. 系统指示拷贝发生故障。系统松开步骤 3 中完成的准备。拷贝进程和部分目标文件系统被移除。 拷贝故障(incomplete): 5. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态,且需要管理员行为将其移除。拷贝进程被移除。 拷贝故障(restartable): 5. 系统指示拷贝发生故障。目标文件系统处于不一致状态。拷贝进程保留。拷贝进程可以由管理员重启,且造成的拷贝将满足后置条件
触发	业务需要
假设	无
前置条件	文件系统可用
后置条件	在目标系统上文件系统的拷贝可用。在服务质量参数之内(例如,在源的 5 min 内),与源之间的拷贝关系被建立

表 310 修改文件系统拷贝关系的服务质量参数

使用案例元素	描述
概要	为到远程系统的文件系统拷贝关系修改服务质量参数
事件的基本流程	1. 管理员指示将要修改的拷贝关系,并提供服务质量参数的新的值。 2. 系统指示参数已经被修改。系统可能会在新的服务质量参数内运行,也可能不会
可供替代的路径	在服务质量参数内运行; 2. 系统指示参数已经被修改。系统应在新的服务质量参数内运行
异常路径	故障: 2. 系统指示参数未改变。 被取代: 2. 系统指示由于后续请求放松了服务质量参数,使得参数未被修改。这只应用于需要在系统报告参数修改完成之前实际性能达到要求的服务质量参数的系统
触发	业务需要
假设	无
前置条件	已使用表 309 创建拷贝关系
后置条件	服务质量参数改变

表 311 移除到远程系统的文件系统拷贝关系

使用案例元素	描述
概要	移除文件系统与其在远程系统上的拷贝之间的拷贝关系
事件的基本流程	1. 管理员指定将要移除的拷贝关系。 2. 管理员发送关系应被移除的信号。 3. 系统响应,关系已经被移除
可供替代的路径	移除数据: 1a. 管理员指示文件系统拷贝应被移除。 3a. 系统指示文件系统拷贝已经被移除
异常路径	正在使用 3a. 系统响应,由于拷贝正在使用而无法被移除
触发	检测到拷贝关系不再含有业务值
假设	无需支持从任一端点移除关系。实现中可能选择只支持从源或者目标系统移除关系
前置条件	源和目标之间的拷贝关系已用表 309 创建
后置条件	剩余的拷贝是自治的

19.7 注册名和版本

文件系统远程拷贝服务版本 1.4.0(组件配置文件)。

19.8 CIM 元素

19.8.1 总述

表 312 描述了文件系统远程拷贝服务的 CIM 元素。

表 312 文件系统远程拷贝服务的 CIM 元素

元素名	要求	描述
19.8.2 CIM_ElementCapabilities (FileSystemRemoteCopyConfigurationService 到 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities)	必选的	这个将文件系统远程拷贝配置服务与表示服务支持的功能的功能元素关联起来
19.8.3 SNIA_FileSystemCopyRemoteSystem	必选的	该类表示可能参与远程文件系统拷贝的远程系统
19.8.4 SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings	有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'OneTimeCopySupported' 属性被设置为 'true'。该属性描述了创建新的文件系统一次拷贝所需的设置
19.8.5 SNIA_FileSystemOngoingCopySettings	有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'OngoingCopySupported' 属性被设置为 'true'。该属性描述了创建新的文件系统持续拷贝所需的设置
19.8.6 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities	必选的	描述实现了文件系统远程拷贝服务配置文件的特性
19.8.7 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationService	必选的	文件系统远程拷贝服务提供在系统间拷贝文件系统的方法
19.8.8 SNIA_OngoingCopy	有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'OngoingCopySupported' 属性被设置为 'true'。该类表示了自动维护文件系统副本的进程
19.8.9 SNIA_OngoingCopyQosSettingsData	有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'QualityOfServiceParametersSupported' 属性被设置为 'PollingFrequency' 或 'MaxLag'。描述文件系统持续拷贝的服务质量设定的属性
19.8.10 SNIA_RemoteCopyInProgress	有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'OneTimeCopySupported' 属性被设置为 'true'。该类表示了拷贝文件系统的进程

19.8.2 CIM_ElementCapabilities (FileSystemRemoteCopyConfigurationService 到 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities)

- 创建: 静态
- 修改: 静态
- 删除: 静态
- 要求: 必选的

表 313 描述了 CIM_ElementCapabilities(FileSystemRemoteCopyConfigurationService 到 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities)类。

表 313 CIM_ElementCapabilities(FileSystemRemoteCopyConfigurationService 到 FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities)的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ManagedElement		必选的	文件系统远程拷贝配置服务
Capabilities		必选的	文件系统远程拷贝功能元素

19.8.3 SNIA_FileSystemCopyRemoteSystem

创建:外部的:CreateOneTimeCopy|CreateOngoingCopy

删除:外部的:Abort|Remove

要求:必选的

表 314 描述了 SNIA_FileSystemCopyRemoteSystem 类。

表 314 SNIA_FileSystemCopyRemoteSystem 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	远程系统的不透明唯一 ID
Name		必选的	该远程系统的对人友好的、唯一的名称
Status		必选的	远程拷贝的操作状态

19.8.4 SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopySupported’属性被设置为‘true’

表 315 描述了 SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings 类。

表 315 SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Name		可选的	用于拷贝的对人友好的名称
RemoteSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘RemoteSystemListSupported’属性被设置为‘true’。在拷贝中用到了对远程系统的引用
RemoteSystemName		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘RemoteSystemListSupported’属性被设置为‘false’。在拷贝中用到了远程系统的名称或其他唯一的标识符
LocalSourceFileSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopyModel’属性被设置为‘Push’。引用文件系统以进行拷贝

表 315 SNIA_FileSystemOneTimeCopySettings 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	标志	要求	描述和注意事项
RemoteSourceFileSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopyModel’属性被设置为‘Pull’。将被拷贝的远程系统上的文件系统的名称
UserCredentials		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘AuthenticationModel’属性被设置为‘User’。用户凭据需要与远程系统进行验证
DestinationName		可选的	给予目标系统的对人友好的名称

19.8.5 SNIA_FileSystemOngoingCopySettings

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’

表 316 描述了 SNIA_FileSystemOngoingCopySettings 类。

表 316 SNIA_FileSystemOngoingCopySettings 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
Name		可选的	用于拷贝的对人友好的名称
RemoteSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘RemoteSystemListSupported’属性被设置为‘true’。在拷贝中用到了对远程系统的引用
RemoteSystemName		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘RemoteSystemListSupported’属性被设置为‘false’。远程系统的名称或其他唯一的标识符将用于拷贝中
LocalSourceFileSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopyModel’属性被设置为‘Push’。引用文件系统以进行拷贝
RemoteSourceFileSystem		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopyModel’属性被设置为‘Pull’。将被拷贝的远程系统上的文件系统的名称
UserCredentials		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘AuthenticationModel’属性被设置为‘User’。用户凭据需要与远程系统进行验证
DestinationName		可选的	给予目标系统的对人友好的名称
QosSettings		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘QualityOfServiceParametersSupported’属性被设置为‘PollingFrequency’或‘MaxLag’。文件系统持续拷贝的服务质量设定

19.8.6 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities

创建:静态
修改:静态
删除:静态
要求:必选的

表 317 描述了 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 类。

表 317 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationCapabilities 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	实例的唯一标识符
ElementName		必选的	实例的唯一名称
RemoteSystemListSupported		必选的	系统是否提供将要使用的已知的远程系统的集合
AuthenticationModel		必选的	系统是否实现与远程系统的系统级或每个用户的身份验证
OneTimeCopySupported		必选的	系统是否支持在系统间进行文件系统的一次拷贝
OneTimeCopyModel		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopySupported’属性被设置为‘true’。一次拷贝被实现为推操作(本地源文件系统,且远程是目标)还是拉操作(远程源拷贝到本地系统)
OneTimeCopyFailureModes		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopySupported’属性被设置为‘true’。如果一次拷贝失败,进程和目标文件系统将处于什么状态
OngoingCopySupported		必选的	系统是否支持系统间的持续文件系统拷贝
OngoingCopyModel		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。持续拷贝实现为推操作(本地源文件系统,且远程是目标)还是拉操作(远程源拷贝到本地系统)
OngoingCopyTimelinessModel		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。哪种模型被系统用来维持目标相对于源来说是最新的
QualityOfServiceParametersSupported		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。在创建持续拷贝关系时,哪种服务质量参数能被设置
QualityOfServiceParametersModifiable		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。服务质量参数能否在持续拷贝创建后被修改
QualityOfServiceIndication		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。如果无法维持目标是最新的,那么系统是否为持续拷贝生成指示
CopyDispositionWhenRemoved		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。当持续拷贝关系被移除后,系统会对目标文件系统做什么

19.8.7 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationService

创建:静态

修改:静态

删除:静态

要求:必选的

表 318 描述了 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationService 类。

表 318 SNIA_FileSystemRemoteCopyConfigurationService 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
ElementName		必选的	该服务用户友好的名称
SystemCreationClassName		必选的	关键
SystemName		必选的	关键
CreationClassName		必选的	关键
Name		必选的	关键
CreateOngoingCopy()		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’。为了维护独立的系统上的文件系统的副本的自动更新而创建新的关系
CreateOneTimeCopy()		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopySupported’属性被设置为‘true’。创建文件系统独立的拷贝

19.8.8 SNIA_OngoingCopy

创建:外部的:CreateOngoingCopy

删除:外部的:Remove

要求:文件系统远程拷贝功能‘OngoingCopySupported’属性被设置为‘true’

表 319 描述了 SNIA_OngoingCopy 类。

表 319 SNIA_OngoingCopy 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	远程拷贝的不透明的唯一 ID
Name		可选的	该拷贝进程对用户友好的名称
Status		必选的	持续拷贝的操作状态
QosParameters		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘QualityOfServiceParametersSupported’属性被设置为‘PollingFrequency’或‘MaxLag’。该持续拷贝当前的服务质量设定
Start()		必选的	开始从源文件系统自动更新目标文件系统的进程
Restart()		可选的	重启处于 Error 状态的持续拷贝进程
Remove()		必选的	移除持续拷贝进程

表 319 SNIA_OngoingCopy 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	标志	要求	描述和注意事项
ChangeQosParameters()		有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'QualityOfServiceParametersModifiable' 属性被设置为 'true'。改变持续拷贝进程的服务质量参数
FileSystem		必选的	本地文件系统
RemoteSystem		必选的	参加拷贝的远程系统

19.8.9 SNIA_OngoingCopyQosSettingsData

创建: 静态

修改: 静态

删除: 静态

要求: 文件系统远程拷贝功能 'QualityOfServiceParametersSupported' 属性被设置为 'PollingFrequency' 或 'MaxLag'。

表 320 描述了 SNIA_OngoingCopyQosSettingsData 类。

表 320 SNIA_OngoingCopyQosSettingsData 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
PollingFrequency		有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'QualityOfServiceParametersSupported' 属性被设置为 'PollingFrequency'。目标将以多频繁的更新(以秒为单位)来匹配源
MaxTimeLag		有条件的	条件: 文件系统远程拷贝功能 'QualityOfServiceParametersSupported' 属性被设置为 'MaxLag'。对源文件系统的修改到其反映在目标文件系统的状态上的最大的时间间隔(以秒为单位)为多少

19.8.10 SNIA_RemoteCopyInProgress

创建: 外部的: CreateOneTimeCopy

删除: 外部的: Abort | Complete

要求: 文件系统远程拷贝功能 'OneTimeCopySupported' 属性被设置为 'true'。

表 321 描述了 SNIA_RemoteCopyInProgress 类。

表 321 SNIA_RemoteCopyInProgress 的 SMI 引用属性/方法

属性	标志	要求	描述和注意事项
InstanceID		必选的	远程拷贝的不透明唯一 ID
Name		可选的	该拷贝进程对用户友好的名称
Status		必选的	持续拷贝的操作状态

表 321 SNIA_RemoteCopyInProgress 的 SMI 引用属性/方法 (续)

属性	标志	要求	描述和注意事项
Abort()		必选的	停止并移除该一次拷贝进程
Restart()		有条件的	条件:文件系统远程拷贝功能‘OneTimeCopyFailure-Modes’属性被设置为‘Restartable’。重启处于 Error 状态的该远程拷贝
Complete()		必选的	当拷贝进程处于 Ready 状态时,完成该拷贝进程
FileSystem		必选的	本地文件系统
RemoteSystem		必选的	参加拷贝的远程系统

实验性的

--

附录 A

(资料性)

从存储到文件共享的状态转换

一个文件系统是一个抽象类,它抽象地将数据的层次结构描述为包含在具有单个“根目录”的“目录”树中的“文件”。LocalFileSystem 是一个从 FileSystem 派生的实体类,该文件系统使用一个或多个存储元素来实现 LocalFileSystem,其中的存储元素被构造成包含有关组织到目录中的多个文件的信息以及这些文件的内容。LocalFileSystem 的内部组织,即代表哪些部分的组件文件,哪些部分构成目录,这些文件和目录的名称是什么,它们是如何组织成层次结构,甚至代表一个文件从根目录的路径通过一系列的子目录等,被称为元数据和持久存储在存储元素中。除了元数据之外,内部组织还包含关于文件和目录的所有权、用户或其他实体访问文件和目录的权利以及文件和目录的其他属性的信息。这些信息有时包含在元数据中,但有时作为属性信息单独引用,而且也持久地存储在存储元素中。最后,文件的内容也被持久地存储在存储元素中。

在文件系统相关的配置文件中,LocalFileSystem 所使用的存储元素的集合被称为 LogicalDisk。有多种格式(开放的和专有的)来构建 LogicalDisk 成为 LocalFileSystem(元数据、属性和内容的存储方式等),这就是所谓的 LocalFileSystem 的“类型”。关于 LocalFileSystem 的类型的信息(或许这种类型的变型)也被持久地存储在 LogicalDisk 上。此概要文件和相关概要文件中的 LocalFileSystem 类型表示为“FileSystemType”。

注 1: 卷构成子配置文件描述多个 LogicalDisk 怎样合并成单个磁盘。假定使用多于一个存储元素,它们通过使用卷组成配置文件(ISO/IEC 24775-4 “块设备”中的“卷组成配置文件”相关内容)或者其他类似的合并多个存储元素到单一 LogicalDisk 的配置文件被组织成单一的逻辑盘。

LocalFileSystem 不是一个自治的实体,而是一个更大的系统(通常是 ComputerSystem)的承载组件。这通过在 ComputerSystem 和 LocalFileSystem 之间使用 HostedFileSystem 关联表示。由于 LogicalDisk 是 ComputerSystem 的一个 SystemDevice,大多数情况下 LocalFileSystem 通常由同一 ComputerSystem 托管,但这不是必需的。通常情况下,LocalFileSystem 会有一个独立的内部名称,这个名称可以用来引用它,但是名称不一定由 LogicalDisk 的名称或者主机 ComputerSystem 的名称独立构建。有些系统要求该内部名称是全局唯一的,但是其他系统依赖于 LogicalDisk 名称或其他标识的唯一性。在 SMI-S 中,要求 LocalFileSystem 具有关联运行主机系统的唯一 Name 属性(Name 作为 File-System 的关键属性之一)。

图 A.1 表示存储元素最终成为可用 FileShare 的过程。这个过程从一个未使用的 LogicalDisk 开始,该 LogicalDisk 是 ComputerSystem 为此目的所拥有的或已分配给它的。“创建一个文件系统”的过程,就是将一个未使用的 LogicalDisk 转换为一个 LocalFileSystem。图 A.1 显示名称和与 LocalFileSystem 拥有 HostedFileSystem 关联的 ComputerSystem。LocalFileSystem 的其他细节被省略。

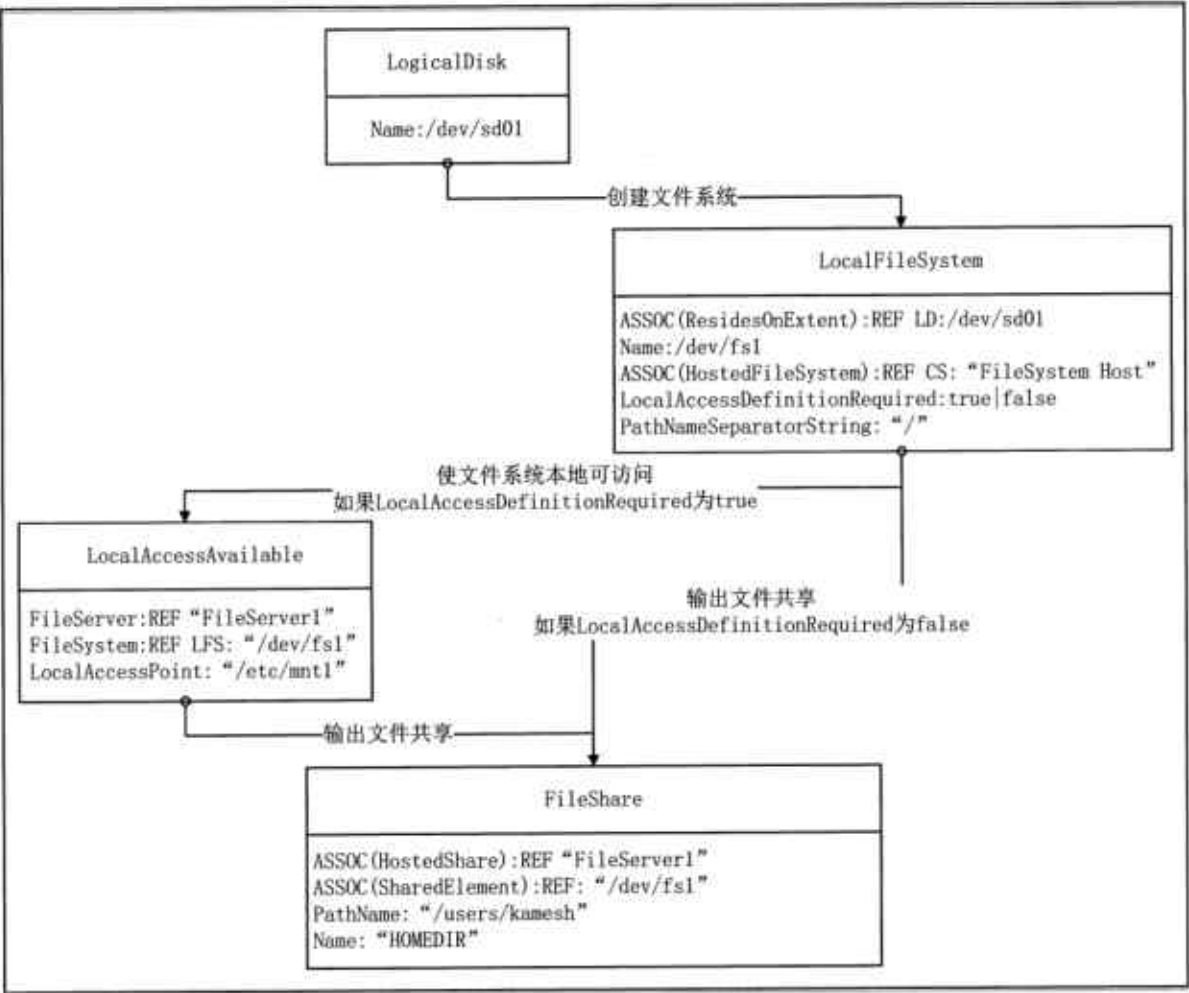


图 A.1 LogicalDisk 到 FileShare 的状态转换

即使 LogicalDisk 已经被内部地组织成 LocalFileSystem,操作用户也可能无法使用它。这是因为操作用户需要实现持久支持的持久名称(用于引用 LocalFileSystem)。这个问题有多种解决方案。由于 LocalFileSystem 必须内置于 ComputerSystem,并且 LocalFileSystem 拥有一个唯一的名称,所以可以构造的统一资源标识符(Uniform Resource Indicator, URI)来相对于承载 ComputerSystem。然而,操作的用户需要使用提供文件服务(比如,相对于文件服务器)的 ComputerSystem 的相对访问路径,这可能与主机 ComputerSystem 不同。

传统中(例如,统一资源标识符之前),LocalFileSystem 是在由文件服务器 ComputerSystem 维护的分级名称空间中分配一个名称的。这个分配被称为“挂载到”名称,这个名称被称为文件系统的“挂载点”。由于历史和其他原因,最常用的分层名称空间是基于文件服务器的根文件系统的。这允许为名称空间中的对象使用文件路径名的命名约定,该名称空间可以统一地扩展到所挂载的文件系统的元数据和内容(并且将在 SMI 规范中表示为功能元素的属性)。

如果主机 ComputerSystem 和文件服务器 ComputerSystem 是一样的,或者可以使用一个标识符引用(例如在一个集群计算机系统中),或者只有一个文件服务器可以访问 LocalFileSystem,可能使 LocalFileSystem 的 Name 与挂载点相同。在这种情况下,“挂载到”名称是在创建 LocalFileSystem 时候默认实现的。但是如果实现允许在多个文件服务器 ComputerSystem 为一个 ComputerSystem 拥有的 LocalFileSystem 上分配不同命名的挂载点,那么这种方法就不适用了。当一个文件服务器可以有多个网络标识(通过 IP 地址的多样性和映射到每个 IP 地址的多重完全合格的域名)的时候,问题就变

得更加复杂了。

传统上,基于 Unix 的单处理器的系统不会讲 LocalFileSystem 的名称与挂载点相同。但是许多专用的系统遵循这样的策略,因此挂载是不显示的管理(因为它是由 LocalFileSystem 的名称自动指定的)或者是应显式管理是实现的一个特性。

除了为 LocalFileSystem 指定一个挂载点,文件服务器也应分配 LocalFileSystem 工作的系统资源。

除了为 LocalFileSystem 指定挂载点之外,文件服务器还将分配使用该 LocalFileSystem 所需的系统资源。这包括适当容量的读写缓冲区、读写限制(允许本地文件系统的多次挂载所需的系统)和其他依赖于实现的资源。这些资源的规范由某些实现显式地管理,而其他实现默认地管理。

术语“挂载”和“挂载点”也是传统上分配一个 ComputerSystem 的本地命名空间中的一个名称给一个远程元素(例如一个共享文件)。在这个规范中这些术语或许太通用,因此使用的术语是“使本地访问可行”取代“挂载”,“本地访问点”取代“挂载点”。分配给安装的资源被指定为“本地访问设置”。

在 SMI - S 中,“本地可访问文件系统”通过提供从文件服务器到 LocalFileSystem 的 LocalAccessAvailable 关联来表示。除了关键引用属性,这个关联提供指定“本地接入点”的 LocalAccessPoint 字符串数组属性。回到图 B.1,“使文件系统本地可访问”操作创建文件服务器和 LocalFileSystem 之间的 LocalAccessAvailable 关联。在文件系统操作子配置文件中通过向 CreateFileSystem 和 ModifyFileSystem 外部方法提供合适的参数,使得该操作被支持。LocalFileSystem 元素没有被修改,但是一个新的关联被建立。LocalAccessPoint 属性提供接入点(显示在标准 Unix 中的格式为“/etc/mnt1”)。

注2:通过 CreateFileSystem 和 ModifyFileSystem 方法实现“使文件系统本地可访问”的意图是,最好不要将实现了单独的“使本地可访问”功能的和那些不实现的进行区分。

供应商通过提供必要的参数给创建和修改方法来实现这个操作。这样的好处是,不必将操作独立地暴露给关联客户端,但是支持使用独立名称访问文件系统的多个文件服务器的所有实现都应支持 LocalAccessAvailable,因为这是为 LocalFileSystem 指定特定于文件服务器的名称的唯一位置(通过 LocalAccessPoint 属性)。默认情况下提供可访问性的供应商可能有一个文件系统。属性也作为来自每个文件服务器的路径名(在一个示例实现中),因此很可能使用 LocalAccessAvailable。LocalAccessPoint 可能和 LocalFileSystem.Name 属性相同。属性 LocalFileSystem.LocalAccessDefinitionRequired 需要被用来指示被用到的特征,以及客户端应检查这个属性以了解供应商是怎样实现这个模型的。

一个文件共享的创建和它的行为在相关文件导出和文件导出操作子配置文件中详细说明。图 B.1 显示创建一个 FileShare 和 SharedElement 关联的“导出文件共享”操作。该 FileShare 提供了一个名称“HOMEDIR”,并由文件服务器所拥有。SharedElement 关联连接到 LocalFileSystem,并且向特定用户的主目录提供路径名“/users/kamesh”。

需要注意的是,一旦通过文件服务器本地访问 LocalFileSystem,文件服务器可以和远程操作的用户共享它的内容。这样一个文件系统的内容可以从层次结构顶部的根目录一直共享,或者可以共享一些包含内部目录下的子树的内容,或者共享文件系统中包含的特定文件。当一个目录(根或其他)被共享,该目录下的所有文件和子目录也会自动递归共享。共享一个单独的文件或目录的语义最终被文件系统的实现控制,因此共享不会违反文件系统内部指定的访问规则。除了指定被共享的对象(文件或目录)之外,共享文件服务器可以指定共享所使用的协议和远程用户可以引用共享对象、协议、唯一的服务器 id、用于为共享对象构造 URI 的共享名称的相应名称。可以扩展基 URI 来为共享对象中的文件或子目录构造引用 URI。

在 SMI-S 中,创建一个 FileShare 元素以表示外部可访问的共享。这个元素通过 SharedElement 关联到 LocalFileSystem。该 FileShare 元素将提供指定共享对象(包含的文件或目录名)的 PathName 字符串属性。

附 录 B

(资料性)

SMI-S 信息模型

本文件基于 DMTF 的 CIM 方案,版本为 2.23。DMTF 方案可在机器可读的管理对象格式(Managed Object Format, MOF)中获得。同时发布了 DMTF MOF“实验性的”和“最终的”两个版本。便于开发者尽早使用模型的实验性部分。两种版本均可从下列网址获取:

http://www.dmtf.org/standards/cim/cim_schema_v2230

大多数 SMI-S 配置文件主要基于 DMTF 最终版本的 MOF。被标记为“实验性的”或“实现的”的内容可能基于 DMTF 实验性版本的 MOF。一些 SMI-S 实验配置文件可能还使用了带 SNIA_prefix 的类;来自这些类的 MOF 可以从 SNIA 获得。

参 考 文 献

- [1] ISO/IEC 14776-453 Information technology—Small computer system interface (SCSI)—Part 453: Primary commands-3(SPC-3)
 - [2] DMTF DSP0214;2004 CIM Operations over HTTP
 - [3] DMTF DSP1102;2010 Launch in Context Profile
-